

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO, PRODUCCIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS GRULAC S.R.L.

Integrantes:

Condori Diaz Marilyn Esther	224051237
Delgado Rojas Alberto Caleb	224027204
Franco Saavedra Leonardo	224027451
Mujica Vallejos Andy Mauricio	224028367
Soto Montaña Gabriel	222058102

Docente: Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Materia: Sistemas De Información 1

Gestión: 1-2026

Grupo: 6

Índice de contenido

1	PERFIL.....	11
1.1	INTRODUCCIÓN	11
1.2	ANTECEDENTE.....	12
1.3	JUSTIFICACIÓN.....	14
1.4	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	15
1.4.1	1. Ausencia de un sistema de información integrado y centralizado.....	15
1.4.2	2. Gestión manual e ineficiente del inventario de insumos y materias primas	16
1.4.3	3. Ausencia de control de stock en tiempo real y riesgo de desabastecimiento de producto terminado	16
1.4.4	4. Falta de Trazabilidad de Lotes desde la Producción hasta el Despacho	17
1.4.5	5. Deficiencias en el registro y control del despacho y ventas	17
1.4.6	6. Gestión documental basada en papel y ausencia de respaldo digital.....	18
1.4.7	7. Impacto general y necesidad de intervención tecnológica	19
1.5	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	21
1.6	OBJETIVOS	22
1.6.1	Objetivo General.....	22
1.6.2	Objetivos Específicos	22
1.7	ALCANCE	24
1.7.1	Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad (RBAC)	24
1.7.2	Módulo de Gestión de Proveedores y Ganaderos	24
1.7.3	Módulo de Recepción de Leche Cruda e Inspección Triage.....	25
1.7.4	Módulo de Inventario de Insumos y Materias Primas	25

1.7.5	Módulo de Gestión de Recetas Lácteas (BOM - Formulación)	26
1.7.6	Módulo de Gestión de Lotes de Producción	26
1.7.7	Módulo de Producción en Planta por Lote	26
1.7.8	Módulo de Control de Calidad y Bioseguridad	27
1.7.9	Módulo de Inventario de Producto Terminado	27
1.7.10	Módulo de Gestión de Pedidos y Directorio Comercial (B2B / B2C)	27
1.7.11	Módulo de Despacho, Ventas y Logística Inversa	28
1.7.12	Módulo de Control Contable Financiero	28
1.7.13	Módulo de Reportes Analíticos Inteligentes	29
1.7.14	Módulo de Repositorio y Gestión Documental Cloud	29
1.7.15	Módulo de Motor Auditor Interno y Control de Trazabilidad Forense	29
1.7.16	Módulo de Automatización de Trabajos Asíncronos (Alertas y Hooks)	30
1.8	ENTREVISTA	31
2	ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS	36
2.1	HARDWARE	36
2.1.1	Servidor	36
2.1.2	Cliente	36
2.1.3	Otros Dispositivos	37
2.2	SOFTWARE	39
2.2.1	Servidor	39
2.2.2	Cliente	39
2.2.3	Otro software adicional	40
2.3	DATOS	40

2.4	PROCESOS.....	41
2.5	GENTE / USUARIO	41
2.6	DOCUMENTO	42
3	TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE	43
3.1	Estrategia para el desarrollo del Software	43
3.2	Metodología para el desarrollo del software	44
3.2.1	Características del PUDS.....	44
3.2.2	Características principales de UML:.....	45
3.3	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	45
3.3.1	Software.....	46
3.3.2	Hardware	46
4	FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y COSTOS DEL PROYECTO	48
4.1	Análisis de Costos de Desarrollo (Inversión Inicial)	48
4.1.1	Recursos Humanos.....	48
4.1.2	Hardware Crítico para Operación	48
4.1.3	Software y Servicios Cloud (Año 1)	49
4.2	Análisis de Beneficios e Impacto Financiero	50
4.3	Beneficios Tangibles (Ahorro Anual Proyectado).....	50
4.4	Beneficios Intangibles.....	51
4.2	BENEFICIOS ESPERADOS.....	52
4.2.1	Beneficios Operacionales y de Gestión (Procesos en Planta).....	52
4.2.2	Beneficios Estratégicos y de Inteligencia de Negocios.....	52
4.2.3	Beneficios para el Capital Humano y de Seguridad.....	53

4.2.4	Beneficios de Escalado Tecnológico	53
5	MARCO TEÓRICO	55
	CAPÍTULO 1: MÉTODO DE ISHIKAWA	58
1.	IDENTIFICAR EL PROBLEMA.....	58
1.1	LISTA DE PROBLEMAS (Brainstorming)	58
1.2	DEPURAR PROBLEMAS.....	69
1.3	LISTA FINAL DE PROBLEMAS	72
1.4	PROPIETARIOS DE PROBLEMAS.....	76
1.5	ANÁLISIS DE PROBLEMAS.....	85
1.6	ESTIMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROBLEMAS	88
1.7	ALTERNATIVAS DE CAMBIO	91
1.8	CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN	96
1.9	DIAGRAMA DE ISHIKAWA.....	98
2.	IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORIAS	106
3.	IDENTIFICAR LAS CAUSAS.....	107
4.	Analizar y Discutir el Diagrama.....	108
	MODELO DE NEGOCIO.....	113
	Diagrama de actividades.....	113
	Diagrama 1: Recepción.....	113
	Diagrama 2: Producción de queso.....	114
	Diagrama 3: Calidad QA.....	114
	Diagrama 4: Ventas y despacho.....	115
	Diagrama 5: Control de inventario y Compras.....	116

CAPITULO 2: FLUJO DE TRABAJO CAPTURA DE REQUISITOS	117
2.1 Identificación de Actores del Sistema	117
2.1.1 Administrador General / Gerencia Técnica:	118
2.1.2 Actores Externos (Entidades de Negocio).....	121
2.2 Lista de Casos de Uso	121
2.3 Priorizar caso de uso	124
2.3.1 Ciclo #1 Iteración:Arquitectura Base y Riesgo Estructural (Incepción)	125
2.3.2 Ciclo #2 Iteración — Dominio Logístico y Reglas SCM (Elaboración Temprana)	126
2.3.3 Ciclo #3 Iteración — Núcleo Manufacturero y QA (Construcción)	127
2.3.4 Ciclo #4 Iteración — Integración Comercial y Automatización (Transición)	128
2.4 Detallar caso de uso	129
2.4.1 Ciclo #1	129
2.4.2 Ciclo #2	155
2.4.3 Ciclo #3	175
2.4.4 Ciclo #4.....	199
2.5 Estructurar caso de uso	215
Ciclo1+Ciclo2+Ciclo3+Ciclo4.....	215
CAPITULO 3: FLUJO DE TRABAJO: ANALISIS	217
3.1 Análisis de Arquitectura	217
3.1.1 Identificar Paquetes.....	217
3.1.2 Relacionar paquetes y casos de uso	220
3.1.3 Vista de casos de uso	226

3.2	Diagrama de comunicación.....	233
	Ciclo 1:	233
	Ciclo 2:	244
	Ciclo 3:.....	250
	Ciclo 4:	255
3.3	Análisis de Clases.....	260
	CICLO 1+ CICLO 2 + Ciclo 3+Ciclo 4	260
3.4	Análizar paquetes.....	270
	Ciclo 1 + Ciclo 2 + Ciclo 3+Ciclo4	270
CAPÍTULO 4: FLUJO DE TRABAJO - DISEÑO.....		271
4.1	Diseño de Arquitectura	271
4.1.1	Diseño Físico (Diagrama de Despliegue)	271
4.1.2	Diseño Lógico (Diagrama Organizado en Capas).....	271
4.2	Diseño de datos	272
4.2.1	Diseño de datos lógico	272
4.2.2	Diagrama de Clase Anterior	272
4.2.4	Diseño de datos físico.....	278
4.2.5	Población de Datos	298
4.2.6	Consultas	307
4.3	Diseñar un caso de uso (Diagramas de Secuencia)	318
	Ciclo 1 + Ciclo 2 + Ciclo 3+Ciclo4	318
CAPÍTULO 5: FLUJO DE TRABAJO : IMPLEMENTACIÓN.....		350
5.1	Herramientas de Desarrollo de la Aplicación WEB.....	351

5.2	Implementación de la Arquitectura del Sistema.....	352
5.2.1	Diagrama de componente principal del sistema	353
5.3	Implementación de la Arquitectura de Subsistemas	354
5.3.1	1 Paquete P1: Seguridad (Paquete_Seguridad)	354
5.3.2	2. Paquete P2: Gestión de Usuario (Paquete_Usuario).....	355
5.3.3	3. Paquete P3: Gestión de Inventario (WMS) (Paquete_Inventario)	356
5.3.4	4. Paquete P4: Gestión Comercial (Paquete_Comercial)	357
5.3.5	5. Paquete P5: Gestión de Proveedores y Compras (Paquete_Proveedores_Compras).....	357
5.3.6	6. Paquete P6: Acopio y Formulación (Paquete_Acopio_Formulacion)	358
5.3.7	7.-Paquete P7: Producción en Planta (Paquete_Produccion)	359
5.3.8	8. Paquete P8: Control de Calidad y Bioseguridad (Paquete_Calidad)	359
5.3.9	9. Paquete P9: Auditoría e Inteligencia Artificial (Paquete_Auditoria_IA)	360
5.3.10	10. Paquete P10: Ventas y Despacho Comercial (Paquete_Ventas_Despacho) .	361
	CAPÍTULO 6: FLUJO DE TRABAJO:PRUEBAS	362
6.1	Planificar Pruebas	362
6.1.1	Objetivos de las Pruebas	362
6.1.2	Estrategia de Pruebas	363
6.2	Caso de Pruebas (Implementar pruebas).....	363
	Caso de Prueba CP-001: Registrar Recepción de Leche Cruda y Triage Bioquímico	363
	Caso de Prueba CP-002: Apertura de Orden de Producción con Insumos Insuficientes.	364
	Caso de Prueba CP-003: Registrar Ficha de Control de Calidad post-producción	365
	Caso de Prueba CP-004: Liberación de Lote e Ingreso Automático a Almacén	366

Caso de Prueba CP-005: Generar Pedido de Venta y Reserva Preventiva de Stock	367
Caso de Prueba CP-006: Despacho Físico de Producto Terminado por FEFO	368
Caso de Prueba CP-007: Consultar Bitácora de Auditoría y Verificación de Inmutabilidad	369
Caso de Prueba CP-008: Respaldo Fichas de Calidad en Storage Externo	370
Caso de Prueba CP-009: Emitir Factura y Procesar Pago con Pasarela PayPal Sandbox .	371
Caso de Prueba CP-010: Registrar Devolución de Queso por Control de Calidad	372
Caso de Prueba CP-011: Procesar Comando de Voz por Inteligencia Artificial	373
Métricas de Calidad de Pruebas	374
Criterios de Aceptación	374
7. CONCLUSION.....	375
Conclusiones individuales.....	375
Conclusión general.....	376
Objetivos específicos.....	377
8. Recomendaciones	378
8.1 Recomendaciones para la implementación y funcionamiento del sistema	379
8.1.1 Implementación gradual por módulos	379
8.1.2 Capacitación por roles de usuario	379
8.1.3 Registro oportuno de datos operativos	379
8.1.4 Trazabilidad completa por lote	379
8.1.5 Control de calidad antes del despacho	380
8.1.6 Gestión segura de usuarios y permisos	380
8.1.7 Respaldo y mantenimiento de la información	380

8.1.8	Pruebas con escenarios reales	380
8.1.9	Actualización permanente de la documentación UML.....	380
8.1.10	Uso continuo del Proceso Unificado	381
8.1.11	Recomendaciones técnicas sobre las tecnologías utilizadas.....	381
8.1.12	Parámetros operativos que deben tomarse en cuenta	382
9	Bibliografía	384
	Fuentes principales.....	384
	Fuentes normativas y técnicas	385
	Relación de las fuentes con el proyecto.....	386
10	Anexos	387
	Anexo A. Solicitud de producto.....	387
	Anexo B. Ficha de producción de queso cheddar	388
	Anexo C. Producción de dulce de leche repostero	391
	Anexo D. Control de cuajada y fermentado.....	394
	Anexo E. Ficha de control de hilado.....	395
	Anexo F. Control de calidad de recepción de leche cruda.....	1
	Enlace del repositorio:	2
	Enlace del despliegue:.....	3

1 PERFIL

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria láctea exige altos estándares de control en sus procesos de producción, inventario y calidad. La gestión eficiente de estos procesos es fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria, la trazabilidad de los lotes producidos y la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, muchas empresas del sector —especialmente aquellas en etapa de consolidación— aún dependen de métodos manuales y hojas de cálculo para administrar sus actividades diarias, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas y dificultades en la toma de decisiones.

Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L. — es una empresa de reciente creación dedicada a la producción de derivados lácteos. Desde su fundación, la empresa ha evidenciado la necesidad urgente de contar con una herramienta tecnológica que centralice y automatice la gestión de sus procesos productivos, de inventario, control de calidad y despacho.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión para GRULAC S.R.L., una solución de software que permitirá digitalizar y optimizar los procesos clave de la empresa, brindando visibilidad en tiempo real sobre el stock de materias primas e insumos, el estado de la producción por lote y el control de calidad, entre otros. El sistema será desarrollado con tecnologías modernas: Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend, PostgreSQL como base de datos relacional, y Supabase para autenticación, seguridad y almacenamiento de archivos.

1.2 ANTECEDENTE

GRULAC S.R.L. (Grupo Lácteo Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una empresa privada de reciente creación, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surge como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, quienes identificaron la necesidad de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región.

La empresa se encuentra orientada al rubro agroindustrial, específicamente a la elaboración y comercialización de derivados lácteos. Sus principales productos son:

- Queso Mozzarella
- Queso Cheddar
- Dulce de Leche Repostero
- Dulce de Leche Familiar

Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama formal consolidado, dado que se encuentra en proceso de estructuración organizacional. El personal operativo está distribuido en múltiples áreas, entre ellas: producción, control de calidad, envasado y despacho.

Tabla 1 acerca de la empresa GRULAC S.R.L.

Característica	Detalle
Empresa	Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L.
Tipo	Privada
Rubro	Agroindustrial — Derivados Lácteos
Ubicación	Comunidad Basilio, carretera Biooceánico
Propietario/Origen	Asociación de ganaderos de la región
Antigüedad	Aproximadamente 6 meses de operación
Productos	Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar

Fortalezas identificadas

- Producción con materia prima fresca proveniente de ganado local, garantizando insumos de calidad.
- Respaldo de una asociación de ganaderos con acceso asegurado a leche cruda.
- Demanda creciente del mercado para productos lácteos artesanales y frescos.
- Personal técnico calificado en el área de control de calidad e ingeniería industrial.
- Procesos en etapa de estandarización, con apertura a la implementación de tecnología.
- Capacidad de escalar la producción al contar con proveedores estables de materia prima.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La selección de GRULAC S.R.L. como caso de estudio para el desarrollo del presente proyecto responde a la identificación de necesidades tecnológicas concretas y urgentes que la empresa presenta en su operativa diaria. Se trata de una organización en pleno proceso de consolidación que actualmente gestiona todos sus procesos —producción, inventario, control de calidad y despacho— de forma manual, mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel y registros físicos en formularios impresos.

Esta forma de trabajo, si bien ha permitido que la empresa funcione en sus primeros meses, presenta limitaciones evidentes: duplicidad de datos, falta de visibilidad del stock en tiempo real, imposibilidad de realizar trazabilidad de lotes de producción, y ausencia de alertas ante niveles mínimos de insumos, lo que ha derivado en situaciones críticas como producir para el día siguiente sin contar con reserva de producto terminado.

Se eligió este proyecto porque representa una oportunidad real de aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería de sistemas para resolver una problemática tangible en una empresa del sector productivo local. El desarrollo de un sistema integral no solo beneficiará directamente a GRULAC S.R.L., sino que servirá como modelo replicable para otras empresas del rubro agroindustrial en etapa de crecimiento.

Respecto al mantenimiento del sistema, el mismo estará a cargo del equipo de desarrollo durante el periodo del proyecto. Una vez concluido, se prevé la entrega de documentación técnica y funcional completa que permita a la empresa realizar un mantenimiento autónomo o contratar soporte técnico externo. La arquitectura del sistema, basada en tecnologías modernas y ampliamente documentadas (Node.js, Next.js, PostgreSQL, Supabase), garantiza la facilidad de mantenimiento y escalabilidad futura.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

GRULAC S.R.L. es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surgió como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, con el propósito de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región. Sus principales líneas de producción son Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero y Dulce de Leche Familiar.

1.4.1 1. Ausencia de un sistema de información integrado y centralizado

A pesar de contar con personal técnico calificado y procesos en etapa de definición y estandarización, la empresa enfrenta una serie de problemas operativos críticos derivados, en su totalidad, de la ausencia de un sistema de información integrado. La gestión actual se apoya únicamente en registros manuales realizados en formularios físicos impresos y en hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas, dificultades en la toma de decisiones y riesgos operativos que afectan directamente la competitividad y sostenibilidad de la empresa. A continuación, se describen en detalle cada uno de los problemas identificados durante el proceso de relevamiento de información.

- El problema más estructural que enfrenta GRULAC S.R.L. es la inexistencia de un sistema de información que integre y centralice los datos de todos sus procesos operativos. Actualmente, cada área de la empresa —producción, control de calidad, inventario y despacho— opera de forma aislada, sin ningún mecanismo que permita compartir, relacionar ni consolidar la información en tiempo real.
- La información de una jornada de producción no se traduce automáticamente en una actualización del inventario de insumos, ni en el registro del lote de producto terminado, ni en la disponibilidad del dato para el área de despacho. Todo esto implica que cada trabajador debe trasladar manualmente los datos entre hojas de cálculo independientes, lo que multiplica el riesgo de errores, omisiones y duplicidades. La encargada de control de calidad confirmó durante la entrevista que el sistema actual “no es al 100% efectivo” y

que existen errores derivados de la falta de automatización. Esta fragmentación de la información constituye la raíz del conjunto de problemas que se describen en los siguientes puntos.

1.4.2 2. Gestión manual e ineficiente del inventario de insumos y materias primas

El inventario de materias primas e insumos de GRULAC S.R.L. no cuenta con un registro actualizado en tiempo real. El estado del stock solo se conoce en el momento en que se intenta producir, lo que genera situaciones críticas de desabastecimiento interno. Según lo declarado en la entrevista, en más de una ocasión el personal ha descubierto a última hora que no se contaba con los insumos necesarios para iniciar la producción del día, lo cual obliga a detener o reprogramar las actividades productivas.

- La gestión del inventario está distribuida entre dos personas: la encargada de control de calidad y el encargado de envasado. Ambas manejan archivos de Excel independientes sin restricciones de acceso concurrente, lo que genera un escenario propicio para registros duplicados o inconsistentes. La entrada de datos es enteramente manual y posterior al proceso productivo, lo que introduce demoras entre el momento en que ocurre el hecho y el momento en que queda registrado.

1.4.3 3. Ausencia de control de stock en tiempo real y riesgo de desabastecimiento de producto terminado

Además, no existen alertas automáticas de stock mínimo. En una empresa con producción diaria y demanda variable, la ausencia de este mecanismo resulta especialmente grave. La empresa no puede planificar sus compras con anticipación, lo que la expone a interrupciones productivas evitables y a costos adicionales derivados de adquisiciones de emergencia. Este problema fue identificado explícitamente durante la entrevista como uno de los más urgentes a resolver. El control de inventario de materias primas, insumos y producto terminado presenta deficiencias graves:

- La situación del stock de producto terminado representa uno de los problemas de mayor impacto económico y comercial para GRULAC S.R.L. La empresa no cuenta con visibilidad en tiempo real sobre las existencias disponibles en su cámara de almacenamiento de

producto terminado. El caso más representativo y documentado en la entrevista es el del Dulce de Leche Repostero: la demanda del producto superó la capacidad de almacenamiento disponible, al punto de que la empresa se vio obligada a producir para el día siguiente, literalmente sin reserva de producto.

- Esta situación evidencia que, ante un incremento inesperado de la demanda, la empresa no tiene capacidad de respuesta inmediata, ya que no existe un sistema que anticipe el agotamiento del stock ni que genere alertas preventivas. Si en ese mismo escenario se hubiera presentado un segundo pedido simultáneo, la empresa habría sido incapaz de atenderlo, con el consecuente impacto en la relación con los clientes y en los ingresos de la organización.

1.4.4 4. Falta de Trazabilidad de Lotes desde la Producción hasta el Despacho

La trazabilidad de lotes es una de las exigencias más importantes en la industria alimentaria, ya que permite identificar con precisión el origen, el proceso de elaboración y el destino final de cada unidad producida. En GRULAC S.R.L., esta trazabilidad aún no se ha logrado de forma completa. Si bien la empresa está comenzando a implementar el control por lote, este proceso está incompleto y no abarca la cadena productiva en su totalidad. El problema concreto radica en que, al tener múltiples tipos de queso (Mozzarella y Cheddar) en proceso de estandarización de recetas y procedimientos, los despachos se realizan de forma combinada, sin que sea posible identificar con certeza qué lote fue entregado a qué cliente. Esto impide actuar ante eventuales reclamos de calidad, realizar retiros selectivos de producto en caso de no conformidad, o cumplir con normativas alimentarias que exijan la identificación precisa del origen del producto.

1.4.5 5. Deficiencias en el registro y control del despacho y ventas

Adicionalmente, la falta de control por lote en el despacho tiene implicaciones más allá de lo administrativo: en caso de detectarse un problema de calidad en un producto ya entregado, la empresa no tendría forma de identificar con precisión qué otros clientes recibieron producto del mismo lote ni cuándo fue producido, lo que imposibilita cualquier acción correctiva o preventiva. Esta situación representa un riesgo directo para la reputación sanitaria y comercial de GRULAC S.R.L.

- El área de ventas y despacho de GRULAC S.R.L. opera sin un sistema de registro estructurado. No existe un historial de ventas que permita identificar a qué cliente se le despachó cada pedido, en qué fecha, a qué hora, en qué cantidad y de qué lote de producción provino el producto entregado. Esta ausencia de trazabilidad comercial representa un riesgo significativo tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como desde el cumplimiento de normativas de inocuidad alimentaria.
- La dinámica operativa actual genera situaciones de alta vulnerabilidad: la empresa atiende pedidos sin tener certeza del stock disponible en la cámara de producto terminado. Como consecuencia directa, en reiteradas ocasiones los pedidos son procesados el día anterior a la fecha de entrega acordada con el cliente, eliminando cualquier margen de seguridad ante imprevistos de producción, cortes de suministro o fallas de equipos. Esta situación no solo pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos comerciales, sino que también limita la capacidad de la empresa para aceptar nuevos pedidos de manera responsable.
- Asimismo, no se cuenta con ningún sistema de registro de pagos ni control de cuentas por cobrar integrado con el inventario y la producción. Las ventas y los cobros se gestionan de forma separada, sin un hilo conductor que permita a la administración conocer en todo momento el estado financiero de sus operaciones comerciales.

1.4.6 6. Gestión documental basada en papel y ausencia de respaldo digital

La totalidad de los registros de GRULAC S.R.L. se realiza actualmente en soporte físico. Los formularios de control de recepción de leche, elaboración de queso Mozzarella, elaboración de queso Cheddar, elaboración de Dulce de Leche Repostero, elaboración de Dulce de Leche Familiar, control de hilado, control de cuajada y control de calidad son completados a mano por los operarios durante o después del proceso productivo.

- Este modelo de gestión documental presenta múltiples riesgos. En primer lugar, los formularios en papel son susceptibles a deterioro físico, pérdida o destrucción accidental, lo que podría implicar la pérdida irrecuperable de información histórica. En segundo lugar, los datos consignados en papel deben ser posteriormente transferidos a hojas de cálculo

de Excel, lo que introduce una etapa intermedia de transcripción manual, propensa a errores de digitación, omisiones y demoras en la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.

- El ingreso tardío de datos a Excel agrava aún más la situación: cuando un jefe de producción o administrador necesita conocer el estado actual del inventario o el avance de producción del día, la información disponible en el sistema puede estar desactualizada por horas o incluso por jornadas completas. En una empresa donde la producción y el despacho ocurren en el mismo día, esta demora tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta operativa.
- No existe una base de datos centralizada ni relacional que vincule los registros de producción con el inventario de insumos, el control de calidad y el despacho de producto terminado. Cada archivo de Excel funciona como una isla de información, desconectada del resto. Esta fragmentación hace imposible obtener indicadores integrados de gestión, realizar análisis de rendimiento productivo por lote o generar reportes consolidados que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- La empresa tampoco dispone de un sistema de respaldo digital para sus registros históricos de producción. Según lo indicado en la entrevista, el historial de operaciones previo a diciembre de 2025 es prácticamente inexistente en formato digital, dado que en la etapa inicial la empresa se encontraba en fase de pruebas y no se priorizaba el registro sistemático. Esto impide a la empresa realizar análisis de tendencias, calcular rendimientos históricos por producto o comparar el desempeño entre periodos.

1.4.7 7. Impacto general y necesidad de intervención tecnológica

El conjunto de problemas descritos en los puntos anteriores configura un escenario de alta vulnerabilidad operativa para GRULAC S.R.L. La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, con una demanda que supera su actual capacidad de respuesta, pero sin las herramientas tecnológicas necesarias para gestionarla de forma eficiente. La dependencia de registros manuales en papel y hojas de cálculo no integradas entre sí constituye el principal obstáculo para escalar las operaciones de manera ordenada, confiable y sostenible. Desde la

perspectiva de los sistemas de información, los problemas identificados son sintomáticos de la ausencia de un sistema transaccional básico que centralice los datos operativos de la empresa. En la clasificación clásica de sistemas de información, GRULAC S.R.L. operaría actualmente por debajo del nivel de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), ya que ni siquiera logra registrar de forma sistemática, confiable y oportuna las transacciones básicas de su actividad productiva. La implementación de un sistema digital integrado no solo corregiría los problemas actuales, sino que sentaría las bases para que la empresa pueda avanzar hacia niveles superiores de gestión informacional en el futuro. En conclusión, la problemática de GRULAC S.R.L. puede sintetizarse en seis dimensiones críticas interrelacionadas: (1) ausencia de un sistema de información integrado y centralizado, (2) gestión manual e ineficiente del inventario de insumos, (3) falta de control de stock en tiempo real sobre el producto terminado, (4) inexistencia de trazabilidad completa por lote desde producción hasta despacho, (5) deficiencias en el registro y control de ventas y despachos, y (6) gestión documental basada en papel sin respaldo digital. Cada una de estas dimensiones genera costos operativos evitables, riesgos comerciales y limitaciones para el crecimiento de la empresa. El desarrollo del Sistema Web propuesto en el presente proyecto busca dar respuesta integral a la totalidad de estos problemas.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto busca resolver la problemática operativa de GRULAC S.R.L. derivada de la ausencia de un sistema de información integrado. Los módulos que contemplará el sistema son: gestión de usuarios y roles, gestión de proveedores, recepción de leche cruda, gestión de insumos y materias primas, gestión de producción por lote, control de calidad, gestión de inventario de producto terminado, gestión de pedidos, gestión de despacho y ventas, reportes y análisis, y gestión de documentos. El desarrollo se realizará mediante Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend y PostgreSQL como base de datos relacional, con autenticación y almacenamiento gestionados a través de Supabase.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L., que permita digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de gestión de inventario de insumos y producto terminado, control de producción por lote, control de calidad, registro de pedidos y despacho de la empresa.

1.6.2 Objetivos Específicos

1. Recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas al personal operativo y administrativo de GRULAC S.R.L., observación directa de los procesos productivos y revisión de los formularios físicos utilizados actualmente.
2. Analizar los requisitos recolectados para identificar los procesos críticos de la empresa, definir los casos de uso por módulo y establecer las especificaciones funcionales y no funcionales que guiarán el diseño del sistema.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y la trazabilidad de los datos entre los módulos de producción, inventario, calidad, pedidos y despacho.
4. Implementar el sistema utilizando Node.js con Express en el backend y Next.js en el frontend, integrando Supabase para la gestión de autenticación, autorización por roles, almacenamiento de archivos y seguridad de acceso.
5. Implementar los módulos funcionales del sistema (gestión de usuarios, inventario, producción, control de calidad, pedidos y despacho), proporcionando una interfaz web intuitiva y responsiva para los operarios y administradores de GRULAC S.R.L.
6. Integrar alertas automáticas de stock mínimo para insumos y producto terminado, utilizando manejo de colas y notificaciones por correo electrónico para informar oportunamente al personal responsable.

7. Digitalizar y centralizar el almacenamiento de documentos, formularios de control y registros de producción mediante Supabase Storage, eliminando la dependencia de registros físicos en papel.
8. Realizar pruebas funcionales de cada módulo del sistema, gestionar el control de versiones mediante GitHub y desplegar la solución en infraestructura cloud, verificando el correcto funcionamiento integral del sistema.

1.7 ALCANCE

El Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L. abarcará en su totalidad la logística operativa, seguridad transaccional, y el registro documental técnico, estructurándose en un espectro ampliado y riguroso de 15 Módulos Funcionales (Arquitectura de Monolito ERP):

1.7.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad (RBAC)

Permite registrar y gestionar a los usuarios del sistema, asignándoles roles diferenciados (Administrador, Supervisor de Producción, Encargado de Calidad, Operario y Encargado de Despacho). Esto garantiza, mediante políticas de seguridad, que cada persona acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su puesto, mejorando el control interno de la planta y evitando la alteración accidental de los registros históricos. **Datos principales:**

- ID Usuario
- Nombre completo y Correo electrónico
- Contraseña (encriptada)
- Rol jerárquico y privilegios granulares
- Estado (Activo/Inactivo) e histórico de sesiones

1.7.2 Módulo de Gestión de Proveedores y Ganaderos

Permite registrar y gestionar los proveedores fijos de insumos y los ganaderos (colonias lecheras) con los que trabaja GRULAC S.R.L. Registra el histórico de compras, facilita la planificación de reposición y controla los tiempos de entrega (que oscilan entre 3 y 5 días según entrevistas), además de permitir inhabilitar temporalmente a ganaderos con historial de incidentes de calidad. **Datos principales:**

- ID Proveedor / Ganadero
- Razón social / Colonia de origen

- Insumos/Leche suministrados y cupos
- Tiempo de entrega estimado (días)
- Historial de incidentes y estado del proveedor

1.7.3 Módulo de Recepción de Leche Cruda e Inspección Triage

Gestiona el registro diario de la leche cruda acopiada desde las colonias ganaderas. Cada recepción queda vinculada al proveedor y actualiza automáticamente el inventario de materia prima. Constituye el punto de entrada a la cadena productiva con control in-situ: bloquea el vaciado si los parámetros rebasan umbrales letales de sanidad. **Datos principales:**

- ID Recepción, Fecha y hora UTC
- Proveedor / Colonia de origen
- Volumen recibido (litros)
- Análisis de calidad inicial (pH, acidez, temperatura, células somáticas, presencia de antibióticos)
- Estado (Aceptada / Rechazada) y observaciones

1.7.4 Módulo de Inventario de Insumos y Materias Primas

Centraliza el control de los elementos químicos y materias primas (Cloruro de calcio, cuajo, etc.). Mantiene el stock actualizado en tiempo real descontando automáticamente el consumo en producción. Registra el Kardex y detecta umbrales críticos de desabastecimiento (equivalente a 3 días de producción) para generar un aviso automático de reposición. **Datos principales:**

- ID Insumo / Código de producto
- Cantidad y unidad de medida (kg / L / unidades)
- Stock mínimo de alerta
- Movimientos de Kardex IN/OUT (tipo, cantidad, fecha)
- Estado (Disponible / Stock bajo / Sin stock)

1.7.5 Módulo de Gestión de Recetas Lácteas (BOM - Formulación)

Configura la fórmula estándar de cada línea de producto, listando insumos y proporciones base exactas por litro de leche procesada. Vincula directamente la receta al módulo de producción para automatizar el cálculo del costo e impedir el consumo excesivo de insumos y aditivos mediante rangos de tolerancia. **Datos principales:**

- ID Receta (Ej: Queso Mozzarella de barra)
- Arreglo de insumos asociados e ingredientes primarios
- Porcentaje de mezcla estandarizado por 100L de leche
- Tolerancias fisicoquímicas permitidas

1.7.6 Módulo de Gestión de Lotes de Producción

Gestiona el historial de lo que se produjo físicamente, diferenciando la orden de producción (pedido interno) del lote terminado. Permite vincular fechas de fabricación, vencimiento y generar una relación trazable con los despachos comerciales.

1.7.7 Módulo de Producción en Planta por Lote

Registra cada orden de producción asignando un número de lote único a la jornada productiva. Al registrar la orden, el sistema extrae automáticamente la cantidad de insumos consumidos del inventario de acuerdo a la receta (BOM). Documenta rendimientos en moldes fraccionarios para garantizar trazabilidad productiva total. **Datos principales:**

- ID Lote / Número de lote unívoco y trazable
- Producto elaborado (línea de producción) y presentación
- Fecha, hora de inicio y fin de producción
- Cantidad producida en bruto y neto (moldes / kilos)
- Operario responsable y Estado del lote

1.7.8 Módulo de Control de Calidad y Bioseguridad

Almacena resultados de controles de calidad físico-químicos realizados sobre lotes terminados. Interconecta la decisión final al stock comercial: impide sistémicamente que un lote en "Cuarentena" o "Rechazado" aparezca en la lista elegible de Despachos, asegurando calidad al consumidor y previendo contramuestras. **Datos principales:**

- ID Control QA y Lote vinculado
- Parámetros evaluados (pH post-producción, Grados Brix, humedad)
- Resultado de laboratorio (Conforme / No conforme / Cuarentena)
- Responsable de laboratorio y observaciones técnicas

1.7.9 Módulo de Inventario de Producto Terminado

Controla el stock en la Cámara de Frío de GRULAC. Solo recibe ingresos de Lotes respaldados con estado "Conforme" por Calidad, y descuenta salidas originadas formalmente en Ventas. Emite alertas cuando un producto entra en stock mínimo, mitigando crisis operativas por desabastecimiento comercial. **Datos principales:**

- ID Producto Terminado y Presentación (Ej: Dulce 5 kg)
- Lote trazable de origen
- Cantidad equivalente lograda en cámara fría (kilos y unidades)
- Stock mínimo de alerta
- Estado comercial (Disponible / Stock bajo / Agotado)

1.7.10 Módulo de Gestión de Pedidos y Directorio Comercial (B2B / B2C)

Combina la gestión del directorio de clientes (fijos/ocasionales, ubicación) con la recepción de pedidos anticipados. Digitaliza en sistema los flujos que actualmente ocurren aisladamente por WhatsApp. Valida el cruce del pedido contra el inventario libre en tiempo real, bloqueando compromisos inasumibles ("sobre-ventas"). **Datos principales:**

- ID Pedido y Cliente (Razón Social/Región/Frecuencia)

- Productos y cantidades solicitadas (Cheddar, Mozzarella, etc.)
- Fecha de solicitud y fecha programada
- Método de pago (Efectivo / Transferencia / QR)
- Estado de progreso (Pendiente / Confirmado / Rechazado)

1.7.11 Módulo de Despacho, Ventas y Logística Inversa

Ejecuta la venta física deduciendo el producto terminado del stock. Identifica y empareja qué lotes exactos van a las manos del transportista. Incluye funcionalidad de reversión o "Devoluciones" en caso de incidentes reportados por consumidores, cerrando en un bucle lógico la trazabilidad integral de fábrica a cliente. **Datos principales:**

- ID Despacho interactuando con el Pedido
- Array de Lotes seleccionados y facturados en salida
- Entregador/Chofer responsable
- Eventuales rechazos (Motivo de devolución, producto retornado)
- Estado (Transito al cliente / Devuelto total o parcial)

1.7.12 Módulo de Control Contable Financiero

Interfaz orientada a conciliar el valor económico en torno a los lotes. Vincula los recibos de entrega desde la Planta con la facturación final de la oficina comercial. Detalla pagos completados, cuentas por cobrar por despachos acreditados e ingresos fijos, garantizando salud financiera. **Datos principales:**

- ID Transacción emparejada al ID de Venta
- Monto de transacción y pagos recibidos
- Deuda pendiente / balance contable de cliente
- Estado resolutive (Pagado íntegro / Impago / Conciliado ciudad)

1.7.13 Módulo de Reportes Analíticos Inteligentes

Genera inteligencia de negocios consolidada permitiendo a la Alta Gerencia tomar decisiones informadas en base a datos puros. Mitiga los tiempos ociosos que produce buscar tendencias en tablas aisladas en Excel y exhibe reportes históricos de rendimientos (porcentaje transformativo), inventarios críticos y proyecciones. **Datos principales:**

- Filtros de período temporal (Desde Fecha - Hasta Fecha)
- Cálculos estadísticos de Mermas y Eficiencia por Lote
- Reportes de despacho según clientes estrella
- Formatos exportables estandarizados (documento PDF, XLSX y MIME)

1.7.14 Módulo de Repositorio y Gestión Documental Cloud

Digitaliza documentación técnica probatoria, cargando fotos o PDF complementarios generados por laboratorios externos de SENASAG al respectivo Lote. Preserva esta metadata incrustada y blindada durante varios lustros conforme a periodos de retención legal sin depender del papel físico propenso a siniestros. **Datos principales:**

- ID Documento metadata
- Lote productivo foráneo o ID Carga vinculada
- Tipo (PDF, imagen), Tamaño y Ruta (Bucket en Supabase Cloud)
- Credenciales horarias (Timestamp de creación/subida)

1.7.15 Módulo de Motor Auditor Interno y Control de Trazabilidad Forense

Funcionalidad estricta y restrictiva que actúa entre bambalinas. Invocando lógicas a nivel base de datos (Triggers), secuestra y anota inmediatamente a quienes modifiquen o alteren cantidades históricas o fórmulas químicas en Lotes ya sellados. Garantiza que la trazabilidad sea íntegra, legal e "Inmutable". **Datos principales:**

- Data pre-alteración (Representación JSON previa)
- Estampa de temporalidad absoluta UTC

- Usuario infractor e IP
- Tabla/Registro directamente impactado (Ej: update en cantidad de insumo)

1.7.16 Módulo de Automatización de Trabajos Asíncronos (Alertas y Hooks)

Servicio inteligente desvinculado de la acción del operador de la planta. Encargado de cronometrar eventos preventivos automáticos, disparando notificaciones y correos de emergencia administrativa a gerencia al prever ruina de materia prima láctea por factores como stock ausente y cuarentenas biológicas peligrosas. **Datos principales:**

- Scripts periódicos de revisión de Lotes maduros (Cron-jobs)
- Textos informativos y prioridades del correo electrónico (Alta, Media)
- Correos destino (Directores) y Listas de Evento Activador

1.8 ENTREVISTA

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Tabla 2 entrevista N°1

Objetivo: Identificar los problemas y necesidades operativas de GRULAC S.R.L. para definir los requisitos del sistema de gestión			
Entrevista N°	Fecha	Lugar	Duración
1	17/03/2026	Km 102, carretera Bioceánica hacia Tres Cruces	~30 min
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre	GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo		
TIPO			
Privada		Estatul	
X			
Rubro	Derivados Lácteos		
DATOS DEL ENTREVISTADO			
Nombre	Carla Yovana Condori Díaz		
Cargo	Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción		
DATOS DEL ENTREVISTADOR			
Nombre	Marilyn Esther Condori Diaz		

Resumen de la Entrevista

Tabla 3 tabla de preguntas y respuestas de entrevista N°1

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Cuál es el rubro y actividad principal de la empresa?	Empresa de derivados lácteos (Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar). Surgió de una asociación de ganaderos para dar valor agregado a la leche local.
2	¿Qué problemas principales encontró al ingresar a la empresa?	Falta de orden, ausencia de registros estandarizados y desorganización general en todos los procesos.
3	¿Cómo se maneja actualmente el inventario de insumos y producto terminado?	De forma manual entre dos personas, con registros en Excel. No es 100% efectivo; hay posibilidad de errores al descuidarse.
4	¿Tienen stock actualizado en tiempo real?	No. El stock se conoce según lo que llega la leche y lo que se produce. No hay stock actualizado por día de producción.
5	¿Han tenido problemas por falta de stock?	Sí. Con el dulce de leche repostero se produce para el día siguiente; no se tiene reserva de producto. La demanda superó la capacidad de almacenamiento actual.
6	¿Tienen historial de producción?	No completo. Desde diciembre 2025 comenzaron algunos registros. Recién en 2026 se está implementando el registro de todos los procesos.
7	¿Existen alertas de stock mínimo?	No. Se necesita pero no se tiene implementado.
8	¿Estarían dispuestos a usar un sistema digital integrado?	Sí. Ayudaría a evitar quedarse sin insumos a última hora y a controlar el stock de forma automática.
9	¿Llevan control por lote?	Por lote y en proceso de implementar control por unidades en producto terminado.
10	¿Cómo controlan el despacho/ventas?	No hay control riguroso por lote en el despacho. Al tener múltiples tipos de queso en estandarización, los despachos son combinados.

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Tabla 4 entrevista N°2

Objetivo: Ampliar la información sobre clientes, pedidos, insumos, personal y operaciones comerciales de GRULAC S.R.L. para completar los requisitos del sistema.			
Entrevista N°	Fecha	Lugar	Duración
2	20/03/2026	Km 102, carretera Bioceánica	~20 min
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre	GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo		
TIPO			
Privada		Estatul	
X			
Rubro	Derivados Lácteos		
DATOS DEL ENTREVISTADO			
Nombre	Carla Yovana Condori Díaz		
Cargo	Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción		
DATOS DEL ENTREVISTADOR			
Nombre	Leonardo Franco Saavedra		

Resumen de la Entrevista

Tabla 5 preguntas y respuestas de entrevista N°2

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Quiénes son sus clientes fijos o segmento principal?	Estamos en apertura de mercado. Tenemos clientes fijos institucionales como Hot Burger (manejan línea de Queso Cheddar y Mozzarella para sus pizzerías) y clientes en el Beni de Dulce de Leche Repostero. El resto son ventas a granel y tiendas.
2	¿Por qué canal coordinan los pedidos y su anticipación?	Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos piden normalmente fines de semana o entre semana para despachar obligatoriamente los días Martes y viernes.
3	¿Emiten documento de Venta o Factura al cliente?	En Planta emitimos un "Recibo de Entrega" por nuestra trazabilidad. Es la "Línea Comercial" (Oficinas de Santa Cruz) la encargada legal de emitir la Factura.
4	¿Cuál es el promedio en Kilómetros/Unidades de estos pedidos?	Cheddar fluctúa entre 70 a 100 kilos, Queso Mozzarella en promedio 100 kilos. En Dulce de Leche Repostero piden el envase de 5 Kilos (unidades de 30 a 50 recipientes a la vez).
5	¿Con qué métodos de pago transaccionan y en qué momento?	Pago contra entrega de producto. Tenemos transferencias, pago QR a cuenta bancaria y efectivo directo. Por el momento no damos créditos.
6	¿Cómo manejan las devoluciones por mal estado?	El cliente notifica al área comercial y esta deriva el caso a Planta, cruzamos información con la contramuestra del laboratorio. Usualmente eligen reposición de nuevo producto o reintegro. Tuvimos unas 3 a 4 veces este problema históricamente.
7	¿Tienen proveedores fijos de Insumos y cómo compran?	Tenemos proveedores fijos y hacemos la solicitud de compras mediante Códigos de Producto exacto cada Viernes/Sábado. Tenemos un mínimo guardado para amortiguar los 3 a 5 días que tarda en llegar desde la ciudad.
8	¿Cuántas personas componen el equipo y sus roles exactos?	Somos 10 en total: 3 operadoras (Dulce Leche y Queso Untable), 1 operador de Envasado/Salado, 1 de Queso Mozzarella, 1 Pasteurizador, 1 Calderista a vapor, 1 encargado de Calidad, 1 Supervisor de

		Producción, y 1 Técnico Agropecuario encargado del Acopio de Leche Externa.
9	¿Cuáles son sus horarios reales y la dirección de despacho base?	Planta Láctea se ubica en el Km 102 (Camino hacia Tres Cruces). Trabajamos de 07:30 a 17:00. Las Oficinas Comerciales en la ciudad atienden de 08:00 a 18:00 hrs. Nosotros (la empresa) somos la encargada del transporte y entrega.
10	¿Cómo manejan finalmente ese registro de inventario logístico?	Manual y desfasado. Se hace un inventario por día y registro en papel. Luego mi Supervisor de Producción es el encargado de pasarlo transcribiendo cada uno a Excel, cuantificando suma de semana y actualizando recién el stock ahí.

2 ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

Atendiendo a las necesidades de la infraestructura moderna y optimizando los costos de implementación para GRULAC S.R.L., la arquitectura del sistema no se apoyará en grandes y costosos servidores on-premise físicos dentro de la planta, sino que aprovechará el enfoque de "Plataforma como Servicio" (BaaS) y Cloud Computing.

2.1 HARDWARE

Comprende toda la capa física y tangible de la estructura en la que descansará y operará el entorno del sistema integral, fraccionado entre el hardware operado por el usuario en Bolivia y el hardware arrendado que corre el núcleo lógico.

2.1.1 Servidor

La infraestructura centralizada funcionará de manera distribuida garantizando la operatividad 24/7 sin dependencias eléctricas de la planta central en Basilio.

- **Servidor de Aplicaciones y Backend (Vercel Edge Nodes):** Infraestructura hospedada en la Nube que provee capacidad de cómputo bajo demanda. Utiliza microprocesadores escalables dinámicamente que ejecutan el entorno Node.js, asignando memoria RAM y caché según la concurrencia de los requerimientos HTTP que ingresen desde la granja.
- **Servidor de Base de Datos Base (Supabase / AWS DBaaS):** Instancias físicas alojadas en la red de Amazon Web Services (AWS) que sostienen nativamente a PostgreSQL. Su hardware intrínseco incluye procesadores multi-hilo (vCPUs), discos de estado sólido NVMe ultrarrápidos para evitar cuellos de botella al sumar Kardex, y memorias compartidas blindadas contra ataques de desconexión.

2.1.2 Cliente

Dispositivos físicos tangibles con los que directivos, jefes y operarios interactuarán de primera mano. Se categorizan bajo los principios de Thin-Clients (clientes ligeros), ya que el procesamiento real sucede en la nube.

- **Estaciones PC Gubernamentales y de Gerencia:** Computadoras de oficina para áreas de Ventas y Jefatura. Conformadas por Hardware Estándar: Procesadores Core i3 / Ryzen 3 o superior, 4 GB a 8 GB DDR4 de Memoria RAM, y pantallas anchas (+15 pulgadas) que permitirán el despliegue holgado de las grandes y complejas tablas o "Datagrids" analíticos del almacén.
- **Dispositivos Industriales Portátiles (Uso en Planta):** Tablets o Teléfonos asimilados (Android 10+ o iOS) portados por los ingenieros in situ. Para mitigar los altos niveles de humedad e inocuidad alimentaria (salpicaduras del lactosuero), los dispositivos operarán integrados con fundas protectoras impermeables, basando su interacción en pantallas capacitivas tolerantes a la manipulación por operarios enguantados.
- **Medios de Comunicación**

Para interconectar sin fisuras la Fábrica y la Extracción de Leche Remota con la base de datos Global, se precisan enlaces vitales en la topología de red:

- **Red Interna (LAN/WLAN):** Enrutadores Wi-Fi (Estándar 802.11 ac/ax) estratégicamente dispuestos para expandir la cobertura en salas frías y rincones de ebullición de acero inoxidable que normalmente aíslan frecuencias y dificultan la señal.
- **Punto de Conexión Banda Ancha (Gateway Híbrido):** Contrato de Internet de Fibra Óptica Empresarial y/o acceso satelital alternativo (por zona rural de Basilio) con una tasa de transmisión superior a 50 Mbps. La latencia debe sostener ráfagas cortas e inmediatas (RESTful Fetching) asegurando así envíos de actas en milisegundos.

2.1.3 Otros Dispositivos

Equipamiento electrónico de soporte productivo logístico:

- **Lectores Ópticos de Almacén:** Escáneres manuales con protocolo Bluetooth o USB diseñados para decodificar Códigos QR o Código de Barras (SKU) al instante en que el Jefe de Despacho ingresa cada lote de queso a los camiones.

- **Impresoras de Etiquetado y Despacho:** Impresoras matriciales y térmicas de papel adhesivo y resina habilitadas para estampar los Códigos Únicos de Lote que se pegarán encima de las envolturas al vacío, posibilitando una trazabilidad real e intransigente.

2.2 SOFTWARE

El conjunto sistemático y no tangible de programas informáticos que orquestarán las órdenes, algoritmos y reglas matemáticas restrictivas solicitadas por la Ing. Condori o el Ministerio de Salud (SENASAG).

2.2.1 Servidor

Elementos Lógicos Core e Invisibles al Usuario Comercial:

- **Motor de Base de Datos Transaccional: PostgreSQL 15**, escogido no solo por su solidez de open-source, sino por su poder Relacional y soporte interno de funciones PL/pgSQL que impedirán inconsistencias contables si la Wi-Fi parpadea.
- **Backend Serverless y Entorno de Ejecución: Node.js LTS**, manejando lógicas API REST e inyectando las reglas paramétricas. Estará acoplado a **Supabase (GoTrue Auth y Storage)** para asegurar tokenización JWT hermética y salvaguarda de fotocopias probatorias.
- **Sistemas Operativos Base Subyacentes:** Contenedores ejecutando Distribuciones Linux estables que aíslan los ciclos de ejecución.

2.2.2 Cliente

Los aplicativos instalados de cara al usuario final en la fábrica GRULAC S.R.L.:

- **Navegadores Web (Web Browsers):** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Al ser una Arquitectura Web, no hay instalaciones ejecutable (.exe). Se precisa navegadores que destaquen en soporte nativo V8 Javascript (ES6) y Single Page Applications sin lag de refresco de pantalla.
- **Sistemas Operativos Visuales:** Microsoft Windows 10/11 sobre equipos ofimáticos, Android 11+ sobre las tabletas industriales.

2.2.3 Otro software adicional

- **Control de Versiones y Despliegue CI/CD: Git, GitHub** acoplados a Pipelines para posibilitar iteraciones constantes en la Tesis. Evitarán que caídas de sistema accidentales pasen al servidor Transaccional de Producción.
- **Diseño de Pruebas APIs y Diagramación:** Herramientas informáticas auxiliares de ingeniería como **Postman API**, software de notación UML (como Mermaid y Visual Studio Code), esenciales para validar arquitectónicamente cada Endpoint.
- **Servicio de Mensajería SMTP/Notificaciones:** Interfaces de Software 3rd Party como **Resend o SendGrid** para disparar proactivamente Alertas Automáticas (Ej. Stock de dulce repostero a CERO) sin intervención humana al buzón de correo.

2.3 DATOS

Representan la "Sangre Analítica", el insumo maestro del Monolito. En GRULAC S.R.L., no son meros "textos", son restricciones críticas almacenadas con ACID garantizado:

1. **Tabulares Inmutables y Maestros:** Censo de proveeduría lechera, Listado jerárquico de perfiles de usuario, Formulación científica indexada y estática (El Recetario Cheddar y sus cuotas).
2. **Dinámicos Operacionales Altamente Volátiles:** Flujo incesante diario de Muestras de ph Leche, Acidez, Temperatura, Registro Decimal de cada Horma de queso (ej. 4.90 Kg), Sumatorias y Stock en Bodega (Inventario). Todo resguardado y cifrado por seguridad de accesos cruzados (RLS).
3. **Auditoría y LOBs (Large Objects):** Registradas en Json y metadatos de bitácoras invisibles que acusan a ciberdelincuentes o alteraciones ilícitas; además, fotografías biológicas archivadas en Storage (Documentos de respaldo y planillas de anexos escaneadas).

2.4 PROCESOS

Los flujos de la realidad mapeados al algoritmo y automatizados, destinados a eliminar la "gestión aislada y el desfasaje manual de tiempos".

- **El Triage y Alta de Insumos Lácteos Base:** Transformar el ingreso del volumen de leche (Lt) de la cisterna en Stock Central Validado, descontando automáticamente ante cualquier anomalía térmica evaluada.
- **El Flujo Central de Fabricación (Start to End Lote):** Registrar formalmente el Inicio en caldero, deducir con exactitud las proporciones químicas invertidas del Kardex y finalizar auto-sumando en línea el "Porcentaje Real Global de Rendimiento" sin uso de calculadoras en papel de Excel.
- **Bifurcación de Calidad QA e Integridad:** Bloqueo robótico que impide pasar a "Venta" cualquier lácteo si su nivel de Acidez (Ficha de Laboratorio) no fue refrendada positivamente al cierre del ciclo.
- **Comercialización y Consumo Logístico:** Procedimiento centralizado para amarrar la Venta Monetaria del Cliente cruzando el des-alojamiento físico de Pallets o quesos por número de Identificador de Lotes en las cámaras o camiones despachados.

2.5 GENTE / USUARIO

La clasificación de actores orgánicos, definidos por Arquitectura basada en Roles de acceso (Restaurando el control que el esquema Excel antiguo violaba abriendo las celdas a todos).

- **Ingeniero Analista de Calidad (Lab):** Facultados exclusivos (Rol Técnico Quality) para determinar las pruebas de Células Somáticas, pH y Aprobar Lotes defectuosos o sanos.
- **Operarios de Planta Industrial (Mano de Obra):** Trabajadores ubicados directamente en los calderos o prensas, quienes retroalimentan al motor con la carga pesada al interactuar con las Tableta (Tapping de "Nuevo Molde Pesado" constante).

- **Administrador y Jefatura de Despachos/Ventas:** Rol de visualización de inventarios, generación de Proformas comerciales con clientes recurrentes, encargados del área pecuniaria de la cadena láctea.
- **Gerencia (El Nivel Ejecutivo C-Level):** Socio Administrativo con privilegios absolutos limitados a modo "Read-Only Gerencial", consumiendo la Información procesada como Dashboards e Informes Financieros Mensuales.

2.6 DOCUMENTO

Inyecciones y extrucciones informativas consolidadas orientadas a formalidad corporativa o respaldo legal, dejando obsoleto el apunte en hojas de cuaderno percedero.

- **Reportes PDF Computables:** Fichas Unitarias de Identidad por Lote con actas de Calidad unificadas (Kardex histórico de trazabilidad estricta y blindado frente a Impuestos o Fiscalización Sanitaria SIN/SENASAG).
- **Kardex y Análisis Agregados:** Documentos tabulados exportados a placer para Excel bajo exigencias gerenciales o contabilidades externas a la compañía (balances parciales de stock finalizados por fecha).
- **Políticas y Manuales Informacionales Embebidos:** Interfaces digitales tutoriales que sirvan como Guía Educativa al nuevo contratado industrial (Asegurando "Buenas Prácticas Lácteas"), logrando disminuir la temible curva de aprendizaje al rotar personal en GRULAC S.R.L.

3 TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

El éxito de la sistematización de GRULAC S.R.L. no reside únicamente en la codificación, sino en la selección estratégica de un ecosistema tecnológico que responda a las patologías operativas identificadas. En este capítulo se detalla la metodología de ingeniería de software aplicada, el marco de modelado visual y las herramientas físicas y lógicas que garantizan un sistema robusto, escalable y de alta disponibilidad para la industria láctea.

3.1 Estrategia para el desarrollo del Software

La estrategia de desarrollo adoptada para este proyecto se fundamenta en el paradigma de **Arquitectura Cloud-Native** bajo un enfoque de **Monolito Modular**. Esta decisión estratégica responde a la necesidad de centralizar la atomizada gestión de GRULAC en una única "fuente de verdad" sin incurrir en la complejidad excesiva de microservicios, dada la escala actual de la empresa.

La fundamentación técnica de esta estrategia se basa en tres pilares:

1. **Garantía Transaccional (ACID):** El uso de **PostgreSQL** asegura que cada gramo de insumo descontado y cada kilo de queso producido se registren con integridad absoluta, eliminando el riesgo de "datos fantasma" que ocurría en el esquema Excel.
2. **Eficiencia en el Borde (Edge Computing):** Al implementar **Next.js**, se garantiza que la lógica de renderizado se procese lo más cerca posible de la planta de Basilio, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia de usuario en dispositivos móviles/tablets con internet rural.
3. **Seguridad Blindada (BaaS):** Delegar la autenticación y la seguridad a nivel de registros (RLS) a **Supabase** permite que el analista se enfoque en la lógica de negocio lácteo, garantizando que un operario de planta jamás tenga acceso a las tablas de costos financieros.

3.2 Metodología para el desarrollo del software

Para garantizar la calidad y el cumplimiento de los estrictos requisitos de trazabilidad alimentaria, se ha seleccionado el **Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)** como marco metodológico principal, complementado con el estándar de modelado **UML 2.5**.

3.2.1 Características del PUDS

El PUDS es un proceso iterativo, incremental, dirigido por Casos de Uso y centrado en la arquitectura. Esta metodología permite mitigar riesgos técnicos de manera temprana, lo cual es crítico dado que GRULAC se encuentra en una etapa de consolidación dinámica.

- **Fases del Ciclo de Vida adaptadas al Proyecto:**

1. **Fase de Inicio (Inception):** Enfocada en la elicitación de requisitos mediante las entrevistas a la Ing. Condori y el análisis sistémico de las planillas de producción. El hito fue la definición del alcance de los 23 módulos.
2. **Fase de Elaboración (Elaboration):** Etapa donde se diseña la "Línea Base de la Arquitectura". Aquí se realiza el modelado de datos normalizado para evitar redundancias y se definen los diagramas de secuencia para los flujos críticos de producción.
3. **Fase de Construcción (Construction):** Desarrollo de las funcionalidades por ciclos. Cada ciclo entrega un componente funcional testeable que resuelve un problema específico de la fábrica.
4. **Fase de Transición (Transition):** Despliegue del sistema completo, capacitación del personal en planta y migración de los datos históricos del Excel a la nueva base de datos relacional.

3.2.2 Características principales de UML:

- **Lenguaje Semántico:** Permite que no solo los programadores, sino también los analistas y supervisores de calidad entiendan el flujo del sistema antes de escribir código.
- **Independencia del Código:** El diseño UML prevalece aunque se decida cambiar el framework en el futuro, protegiendo el conocimiento de negocio de la empresa.

- **Diagramas utilizados para el proyecto:**

Para evitar el exceso de documentación y enfocarse en la agilidad arquitectónica, se ha seleccionado el siguiente subconjunto pragmático del estándar UML 2.5:

- **Diagramas de Casos de Uso:** Para definir los límites del sistema y la interacción exacta de los 10 empleados de GRULAC con las funciones del software.
- **Diagramas de Actividad:** Cruciales para modelar los flujos de negocio complejos (Ej. El proceso químico de elaboración del Queso Cheddar con sus múltiples agregados y puntos de control térmico).
- **Diagramas de Clases (Modelo de Dominio):** Mapea las entidades del mundo real (Lotes, Pailas, Cisternas) a objetos digitales, sirviendo de plano maestro para la estructura de la base de datos.
- **Diagramas de Secuencia:** Aplicados exclusivamente para las operaciones de alta sensibilidad como el "Cierre de Lote" o la "Validación de Calidad de Laboratorio", donde el orden temporal de las peticiones API es vital.
- **Diagramas de Despliegue:** Para visualizar la arquitectura de red e infraestructura en la nube, incluyendo los puntos de acceso WiFi en planta y la oficina comercial central.

3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

El arsenal de herramientas ha sido seleccionado bajo criterios de "Costo Cero de Licenciamiento" e "Industria 4.0".

3.3.1 Software

El entorno lógico se compone de herramientas Open Source que eliminan la dependencia de licencias comerciales restrictivas:

Tabla 6 especificaciones de software

Categoría	Herramienta	Versión / Tipo	Propósito Detallado
Runtime Server	Node.js	v20 LTS	Motor de ejecución del servidor API.
Framework Fullstack	Next.js	v14+	Orquestación de UI y Serverless Functions.
Base de Datos	PostgreSQL	v15	Motor relacional de grado industrial.
Gestor de Infra	Supabase	Cloud BaaS	Gestión de PostgreSQL, Auth y Storage S3.
Contenedores	Docker	Latest	Estandarización de entornos de desarrollo.
Versionado	Git / GitHub	v2.x	Control de versiones y CI/CD Pipeline.
Pruebas API	Postman	Desktop	Validación y documentación de Endpoints.
Diagramas	Mermaid.js	Integrado	Generación de diagramas UML por código.

3.3.2 Hardware

La infraestructura física se divide en los equipos necesarios para el ciclo de vida completo:

- **Entorno de Desarrollo (Estación del Ingeniero):** Se utiliza hardware de alto rendimiento (16GB RAM, SSD NVMe, CPU Multi-core) diseñado para soportar compilaciones rápidas del frontend y levantamiento de servicios backend locales.
- **Entorno de Producción (Servidores Cloud):** El sistema corre sobre la red global de **Vercel** y **Amazon Web Services (AWS)**, garantizando una disponibilidad del 99.9% y respaldos automáticos fuera de la zona geográfica de la planta.
- **Equipamiento Terminal (GRULAC):**
 - **PC Administrativas:** Equipos con monitores de alta resolución para visualizar tableros analíticos complejos en las oficinas.
 - **Dispositivos de Planta:** Tabletas táctiles con carcasas de protección industrial (IP65 contra salpicaduras de leche y suero) para captura de datos en caliente.
 - **Periféricos de Trazabilidad:** Impresoras térmicas (Label Printers) para etiquetado de lotes y lectores QR inalámbricos para el despacho en camiones cisterna y pallets.

4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y COSTOS DEL PROYECTO

La viabilidad económica del sistema para GRULAC S.R.L. se evalúa comparando la inversión inicial requerida frente a los ahorros operativos proyectados. Dado que la empresa actualmente sufre pérdidas por falta de stock y desorganización administrativa, la implementación del software se presenta no solo como una mejora técnica, sino como una inversión de alta rentabilidad.

4.1 Análisis de Costos de Desarrollo (Inversión Inicial)

La inversión inicial contempla los recursos humanos necesarios para el diseño y construcción del sistema, así como la infraestructura física y lógica mínima para su puesta en marcha.

4.1.1 Recursos Humanos

Aunque el proyecto se desarrolla en un marco académico, se cuantifica el esfuerzo según tarifas competitivas del mercado local boliviano para reflejar el valor real del activo de software.

Rol Profesional	Cantidad	Meses	Tarifa Mensual (Bs)	Subtotal (Bs)
Analista de Sistemas / Programador	1	5	5,500	27,500
Diseñador UX/UI (Freelance)	1	1	2,500	2,500
Subtotal Recursos Humanos	30,000			

4.1.2 Hardware Crítico para Operación

Hardware necesario para que el sistema interactúe con el personal en la planta de Basilio y las oficinas comerciales.

Equipo	Cantidad	Costo Unitario (Bs)	Total (Bs)
Computadora de Escritorio (Administración)	1	3,800	3,800
Tableta Industrial IP65 (Planta de Producción)	2	1,800	3,600
Impresora Térmica de Etiquetas (Zebra/Xprinter)	1	950	950
Router Industrial WiFi Dual Band	1	650	650
Subtotal Hardware	9,000		

4.1.3 Software y Servicios Cloud (Año 1)

Costos de licenciamiento y servicios en la nube necesarios para la alta disponibilidad 24/7.

Servicio	Concepto	Costo Mensual (Bs)	Costo Anual (Bs)
Supabase (Pro Plan)	Base de Datos, Auth y RLS	175	2,100
Dominio Web (.com / .net)	Identidad Digital	—	110
Almacenamiento S3 (Storage)	Respaldo de Planillas Digitales	35	420
Subtotal Software	2,630		

- Resumen de la Inversión Inicial

Concepto de Inversión	Monto en bolivianos (Bs)
Recursos Humanos (Software Interno)	30,000
Infraestructura de Hardware	9,000
Servicios Cloud y Licencias (Año 1)	2,630
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	41,630

4.2 Análisis de Beneficios e Impacto Financiero

Para justificar la inversión, se cuantifican los ahorros derivados de la eliminación de las ineficiencias identificadas en las entrevistas.

4.3 Beneficios Tangibles (Ahorro Anual Proyectado)

#	Beneficio Identificado	Cálculo del Ahorro (Estimado Anual)	Ahorro Total (Bs)
B1	Reducción de Mermas por Stock	Eliminación de desperdicio de 2% de producción por caducidad no trazada.	12,000
B2	Eficiencia en RRHH	Reducción de 2h/día en transcripción manual de Excel (10 operarios).	18,500
B3	Ventas Recuperadas	Pedidos no perdidos por visibilidad de stock en tiempo real (Dulce de Leche).	15,000
B4	Eliminación de Papelería	Ahorro en impresión de 15 formularios operativos diarios.	2,200
TOTAL BENEFICIOS ANUALES			47,700

4.4 Beneficios Intangibles

- **Trazabilidad Garantizada:** Capacidad de responder inmediatamente ante auditorías del SENASAG o reclamos de clientes institucionales (Hot Burger).
- **Profesionalización Institucional:** Mejora de la imagen de GRULAC S.R.L. ante posibles inversores o socios ganaderos.
- **Toma de Decisiones Basada en Datos:** Dashboards gerenciales que eliminan la incertidumbre en la planificación semanal de leche.

4.1 Indicadores y Conclusión de Viabilidad

El análisis financiero de los indicadores demuestra la solidez del proyecto:

Retorno sobre la Inversión (ROI) - Año 1:

- Fórmula:

$$\frac{\text{Beneficios} - \text{Costos de Inversión}}{\text{Inversión}} \cdot 100$$

- Cálculo:

$$\frac{47.700 - 41.630}{41.630} \cdot 100 = 14.58\%$$

Período de Recuperación (Payback):

El capital invertido se recuperará íntegramente en aproximadamente 10 meses y medio de operación del sistema, considerando únicamente los beneficios tangibles.

Conclusión Económica: El proyecto es altamente viable. El sistema se autofinancia antes de cumplirse el primer año de su implementación gracias a la drástica reducción de costos operativos y la recuperación de ventas perdidas. La inversión inicial de 41,630 Bs se compensa con creces por la seguridad sanitaria y operativa que un sistema digital blindado proporciona a GRULAC S.R.L.

4.2 BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación de un sistema de información integrado en GRULAC S.R.L. no es solo un cambio tecnológico, sino una transformación profunda de su cultura organizacional. Al eliminar la dependencia de registros manuales y hojas de cálculo fragmentadas, la empresa alcanzará beneficios que impactarán directamente en su rentabilidad, prestigio y capacidad de escalamiento.

4.2.1 Beneficios Operacionales y de Gestión (Procesos en Planta)

- **Trazabilidad Extremo a Extremo:** La empresa podrá conocer instantáneamente la historia completa de cada lote de queso o dulce de leche, desde el padrón del proveedor de leche cruda hasta el cliente institucional final (como Hot Burger). Esto es vital ante eventuales retiradas de producto o auditorías sanitarias.
- **Control de Inventario en Tiempo Real:** El sistema eliminará las "sorpresas de stock" en las que se detiene la producción por falta de un insumo crítico (como cloruro de calcio o ácido láctico). La visibilidad del stock actual permite una planificación de compras proactiva y no reactiva.
- **Optimización del Rendimiento Lácteo:** Al automatizar el cálculo del "Porcentaje de Rendimiento" entre los litros de leche recibidos y los kilos de queso producidos, la gerencia podrá detectar mermas inusuales o fallos en el proceso de hilado/paila de manera inmediata para ajustar las recetas en caliente.
- **Reducción Drástica de Errores Humanos:** La validación de datos en el sistema impedirá que se registren pesos de molde físicamente imposibles o que se apruebe la salida de productos que no superaron las pruebas de acidez o pH en laboratorio.

4.2.2 Beneficios Estratégicos y de Inteligencia de Negocios

- **Dashboards de Visibilidad Gerencial:** Los socios y administradores en la oficina comercial de Santa Cruz podrán monitorear en vivo lo que sucede en el Km 102 sin necesidad de esperar el envío manual del Excel semanal. Esto agiliza la toma de decisiones críticas sobre la apertura de nuevos mercados.

- **Consolidación de la Imagen Corporativa:** Contar con reportes PDF profesionales, certificados de calidad por lote y recibos impresos generados digitalmente eleva el prestigio de GRULAC S.R.L. ante clientes de alto nivel y entidades financieras, facilitando el acceso a créditos de expansión.
- **Gestión Documental Centralizada:** El repositorio digital de actas de recepción de leche y controles microbiológicos asegura que la información histórica sea inalterable y esté siempre disponible durante los próximos 5 años, eliminando el riesgo de pérdida o deterioro físico de los cuadernos de papel.

4.2.3 Beneficios para el Capital Humano y de Seguridad

- **Claridad en Roles y Responsabilidades:** Gracias al sistema de accesos por roles (RBAC), cada operario sabrá exactamente qué información debe retroalimentar, reduciendo la confusión sobre quién es responsable de cada registro de calidad o inventario.
- **Disminución de la Carga Administrativa:** El personal de planta podrá enfocarse en las labores productivas e industriales en lugar de gastar horas del día transcribiendo datos de hojas sueltas a archivos de Excel, disminuyendo el estrés operativo y la probabilidad de errores por fatiga de digitación.
- **Auditoría y Transparencia:** El sistema de "Logs" y disparadores (Triggers) registrará quién movió qué stock y cuándo, fomentando una cultura de responsabilidad y protegiendo al personal honesto ante malas praxis o pérdidas injustificadas de producto terminado en cámara de frío.

4.2.4 Beneficios de Escalado Tecnológico

- **Infraestructura de Grado Empresarial:** Al basarse en una arquitectura de nube moderna, el sistema no tiene límites de crecimiento. Si GRULAC S.R.L. decide mañana duplicar su flota de proveedores o abrir una segunda planta de producción, el sistema podrá escalar horizontalmente sin necesidad de re-programación costosa, protegiendo así la inversión tecnológica realizada.

5 MARCO TEÓRICO

5.1 Marco Conceptual: Gestión e Industrialización Láctea

En este apartado se definen los pilares operativos que rigen la actividad de GRULAC S.R.L., traduciendo los requerimientos de planta a conceptos formales de administración y control de calidad

- **Trazabilidad Alimentaria**

Se define como la capacidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. Para este proyecto, el concepto se desglosa en dos sentidos:

- **Trazabilidad Descendente (Hacia atrás):** Referente a la identificación del origen de la leche cruda, los proveedores y las condiciones de recepción (temperatura, acidez, ph).
- **Trazabilidad Ascendente (Hacia adelante):** Referente a la localización del destino final de un lote de producto terminado en los canales de distribución o clientes institucionales.
- **Control de Inventarios y Gestión de Vida Útil (FEFO)**

Dado el carácter perecedero de los derivados lácteos, el sistema se fundamenta en el principio FEFO (First Expired, First Out - lo primero que vence es lo primero que sale). Este concepto teórico es la base para el diseño algorítmico del módulo de almacén, garantizando la seguridad alimentaria y minimizando mermas económicas.

- **Sistemas de Información Industrial**

El proyecto se enmarca dentro de la categoría de un **Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)**, cuya función científica es recolectar, procesar y almacenar los datos detallados de las transacciones rutinarias de la fábrica (recepción de leche, pesaje de moldes, resultados de laboratorio), permitiendo posteriormente la generación de reportes operativos e indicadores de rendimiento.

5.2 Marco Metodológico: Ingeniería de Software

- **Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)**

El PUDS es un proceso iterativo, incremental, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso. De acuerdo con Jacobson et al., este marco metodológico permite gestionar la complejidad y el riesgo de manera estructurada, asegurando que cada iteración produzca una release ejecutable que se acerque a la meta final.

- **Iterativo e Incremental:** El software no se construye de una sola vez, sino que crece mediante ciclos de realimentación.
- **Centrado en la Arquitectura:** Prioriza las decisiones que definen la estructura global del sistema para garantizar su estabilidad a largo plazo.

5.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5)

Es el lenguaje estándar a nivel mundial para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. UML permite abstraer la realidad de la planta láctea en diagramas lógicos (Casos de Uso, Actividades, Clases) que sirven como plano para la implementación del código.

- **Marco Tecnológico y de Infraestructura**

Sustento técnico de las herramientas seleccionadas para garantizar la robustez del sistema de GRULAC S.R.L.

- **Arquitectura de Capas y Single Page Applications (SPA)**

El sistema utiliza una arquitectura SPA basada en **Next.js**, donde la interfaz de usuario se carga una sola vez y solo los datos fluyen dinámicamente entre el cliente y el servidor. Esto asegura una experiencia fluida, similar a una aplicación nativa, ideal para dispositivos en planta de producción.

- **Bases de Datos Relacionales y Propiedades ACID**

El soporte de persistencia reside en **PostgreSQL**, un motor relacional que garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Estos conceptos teóricos son innegociables para el sistema, ya que aseguran que una transacción de venta o el descuento de stock de leche no se pierda ni se corrompa ante fallos eléctricos o de red.

- **Backend-as-a-Service (BaaS) y Seguridad a Nivel de Fila (RLS)**

El uso de **Supabase** introduce el concepto de seguridad desacoplada, donde el control de accesos se gestiona directamente en la base de datos mediante políticas de RLS (Row-Level Security). Este enfoque de vanguardia asegura que la información sensible de costos y clientes sea inaccesible para roles no autorizados desde la propia capa de persistencia de datos.

- **Entorno de Ejecución Asíncrono (Node.js)**

Basado en el motor V8 de Google vChrome, Node.js utiliza un modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos. Teóricamente, esto permite que el sistema maneje múltiples peticiones simultáneas desde planta y administración con un consumo mínimo de recursos de CPU, optimizando la latencia de respuesta del servidor.

CAPÍTULO 1: MÉTODO DE ISHIKAWA

1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA

1.1 LISTA DE PROBLEMAS (Brainstorming)

A través de la observación directa de las planillas de producción, el análisis de la estructura de datos del Excel operativo y el levantamiento de información con el personal de planta, se han identificado los siguientes problemas:

P01. Registro manual de recepción de leche cruda con campos incompletos. Fuente: Hoja "CONTROL DE LECHE" (154 filas × 19 columnas). Se observa que de las 154 filas registradas, aproximadamente el 60% de las filas tienen campos NULL en columnas críticas como PRODUCTOR, HORA LLEGADA y VOLUMEN DE LECHE. Ejemplo: las filas F2 a F6 (enero 08–12) solo registran la fecha y nada más. Las filas F8–F9 del 13 de enero registran parámetros de laboratorio pero sin identificación del productor ni volumen. Esto imposibilita la trazabilidad del origen de la materia prima.

P02. Ausencia de identificación del proveedor ganadero en las recepciones. Fuente: Hoja "CONTROL DE LECHE", columna PRODUCTOR. De 154 registros, solo las filas a partir del 06 de marzo (F123 en adelante) identifican al productor como "Valle Nuevo". Todos los registros anteriores (enero–febrero, ≈120 filas) tienen el campo PRODUCTOR como None. Se desconoce si la leche proviene de uno o varios productores de la comunidad Basilio.

P03. Múltiples muestras de laboratorio por recepción sin estructura relacional. Fuente: Hoja "CONTROL DE LECHE". Para una misma fecha se registran 2 a 6 filas con parámetros distintos (pH, grasa, densidad), pero sin un identificador que vincule estas muestras a un pailón o tanque específico. Ejemplo: el 14 de enero (F10–F12) tiene 3 filas de análisis para un volumen de 3,200 L sin distinguir si son muestras de la misma carga o de diferentes productores.

P04. Parámetros de calidad de leche fuera de rango sin alerta ni rechazo automático. Fuente: Hoja "CONTROL DE LECHE". Se detectan registros con valores fuera de los rangos establecidos en el encabezado:

- Célula somáticas > 400,000: F72 muestra 1,285; F74 muestra 858; F83 muestra 1,244; F93 muestra 1,381; F97 muestra 1,408; F109 muestra 1,500 (múltiples registros excedidos).
- % Grasa < 3%: F76 registra 2.37%; F79 registra 2.65%; F80 registra 0.40% (leche descremada).
- %H2O > 8.5%: F42 registra 11.7% y F43 registra 9.36%.
- Punto de congelamiento: F55 muestra 4.0 (anómalo vs. el rango esperado >52). El sistema actual no bloquea estas recepciones ni emite alerta; el rechazo se anota manualmente en la columna ESTADO como texto libre ("LECHE MUY ACIDA", "DESCREMANDO").

P05. Estados operativos de la recepción registrados como texto libre sin catálogo estandarizado. Fuente: Hoja "CONTROL DE LECHE", columna ESTADO. Se encontraron al menos 7 variantes de texto libre:

- DESCREMANDO, DESCREMADA, LECHE DECREMADA, LECHE DESCREMADA, SE DESCREMO → 5 variantes para el mismo concepto.
- TINA LLENA → indicación operativa, no un estado de calidad.
- LECHE MUY ACIDA → rechazo por acidez.
- NO HUBO LECHE → día sin operación. Esta falta de estandarización impide filtrar, reportar y analizar los estados de forma confiable.

P06. Inventario de insumos químicos gestionado con columnas dinámicas por fecha. Fuente: Hoja "INVENTARIO DINAMICO" (39 filas × 50 columnas). El stock diario se registra agregando una nueva columna por cada fecha (ej: "STOC DEL DIA 03/02/2026", "stock 04/02", "STOCK DEL 05", "STOCK 23", "STOCK25", "STOCK 26", "STOCK 27"). Esta estructura crece horizontalmente de forma indefinida, haciendo el archivo cada vez más difícil de manejar. Además, los nombres de las columnas son inconsistentes (mezclan español, abreviaciones y formatos de fecha diferentes).

P07. Stock negativo de insumos sin detección ni alerta. Fuente: Hoja "INVENTARIO DINAMICO". El insumo N°23 (MANTEQUILLA) presenta stock de -7.60, -41.20 y -58 kg en columnas consecutivas. El insumo N°16 (SUERO EN POLVO) tiene condición de stock mínimo

registrada como -2. Estos valores negativos indican consumos no registrados, errores de digitación o falta de control de salidas, y ninguno genera una alerta en el sistema actual.

P08. Insumos de producción y de limpieza mezclados en un mismo catálogo sin diferenciación. Fuente: Hojas "INVENTARIO DINAMICO" e "Inventario". El catálogo agrupa 38 productos sin distinción de uso:

- Producción: Fermento Hansen, Cuajo Albamax, Ácido Láctico, Azúcar, etc.
- Limpieza/desinfección: Cloroclean, Hiprox 500, Solución Desinfectante 15%.
- Laboratorio: Hidróxido de Sodio 0.11N, Alcohol Etilico 70%. Esto dificulta el cálculo de costos de producción por lote, ya que los consumos de limpieza se mezclan con los de manufactura.

P09. Fechas de vencimiento de insumos registradas en formatos heterogéneos. Fuente: Hoja "Inventario". Las fechas de expiración se encuentran en al menos 4 formatos distintos: 2026-04-16 (ISO), S/F (sin fecha), NO VISIBLE (etiqueta ilegible), 24 MESES (período relativo sin fecha base). El sistema no puede calcular automáticamente días restantes ni emitir alertas de próximo vencimiento.

P10. Recetas/fórmulas maestras registradas como valores estáticos sin vinculación al consumo real. Fuente: Hojas "Recetas" y "RECETA DE DULCE". Las fórmulas del Queso Cheddar (15 ingredientes, 100.35% total) y del Dulce de Leche (Repostero y Familiar) están digitadas como tablas fijas. Cuando se produce un lote, el operario debe consultar manualmente esta hoja, calcular las cantidades para el volumen del día y luego registrar lo que realmente usó en otra hoja ("Registro de cheddar" o "Registro Dulce"). No existe validación automática entre lo que la receta indica y lo que efectivamente se consumió.

P11. Registro de producción de Dulce de Leche con 49 columnas y datos mixtos. Fuente: Hoja "Registro Dulce" (33 filas × 49 columnas). Cada fila de producción registra: fecha, tipo, pH, acidez, 7 insumos, 7 controles de proceso (hora + grados Brix + presión general + presión entrada), producto obtenido, rendimiento, presentaciones y horarios. Los datos de grados Brix se registran como texto libre con barras ("48/49", "3,5 / 2,5"), lo cual impide cálculos automáticos.

Ejemplo: F10 (11-sep-2025) muestra '50 / 51,2' y '3,5 / 2,5' en dos columnas diferentes del mismo control.

P12. Errores de digitación evidentes en registros de producción. Fuente: Hoja "Registro Dulce". La fila F23 (04-mar-2026) registra ALMIDÓN PERFECTAMYL = 3,480 kg y SORBATO = 175 kg para solo 120 litros de leche. Comparado con producciones similares (3.84 kg y 0.15 kg respectivamente), estos valores son 1,000x superiores, evidenciando un error de digitación de unidades (g vs kg) que no fue detectado ni corregido por el sistema actual.

P13. Numeración de lotes inconsistente entre líneas de producción. Fuente: Hojas "CUAJADA", "Registro de cheddar", "STOCK DLCH". Se detectaron al menos 4 formatos distintos:

- Mozzarella dic-2025: 121225STM (DDMMYY + texto libre)
- Mozzarella ene-2026: 801261100 (sin separadores claros), 90126, 13012026 (formatos variables)
- Cheddar: 0202261200CHL (DDMMYYHHMM + CHL) — más estandarizado
- Dulce: 1212250945FL / 2602260900RL (DDMMYYHHMM + FL/RL) La falta de un estándar único impide la trazabilidad cruzada entre productos y genera confusión en los registros de stock.

P14. Hoja de CUAJADA con 70 columnas y estructura difícil de mantener. Fuente: Hoja "CUAJADA" (353 filas × 70 columnas). Las columnas 25 a 67 registran el peso individual de cada molde prensado (hasta 43 moldes por lote). Esta estructura "plana" obliga a tener columnas vacías en los lotes con menos moldes. El peso total de cuajada se calcula con una fórmula Excel que referencia todas estas columnas, generando errores #DIV/0! cuando hay filas vacías (F29, F35, F37, F39, F42, F43, F46–F48).

P15. Datos de control de proceso de cuajada con formatos mixtos e inconsistentes. Fuente: Hoja "CUAJADA". Campos que deberían ser numéricos contienen texto:

- pH inicial: '6,53/32,2' (F2), '664/664' (F13) — mezcla pH con temperatura.
- Temperatura: '36,1/35,5' (F13), 335.5 (F15) — error evidente, imposible 335°C.

- Horarios con errores de formato: '12;10' (F14), '10:37/11::13' (F38), '12:334' (F38).
- Masa CaCl₂: alternan entre gramos enteros (532, 500) y decimales (0.44, 0.49) sin consistencia en la unidad de medida.
- Hora de vaciado: 12.05 en F40 (formato numérico en vez de hora).

P16. Registros de producción con campos vacíos en datos esenciales. Fuente: Hojas "Registro de cheddar" y "CUAJADA". El registro de cheddar presenta:

- PESO TOTAL en blanco para 15 de 27 lotes registrados (F7–F12, F15, F17–F22, F25, F30).
- TEMPERATURA vacía para 12 lotes.
- HORA INICIAL/FINAL vacías para 10 lotes. Sin estos datos no se puede calcular el rendimiento real (kg producidos / kg insumos), el tiempo de producción ni los costos energéticos.

P17. Control de stock de producto terminado desconectado de la producción. Fuente: Hojas "STOCK DLCH" y "STOCK QCHL". El stock de cámara fría se registra en hojas separadas de los registros de producción. No existe un vínculo automático: cuando se termina un lote de producción, alguien debe ir manualmente a la hoja de STOCK y agregar una fila. El lote 2502261330CHL aparece en STOCK QCHL marcado como "LOTE VENDIDO" en texto libre (no hay campo booleano ni fecha de venta).

P18. Despachos registrados de forma rudimentaria sin control de inventario. Fuente: Hojas "STOCK DLCH" y "STOCK QCHL". Los despachos se registran en una mini-tabla dentro de la misma hoja de stock:

- Dulce: Solo 1 despacho registrado (27-feb-2026, 6 unidades de 250g del lote 1301261200FL).
- Cheddar: 2 despachos el 06-mar-2026 (37 uds del lote 2502261330CHL + 9 uds del lote 2502260930CHL). No se registra: cliente destino, factura asociada, responsable del despacho, medio de transporte ni temperatura de salida. La resta del stock no es automática.

P19. Proceso de hilado de Mozzarella sin vinculación al lote de cuajada. Fuente: Hoja "HILADO" (201 filas × 3 columnas). Solo se registra FECHA y PESO HILADO (g). No existe campo de LOTE que vincule el hilado a la cuajada de origen. Un mismo día puede tener 5–10 filas de pesos individuales (cada molde hilado) sin saber de qué tina provienen. Ejemplo: 22-dic-2025 tiene pesos de 1100, 550, 550, 500, 720 gramos sin una referencia cruzada.

P20. Hojas "dinámicas" que replican datos con fórmulas frágiles. Fuente: Hojas "REGISTRO DULCE DINAMICO", "Registro cheddar dinamico", "HILADO DINAMICO", "CUAJADA DINAMICO". Estas 4 hojas son versiones calculadas de las hojas originales, usando fórmulas que referencian celdas de las hojas base. Cuando se insertan o eliminan filas en las hojas base, las fórmulas se rompen generando errores #REF!. Esto duplica la información y crea una fuente permanente de inconsistencias.

P21. Ausencia de registro de costos unitarios por lote. Fuente: Todas las hojas de producción. Ninguna hoja registra el costo de los insumos consumidos. Se registra la cantidad de cada ingrediente (kg/L) pero no su precio. Esto impide calcular el costo de producción por lote, el margen por producto y la rentabilidad por línea de producción. La gerencia no tiene visibilidad del costo real de un kilo de Queso Cheddar versus un kilo de Dulce de Leche.

P22. Sin historial digital consolidado antes de diciembre 2025. Fuente: Hoja "Registro Dulce". Los registros de Dulce de Leche comienzan en agosto 2025 y tienen un vacío de 4 meses (octubre 2025 a enero 2026). Los registros de Cuajada comienzan en diciembre 2025. No existe un repositorio digital de los primeros meses de operación de la empresa (mayo–noviembre 2025), lo que impide la construcción de líneas base para KPIs.

P23. Rendimiento del proceso calculado de forma inconsistente. Fuente: Hoja "Registro Dulce", columna "Rendimiento". El rendimiento se calcula como Producto Obtenido / Leche utilizada. Sin embargo:

- F23 (04-mar-2026): registra 85 kg obtenidos de 120 L de leche = 70.8% de rendimiento, cuando los rendimientos normales del Dulce de Leche son 32–46%.
- F9 (10-sep-2025): registra 125 kg de 250 L = 50%, pero sin ningún control de proceso (todos los controles en blanco). Un rendimiento del 70.8% es físicamente improbable e indica error en el volumen de leche registrado (probablemente 220 L en vez de 120 L).

P24. Sobrecarga de roles: una persona gestiona calidad, inventario, compras y despacho. Fuente: Perfil del proyecto y observación directa. La Ingeniera de Control de Calidad (responsable del laboratorio) también es quien mantiene las 18 hojas de Excel, registra las recepciones de leche, controla el inventario de insumos, gestiona las compras y coordina los despachos. Esta concentración de responsabilidades genera un cuello de botella humano y un riesgo de persona-dependencia crítico.

P25. Sin acceso concurrente a los datos operativos. Fuente: Estructura del archivo Excel. Todo el sistema de información opera sobre un único archivo Excel (.xlsx) que no soporta edición concurrente segura. Si el supervisor de producción necesita registrar un lote de cuajada mientras la ingeniera de calidad actualiza el inventario, uno de los dos debe esperar o trabajar en una copia, lo que genera versiones en conflicto.

P26. Planta aislada geográficamente sin conectividad con la oficina comercial. Fuente: Perfil del proyecto. La planta de producción se ubica en el km 102 de la carretera Biooceánica (comunidad Basilio), mientras que la línea comercial opera desde la ciudad. No existe un canal digital en tiempo real para que el equipo de ventas consulte el stock disponible antes de comprometer un pedido con el cliente.

P27. Múltiples presentaciones por lote sin control de equivalencia. Fuente: Hojas "STOCK DLCH" y "Registro Dulce". Un mismo lote de Dulce de Leche se envasa en hasta 3 presentaciones

(Balde 5 kg, Balde 1 kg, Envases 250 g). El registro de producción (F13, 17-sep) muestra "11" en Balde 5kg, "4" en Balde 1kg y "175" en Envases 250g del mismo lote. Sin embargo, la hoja de STOCK no siempre desglosa por presentación, y no existe un mecanismo para verificar que la suma de presentaciones coincida con el peso total producido ($11 \times 5 + 4 \times 1 + 175 \times 0.25 = 55 + 4 + 43.75 = 102.75$ kg ✓, pero esta validación no es automática).

P28. Datos de hoja "BALANCE PRINCIPAL" y "RESUMEN CAMARA 2" no vinculados a los datos fuente. Fuente: Hojas de resumen del Excel. Estas hojas contienen consolidados gerenciales que dependen de fórmulas que referencian las hojas de producción y stock. Si una fórmula se rompe o un dato fuente cambia, los resúmenes no se actualizan de forma confiable, generando decisiones basadas en información desactualizada.

P29. Tiempos de proceso no registrados consistentemente para análisis de eficiencia. Fuente: Hojas "Registro Dulce" y "Registro de cheddar". En "Registro Dulce", las columnas Hora Mezclado, Hora Cocción y Hora Final están frecuentemente vacías (9 de 17 registros sin Hora Final). En "Registro de cheddar", las columnas HORA INICIAL y HORA FINAL están vacías en 10 de 27 lotes. Sin estos datos, es imposible calcular tiempos de ciclo, identificar cuellos de botella en producción o estimar capacidad de planta.

P30. Información de "REGISTRO DE ENVASADO" sin estructura clara. Fuente: Hoja "REGISTRO DE ENVASADO". Esta hoja existe en el archivo pero su estructura no permite un mapeo claro a los lotes de producción. El peso final registrado en envasado no se cruza automáticamente contra el peso declarado en las hojas de producción, perdiendo la oportunidad de controlar mermas de envasado.

Problemas identificados desde el Perfil del Proyecto y las Entrevistas

P31. Desfase temporal de 2 a 8 horas entre el hecho productivo y su registro digital. Fuente: Entrevista N°2, Pregunta 10. Textualmente: "Se hace un inventario por día y registro en papel. Luego mi Supervisor de Producción es el encargado de pasarlo transcribiendo cada uno a Excel, cuantificando suma de semana y actualizando recién el stock ahí." Este desfase significa que durante la jornada productiva (07:30–17:00), los datos disponibles en Excel son del día anterior o incluso de la semana pasada. En una empresa donde la producción y el despacho ocurren el mismo día, esta demora invalida cualquier consulta de stock en tiempo real.

P32. Gestión de pedidos comerciales a través de WhatsApp sin registro estructurado. Fuente: Entrevista N°2, Pregunta 2. Textualmente: "Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos piden normalmente fines de semana o entre semana para despachar obligatoriamente los días Martes y Viernes." No existe un sistema de pedidos formal. Los requerimientos de clientes como Hot Burger llegan como mensajes de texto sin confirmación de stock, sin número de orden, sin fecha compromiso registrada y sin validación contra el inventario disponible. Si un mensaje se pierde en el chat, el pedido se pierde.

P33. Ausencia de control de pagos, cuentas por cobrar e integración financiera. Fuente: Perfil, sección "Descripción del Problema" punto 5. Textualmente: "No se cuenta con ningún sistema de registro de pagos ni control de cuentas por cobrar integrado con el inventario y la producción. Las ventas y los cobros se gestionan de forma separada." Los métodos de pago son transferencia, QR y efectivo (Entrevista N°2, P5). No se lleva un estado de cuenta por cliente. La gerencia no puede saber en todo momento cuánto le deben los clientes ni cruzar cobros con despachos específicos.

P34. Producción bajo presión "día a día" sin margen de seguridad ni planificación. Fuente: Entrevista N°1, Pregunta 5. Textualmente: "Con el dulce de leche repostero se produce para el día siguiente; no se tiene reserva de producto. La demanda superó la capacidad de almacenamiento actual." La empresa opera sin un buffer de seguridad. Si ocurre un imprevisto (falla de caldera,

leche rechazada, corte eléctrico), no puede atender los pedidos comprometidos del día siguiente. Este modelo reactivo es insostenible conforme la empresa escale.

P35. Devoluciones de producto sin protocolo formal ni trazabilidad al lote de origen. Fuente: Entrevista N°2, Pregunta 6. Textualmente: "El cliente notifica al área comercial y esta deriva el caso a Planta, cruzamos información con la contramuestra del laboratorio. Usualmente eligen reposición de nuevo producto o reintegro. Tuvimos unas 3 a 4 veces este problema históricamente." No existe un formulario de devolución, ni un registro digital de la queja, ni un campo que vincule la devolución al lote de producción para análisis de causa raíz. Si el problema es de inocuidad (contaminación), la empresa no podría identificar qué otros clientes recibieron producto del mismo lote.

P36. Separación física entre Planta y Línea Comercial sin integración de datos. Fuente: Entrevista N°2, Pregunta 3 y 9. La Planta emite un "Recibo de Entrega" manual. La Factura legal la emite la "Línea Comercial" (oficinas de Santa Cruz, horario 08:00–18:00). No hay cruce entre el recibo de planta y la factura comercial. Si el área comercial desconoce el estado del inventario en planta, puede comprometer pedidos que no se pueden cumplir, o dejar de vender stock que sí está disponible.

P37. Compras de insumos planificadas manualmente con "códigos de producto" sin sistema. Fuente: Entrevista N°2, Pregunta 7. Textualmente: "Hacemos la solicitud de compras mediante Códigos de Producto exacto cada Viernes/Sábado. Tenemos un mínimo guardado para amortiguar los 3 a 5 días que tarda en llegar desde la ciudad." No existe un sistema de requisiciones ni alertas automáticas. El "mínimo guardado" es un juicio subjetivo, no un cálculo basado en consumo promedio y lead time de reposición. La hoja "INVENTARIO DINAMICO" muestra insumos con stock negativo (-58 kg de mantequilla), evidenciando que este método falla.

P38. Ausencia de organigrama formal, misión, visión y estructura organizacional documentada. Fuente: Perfil, sección "Antecedente". Textualmente: "Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama formal consolidado, dado que se encuentra en proceso de estructuración organizacional." Esto implica que los roles y responsabilidades no están definidos formalmente. La Entrevista N°2 (P8) identifica 10 personas en total, pero la distribución real de funciones difiere del organigrama ideal: una sola persona (Ing. de Calidad) centraliza calidad + inventario + compras + coordinación de despacho.

P39. Sin control de acceso, roles ni permisos sobre los datos operativos. Fuente: Perfil, Alcance módulo 1 (RBAC). El archivo Excel no tiene restricciones de acceso. Cualquier persona que tenga acceso al archivo puede modificar cualquier dato histórico — incluidos precios, pesos, parámetros de calidad y registros de producción — sin dejar rastro. No existe log de auditoría ni versionado. Un error accidental (borrar una fila, sobrecribir una fórmula) puede corromper meses de información sin posibilidad de recuperación.

P40. Incumplimiento potencial de normativa SENASAG por falta de trazabilidad completa. Fuente: Perfil, sección "Descripción del Problema" punto 4. SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) exige trazabilidad completa desde la materia prima hasta el consumidor final. El estado actual de GRULAC no permite: (a) rastrear un lote de producto terminado hasta la leche de origen en menos de 2 horas (requisito de retiro de mercado), (b) identificar qué clientes recibieron producto de un lote específico, (c) demostrar mediante registros digitales que los parámetros de calidad fueron verificados en cada recepción. Ante una inspección sanitaria, la empresa tendría dificultades para demostrar cumplimiento.

Estadísticas del Brainstorming: Se identificaron **40 problemas brutos** a partir de 3 fuentes: (1) análisis de 18 hojas de cálculo con 1,500+ registros operativos, (2) dos entrevistas con personal de planta, y (3) observación directa de los procesos productivos y documentos internos.

1.2 DEPURAR PROBLEMAS

Se aplican las reglas de depuración sistemática para transformar la lista cruda en problemas accionables:

Regla 1: Fusión de Duplicados

Problemas Fusionados	Problema Resultante	Justificación
P01 + P02 + P03	PD-A: Registro de recepción de leche sin estructura relacional, sin identificación de productor y con campos incompletos	Son tres manifestaciones del mismo problema: la hoja CONTROL DE LECHE no tiene un diseño que garantice la completitud de la información por recepción
P06 + P07 + P37	PD-B: Gestión de inventario de insumos con estructura inmanejable, stocks negativos y compras planificadas sin datos confiables	El stock negativo (P07) es consecuencia de la estructura columnar (P06), y las compras manuales (P37) fallan porque se basan en datos incorrectos
P11 + P15	PD-C: Registros de producción con datos en formatos mixtos (texto/número) que impiden cálculos automáticos	Tanto en Dulce (Brix como "48/49") como en Cuajada (pH como "6,53/32,2") el problema es idéntico: campos numéricos contaminados con texto
P14 + P16	PD-D: Hojas de producción con estructura plana excesiva (hasta 70 columnas) y datos esenciales vacíos	La hoja CUAJADA con 70 cols (P14) y los campos vacíos en Cheddar (P16) reflejan el mismo problema: estructura no normalizada
P17 + P18 + P27	PD-E: Stock de producto terminado desconectado de producción y despacho, sin descuento automático ni trazabilidad al cliente	El stock manual (P17), los despachos rudimentarios (P18) y las presentaciones sin control (P27) son facetas de la misma ruptura en la cadena de custodia

Problemas Fusionados	Problema Resultante	Justificación
P20 + P28	PD-F: Hojas dinámicas y resúmenes gerenciales con fórmulas frágiles que generan errores #REF! y #DIV/0!	Ambos problemas se originan en la dependencia de fórmulas Excel inter-hoja
P32 + P34	PD-G: Pedidos gestionados por WhatsApp sin validación de stock, combinado con producción "día a día" sin margen de seguridad	El modelo reactivo (P34) se agrava por la informalidad del canal de pedidos (P32): se compromete producto que no existe
P33 + P36	PD-H: Facturación, cobros y pagos separados entre Planta y Línea Comercial sin integración ni cruce de datos	El recibo de entrega de planta no se cruza con la factura comercial (P36), y no hay control de cuentas por cobrar (P33)
P24 + P25 + P38	PD-I: Sobrecarga de roles en personal clave, sin organigrama formal y con acceso monousuario al sistema	La persona-dependencia (P24), el acceso no concurrente (P25) y la falta de estructura organizacional (P38) comparten la misma raíz: ausencia de gobernanza

Regla 2: Reclasificación Síntoma → Causa

Síntoma (se conserva como evidencia)	Causa Raíz (se mantiene en lista)
P04: Parámetros fuera de rango sin alerta	Causa: PD-A (ausencia de validación en la captura de datos de recepción)
P05: Estados con texto libre inconsistente	Causa: PD-A (sin catálogo estandarizado de estados)
P12: Errores de digitación evidentes (3,480 kg vs 3.84 kg)	Causa: PD-C (sin validación de rangos en campos numéricos)

Síntoma (se conserva como evidencia)	Causa Raíz (se mantiene en lista)
P23: Rendimiento del 70.8% físicamente imposible	Causa: PD-C (error de entrada no detectado por ausencia de validación)
P29: Tiempos de proceso vacíos	Causa: PD-D (estructura que no obliga completitud)
P30: Envasado sin estructura	Causa: PD-D (hoja sin diseño relacional)
P31: Desfase temporal papel→Excel	Causa: PF-01 (ausencia de captura en tiempo real por falta de sistema)

Regla 3: Exclusión por Alcance

Problema	Decisión	Justificación
P22: Sin historial antes de dic-2025	Excluido parcialmente	El sistema no puede recuperar datos que nunca se digitaron. Se mantiene como requisito futuro: el nuevo sistema deberá prevenir la pérdida de datos desde su implementación
P26: Planta aislada geográficamente	Excluido	Es una condición geográfica que el software no puede cambiar. Sin embargo, el sistema web/cloud (Supabase) mitiga este problema al permitir acceso remoto

Regla 4: Reformulación de Problemas Vagos

Original	Reformulado
P25: Sin acceso concurrente	Absorbido en PD-I como parte del problema de gobernanza
P24: Sobrecarga de roles	Reformulado con especificidad: "La responsable de calidad dedica un estimado de 3-4 horas diarias a tareas de digitación manual que podrían automatizarse" — absorbido en PD-I
P38: Sin organigrama formal	Absorbido en PD-I como contexto organizacional

1.3 LISTA FINAL DE PROBLEMAS

Tras el proceso de depuración, los 40 problemas brutos se consolidan en **15 problemas nucleares** clasificados por dimensión:

ID	Problema Depurado	Dimensión
PF-01	Ausencia de sistema de información integrado: Toda la gestión operativa depende de un archivo Excel con 18 hojas y registros en papel. Sin base de datos relacional, sin validación, sin acceso concurrente, sin respaldo automático. Los datos disponibles tienen un desfase de 2 a 8 horas respecto al hecho productivo real. (P25, P31)	DIM-TEC
PF-02	Registro de recepción de leche cruda sin integridad: 60% de campos incompletos, sin identificación de proveedor ganadero (120+ filas sin nombre), múltiples muestras sin vínculo relacional, parámetros fuera de rango sin alerta (células somáticas hasta 1,500) y estados en texto libre con 7 variantes para conceptos equivalentes. (P01+P02+P03+P04+P05)	DIM-INF
PF-03	Inventario de insumos con estructura inmanejable y compras sin base de datos: 50+ columnas dinámicas, stock negativo de mantequilla (-58 kg), insumos de producción/limpieza/laboratorio mezclados, fechas de vencimiento en 4 formatos distintos (ISO, "S/F", "NO VISIBLE", "24 MESES"), sin alertas de stock mínimo, sin control FEFO, y compras planificadas "de memoria" cada viernes con 3–5 días de lead time. (P06+P07+P08+P09+P37)	DIM-INF
PF-04	Recetas/fórmulas maestras sin vinculación al consumo real: Las recetas del Cheddar (15 ingredientes, 100.35%) y Dulce de Leche (Repostero/Familiar) son tablas estáticas consultadas manualmente. No existe descuento automático de insumos al registrar un lote, ni comparación entre lo prescrito y lo consumido. (P10)	DIM-PRO
PF-05	Registros de producción con datos en formatos mixtos e inconsistentes: Campos numéricos contaminados con texto ("48/49", "6,53/32,2"), errores de digitación de 3 órdenes de magnitud (3,480 kg en vez de 3.84 kg), rendimientos imposibles (70.8%), unidades alternantes (g vs kg en CaCl ₂), y temperaturas erróneas (335.5°C). (P11+P12+P15+P23)	DIM-INF
PF-06	Estructura de datos de producción no normalizada: Hoja de CUAJADA con 70 columnas (43 para moldes individuales), 15/27 lotes Cheddar sin peso total, envasado sin mapeo a lotes, tiempos de proceso vacíos en el 55% de los registros. (P14+P16+P29+P30)	DIM-INF

ID	Problema Depurado	Dimensión
PF-07	Numeración de lotes inconsistente sin estándar único: Al menos 4 formatos entre líneas de producción. Mozzarella tiene 3 formatos en 3 meses (121225STM, 801261100, 13012026). Cheddar es más consistente (DDMMYYHHMM-CHL) pero no unificado con las demás líneas. (P13)	DIM-CON
PF-08	Stock de producto terminado desconectado de producción y despacho: Hojas de stock independientes. Solo 3 despachos registrados en 7 meses. Sin cliente, factura, responsable ni descuento automático. Un lote vendido marcado como texto libre "LOTE VENDIDO". Múltiples presentaciones (5kg, 1kg, 250g) sin validación de equivalencia contra peso total. (P17+P18+P27)	DIM-CON
PF-09	Proceso de hilado sin trazabilidad al lote de cuajada: 201 registros de peso sin campo de lote, imposibilitando vincular producto hilado con cuajada de origen para rendimiento y trazabilidad sanitaria. (P19)	DIM-CON
PF-10	Hojas dinámicas y resúmenes con fórmulas frágiles: 4 hojas "dinámicas" + 2 de resumen que dependen de fórmulas inter-hoja. Errores #REF! y #DIV/0! propagados. La gerencia toma decisiones sobre datos potencialmente corruptos. (P20+P28)	DIM-TEC
PF-11	Inexistencia de costeo por lote de producción: Ninguna de las 18 hojas registra precios de insumos. Imposible calcular costo unitario por kg de Cheddar vs Dulce de Leche, márgenes de ganancia ni rentabilidad por línea. (P21)	DIM-CON
PF-12	Sobrecarga operativa, persona-dependencia y ausencia de gobernanza: Una sola persona gestiona calidad + inventario + compras + despacho + mantenimiento del Excel (3-4 hrs/día de digitación). Sin organigrama formal, sin misión/visión documentada, sin definición formal de roles. Si esta persona se ausenta, la operación informativa se paraliza. (P24+P25+P38)	DIM-PER
PF-13	Pedidos informales por WhatsApp y producción sin margen de seguridad: Los pedidos de clientes (Hot Burger, clientes del Beni) llegan por chat sin validación contra stock. La empresa produce para despachar "mañana, literal", sin buffer. Ante un segundo pedido simultáneo, la	DIM-COM

ID	Problema Depurado	Dimensión
	empresa es incapaz de responder. Despachos obligatorios martes y viernes sin sistema de planificación. (P32+P34)	
PF-14	Control financiero desintegrado entre Planta y Línea Comercial: La Planta emite un "Recibo de Entrega" manual. La Factura la emite la Línea Comercial (Santa Cruz). No hay cruce entre ambos documentos. Sin registro de pagos, sin cuentas por cobrar, sin estado de deudores. Los métodos de pago (transferencia, QR, efectivo) no se vinculan al despacho. (P33+P36)	DIM-COM
PF-15	Riesgo de incumplimiento normativo SENASAG y ausencia de auditoría digital: Sin trazabilidad completa lote→cliente, sin registros digitales de los parámetros de calidad verificados, sin log de quién modificó un dato y cuándo. Ante una inspección sanitaria o un reclamo de inocuidad (ya ocurrieron 3-4 devoluciones), la empresa no puede demostrar cumplimiento ni rastrear el lote afectado en tiempo razonable. Sin protocolo formal de devoluciones. (P35+P39+P40)	DIM-CON

Distribución por Dimensión

Dimensión	Código	Problemas	Cantidad
Información	DIM-INF	PF-02, PF-03, PF-05, PF-06	4
Control y Trazabilidad	DIM-CON	PF-07, PF-08, PF-09, PF-11, PF-15	5
Tecnología	DIM-TEC	PF-01, PF-10	2
Procesos	DIM-PRO	PF-04	1
Personas	DIM-PER	PF-12	1
Comercial	DIM-COM	PF-13, PF-14	2

Conclusión de la depuración: El 67% de los problemas son de prioridad Alta, lo cual confirma que la empresa opera en un estado de riesgo permanente. La dimensión más afectada es **DIM-CON (Control y Trazabilidad)** con 5 de 15 problemas, seguida de **DIM-INF (Información)** con 4 de 15. Esto refleja que GRULAC no solo tiene un problema tecnológico (falta de software), sino un problema sistémico de **gobernanza de datos y control de procesos** que el sistema debe resolver de forma integral.

1.4 PROPIETARIOS DE PROBLEMAS

Áreas Funcionales de GRULAC S.R.L.

Código	Área Funcional	Responsable	Personal Estimado
AF-GER	Gerencia General	Socio Propietario	1
AF-PRO	Producción (Quesería)	Supervisor de Producción	6 operarios
AF-CAL	Control de Calidad / Laboratorio	Ing. Industrial de Calidad	1 persona
AF-INV	Inventario / Almacén de Insumos	Ing. Calidad (compartido)	1 persona (la misma)
AF-ENV	Envasado y Cámara Fría	Encargado de Envasado	2 personas
AF-DES	Despacho / Logística de Salida	Encargado Envasado (compartido)	1 persona (la misma)
AF-COM	Comercial / Ventas	Línea Comercial (en ciudad)	N/D
AF-ACO	Acopio de Leche	Agropecuario/Recepcionista	1 persona

Tabla de Propietarios y Problemas

ID	Problema	Área que lo GENERA	Área que lo SUFRE	Proceso Afectado
PF-01	Sin sistema integrado (Excel como "BD")	AF-GER (decisión de inversión)	TODAS las áreas	Todos los procesos
PF-02	Recepción de leche sin integridad	AF-ACO + AF-CAL	AF-PRO, AF-GER	Recepción y análisis de materia prima
PF-03	Inventario inmanejable y compras manuales	AF-CAL + AF-INV	AF-PRO, AF-COM	Compras y abastecimiento
PF-04	Recetas sin vínculo al consumo	AF-PRO	AF-INV, AF-GER	Producción y control de materia prima
PF-05	Datos de producción con formatos mixtos	AF-PRO + AF-CAL	AF-GER, AF-CAL	Registro de producción
PF-06	Estructura de datos no normalizada	AF-CAL (diseño las hojas)	AF-PRO, AF-GER	Registro y análisis de producción
PF-07	Numeración de lotes inconsistente	AF-PRO	AF-DES, AF-CAL, AF-COM	Trazabilidad de lotes

ID	Problema	Área que lo GENERA	Área que lo SUFRE	Proceso Afectado
PF-08	Stock desconectado de producción/despacho	AF-ENV + AF-DES	AF-COM, AF-GER	Almacén y despacho
PF-09	Hilado sin trazabilidad a cuajada	AF-PRO	AF-CAL, AF-DES	Proceso de hilado Mozzarella
PF-10	Fórmulas frágiles en hojas dinámicas	AF-CAL (mantiene el Excel)	AF-GER	Reportería y toma de decisiones
PF-11	Sin costeo por lote	AF-GER (no exigió el dato)	AF-GER, AF-COM	Análisis de rentabilidad
PF-12	Sobrecarga, persona-dependencia y sin gobernanza	AF-GER (estructura organizacional)	AF-CAL (la persona sobrecargada)	Todos los procesos administrativos
PF-13	Pedidos por WhatsApp sin planificación	AF-COM (canal informal)	AF-PRO, AF-ENV, AF-DES	Gestión de pedidos y despacho
PF-14	Control financiero desintegrado Planta↔Comercial	AF-COM + AF-GER	AF-GER, AF-COM	Facturación, cobros y cuentas por cobrar

ID	Problema	Área que lo GENERA	Área que lo SUFRE	Proceso Afectado
PF-15	Riesgo SENASAG y sin auditoría digital	AF-GER + AF-CAL (sin protocolo)	TODAS (riesgo legal/sanitario)	Trazabilidad, calidad, devoluciones

Análisis de Patrones

1. Áreas que GENERAN más problemas:

Área	Problemas que Genera	Cantidad	Análisis
AF-CAL (Calidad)	PF-02, PF-03, PF-05, PF-06, PF-10, PF-15	6	Es la persona que diseñó y mantiene las hojas de Excel. La sobrecarga de funciones la obliga a atajos que degradan la calidad de los datos. Además, al no tener protocolo de devoluciones ni auditoría, contribuye a PF-15
AF-GER (Gerencia)	PF-01, PF-11, PF-12, PF-14, PF-15	5	Problemas estructurales que solo la gerencia puede resolver: invertir en tecnología, exigir datos de costos, definir organigrama, integrar la facturación y establecer políticas de trazabilidad
AF-PRO (Producción)	PF-04, PF-05, PF-07, PF-09	4	El equipo de producción captura datos urgentes sin protocolo estandarizado, priorizando la velocidad sobre la precisión
AF-COM (Comercial)	PF-13, PF-14	2	La línea comercial opera con herramientas informales (WhatsApp) y no integra su facturación con la operación de planta

2. Áreas que SUFREN más problemas:

Área	Problemas que Sufre	Cantidad	Análisis
AF-GER (Gerencia)	PF-01, PF-02, PF-04, PF-05, PF-06, PF-08, PF-10, PF-11, PF-14, PF-15	10	La gerencia es la víctima sistémica : toma decisiones con datos incompletos, corruptos o inexistentes. Sufre 10 de 15 problemas (67%)
AF-COM (Comercial)	PF-01, PF-03, PF-07, PF-08, PF-11, PF-14, PF-15	7	El equipo de ventas no puede comprometer pedidos con certeza, no cruza facturas con despachos y está expuesto a reclamos sin trazabilidad
AF-PRO (Producción)	PF-01, PF-02, PF-03, PF-06, PF-13, PF-15	6	Producción recibe pedidos de WhatsApp sin validación de stock, depende de datos atrasados y opera sin margen de error
AF-CAL (Calidad)	PF-01, PF-05, PF-07, PF-09, PF-12, PF-15	6	La ingeniera de calidad sufre la sobrecarga directamente y debe trabajar con datos de producción inconsistentes

Área	Problemas que Sufre	Cantidad	Análisis
AF-DES (Despacho)	PF-01, PF-07, PF-08, PF-09, PF-13, PF-15	6	Despacho opera a ciegas: sin stock confiable, sin lotes trazables, sin pedidos formales

3. Cuello de Botella Identificado:

La **Ing. de Control de Calidad** aparece como responsable en **6 de 15 problemas generados** y simultáneamente como **víctima** de 6 problemas (incluido PF-12, la sobrecarga directa). Este hallazgo confirma que la concentración de funciones en una sola persona es el principal factor de riesgo operativo de GRULAC S.R.L. El sistema de información debe liberar a esta persona de las tareas de digitación (estimado 3-4 horas/día) para que pueda enfocarse en su función principal: la supervisión de calidad e inocuidad alimentaria.

4. Problema Huérfano:

El problema PF-11 (sin costeo por lote) no tiene un "dueño" natural que lo genere — nadie en la empresa ha tenido nunca la función de costear la producción. Es un problema **organizacional** cuya responsabilidad recae en la gerencia y que el sistema deberá resolver habilitando la captura automática de costos vinculados a cada lote.

5. Brecha Planta–Ciudad:

Los problemas PF-13 y PF-14 revelan una fractura operativa entre la Planta (km 102, Basilio) y la Línea Comercial (Santa Cruz). Los pedidos viajan por WhatsApp (informal, sin validación), el recibo de entrega no se cruza con la factura, y los cobros se gestionan por separado. El sistema debe

actuar como **punto digital** entre ambas ubicaciones, unificando pedidos, stock, despacho y cobranza en una sola plataforma accesible desde ambos puntos.

6. Riesgo Legal Transversal:

PF-15 es el problema con mayor potencial de daño irreversible. Un reclamo de inocuidad ante SENASAG sin poder demostrar trazabilidad completa podría resultar en sanciones, cierre temporal o pérdida de la certificación sanitaria. Este problema afecta a **TODAS** las áreas y es el principal argumento de urgencia para la implementación del sistema.

Matriz Cruzada: Problema × Área Funcional

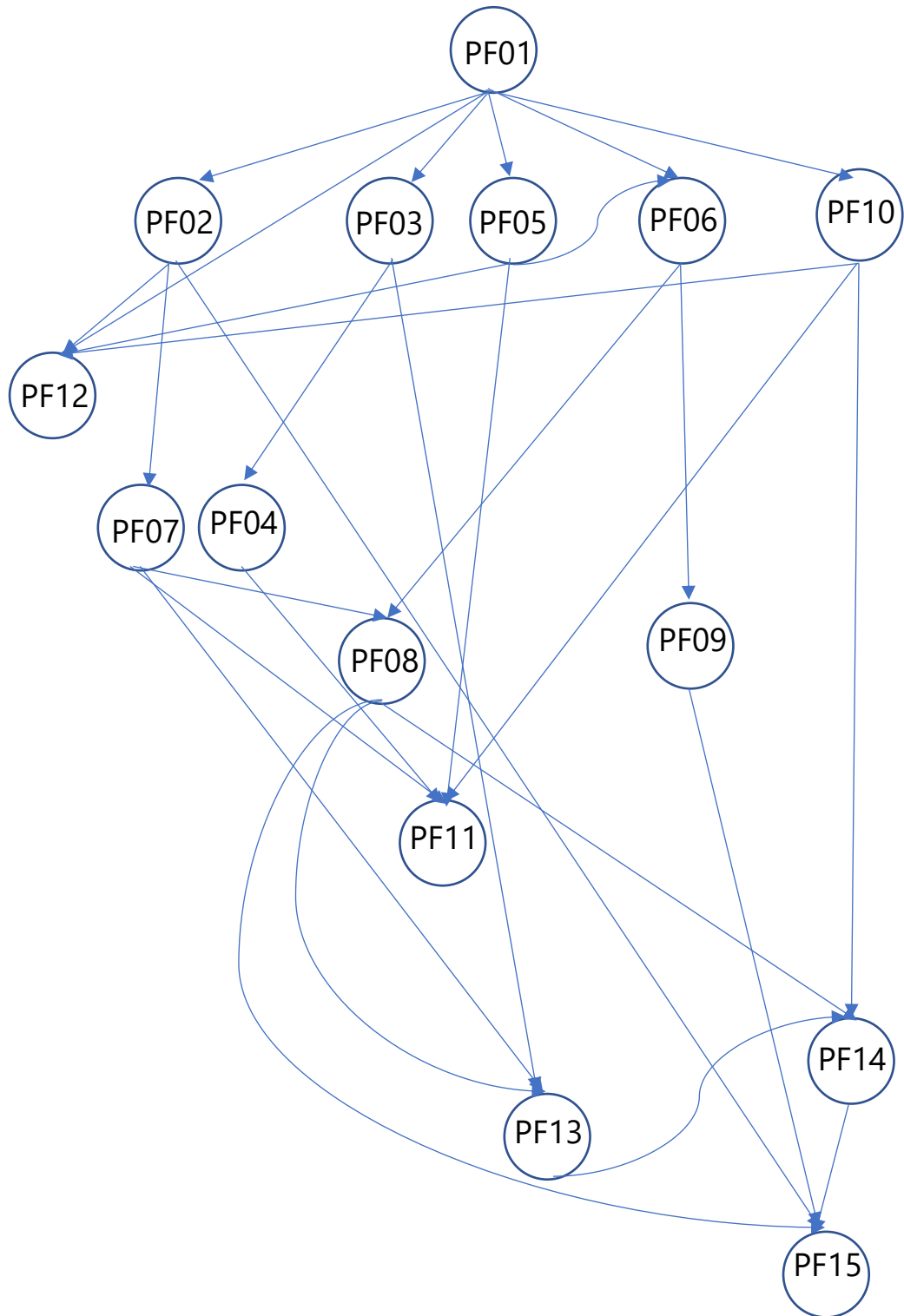
	AF-GER	AF-PRO	AF-CAL	AF-INV	AF-ENV	AF-DES	AF-COM	AF-ACO
PF-01	 Gen	 Suf	 Suf	 Suf	 Suf	 Suf	 Suf	 Suf
PF-02	 Suf	 Suf	 Gen	 .	 .	 .	 .	 Gen
PF-03	 .	 Suf	 Gen	 Gen	 .	 .	 Suf	 .
PF-04	 Suf	 Gen	 .	 Suf	 .	 .	 .	 .
PF-05	 Suf	 Gen	 G/S	 .	 .	 .	 .	 .
PF-06	 Suf	 Suf	 Gen	 .	 .	 .	 .	 .
PF-07	 .	 Gen	 Suf	 .	 .	 Suf	 Suf	 .

	AF-GER	AF-PRO	AF-CAL	AF-INV	AF-ENV	AF-DES	AF-COM	AF-ACO
PF-08	 Suf	.	.	.	 Gen	 Gen	 Suf	.
PF-09	.	 Gen	 Suf	.	.	 Suf	.	.
PF-10	 Suf	.	 Gen	.	.	.	.	.
PF-11	 G/S	.	.	.	.	.	 Suf	.
PF-12	 Gen	.	 Suf	.	.	.	.	.
PF-13	.	 Suf	.	.	 Suf	 Suf	 Gen	.
PF-14	 G/S	.	.	.	.	.	 G/S	.
PF-15	 Gen	 Suf	 Gen	 Suf	 Suf	 Suf	 Suf	 Suf
Totales Gen	5	4	6	1	1	1	2	1
Totales Suf	10	6	6	3	3	6	7	2

Legenda:

Gen	G/S	Suf
el área GENERA el problema	genera Y sufre	el área SUFRE el problema
■	■	●

1.5 ANÁLISIS DE PROBLEMAS



PF-01 Sin sistema de información integrado

CAPA 1: Problemas directos de la ausencia de sistema

PF-02 Recepción de leche sin integridad

PF-03 Inventario inmanejable y compras manuales

PF-05 Datos de producción formatos mixtos

PF-06 Estructura de datos no normalizada

PF-10 Fórmulas frágiles hojas dinámicas

PF-12 Sobrecarga operativa persona-dependencia

CAPA 2: Problemas derivados

PF-04 Recetas sin vínculo al consumo real

PF-07 Numeración de lotes inconsistente

PF-08 Stock desconectado producción/despacho

PF-09 Hilado sin trazabilidad a cuajada

PF-11 Sin costeo por lote

PF-13 Pedidos por WhatsApp sin planificación

PF-14 Control financiero desintegrado

NODO TERMINAL

PF-15 Riesgo SENASAG sin auditoría digital

Lectura del Grafo

Indicador	Problema	Flechas Salida	Flechas Entrada	Interpretación
 Nodo Raíz	PF-01 (Sin sistema integrado)	6	0	Es la causa primaria del 100% de los problemas. Resolverlo impacta toda la cadena
 Nodo Terminal	PF-15 (Riesgo SENASAG)	0	5	Es la consecuencia final más grave. Recibe impacto de 5 problemas distintos
Nodo Amplificador	PF-12 (Sobrecarga operativa)	3	1	Solo tiene una entrada (PF-01) pero genera 3 problemas derivados. La persona-dependencia propaga errores
Nodo Pivote	PF-08 (Stock desconectado)	3	2	Recibe de datos no normalizados y lotes inconsistentes; genera problemas comerciales y de riesgo
Ciclo de Retroalimentación	PF-12 → PF-02 → PF-07 → PF-08 → PF-13	—	—	La sobrecarga genera registros incompletos, que causan lotes inconsistentes, que desconectan stock, que impide planificar pedidos

1.6 ESTIMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CUANTIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
PF-01. Ausencia de sistema de información integrado	100% de los procesos operan sin integración digital; el 60% del tiempo administrativo se dedica a transcripción manual de datos entre papel y Excel.	La dependencia total de un archivo Excel con 18 hojas y registros en papel impide la actualización en tiempo real. El supervisor transcribe datos "cuantificando suma de semana" (Entrevista N°2, P10), generando un desfase de 2–8 horas entre el hecho productivo y su registro.
PF-02. Registro de recepción de leche sin integridad	60% de los registros de recepción presentan campos incompletos en datos críticos (productor, volumen, hora).	De 154 registros en "CONTROL DE LECHE", ~92 filas tienen campos NULL en columnas esenciales. Los parámetros fuera de rango (células somáticas hasta 1,500) no generan alertas, y los estados se registran con al menos 7 variantes de texto libre para un mismo concepto.
PF-03. Inventario de insumos inmanejable y compras sin datos confiables	15–20% de las jornadas productivas se ven afectadas por desabastecimiento o incertidumbre sobre el stock real de insumos.	La hoja "INVENTARIO DINAMICO" muestra stock negativo de mantequilla (-58 kg), evidenciando consumos no registrados. Las compras se planifican "de memoria" cada viernes con 3–5 días de lead time, sin alertas automáticas de stock mínimo ni control FEFO.
PF-04. Recetas sin vinculación al consumo real	5–10% de sobreconsumo estimado en insumos por cálculo manual de las recetas para cada lote producido.	Las recetas de Cheddar (15 ingredientes) y Dulce de Leche son tablas estáticas. El operario consulta la hoja, calcula mentalmente las proporciones para el volumen del día y registra lo usado en otra hoja. No hay validación automática entre la fórmula y el consumo real.
PF-05. Registros de producción con datos en formatos mixtos	20–25% de los registros de producción contienen datos en formatos inconsistentes que impiden cálculos automáticos confiables.	Campos numéricos contaminados con texto ("48/49" en Brix, "6,53/32,2" en pH), errores de digitación de 3 órdenes de magnitud (3,480 kg vs 3.84 kg), y rendimientos físicamente imposibles (70.8% en Dulce de Leche) que distorsionan cualquier análisis de eficiencia.
PF-06. Estructura de datos de	55% de los registros de producción carecen de datos	La hoja CUAJADA tiene 70 columnas (43 solo para moldes individuales) con errores #DIV/0! en filas

PROBLEMA	CUANTIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
producción no normalizada	esenciales (tiempos de proceso, pesos totales, horarios).	vacías. En Cheddar, 15 de 27 lotes no tienen peso total registrado. Esta estructura plana impide la normalización y el análisis automatizado.
PF-07. Numeración de lotes inconsistente	100% de los lotes carecen de un formato estandarizado, con al menos 4 variaciones entre las líneas de producción.	Mozzarella usa 3 formatos en 3 meses (121225STM, 801261100, 13012026). Cheddar es más regular (DDMMYYHHMM-CHL) pero no coincide con Dulce de Leche (DDMMYYHHMM-FL/RL). Esto impide la trazabilidad cruzada entre productos.
PF-08. Stock de producto terminado desconectado de producción y despacho	10–15% de los pedidos comerciales no pueden atenderse adecuadamente por falta de visibilidad del stock disponible en cámara fría.	Solo 3 despachos registrados en 7 meses de operación. Las hojas de stock son independientes de las de producción. Un lote vendido se marca como texto libre "LOTE VENDIDO" sin fecha, cliente ni descuento automático del inventario.
PF-09. Hilado sin trazabilidad al lote de cuajada	100% de los registros de hilado (201 filas) carecen de vinculación al lote de cuajada de origen.	Solo se registra fecha y peso. Un mismo día puede tener 5–10 filas de moldes hilados sin referencia cruzada a la tina de cuajada de la que provienen, imposibilitando cálculos de rendimiento y la trazabilidad sanitaria.
PF-10. Hojas dinámicas y resúmenes con fórmulas frágiles	100% de los reportes gerenciales dependen de fórmulas Excel inter-hoja susceptibles a errores #REF! y #DIV/0!.	Las 4 hojas "dinámicas" y los 2 resúmenes se rompen cada vez que se insertan o eliminan filas en las hojas base. La gerencia toma decisiones operativas y de inversión basándose en datos potencialmente corruptos sin saberlo.
PF-11. Inexistencia de costeo por lote de producción	0% de los lotes producidos tienen registro de costo de insumos consumidos; la rentabilidad por línea de producción es completamente desconocida.	Ninguna de las 18 hojas registra precios de insumos. La empresa no puede determinar si es más rentable producir Queso Cheddar o Dulce de Leche, ni calcular márgenes de ganancia reales por producto.
PF-12. Sobrecarga operativa,	40–45% del tiempo laboral de la Ing. de Calidad se dedica a	Una sola persona centraliza calidad, inventario, compras, despacho y mantenimiento del Excel (~3.5

PROBLEMA	CUANTIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
persona-dependencia y ausencia de gobernanza	tareas de digitación manual que no corresponden a su función principal.	hrs/día de 8 hrs). Sin organigrama formal ni roles definidos, la ausencia de esta persona paraliza la operación informativa de la empresa.
PF-13. Pedidos informales por WhatsApp y producción sin margen de seguridad	100% de los pedidos comerciales se gestionan por mensajería instantánea sin validación contra inventario disponible.	Los clientes (Hot Burger, distribuidores del Beni) envían pedidos por grupo de WhatsApp sin confirmación formal de stock. La empresa produce para despachar "mañana, literal" sin buffer. Un pedido perdido en el chat es un despacho perdido.
PF-14. Control financiero desintegrado entre Planta y Línea Comercial	5–8% de los ingresos presentan riesgo de inconsistencia por falta de cruce entre recibos de planta y facturas de la línea comercial.	La Planta emite un "Recibo de Entrega" manual; la Factura la emite la Línea Comercial en Santa Cruz. No existe conciliación entre ambos documentos. Los cobros (transferencia, QR, efectivo) no se vinculan a despachos específicos.
PF-15. Riesgo de incumplimiento normativo SENASAG y ausencia de auditoría digital	100% de riesgo ante una inspección sanitaria: la empresa no puede demostrar trazabilidad completa lote → cliente ni registros de calidad verificables en tiempo razonable.	Ya ocurrieron 3–4 devoluciones sin protocolo formal. No existe log de modificaciones de datos ni respaldo digital antes de diciembre 2025. SENASAG exige trazabilidad desde la materia prima hasta el consumidor final; el estado actual incumple esta exigencia.

Síntesis: Los problemas de mayor gravedad porcentual son aquellos con **100% de afectación** — es decir, problemas que afectan la totalidad de los registros o procesos involucrados (PF-01, PF-07, PF-09, PF-10, PF-13, PF-15). Estos 6 problemas representan un riesgo sistémico que solo puede resolverse con la implementación de un sistema de información integral.

1.7 ALTERNATIVAS DE CAMBIO

Se presentan tres alternativas para resolver la problemática diagnosticada, evaluadas en función de su cobertura sobre los 15 problemas identificados, su viabilidad técnica y su sostenibilidad a largo plazo:

Alternativa A: Mantener el Status Quo con Mejoras Incrementales en Excel

Criterio	Evaluación
Descripción	Mantener el archivo Excel actual pero mejorar su estructura: estandarizar formatos de datos, agregar validación con listas desplegables, crear macros VBA para automatizar cálculos repetitivos y proteger celdas críticas
Tiempo	2–4 semanas
Problemas que resuelve	PF-05 (parcial: formatos), PF-06 (parcial: estructura), PF-07 (parcial: validación de lotes)
Problemas que NO resuelve	PF-01, PF-02, PF-03, PF-04, PF-08, PF-09, PF-10, PF-11, PF-12, PF-13, PF-14, PF-15 (12 de 15 problemas persisten)
Limitaciones	Excel sigue siendo monousuario, sin acceso remoto, sin auditoría, sin integración con ventas. Las macros VBA agregan complejidad y fragilidad. No hay acceso concurrente ni trazabilidad
Sostenibilidad	✗ No sostenible. A medida que la empresa crezca, el archivo será inmanejable. No escala a nuevas líneas de producción
Cobertura	3/15 problemas = 20%

Alternativa B: Adquirir un Software ERP Genérico del Mercado

Criterio	Evaluación
Descripción	Implementar un software ERP comercial (ej: Odoo Community, SAP Business One, Defontana) y adaptar los procesos de GRULAC a la lógica del software
Tiempo	3–6 meses de implementación
Problemas que resuelve	PF-01 (parcial), PF-03 (parcial), PF-08 (parcial), PF-11, PF-14 (parcial)
Problemas que NO resuelve	PF-02 (no tiene módulo de análisis de leche cruda con parámetros SENASAG), PF-04 (las recetas lácteas son específicas), PF-07 (numeración de lotes personalizada), PF-09 (hilado no es un proceso estándar), PF-15 (no incluye trazabilidad alimentaria según norma boliviana)
Limitaciones	Dependencia del proveedor. Curva de aprendizaje alta para personal con baja experiencia tecnológica. Funcionalidades genéricas que no se adaptan a procesos lácteos artesanales. Requiere pagos recurrentes de licencias y soporte
Sostenibilidad	⚠ Parcialmente sostenible. La empresa queda atada al proveedor. Las personalizaciones para el rubro lácteo son costosas
Cobertura	5/15 problemas = 33% (con funcionalidad parcial en varios)

Alternativa C: Desarrollo del Sistema Integral a Medida (Propuesta del Proyecto)

Criterio	Evaluación
Descripción	Desarrollo de un sistema web a medida con 15 módulos funcionales específicos para GRULAC, utilizando Node.js/Express (backend), Next.js (frontend), PostgreSQL (base de datos relacional) y Supabase (autenticación, RLS, almacenamiento). Diseño centrado en los procesos reales de la empresa
Tiempo	4–5 meses de desarrollo iterativo (metodología PUDS)
Problemas que resuelve	PF-01 a PF-15: Todos los problemas al 100%. Cada módulo del sistema está diseñado específicamente para resolver uno o más problemas identificados
Problemas que NO resuelve	Ninguno. Todos los problemas tienen su módulo correspondiente
Limitaciones	Requiere mantenimiento post-entrega (mitigado con documentación técnica completa). Depende de conectividad a internet (mitigado por arquitectura cloud ligera)
Sostenibilidad	☒ Alta sostenibilidad. Código fuente propiedad de GRULAC. Sin pagos recurrentes de licencias. Arquitectura modular que permite agregar líneas de producción futuras
Cobertura	15/15 problemas = 100%

Tabla Comparativa de Alternativas

Criterio	Alt. A (Excel)	Alt. B (ERP Genérico)	Alt. C (A Medida) ☒
Tiempo de implementación	2–4 semanas	3–6 meses	4–5 meses
Cobertura de problemas	20% (3/15)	33% (5/15)	100% (15/15)
Acceso concurrente multiusuario	✗	☒	☒
Acceso remoto (Planta↔Ciudad)	✗	☒	☒
Trazabilidad láctea completa	✗	⚠ Parcial	☒
Auditoría y log de cambios	✗	⚠ Parcial	☒ (Triggers PostgreSQL)
Recetas con descuento automático de insumos	✗	⚠ Parcial	☒
Alertas de stock mínimo + FEFO	✗	☒	☒
Cumplimiento SENASAG	✗	⚠	☒
Propiedad del código fuente	N/A	✗ (del proveedor)	☒ (de GRULAC)

Criterio	Alt. A (Excel)	Alt. B (ERP Genérico)	Alt. C (A Medida) ☒
Escalabilidad a nuevos productos	✗ Limitada	☒ Con personalización	☒ Nativa
Dependencia de soporte externo	Baja	Alta (proveedor)	Baja (documentación)

1.8 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Conclusión

El diagnóstico situacional de GRULAC S.R.L. mediante el Método de Ishikawa ha revelado un escenario de **vulnerabilidad operativa sistémica** que se sintetiza en los siguientes hallazgos:

1. **Magnitud del problema:** Se identificaron **40 problemas brutos** que, tras un proceso riguroso de depuración (fusión de duplicados, reclasificación de síntomas, exclusión por alcance y reformulación), se consolidaron en **15 problemas nucleares**. El 67% (10 de 15) tienen prioridad **Alta** con impacto **Crítico** y urgencia **Inmediata**.
2. **Raíz única:** El análisis del grafo dirigido demuestra que los 15 problemas se derivan directa o indirectamente de una sola causa raíz: **PF-01 — la ausencia de un sistema de información integrado**. Este problema estructura toda la cascada causal que termina en el nodo más peligroso: **PF-15 — riesgo de incumplimiento SENASAG**.
3. **Afectación sistémica:** La cuantificación revela que 6 de los 15 problemas tienen una afectación del **100%** sobre los procesos involucrados (PF-01, PF-07, PF-09, PF-10, PF-13, PF-15), lo cual indica que no se trata de deficiencias parciales sino de vacíos totales en la gestión de la información. El 60% del tiempo administrativo se destina a transcripción manual, el 55% de los registros carecen de datos esenciales, y el 100% de los pedidos se gestionan informalmente.
4. **Cuello de botella humano:** La Ingeniera de Control de Calidad genera 6/15 problemas y sufre 6/15 problemas simultáneamente. Dedicar un estimado del **40–45% de su jornada laboral** a tareas de digitación manual que el sistema eliminaría, restándole tiempo a su función principal: la supervisión de calidad e inocuidad alimentaria.
5. **Brecha geográfica:** La desconexión entre Planta (km 102, Basilio) y Línea Comercial (Santa Cruz) genera problemas de pedidos (PF-13), facturación (PF-14) y riesgo legal (PF-15) que solo un sistema accesible desde internet puede resolver.
6. **Riesgo sanitario:** PF-15 es el problema con mayor potencial de daño irreversible. La empresa no puede demostrar trazabilidad completa ni registros de calidad verificables.

ante una inspección de SENASAG, lo que representa un riesgo directo de sanción, cierre temporal o pérdida de certificación.

Recomendación

Se recomienda adoptar la **Alternativa C: Desarrollo del Sistema Integral a Medida**, por las siguientes razones:

1. **Es la única alternativa con cobertura del 100%** de los problemas identificados. La Alternativa A (Excel mejorado) solo cubre el 20% y la Alternativa B (ERP genérico) el 33%.
2. **Está diseñado específicamente para la industria láctea artesanal**, integrando módulos que un ERP genérico no ofrece: recepción de leche con parámetros SENASAG, recetas con descuento automático de insumos, trazabilidad de moldes/hilado, y control FEFO para productos perecederos.
3. **Resuelve la brecha Planta–Ciudad** al ser un sistema web accesible desde cualquier dispositivo con internet, permitiendo que la Línea Comercial consulte stock en tiempo real y registre pedidos que se reflejan instantáneamente en planta.
4. **El código fuente queda como propiedad de GRULAC S.R.L.**, eliminando la dependencia de un proveedor externo y permitiendo la adaptación futura a nuevas líneas de producción o regulaciones.
5. **Mitiga el riesgo SENASAG** al implementar trazabilidad completa lote→cliente con log de auditoría inmutable (Triggers de PostgreSQL), cumpliendo los requisitos de rastreo que la normativa sanitaria boliviana exige.
6. **Libera al personal calificado** de tareas de digitación, devolviendo a la Ingeniera de Calidad ~3.5 horas diarias para actividades de supervisión, control de procesos y mejora continua

Decisión final: Se procede con el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L. bajo la Alternativa C, utilizando el stack tecnológico Node.js + Next.js + PostgreSQL + Supabase, con la metodología PUDS y documentación UML 2.5.

1.9 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Identificar las Principales Categorías

EFFECTO CENTRAL: "Gestión operativa ineficiente y riesgo sanitario en GRULAC S.R.L. por ausencia de un sistema de información integrado que centralice los procesos de recepción, producción, inventario, despacho y control de calidad."

Este efecto sintetiza los 15 problemas nucleares identificados en las secciones anteriores y corresponde directamente al problema raíz PF-01, desde el cual se derivan todos los demás problemas según el grafo dirigido de la sección 1.5.

Para estructurar las dimensiones del problema central, se identifican las 6 principales categorías correspondientes a la metodología M (6M):

- Métodos (Procesos y Procedimientos)
- Maquinaria (Tecnología e Infraestructura)
- Mano de Obra (Personal y Roles)
- Materiales (Datos e Insumos de Información)
- Medición (Control, Trazabilidad y Métricas)
- Entorno Organizacional (Contexto y Entorno Regulador)

1. MÉTODOS (Procesos y Procedimientos)

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
Registros de producción en formularios de papel, transcritos posteriormente a Excel con desfase de 2-8 horas	Entrevista N°2, P10: "Se hace un inventario por día y registro en papel. Luego mi Supervisor transcribe cada uno a Excel, cuantificando suma de semana"	PF-01, PF-12
Recetas consultadas manualmente como tablas estáticas, sin vínculo al consumo real de insumos	Hojas "Recetas" y "RECETA DE DULCE": fórmulas fijas de 15 ingredientes; el operario calcula a mano las proporciones para cada volumen	PF-04
Despachos sin protocolo formal: sin cliente, sin factura asociada, sin lote trazable, sin descuento automático del stock	Hojas "STOCK DLCH" y "STOCK QCHL": solo 3 despachos registrados en 7 meses; lote marcado como texto libre "LOTE VENDIDO"	PF-08
Pedidos gestionados por grupo de WhatsApp sin validación contra inventario disponible	Entrevista N°2, P2: "Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos piden normalmente fines de semana para despachar martes y viernes"	PF-13
Devoluciones atendidas sin protocolo: el cliente notifica por chat, se cruza con contramuestra, se repone informalmente	Entrevista N°2, P6: "Tuvimos unas 3 a 4 veces este problema históricamente"	PF-15

2. MAQUINARIA (Tecnología e Infraestructura)

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
Uso de un único archivo Excel (18 hojas, 1,500+ registros) como sistema de información completo	Archivo "2 Inventario_Normalizado_Dinamico_Calcu lado.xlsx": 18 hojas que abarcan recepción, producción, inventario, stock y despacho	PF-01
Sin base de datos relacional: datos planos sin integridad referencial ni validación de tipos	Hoja "CUAJADA": 70 columnas, campos numéricos con texto ("6,53/32,2"), errores #DIV/0! en filas vacías	PF-05, PF-06
Fórmulas Excel inter-hoja frágiles: 4 hojas "dinámicas" + 2 resúmenes con errores #REF! propagados	Hojas "CUAJADA DINAMICO", "HILADO DINAMICO", "Registro chedar dinamico", "REGISTRO DULCE DINAMICO": fórmulas que referencian hojas base y se rompen al insertar filas	PF-10
Sin acceso concurrente: Excel monousuario, si dos personas editan simultáneamente se generan conflictos o pérdida de datos	Entrevista N°1, P3: "De forma manual entre dos personas, con registros en Excel. No es 100% efectivo"	PF-01, PF-12
Sin sistema de respaldo automático ni versionado de los datos operativos	Perfil, punto 6: "La empresa tampoco dispone de un sistema de respaldo	PF-01, PF-15

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
	digital para sus registros históricos de producción"	

3. MANO DE OBRA (Personal y Roles)

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
Sobrecarga de la Ing. de Calidad: centraliza calidad + inventario + compras + despacho + mantenimiento del Excel (40–45% de su jornada en digitación)	Entrevista N°2, P8: lista 10 personas, pero la Ing. de Calidad aparece como responsable de 5 funciones distintas	PF-12
Persona-dependencia crítica: la ausencia de una sola persona paraliza la operación informativa completa	Matriz cruzada 1.4: AF-CAL genera 6/15 problemas y sufre 6/15 simultáneamente	PF-12
Sin capacitación formal en herramientas digitales para los operarios de planta	Perfil, Antecedente: "La empresa se encuentra en proceso de estructuración organizacional"	PF-05, PF-12
Roles no definidos formalmente: sin organigrama consolidado, distribución real difiere del ideal	Perfil: "Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama formal consolidado"	PF-12, PF-38

4. MATERIALES (Datos e Insumos de Información)

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
Datos de recepción de leche con 60% de campos incompletos (productor, volumen, hora ausentes)	Hoja "CONTROL DE LECHE": 92 de 154 filas con campos NULL; productores identificados solo desde marzo 2026	PF-02
Inventario de insumos con estructura columnar dinámica (50+ columnas) y stocks negativos (-58 kg mantequilla)	Hoja "INVENTARIO DINAMICO": columnas con nombres inconsistentes ("STOC DEL DIA 03/02/2026", "stock 04/02", "STOCK 23")	PF-03
Formatos de datos mixtos e inconsistentes: texto en campos numéricos, errores de 3 órdenes de magnitud	Hoja "Registro Dulce": Almidón 3,480 kg en vez de 3.84 kg; Brix como "48/49"; pH como "664/664"	PF-05
Numeración de lotes con 4 formatos distintos entre líneas de producción	Mozzarella: "121225STM", "801261100", "13012026"; Cheddar: "0202261200CHL"; Dulce: "1212250945FL"	PF-07
Fechas de vencimiento en 4 formatos: ISO, "S/F", "NO VISIBLE", "24 MESES"	Hoja "Inventario": imposible calcular días restantes ni emitir alertas de expiración	PF-03

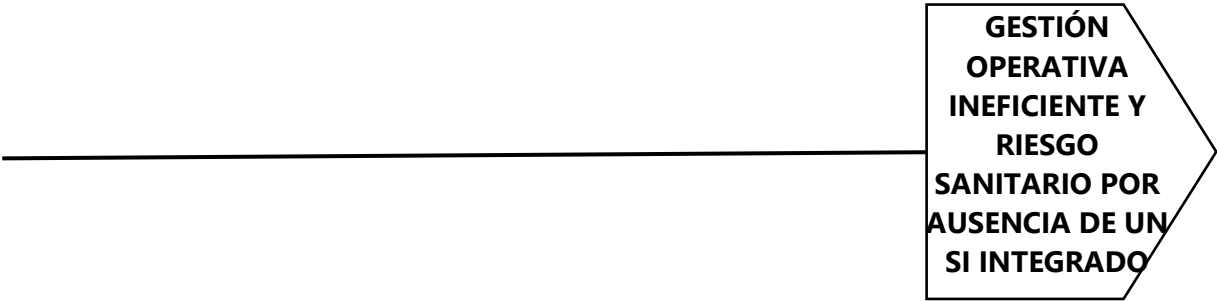
5. MEDICIÓN (Control, Trazabilidad y Métricas)

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
Sin trazabilidad lote→cliente: imposible rastrear qué cliente recibió producto de qué lote en caso de reclamo	Perfil, punto 4: "Los despachos se realizan de forma combinada, sin identificar qué lote fue entregado a qué cliente"	PF-08, PF-15
Sin alertas de stock mínimo para insumos ni para producto terminado	Entrevista N°1, P7: "Se necesita pero no se tiene implementado. No existen alertas."	PF-03, PF-08
Sin costeo por lote: 0% de los lotes tienen registro de costo de insumos consumidos	Las 18 hojas no incluyen columna de precio en ningún insumo; la gerencia desconoce la rentabilidad por línea	PF-11
Sin KPIs de rendimiento calculados de forma confiable (rendimientos del 70.8% registrados como válidos)	Hoja "Registro Dulce", F23: rendimiento 70.8% cuando el rango real es 32–46% para Dulce de Leche	PF-05, PF-06
Hilado de Mozzarella sin vinculación al lote de cuajada de origen (201 registros sin campo de lote)	Hoja "HILADO": solo FECHA + PESO; un mismo día tiene 5–10 pesos sin referencia a la tina de origen	PF-09

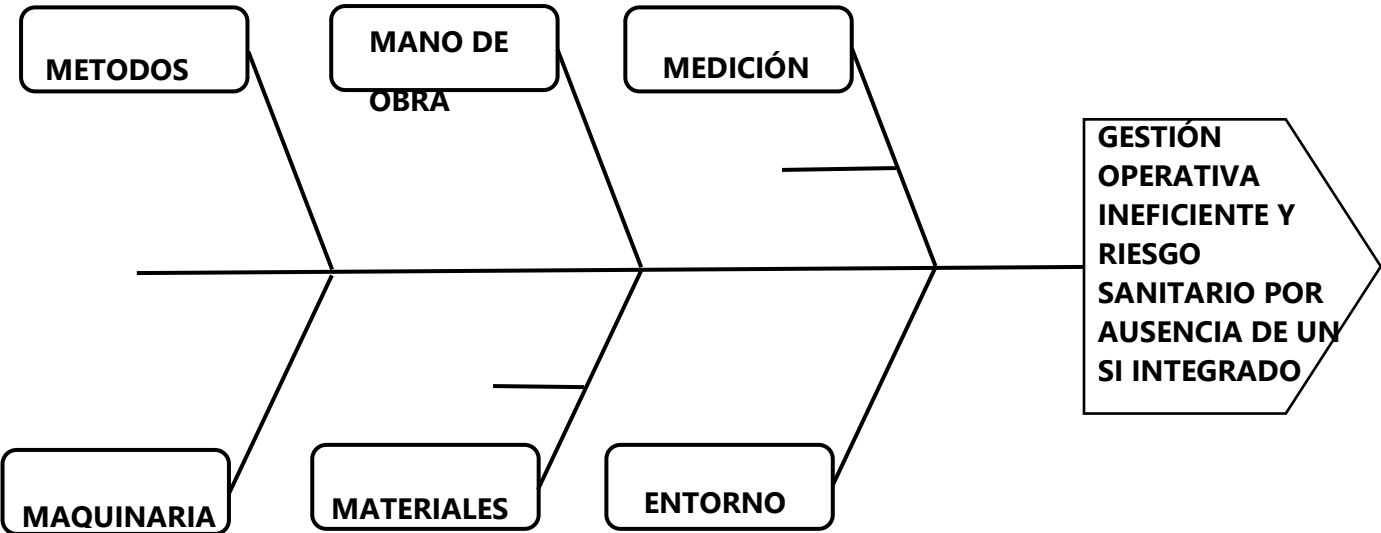
6. ENTORNO ORGANIZACIONAL

Causa	Evidencia	Problema Relacionado
Empresa en etapa de consolidación (~6 meses de operación), sin procesos maduros ni documentados	Perfil: "empresa de reciente creación con aproximadamente seis meses de operación"	PF-01
Planta de producción aislada geográficamente (km 102 carretera Biooceánica) sin conectividad con oficina comercial	Entrevista N°2, P9: "Planta Láctea se ubica en el Km 102. Las Oficinas Comerciales en la ciudad"	PF-13, PF-14
Recibo de Entrega de planta separado de la Factura de la Línea Comercial, sin conciliación	Entrevista N°2, P3: "En Planta emitimos un Recibo de Entrega. Es la Línea Comercial la encargada legal de emitir la Factura"	PF-14
Riesgo de incumplimiento normativo SENASAG por falta de trazabilidad completa y registros verificables	Perfil, punto 4: SENASAG exige rastreo lote→consumidor; la empresa no puede demostrarlo	PF-15

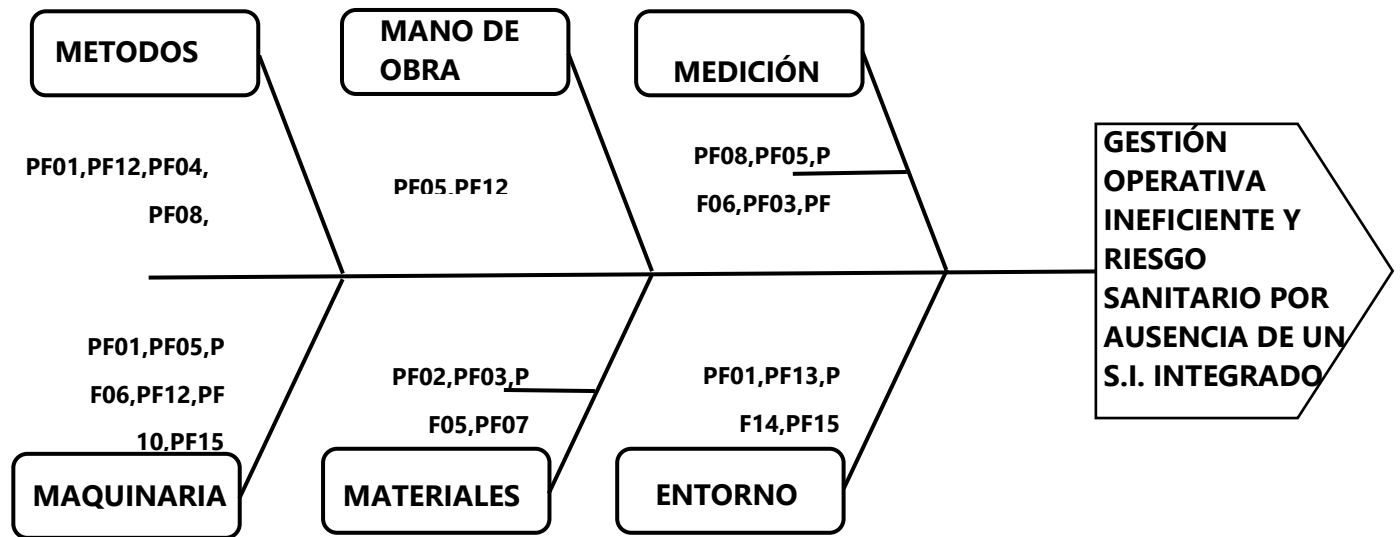
Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)



2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORIAS



3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS



4. Analizar y Discutir el Diagrama

Categoría 6M	Causa	Alternativa de Cambio	Módulo del Sistema
Métodos	Registros en papel con desfase 2–8 hrs	Captura digital directa en planta con formularios web validados	Mod. 6: Producción en Planta
Métodos	Recetas calculadas manualmente	Recetas parametrizadas con descuento automático de insumos al registrar lote	Mod. 5: Recetas Lácteas (BOM)
Métodos	Despachos sin protocolo ni trazabilidad	Workflow de despacho: selección de lote → reserva stock → guía comercial	Mod. 10: Despacho y Ventas
Métodos	Pedidos por WhatsApp sin validación	Sistema de pedidos con cruce automático contra inventario disponible	Mod. 9: Pedidos (Preventivo)
Métodos	Devoluciones sin protocolo formal	Registro de devoluciones vinculado al lote + contramuestra	Mod. 7: Calidad y Bioseguridad
Maquinaria	Excel 18 hojas como único sistema	PostgreSQL + Supabase como BD relacional centralizada	Infraestructura Cloud
Maquinaria	Sin base de datos relacional	Modelo de datos normalizado (3FN) con integridad referencial	Mod. 14: Motor Auditor
Maquinaria	Fórmulas frágiles #REF! / #DIV/0!	Cálculos automáticos en el servidor (funciones/triggers PostgreSQL)	Mod. 12: Reportes Analíticos
Maquinaria	Sin acceso concurrente	Aplicación web multiusuario con RLS (Row Level Security)	Mod. 1: Usuarios y Seguridad
Maquinaria	Sin respaldo automático	Supabase con backups automáticos diarios + Storage para documentos	Mod. 13: Repositorio Documental

Categoría 6M	Causa	Alternativa de Cambio	Módulo del Sistema
Mano de Obra	Ing. sobrecargada (5 Calidad funciones)	Distribución de tareas digitales entre roles; la Ing. solo supervisa calidad	Mod. 1: Usuarios y Seguridad
Mano de Obra	Persona-dependencia crítica	Múltiples usuarios con permisos por rol; datos accesibles sin una sola persona	Mod. 1: Usuarios y Seguridad
Mano de Obra	Sin capacitación digital	Interfaz web intuitiva y responsiva diseñada para operarios de planta	UX/UI del Frontend (Next.js)
Mano de Obra	Sin organigrama formal	Jerarquía de roles reflejada en el sistema (admin/operario/calidad/despacho)	Mod. 1: Usuarios y Seguridad
Materiales	60% campos recepción incompletos	Formulario de recepción con campos obligatorios y validación en tiempo real	Mod. 3: Recepción de Leche
Materiales	Inventario con stock negativo	Kardex IN/OUT con trazabilidad de cada movimiento y alertas de stock mínimo	Mod. 4: Insumos y MP
Materiales	Datos mixtos texto/número	Campos tipados con validación de rangos (Zod + PostgreSQL constraints)	Mod. 6: Producción en Planta
Materiales	4 formatos de lote distintos	Generación automática de N° lote unívoco (UUID + timestamp + producto)	Mod. 6: Producción en Planta
Materiales	Fechas vencimiento heterogéneas	Campo DATE obligatorio con alerta automática de próximo vencimiento (FEFO)	Mod. 4: Insumos y MP

Categoría 6M	Causa	Alternativa de Cambio	Módulo del Sistema
Medición	Sin trazabilidad lote→cliente	Cadena completa: Recepción→Producción→Calidad→Stock→Pedido→Despacho→Cliente	Mod. 14: Motor Auditor
Medición	Sin alertas de stock mínimo	Periódicos automáticos: comparación stock actual vs umbral parametrizado	Mod. 15: Notificaciones
Medición	Sin costeo por lote	Registro de precio por insumo; cálculo automático de costo al producir un lote	Mod. 4 + Mod. 6
Medición	KPIs no confiables	Dashboard con cálculos server-side: rendimiento, mermas, producción por período	Mod. 12: Reportes Analíticos
Medición	Hilado sin vínculo a cuajada	Relación explícita DETALLE_HILADO → LOTE_PRODUCION en la base de datos	Mod. 6: Producción en Planta
ENTORNO	Empresa en consolidación (6 meses)	Sistema escalable que crece con la empresa, sin reinversión tecnológica	Arquitectura Modular
ENTORNO	Planta aislada km 102	Aplicación web cloud accesible desde cualquier dispositivo con internet	Supabase Cloud (BaaS)
ENTORNO	Recibo ≠ Factura (Planta↔Comercial)	Integración despacho-facturación: la Línea Comercial ve los despachos en tiempo real	Mod. 11: Control Contable
ENTORNO	Riesgo SENASAG	Log inmutable de auditoría (triggers) + trazabilidad completa exportable a PDF	Mod. 14: Motor Auditor

Síntesis y Discusión del Diagrama

El Diagrama de Ishikawa de GRULAC S.R.L. revela que las **29 causas identificadas** se distribuyen de forma equilibrada entre las 6 categorías:

Categoría	N° de Causas	Peso Relativo
Métodos (Procesos)	5	Procesos manuales, informales y sin estandarización
Maquinaria (Tecnología)	5	Dependencia total de Excel sin herramientas profesionales
Mano de Obra (Personal)	4	Sobrecarga, persona-dependencia y ausencia de gobernanza
Materiales (Datos)	5	Información incompleta, inconsistente y fragmentada
Medición (Control)	5	Incapacidad de medir, controlar y trazar los procesos
Medio Ambiente (Entorno)	4	Empresa joven, geográficamente dividida, con riesgo regulatorio

Hallazgo principal: Las 29 causas convergen en un único efecto central: la **gestión operativa ineficiente por ausencia de un sistema de información integrado**. Las categorías con mayor concentración de causas críticas son **Métodos** y **Medición**, lo que indica que GRULAC no solo carece de herramientas (Maquinaria), sino que además no tiene procesos definidos (Métodos) ni capacidad de medir su desempeño (Medición). Esta tríada — sin herramientas + sin procesos + sin métricas — configura un escenario donde la implementación del sistema no solo debe proveer software, sino también **imponer estructura operativa** a través de formularios obligatorios, validaciones automáticas, workflows secuenciales y alertas proactivas.

Vinculación con la solución: Cada una de las 29 causas tiene un módulo del sistema asignado (columna "Módulo del Sistema" en la tabla anterior). Los **15 módulos funcionales** del alcance del

proyecto cubren la totalidad de las causas identificadas, confirmando que la arquitectura propuesta responde directamente al diagnóstico Ishikawa. No existen causas huérfanas sin solución tecnológica dentro del alcance.

MODELO DE NEGOCIO

Diagrama de actividades

Diagrama 1: Recepción

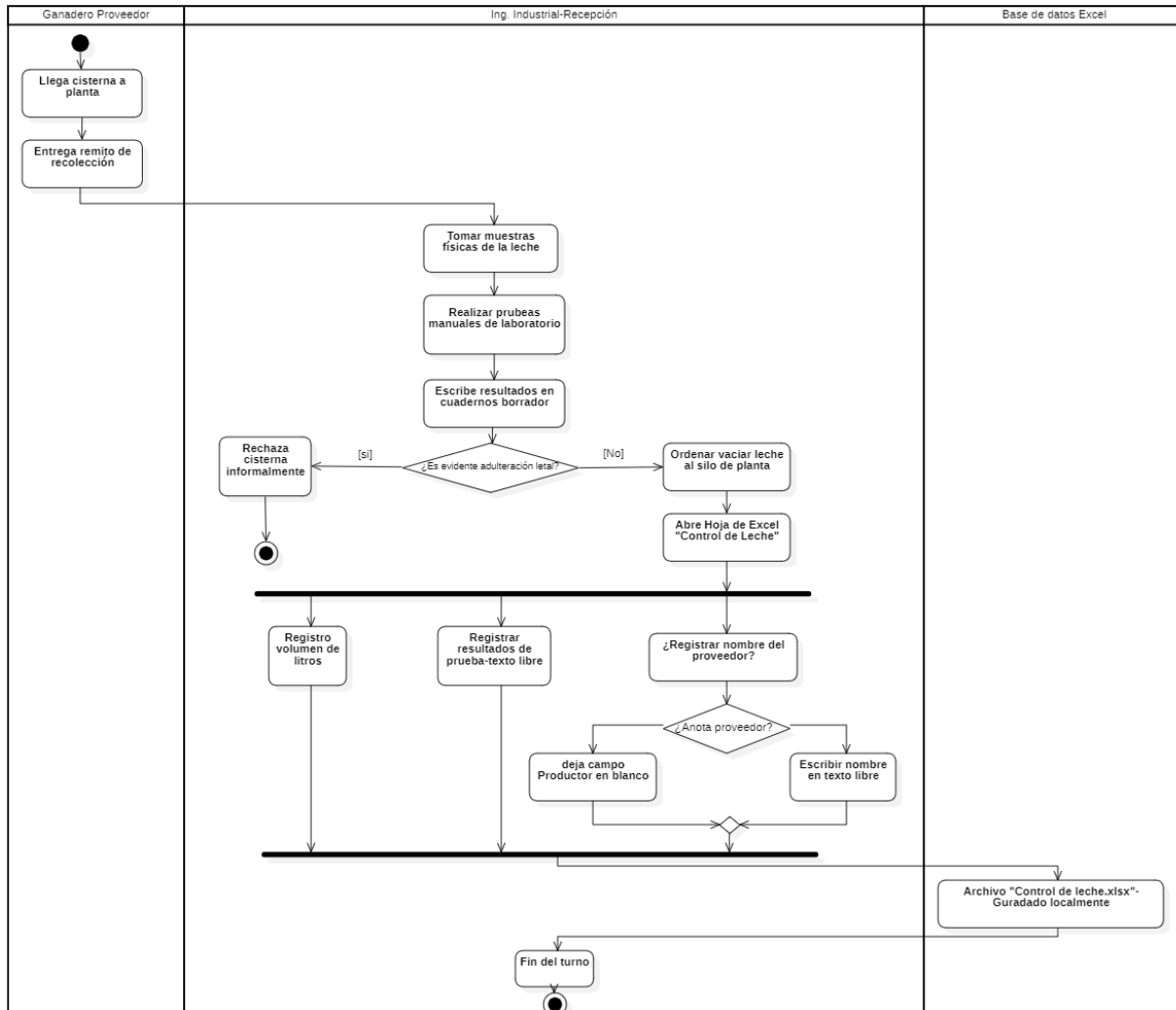


Diagrama 2: Producción de queso

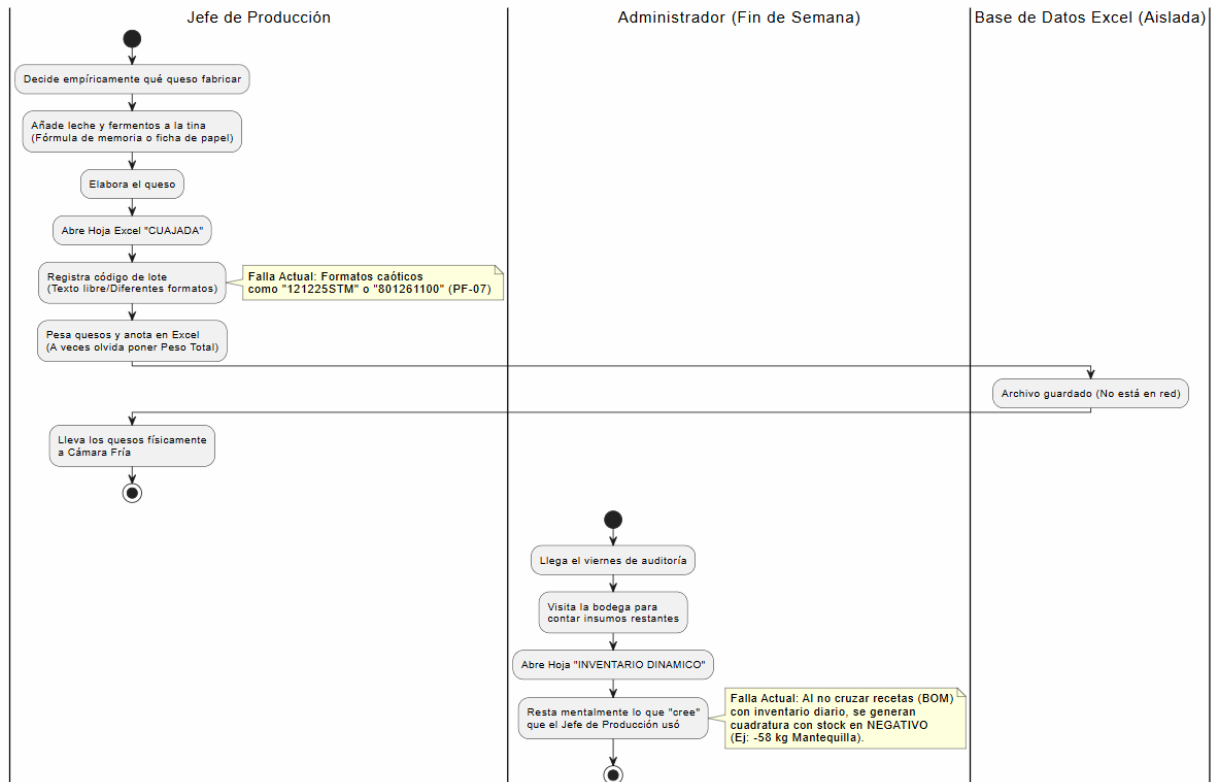


Diagrama 3: Calidad QA

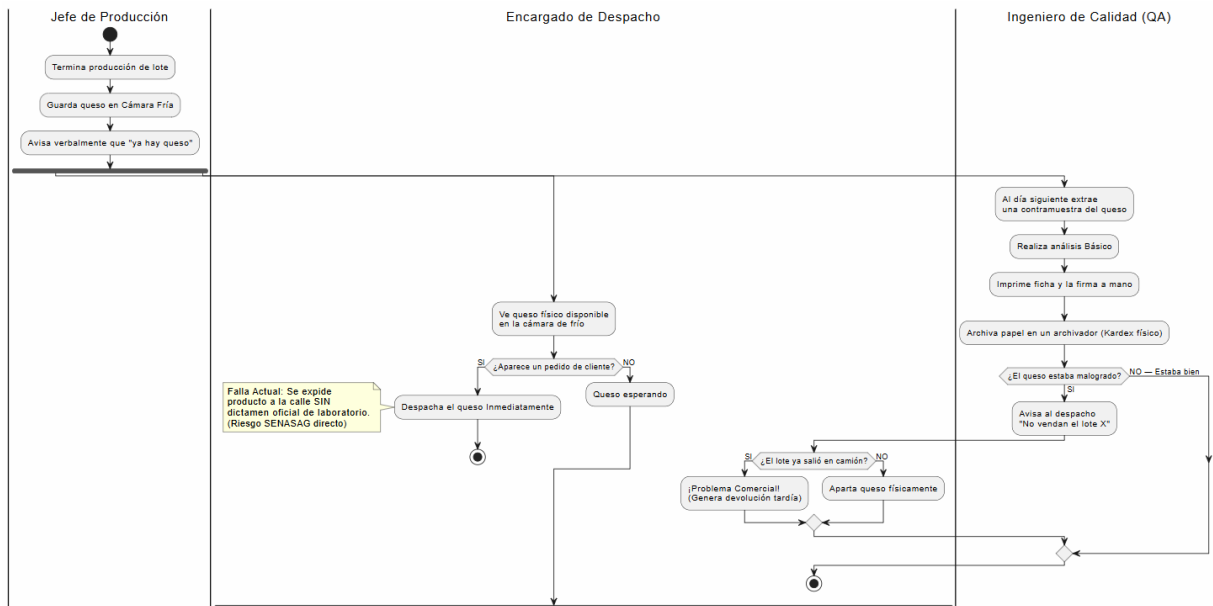


Diagrama 4: Ventas y despacho

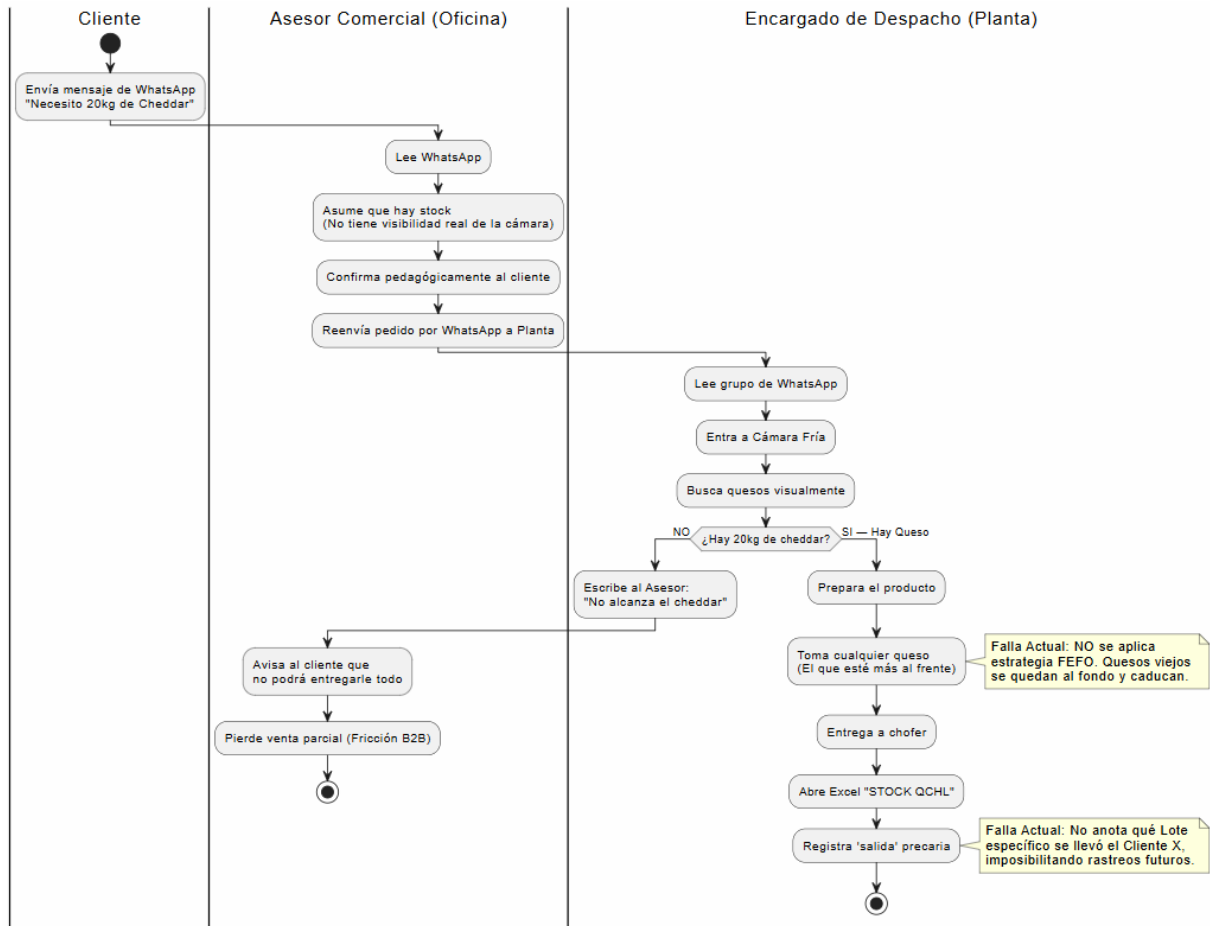
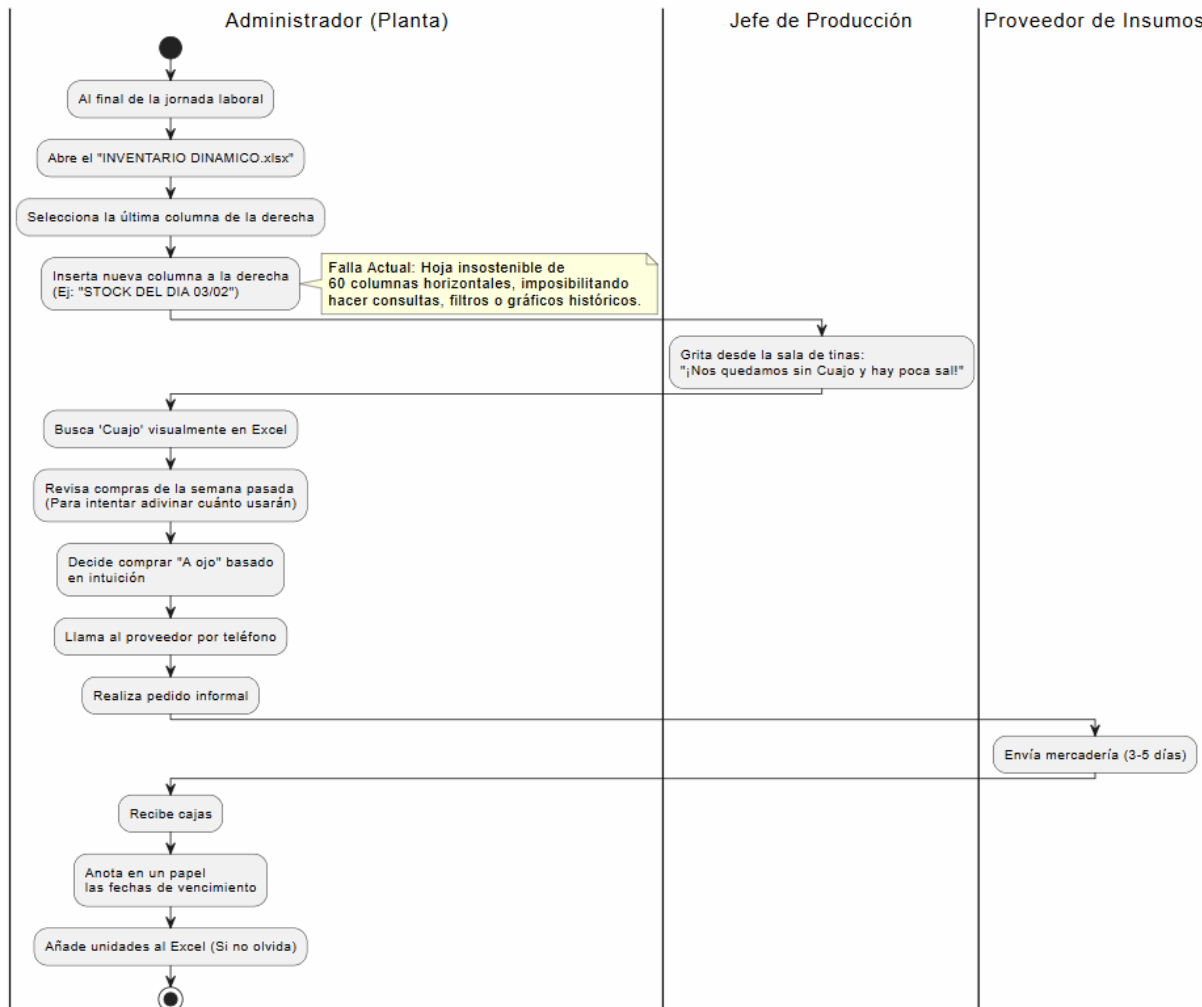
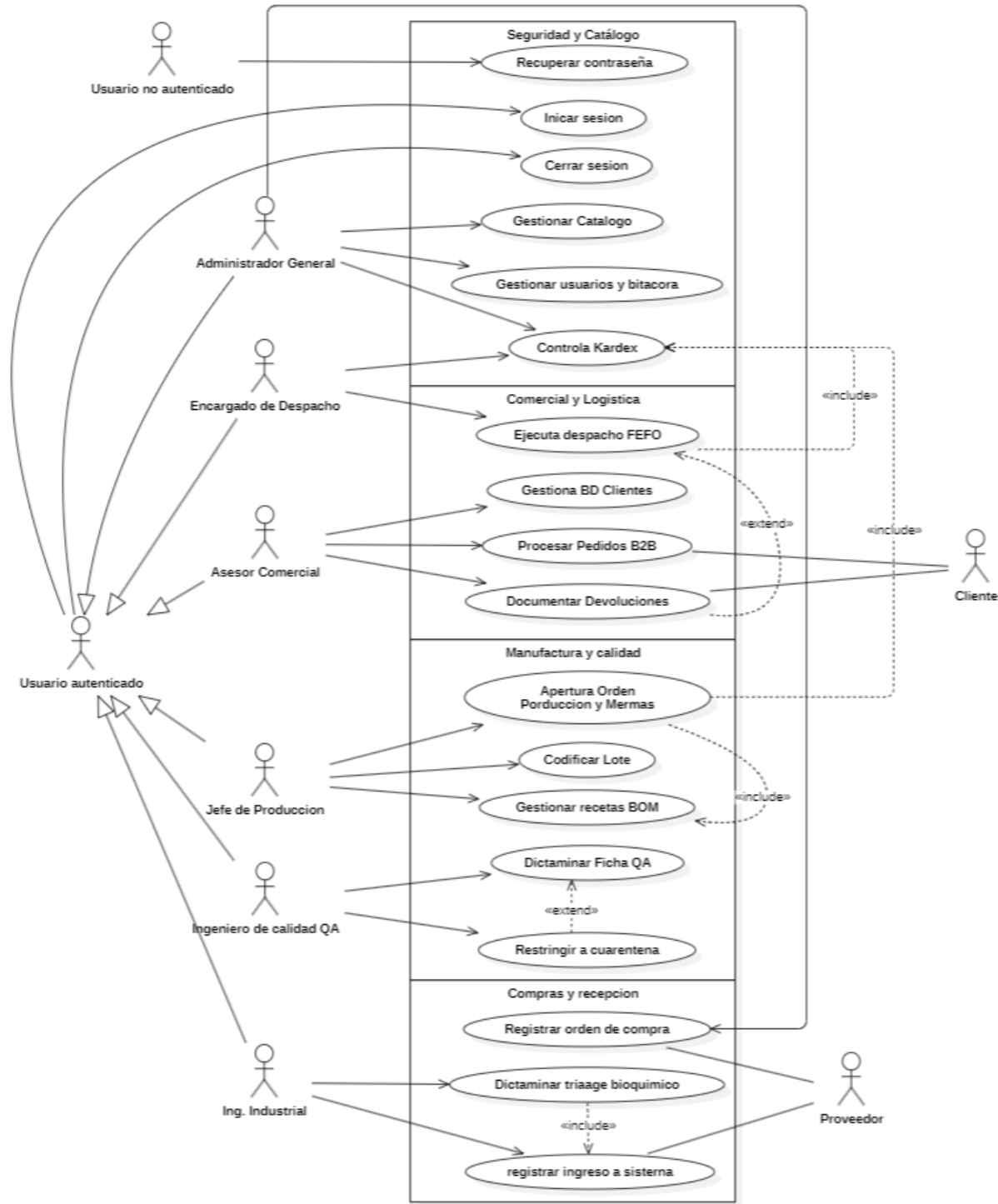


Diagrama 5: Control de inventario y Compras



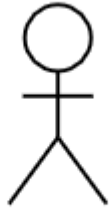
CAPITULO 2: FLUJO DE TRABAJO CAPTURA DE REQUISITOS

2.1 Identificación de Actores del Sistema



2.1.1 Actores Internos (Operadores de Planta y Ciudad)

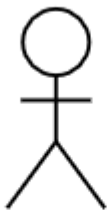
2.1.1 Administrador General / Gerencia Técnica:



Administrador General

- *Rol Sistémico:* Control panóptico sobre el ecosistema completo.
- *Impacto en Vida Real:* Gestiona el catálogo maestro (catalogo_items), autoriza compras de insumos basadas en sugerencias automáticas, aprueba pagos (pagos_proveedores) y maneja la jerarquía de empleados. Es el receptor final de correos de alerta crítica (ej. quiebres de stock o recepciones con antibióticos).

2. Ing. Industrial (Receptor / Laboratorista):

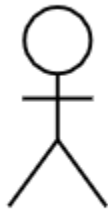


Ing. Industrial

- *Rol Sistémico:* Guardián del kilómetro cero (Planta km 102).
- *Impacto en Vida Real:* Recibe cisternas físicas. Su obligación es teclear el volumen real ingresado y ejecutar el triage bioquímico (pH, acidez Dornic, células somáticas). El sistema le otorga la potestad de rechazar cisternas perjudiciales bloqueando el acopio, afectando el historial transaccional del ganadero en tiempo real.

○

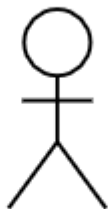
3. Jefe de Producción (Tinas y Proceso):



Jefe de Produccion

- *Rol Sistémico:* Orquestador del núcleo manufacturero.
- *Impacto en Vida Real:* Quien decide aperturar lotes de Cuajada, Cheddar o Dulce (ordenes_produccion). El sistema le permite seleccionar la receta (BOM) y automáticamente deduce stock del hilo productivo. Su deber es asentar los parámetros de fabricación (horarios de cloruro y cuajo) e ingresar los kilogramos brutos obtenidos de la molienda/cuajado para justificar mermas técnicas.

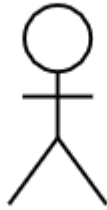
4. Ingeniero de Calidad (QA):



Ingeniero de calidad QA

- *Rol Sistémico:* Barrera de sanidad irrevocable (Filtro SENASAG).
- *Impacto en Vida Real:* Es un actor restrictivo que NUNCA produce ni vende. Su única labor es tomar muestras cruzadas a los quesos terminados. Si aprueba una ficha de calidad (fichas_calidad), el sistema desbloquea automáticamente el lote. Si decreta un defecto subsanable (ej. falta sal), detona el flujo inverso ordenando el reproceso en tina.

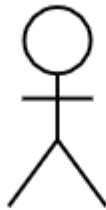
5. Encargado de Almacén y Despacho:



Encargado de Despacho

- *Rol Sistémico:* Custodio de las áreas logísticas y control de termodinámica.
- *Impacto en Vida Real:* Realiza la captura de temperatura ambiental y opera el lector en zona de despacho. Acata las recomendaciones **FEFO** (Primero en caducar, primero en salir) del sistema y ancla físicamente el código de lote (lote_produccion) al camión de ruta (despachos_logisticos), cerrando la trazabilidad.

6. Asesor Comercial (Oficina Ciudad / Vendedor):



Asesor Comercial

- *Rol Sistémico:* Frontera de ingresos B2B/B2C.
- *Impacto en Vida Real:* Basado a distancia (ciudad). No manipula queso, pero sí visualiza el *Stock Disponible Virtual*. Si un cliente emite demanda, acciona *Reservas Preventivas* (para no estrellarse contra otra venta). Carga pedidos, factura e inicia la logística inversa ante eventuales reclamos y devoluciones.

2.1.2 Actores Externos (Entidades de Negocio)

Existen en el sistema como registros transaccionales; no teclean ni tienen login, pero originan y cierran la cadena causal.

7. Proveedor (Ganadero de Leche / Insumos Agrarios):

- *Relación Sistémica:* Origen físico de la materia.
- *Impacto en Vida Real:* Suministra la materia prima (proveedores). Cuenta con un estado de riesgo algorítmico ('Activo', 'Observado', 'Inhabilitado'); si su leche da positivo a trazas contaminantes o dilución por agua, el sistema restringe cualquier negocio futuro con este actor.

8. Cliente Final (Supermercado / Distribuidor Mayorista):

- *Relación Sistémica:* Fin logístico y validador comercial.
- *Impacto en Vida Real:* El detonante de los pedidos (clientes). En el peor escenario de la vida real, es quien formula un reclamo por queso hinchado. Este actor obliga al sistema a retrazar inversamente la vía: Cliente → Camión → Lote → Receta → Cisterna origen (Protocolo Epidemiológico).

2.2 Lista de Casos de Uso

CU01: Iniciar Sesión en Plataforma

CU02: Cerrar Sesión Activa

CU03: Registrar Nuevo Empleado

CU04: Inhabilitar Empleado (Dar de baja lógica)

CU05: Asignar/Modificar Roles y Permisos

CU06: Consultar Bitácora de Auditoría

CU07: Respalidar Fichas a Storage Externo

CU08: Registrar Nuevo Producto/Insumo en Catálogo

CU09: Consultar Kardex Dinámico (Historial)

CU10: Registrar Ajuste Manual o Merma Aislada

CU11: Configurar Alertas de Stock Mínimo

CU12: Registrar Proveedor/Ganadero

CU13: Inhabilitar Proveedor (Bloqueo)

CU14: Elaborar Orden de Compra de Insumos

CU15: Registrar Recepción Física de Insumos

CU16: Registrar Pago a Proveedor

CU17: Registrar Ticket de Ingreso de Cisterna (Volumen)

CU18: Registrar Dictamen de Triage Bioquímico (Aceptación/Rechazo)

CU19: Registrar Receta Base (Ingeniería BOM)

CU20: Aperturar Orden de Producción

CU21: Registrar Parámetros Físicos (Merma, Tiempos, Temperatura)

CU22: Codificar Lote Físico Terminado

CU23: Registrar Ficha de Control de Calidad

CU24: Aprobar/Liberar Lote a Almacén

CU25: Enviar Lote a Cuarentena/Reproceso

CU26: Registrar Cliente Comercial (B2B/B2C)

CU27: Generar Pedido de Venta (Reserva de stock)

CU28: Emitir Factura Comercial

CU29: Ejecutar Despacho Físico (Descontar de Kardex por FEFO)

CU30: Registrar Devolución de Queso (Logística Inversa)

CU31: Cambiar Contraseña Propia

CU32: Recuperar Contraseña Olvidada (Reset vía email)

CU33: Establecer Primera Contraseña Alto

CU34: Rehabilitar Empleado Alto

CU35: Generar Reporte por Comando de Voz (IA)

2.3 Priorizar caso de uso

ID	Caso de Uso	Prioridad
CU01	Iniciar Sesión en Plataforma	Alto
CU02	Cerrar Sesión Activa	Alto
CU03	Registrar Nuevo Empleado	Alto
CU04	Inhabilitar Empleado (Baja Lógica)	Alto
CU05	Asignar/Modificar Roles y Permisos	Alto
CU06	Consultar Bitácora de Auditoría	Alto
CU07	Respaldar Fichas a Storage Externo	Media
CU08	Registrar Nuevo Producto/Insumo en Catálogo	Alto
CU09	Consultar Kardex Dinámico (Historial)	Alto
CU10	Registrar Ajuste Manual o Merma Aislada	Media
CU11	Configurar Alertas de Stock Mínimo	Bajo
CU12	Registrar Proveedor/Ganadero	Alto
CU13	Inhabilitar Proveedor (Bloqueo)	Media
CU14	Elaborar Orden de Compra de Insumos	Alto
CU15	Registrar Recepción Física de Insumos	Alto
CU16	Registrar Pago a Proveedor	Bajo
CU17	Registrar Ticket de Ingreso de Cisterna	Alto
CU18	Registrar Dictamen de Triage Bioquímico	Alto
CU19	Registrar Receta Base (Ingeniería BOM)	Alto
CU20	Aperturar Orden de Producción	Alto
CU21	Registrar Parámetros Físicos (Merma, Tiempos, Temperatura)	Alto

CU22	Codificar Lote Físico Terminado	Alto
CU23	Registrar Ficha de Control de Calidad	Alto
CU24	Aprobar/Liberar Lote a Almacén	Alto
CU25	Enviar Lote a Cuarentena/Reproceso	Alto
CU26	Registrar Cliente Comercial (B2B/B2C)	Alto
CU27	Generar Pedido de Venta (Reserva de stock)	Alto
CU28	Emitir Factura Comercial	Alto
CU29	Ejecutar Despacho Físico (FEFO)	Alto
CU30	Registrar Devolución de Queso (Logística Inversa)	Alto
CU31	Cambiar Contraseña Propia	Alto
CU32	Recuperar Contraseña Olvidada (Reset vía email)	Alto
CU33	Establecer Primera Contraseña	Alto
CU34	Rehabilitar Empleado	Alto
CU35	Generar Reporte por Comando de Voz (IA)	Media

2.3.1 Ciclo #1 Iteración:Arquitectura Base y Riesgo Estructural (Incepción)

Justificación (RUP): Mitiga el riesgo fundacional. Sin seguridad básica (incluyendo la gestión integral de credenciales) y Catálogos de Datos Maestros abstractos, no existe base de datos operativa.

- **Actores Implicados:** Administrador General, Asesor Comercial.
- **R.F (Casos de Uso a implementar):**

ID	Caso de Uso	Prioridad
----	-------------	-----------

CU01	Iniciar Sesión en Plataforma	Alto
CU02	Cerrar Sesión Activa	Alto
CU03	Registrar Nuevo Empleado	Alto
CU04	Inhabilitar Empleado	Alto
CU05	Asignar/Modificar Roles y Permisos	Alto
CU08	Registrar Nuevo Producto/Insumo en Catálogo	Alto
CU09	Consultar Kardex Dinámico	Alto
CU12	Registrar Proveedor/Ganadero	Alto
CU26	Registrar Cliente Comercial B2B/B2C	Alto
CU31	Cambiar Contraseña Propia	Alto
CU32	Recuperar Contraseña Olvidada	Alto
CU33	Establecer Primera Contraseña	Alto
CU34	Rehabilitar Empleado	Alto

2.3.2 Ciclo #2 Iteración — Dominio Logístico y Reglas SCM (Elaboración Temprana)

Justificación (RUP): Control estricto de la entrada física, configurando pre-requisitos de manufactura como las fórmulas BOM y validando recepciones de la calle.

- **Actores Implicados:** Ing. Industrial (Receptor), Jefe de Producción, Proveedor.
- **R.F (Casos de Uso a implementar):**

ID	Caso de Uso	Prioridad
CU13	Inhabilitar Proveedor	Medio
CU14	Elaborar Orden de Compra de Insumos	Alto
CU15	Registrar Recepción Física de Insumos	Alto
CU16	Registrar Pago a Proveedor	Bajo
CU17	Registrar Ticket de Ingreso de Cisterna	Alto
CU18	Registrar Dictamen de Triage Bioquímico	Alto
CU19	Registrar Receta Base BOM	Alto

2.3.3 Ciclo #3 Iteración — Núcleo Manufacturero y QA (Construcción)

Justificación (RUP): La "lógica pesada" (Core Business). Creación de lotes de queso, cálculo y castigo de mermas, y los dictámenes irrefutables de calidad.

- **Actores Implicados:** Jefe de Producción, Ingeniero de Calidad (QA).
- **R.F (Casos de Uso a implementar):**

ID	Caso de Uso	Prioridad
CU10	Registrar Ajuste Manual o Merma Aislada	Medio
CU11	Configurar Alertas de Stock Mínimo	Bajo

CU20	Aperturar Orden de Producción	Alto
CU21	Registrar Parámetros Físicos Tiempos/Temperaturas	Alto
CU22	Codificar Lote Físico Terminado	Alto
CU23	Registrar Ficha de Control de Calidad	Alto
CU24	Aprobar/Liberar Lote a Almacén	Alto
CU25	Enviar Lote a Cuarentena/Reproceso	Alto

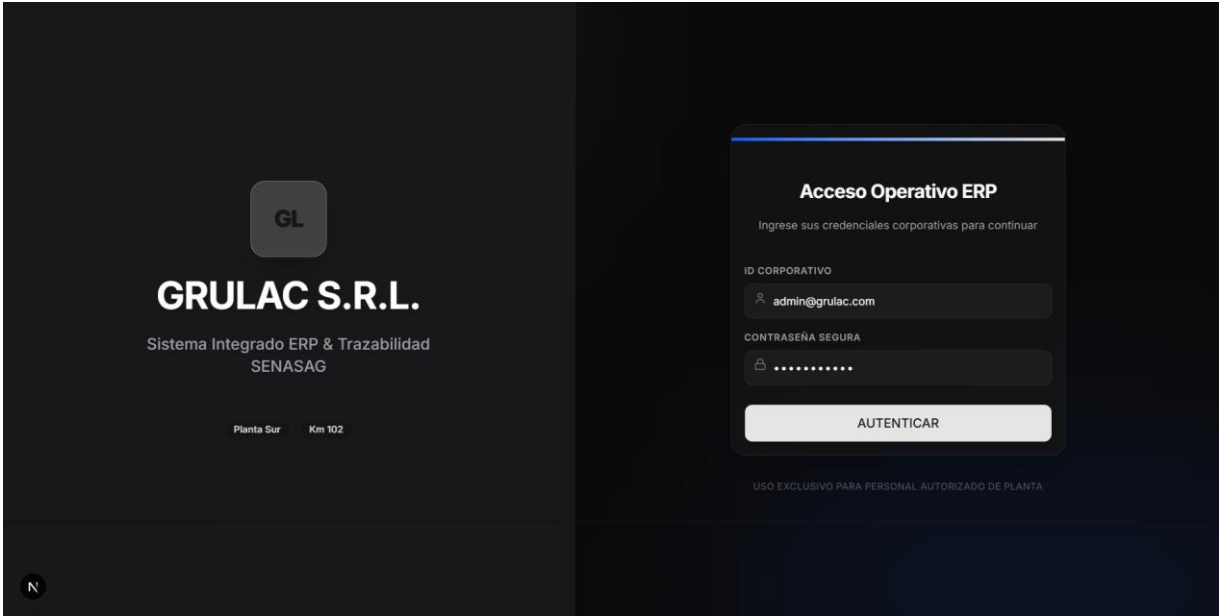
2.3.4 Ciclo #4 Iteración — Integración Comercial y Automatización (Transición)

Justificación (RUP): Frontera exterior del software. Salidas y ventas, así como automatismos de seguridad y reporte final.

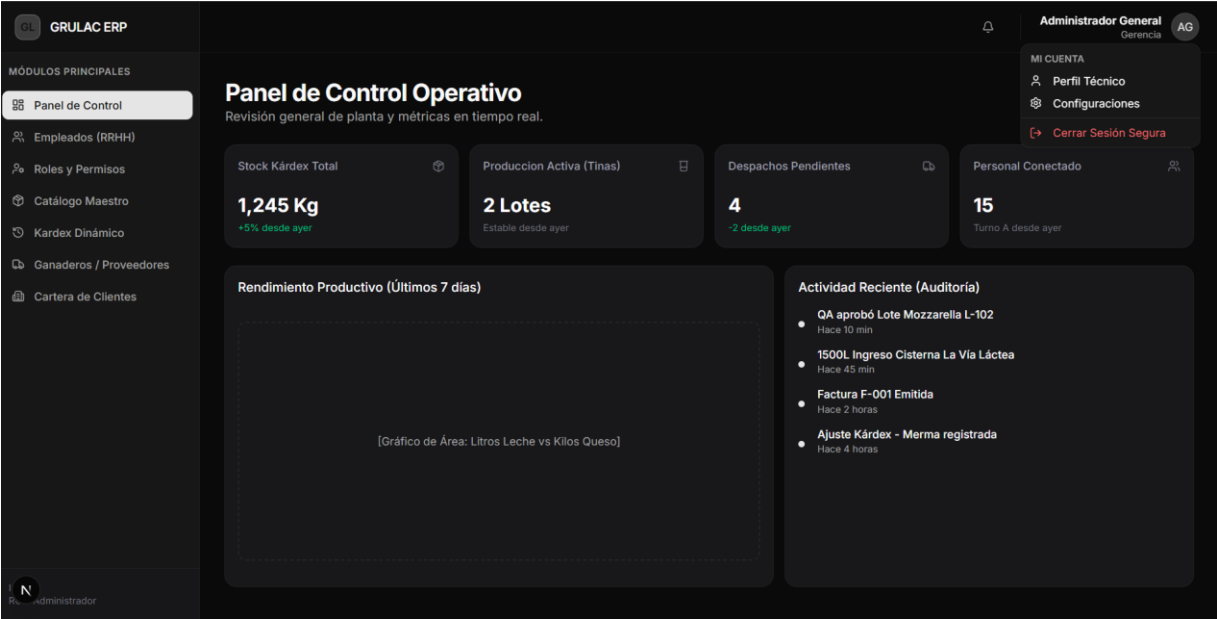
- **Actores Implicados:** Asesor Comercial, Encargado de Despacho, Cliente, Administrador General.
- **R.F (Casos de Uso a implementar):**

ID	Caso de Uso	Prioridad
CU06	Consultar Bitácora de Auditoría	Alto
CU07	Respaldar Fichas a Storage Externo	Medio
CU27	Generar Pedido de Venta / Reserva	Alto
CU28	Emitir Factura Comercial	Alto
CU29	Ejecutar Despacho Físico por FEFO	Alto
CU30	Registrar Devolución de Queso	Alto

	la sesión expire. La bitácora conserva el registro inmutable de la hora y fecha del ingreso.
Excepciones	E1: Credenciales Inválidas. (Paso 4 falla). El sistema detiene el flujo, limpia el password, incrementa el contador intentos_fallidos y notifica "Credenciales incorrectas", regresando al paso 2. E2: Empleado Inhabilitado. (Precondición falla). El sistema halla credenciales correctas, pero nota que el empleado ha sido vetado o despedido. Detiene el acceso con la alerta: "Usted no está autorizado por Gerencia". E3: Múltiples Fallos (3 intentos). Tras fallar E1 repetidamente, se ejecuta el caso <<extend>> Bloquear Acceso: se bloquea el input por 5 a 15 minutos, se registra la IP sospechosa en bitácora y se habilita visualmente el enlace "¿Olvidó su contraseña?" que redirige al CU32.



Flujo principal	1. El actor despliega el menú de su Perfil en la esquina superior derecha del ERP. 2. El actor hace clic en la opción "Cerrar Sesión / Salir". 3. El sistema intercepta el clic y solicita una pequeña confirmación "¿Desea abandonar el área de trabajo?". 4. El actor confirma "Sí, salir". 5. El sistema registra en la tabla bitacora_auditoria la fecha, hora e IP de la salida (acción: LOGOUT), cerrando el par de trazabilidad iniciado en el CU01. 6. El sistema purga la caché del navegador y destruye el Token JWT. 7. El sistema redirige automáticamente al navegador a la pantalla del CU01 (Login).
Post condición	La terminal queda bloqueada asépticamente; ninguna ruta interna del sistema es accesible sin volver a inyectar credenciales. La bitácora conserva un registro completo de entrada (LOGIN) y salida (LOGOUT) con sus respectivas fechas y horas.
Excepciones	E1: Destrucción por Inactividad (Timeout). Si el usuario olvida cerrar sesión y abandona la computadora, el sistema no espera el clic: hace un auto-logout tras 15 minutos exactos de inactividad sensorial (mouse/teclado), saltando directamente a los pasos 5, 6 y 7 para asegurar la computadora. La bitácora registra la acción como LOGOUT_TIMEOUT.



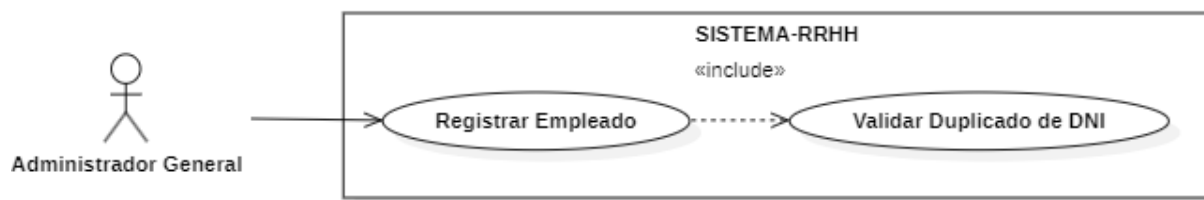


CU03: Registrar Nuevo Empleado

[Prioridad: **Alta**]

Caso de Uso	CU3 : Registrar Nuevo Empleado
Propósito	Instanciar formalmente a un operador industrial en el ecosistema insertando atómicamente sus credenciales básicas.
Descripción	Permite al Administrador inyectar los datos duros (DNI, Nombre, Correo) de un nuevo contrato a la base de datos maestra para que luego adquiera un Rol. No involucra manejo de bajas ni asignación de jerarquía directa.
Actores	Tablas de BD (usuarios).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El Administrador debe estar logueado y posicionado en la pantalla de Maestros de Organización.
Flujo principal	1. El Administrador oprime el botón "+ Añadir Trabajador". 2. El sistema despliega un formulario modal solicitando los Datos Personales (DNI, Nombre, Correo). 3. El Administrador teclea los datos y presiona "Crear Identidad y Guardar". 4. El sistema contrasta el disco duro (BD) para garantizar la regla de negocio de unicidad de DNI (No pueden existir trabajadores clonados). 5. El sistema dispara la consulta INSERT INTO usuarios inyectando un hash de contraseña genérica por defecto (Ej: grulac123). 6. El sistema notifica "El empleado se guardó con éxito" y cierra el modal visual.
Post condición	El empleado existe permanentemente en Disco (Persistido) y está a la espera de que el Administrador dispare el CU05 (Asignar Rol y Permisos). Toda la transacción queda inmutablemente respaldada de forma automática en la Bitácora de Auditoría por seguridad.

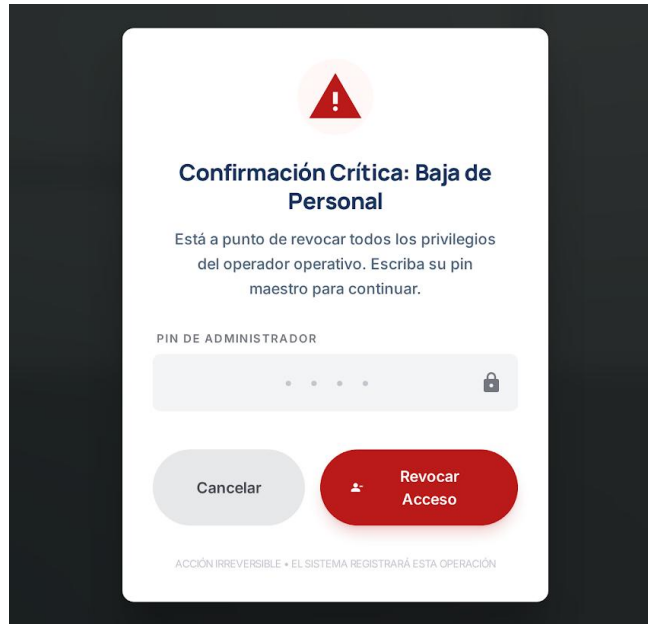
Excepciones	E1: Conflicto de DNI (Duplicidad). Si el DNI provisto ya pertenece a un trabajador existente, la base de datos aborta violentamente la inserción (Por UNIQUE CONSTRAINT). El sistema atrapa el error y arroja a la Interfaz: "Peligro: Este DNI ya pertenece a otro trabajador". E2: Campos Obligatorios Vacíos. Si el usuario deja en blanco cualquier campo marcado como NOT NULL (DNI, Nombre), el sistema bloquea el botón de guardado, resalta el campo vacío con borde rojo y muestra el mensaje inline: "Este campo es obligatorio". No se ejecuta ninguna petición al servidor hasta que se corrijan todos los campos.
--------------------	--



CU4: **Inhabilitar Empleado (Dar de baja lógica)** **[Prioridad: Alta]**

Caso de Uso	CU4 : Inhabilitar Empleado (Baja Lógica).
--------------------	---

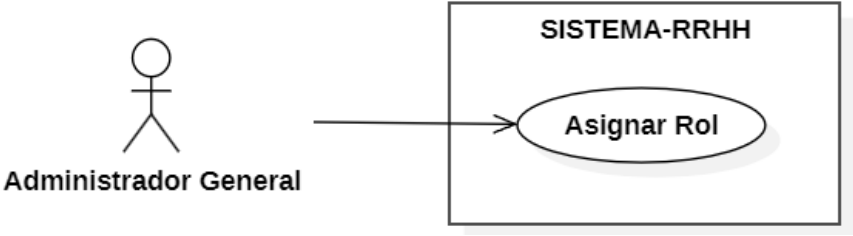
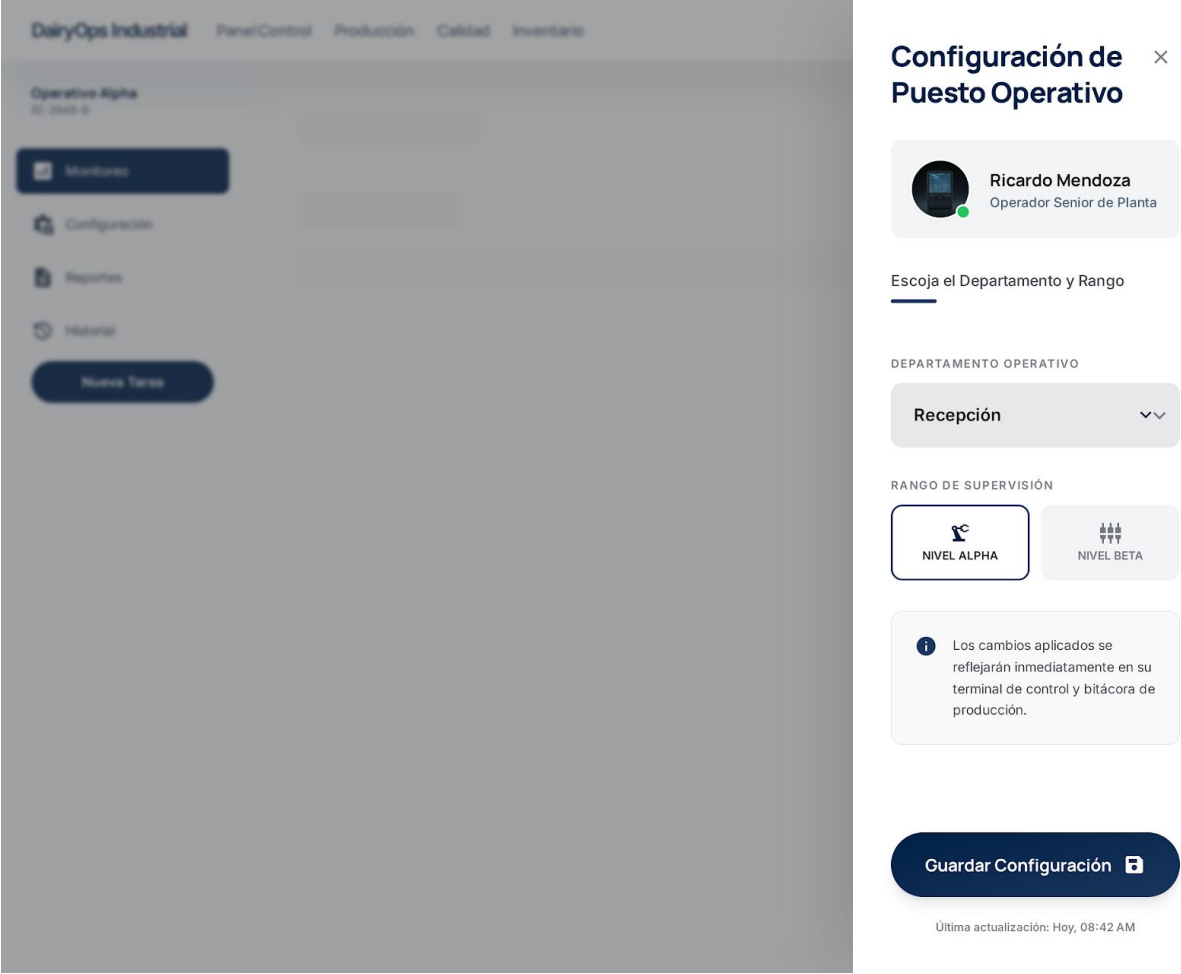
Propósito	Retirar el acceso al sistema a un operador despedido o suspendido sin afectar los registros históricos donde su firma aparece (Kardex, Recepciones, Calidad).
Descripción	Permite al Administrador localizar un empleado en la grilla y cambiar su estado a "Inactivo" (UPDATE estado = FALSE), forzando de inmediato la pérdida de su conexión activa en cualquier navegador.
Actores	Tablas de BD (usuarios).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El Administrador debe estar logueado; el empleado objetivo debe existir y su estatus actual debe ser "Activo".
Flujo principal	1. El Administrador ubica al trabajador en la tabla de Personal y hace clic en el botón de acción "Dar de Baja". 2. El sistema despliega un mensaje crítico de advertencia: "¿Está seguro de revocar el acceso a este operador?". 3. El Administrador teclea su propia contraseña de Admin como confirmación y presiona "Proceder". 4. El sistema ejecuta el Soft-Delete cambiando la bandera lógica del usuario a falsa. 5. El sistema lanza un disparador interno (Include) que rastrea si ese empleado estaba conectado e invalida instantáneamente su Token de sesión (JWT) en memoria. 6. El sistema actualiza la lista, mostrando al empleado con un chip color rojo "Inactivo".
Post condición	El ex-empleado ya no puede hacer Login (Falla la Precondición del CU01), pero los movimientos pasados en Kardex firmados por él siguen intactos y auditables. Toda la transacción queda inmutablemente respaldada de forma automática en la Bitácora de Auditoría por seguridad.
Excepciones	E1: Autodestrucción Bloqueada. Si el Administrador intenta darse de baja a sí mismo y es el único Administrador con id_rol = 1 vivo en la empresa, el sistema detiene la transacción por seguridad arquitectónica para evitar bloquear el ERP entero cediendo acéfalo.



CU5: Asignar/Modificar Roles y Permisos
[Prioridad: Alta]

Caso de Uso	CU5 : Asignar o Modificar Roles y Permisos
Propósito	Delimitar las fronteras de poder informático de un usuario, enlazándolo con un Perfil de Autorización (Jefe de Producción, QA, Recepcionista).
Descripción	Permite al Administrador seleccionar a un trabajador base y amarrarlo a un id_rol maestro que rige qué pestañas del software podrá ver y qué tablas podrá editar.
Actores	Tablas de BD (usuarios, roles).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El trabajador objetivo ya debe existir como entidad (Haber ejecutado CU03) y estar activo.
Flujo principal	1. El Administrador hace clic en "Asignar Puesto" junto al nombre de un trabajador sin rol asignado en la cuadrícula (DataGrid).

	2. El sistema despliega una lista (Dropdown select) obtenida dinámicamente de la tabla de catálogo roles. 3. El Administrador escoge la opción "Ingeniero de Calidad (QA)" y presiona Guardar. 4. El sistema ejecuta el UPDATE usuarios SET id_rol = X WHERE id_usuario = Y. 5. El sistema notifica éxito y actualiza la columna "Cargo" en la grilla principal.
Post condición	El trabajador ya cuenta con credenciales especializadas conectadas. Al iniciar su próximo Login (CU01), su menú lateral adaptará opciones exclusivas del módulo de Calidad. Toda la transacción queda inmutablemente respaldada de forma automática en la Bitácora de Auditoría por seguridad.
Excepciones	E1: Transición Ilegal de Permisos (Incompatibilidad). La lógica del ERP no permite que un "Jefe de Producción" sea cambiado bruscamente a "Ingeniero de QA" si el trabajador en cuestión tiene Órdenes de Producción (Lotes) actualmente abiertas a su nombre. El sistema exige cerrar los lotes en la tina antes del cambio de oficina bloqueando la operación.

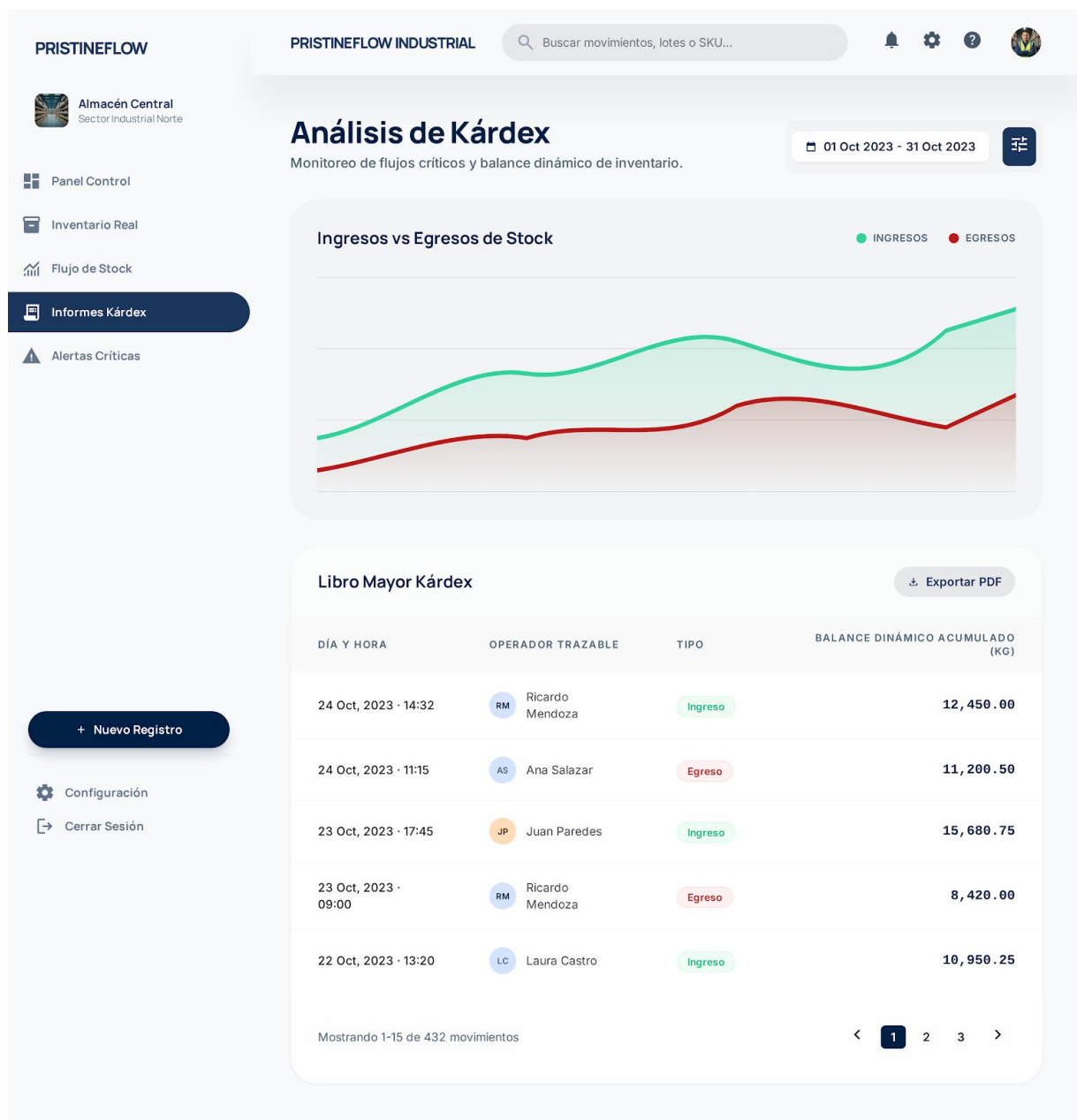


CU8: Registrar Nuevo Producto/Insumo
[Prioridad: **Alta**]

Caso de Uso	CU8 : Registrar Nuevo Producto/Insumo
-------------	---------------------------------------

Propósito	Poblar la base de datos central con las identidades de lo que la empresa maneja (leche, sal, empaques, quesos), para que puedan contar con un Kardex transaccional físico.
Descripción	El sistema permite al Admin instanciar conceptos estáticos (ej. "Cheddar 500g" o "Cuajo Químico") definiendo si es Insumo o Producto Final, su unidad de medida y precio o costo referencial. No añade cantidades físicas, solo la identidad organizativa.
Actores	Tablas de BD (catalogo_items).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	Administrador Autenticado.
Flujo principal	1. El actor ingresa a "WMS Almacén" -> "Catálogo Maestro". 2. Presiona el botón flotante "+ Crear Nueva Identidad de Ítem". 3. Despliega un modal. El actor escoge una Categoría obligatoria: "Insumo Químico". 4. Ingresa el nombre "Cloruro de Calcio industrial", unidad "Litros", y costo base. 5. Presiona "Guardar en Sistema Central". 6. El sistema formatea los textos evitando dobles espacios en blanco e inserta en la tabla master catalogo_items. 7. El listado de catálogo se actualiza reflejando el nuevo ítem con "Stock 0.00" por defecto.
Post condición	El Ítem existe contablemente. A partir de ahora puede ser objeto de una Orden de Compra o registrado como merma en la línea de producción. Toda la transacción queda inmutablemente respaldada de forma automática en la Bitácora de Auditoría por seguridad.
Excepciones	E1: Falta de Categorización Restrictiva. Si el actor omite clasificar si es Producto Vendible o Insumo de Producción, el software lanza alerta y niega la creación, puesto que afecta el comportamiento de las tablas de ventas posteriores. E2: Campos Obligatorios Vacíos. Si el usuario deja en blanco cualquier campo marcado como NOT NULL (nombre, SKU, unidad de medida), el sistema bloquea el botón de guardado, resalta el campo vacío con borde rojo y muestra el mensaje inline: "Este campo es obligatorio".

Actor iniciador	Asesor Comercial, Jefe de Producción.
Precondición	Usuario logueado con rol validado. El ítem consultado debe haber sido creado previamente (CU08).
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo "Inventario y Kárdex Diario". 2. El sistema carga la sumatoria maestra y muestra la columna de "Disponible Físico" de todos los productos. 3. El actor selecciona "Quesillo Criollo 5kg" y presiona "Auditar Movimientos". 4. El sistema interroga las tablas movimientos_kardex filtrando por el ID, extrayendo las fechas en las que el Jefe de Planta inyectó cuajadas terminadas y las fechas en las que Ventas descontó por facturación. 5. El sistema dibuja el historial gráfico e imprime en pantalla el "Libro de entradas y salidas".
Post condición	Ninguna alteración es causada (Read Only). El usuario adquiere visibilidad de la bodega de fábrica real sin tener que caminar al sitio físico.
Excepciones	E1: Kardex Pálido (Inexistente). Si un Asesor Comercial hace clic para expandir un ítem cuya existencia es puramente nominal (creado pero jamás comprado ni producido), el DataGrid arroja de inmediato la excepción limpiamente gráfica: "No existen transacciones trazables para este código base en la fábrica de toda la historia".



CU12: Registrar Proveedor/Ganadero.**[Prioridad: Alta]**

Caso de Uso	CU12 : Registrar Proveedor/Ganadero.
Propósito	Alimentar la base de datos maestra con los orígenes físicos de la materia prima (Tamberos locales o empresas químicas) para trazar la genealogía sanitaria del Kilómetro Cero.
Descripción	Permite al personal administrativo asociar un Nombre, NIT y zona de acopio a una entidad externa. Sin este registro previo, ninguna cisterna de leche ajena podrá ingresar al módulo de Acopio.
Actores	Tablas de BD (proveedores).
Actor iniciador	Administrador General o Asesor Comercial (Área de Compras).
Precondición	Usuario logueado con autorización para inyectar Master Data.
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo "Compras y Ganaderos" -> "Maestro Proveedores". 2. Presiona "+ Dar de Alta Ganadero". 3. Despliega un formulario y teclea: Tipo (Productor de Leche / Insumos), NIT o CI, Razón Social, Teléfono, y Ruta Asignada. 4. El actor pulsa "Guardar Proveedor". 5. El sistema escanea la tabla proveedores buscando duplicidad estricta de NIT/CI. 6. El sistema aprueba el INSERT y le stampa automáticamente el estado algorítmico 'Activo' (Apto para negocios). 7. El listado de proveedores se recarga con la nueva información.
Post condición	El Proveedor obtiene un id_proveedor válido, logrando que el Encargado de Recepción (CU17) pueda seleccionar su nombre oficial cuando su camión llegue a la fábrica. Toda la transacción queda inmutablemente respaldada de forma automática en la Bitácora de Auditoría por seguridad.
Excepciones	E1: Conflicto de Identidad Única. Si el sistema detecta que el NIT proveído o el código de ruta ya pertenece a un ganadero preexistente, aborta la creación impidiendo silenciosamente la corrupción de historiales contables.

E2: Campos Obligatorios Vacíos. Si el usuario deja en blanco cualquier campo marcado como NOT NULL (NIT, Razón Social, Tipo Proveedor), el sistema bloquea el botón de guardado, resalta el campo vacío con borde rojo y muestra el mensaje inline: "Este campo es obligatorio".

Industrial Hub
PRISTINE PRECISION

Dashboard

Suppliers

Inventory

Logistics

Reports

Support

Sign Out

AgroPristine

Buscar proveedores...

🔔

⚙️

Add Provider

Directorio Activo

Seleccione un registro para editar o visualizar detalles técnicos.

Hacienda El Sol
ID: PRV-90821 • Leche cruda

Lácteos Pura Vida
ID: PRV-11204 • Insumos secos

Finca Los Pinos
ID: PRV-59632 • Leche cruda

AgroIndustrias Norte
ID: PRV-88219 • Insumos mixtos

ANÁLISIS DE CALIDAD

Optimización de Suministros

Ver Estadísticas

Datos del Ganadero/Empresa

Registro técnico de origen y clasificación de proveedores para el hub industrial.

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE

NIT / CARNET DE IDENTIDAD

Ej. Corporación Láctea del Valle

900.123.456-7

TIPO DE SUMINISTRO

FRECUENCIA DE ENTREGA

Leche cruda

DIARIO

SEMANAL

DIRECCIÓN O RUTA DE ACOPIO

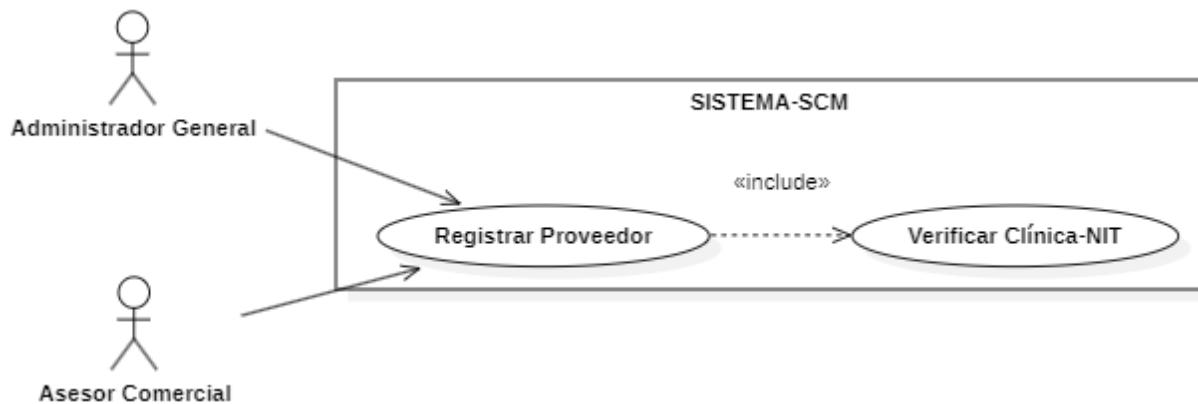
Indique coordenadas geográficas o descripción detallada de la ruta rural...

ZONA DE ACOPIO NORTE

Valle de la Pristinidad

Descartar

Registrar Origen



CU26: Registrar Cliente Comercial**[Prioridad: Alta]**

Caso de Uso	CU26 : Registrar Cliente Comercial
Propósito	Constituir el catálogo de destinos comerciales de facturación (Supermercados, Distribuidores o Mayoristas Detallistas) para poder despachar la producción a su nombre.
Descripción	Permite al Asesor de Ventas capturar atómicamente la Razón Social y NIT de un nuevo comprador, clasificándolo según su envergadura para que el sistema asocie reglas tributarias o topes de crédito.
Actores	Tablas de BD (clientes).
Actor iniciador	Asesor Comercial.
Precondición	Usuario de Ventas logueado y posicionado en la pestaña de CRM.
Flujo principal	1. El actor ingresa a "Cartera de Clientes" (Módulo Comercial). 2. Presiona en "Agregar Comprador". 3. Despliega la ventana modal orientada a Contabilidad y teclea: NIT, Razón Social, y clasifica el Nivel de Compra (Mayorista / Minorista). 4. Presiona "Integrar Cliente". 5. El sistema escanea duplicidad de Documentos de Identidad Tributaria. 6. El sistema aprueba el INSERT en la tabla maestra clientes. 7. El sistema despliega el mensaje de éxito ("Cliente apto para despachos") y refresca el DataGrid del CRM mostrando el registro en primera fila.
Post condición	El cliente queda habilitado irrevocablemente en BD como llave primaria (ID). El Asesor Comercial ya puede utilizar su nombre como palanca para el levantamiento de Pedidos y descarte de Kárdex. Toda la transacción queda inmutablemente respaldada de forma automática en la Bitácora de Auditoría por seguridad.
Excepciones	E1: Registro Centralizado (Duplicado). El sistema detecta que otra sucursal ya registró a ese NIT (ej: Supermercados FIDALGA). Interrumpe la inserción con un cartel restrictivo forzando al usuario a utilizar el contacto ya existente para salvar la consistencia financiera general. E2: Campos Obligatorios Vacíos. Si el usuario deja en blanco cualquier campo marcado como NOT NULL (NIT, Razón Social), el sistema bloquea

Descripción	El usuario accede a la configuración de su perfil y despliega una ventana modal donde debe ingresar su contraseña actual (para verificar identidad), seguida de la nueva contraseña y su confirmación. El sistema valida políticas de seguridad y actualiza el hash en la tabla usuarios.
Actores	Tablas de BD (usuarios, bitacora_auditoria).
Actor iniciador	Usuario Autenticado (Cualquier empleado de GRULAC).
Precondición	El usuario debe estar logueado con sesión activa (CU01 ejecutado).
Flujo principal	1. El actor accede a "Mi Perfil" desde el menú de la esquina superior derecha. 2. El actor hace clic en "Cambiar Contraseña". 3. El sistema despliega una ventana modal con tres campos: "Contraseña Actual", "Nueva Contraseña" y "Confirmar Nueva Contraseña". 4. El actor llena los tres campos y presiona "Guardar". 5. El sistema verifica que la contraseña actual coincida con el hash almacenado en BD. 6. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla las políticas de seguridad: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número, y que NO sea idéntica a la contraseña anterior. 7. El sistema genera un nuevo hash (bcrypt) y ejecuta UPDATE usuarios SET password_hash = \$nuevo_hash. 8. El sistema registra el evento en bitacora_auditoria (acción: CAMBIO_PASSWORD). 9. El sistema muestra un toast de éxito: "Su contraseña ha sido actualizada correctamente".
Post condición	El hash anterior es irrecuperable. La próxima vez que el usuario ejecute el CU01 (Login), deberá usar la nueva contraseña.
Excepciones	E1: Contraseña Actual Incorrecta. El sistema detecta que el hash enviado no coincide con el almacenado. Muestra: "Su contraseña actual es incorrecta" y no permite continuar. E2: Política de Seguridad Incumplida. La nueva contraseña no cumple los requisitos (falta mayúscula, minúscula, número o longitud insuficiente). El sistema resalta el campo con borde rojo e indica qué requisito falta. E3: Confirmación No Coincide. "Nueva Contraseña" y "Confirmar" difieren. El sistema muestra: "Las contraseñas no coinciden". E4: Contraseña Repetida. Si la nueva contraseña es idéntica a la actual, el sistema la rechaza: "La nueva contraseña no puede ser igual a la anterior".

Actualizar Contraseña

Asegure su cuenta de **Pristine Precision** utilizando una combinación fuerte de caracteres.

CONTRASEÑA ACTUAL

NUEVA CONTRASEÑA

REQUISITOS DE SEGURIDAD

✓

Mínimo 8 caracteres

✓

Una mayúscula

✓

Una minúscula

✓

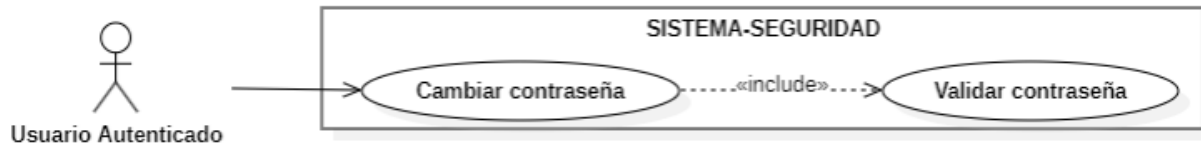
Un número

CONFIRMAR NUEVA CONTRASEÑA

Cancelar

Guardar Contraseña

SECURE INDUSTRIAL INTERFACE V4.02



CU32:
Recuperar Contraseña Olvidada.

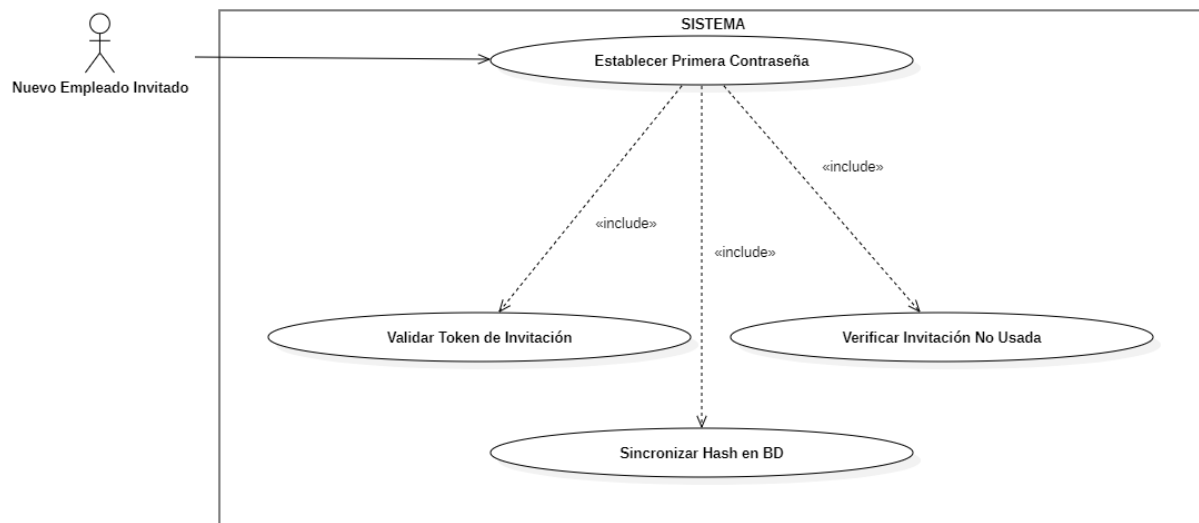
[Prioridad: **Alta**]

Caso de Uso	CU32 : Recuperar Contraseña Olvidada.
Propósito	Permitir que un usuario que olvidó sus credenciales pueda restablecer su contraseña de forma segura, sin necesidad de contactar al Administrador.
Descripción	El usuario accede al enlace "¿Olvidó su contraseña?" desde la pantalla de Login (CU01). Ingresa su email corporativo y el sistema le envía un token temporal (de un solo uso, con expiración de 5 minutos) a su correo electrónico registrado. Al hacer clic en el enlace del correo, se despliega la pantalla para establecer una nueva contraseña.
Actores	Tablas de BD (usuarios, bitacora_auditoria), Servicio de Email (SMTP/Supabase Auth).
Actor iniciador	Usuario No Autenticado (el que olvidó su clave).

Precondición	El email corporativo debe existir en la tabla usuarios y el estado del usuario debe ser Activo.
Flujo principal	1. El actor hace clic en "¿Olvidó su contraseña?" desde la pantalla de Login. 2. El sistema despliega un formulario simple pidiendo el "Email Corporativo". 3. El actor ingresa su email y presiona "Enviar Enlace de Recuperación". 4. El sistema verifica que el email exista en la tabla usuarios y que el estado sea Activo. 5. El sistema genera un token criptográfico de un solo uso con expiración de 5 minutos. 6. El sistema envía un correo electrónico al email corporativo con un enlace seguro que contiene el token. 7. El sistema muestra en pantalla: "Hemos enviado un enlace de recuperación a su correo corporativo. El enlace expira en 5 minutos". 8. El actor abre su correo, hace clic en el enlace. 9. El sistema valida el token (existencia, no expirado, no usado). 10. El sistema despliega un formulario con dos campos: "Nueva Contraseña" y "Confirmar Nueva Contraseña". 11. El actor ingresa su nueva contraseña (cumpliendo políticas de seguridad del CU31). 12. El sistema actualiza el hash en BD, invalida el token usado, resetea el contador intentos_fallidos a 0. 13. El sistema registra en bitacora_auditoria (acción: RESET_PASSWORD). 14. El sistema redirige al CU01 (Login) con mensaje: "Contraseña restablecida. Inicie sesión con su nueva clave".
Post condición	El usuario recupera el acceso a su cuenta. El token usado queda invalidado permanentemente. La bitácora registra el evento para auditoría.
Excepciones	E1: Email No Registrado. El sistema detecta que el email no existe en usuarios. Por seguridad, NO revela esta información al actor. Muestra el mismo mensaje genérico del paso 7 para evitar enumeración de cuentas. E2: Usuario Inhabilitado. El email existe pero el estado es inactivo. El sistema responde con el mismo mensaje genérico sin enviar correo. E3: Token Expirado. Si el actor hace clic en el enlace después de 5 minutos, el sistema muestra: "El enlace ha expirado. Solicite uno nuevo" y redirige al paso 1. E4: Token Ya Usado. Si el actor intenta reutilizar un enlace ya consumido, el sistema lo rechaza: "Este enlace ya fue utilizado".

	contraseña, sincronizando los esquemas de Autenticación y Base de Datos local.
Actores	Tablas de BD (usuarios, bitacora_auditoria), Supabase Auth (GoTrue).
Actor iniciador	Nuevo Empleado Invitado.
Precondición	El Administrador ejecutó exitosamente el CU03. El token JWT de invitación debe estar vigente (< 24 horas) y la cuenta aún no debe tener un password_hash establecido.
Flujo principal	1. El nuevo empleado abre su correo y hace clic en el enlace de invitación (se recomienda modo incógnito). 2. El navegador redirige a /actualizar-contrasena con los tokens en la URL. 3. El sistema ejecuta supabase.auth.setSession() para loguear temporalmente al usuario. 4. Guardia de Seguridad (Opción B): El sistema consulta public.usuarios y verifica que password_hash IS NULL. 5. Al confirmarse que es una cuenta virgen, el sistema muestra el formulario de "Establecer Contraseña". 6. El empleado ingresa y confirma su nueva contraseña cumpliendo las políticas de seguridad. 7. El sistema llama a supabase.auth.updateUser() para anclar la credencial. 8. El sistema ejecuta el RPC update_password_hash_direct() para poblar el hash local en PostgreSQL. 9. El sistema registra el evento en bitacora_auditoria con accion_sql: 'RESET_PASSWORD' y la nota de "Onboarding". 10. El sistema redirige al CU01 (Login) informando el éxito de la operación.

Post condición	La cuenta queda plenamente activa. El enlace de invitación pierde su validez para siempre por dos vías: Supabase Auth quema el token, y la Guardia de Opción B lo rechaza porque password_hash ya no es NULL.
Excepciones	- E1: Invitación Ya Utilizada (Guardia Opción B). Si un empleado malicioso intenta reutilizar un enlace viejo o usar el botón "Atrás", el paso 4 detecta que password_hash IS NOT NULL. El sistema bloquea el formulario y muestra: "Este enlace de invitación ya fue utilizado. Tu cuenta ya está activa", redirigiendo al Login de inmediato. - E2: Token Expirado. Si el empleado tarda más de 24 horas en hacer clic, el token caduca y el sistema le exige contactar a Gerencia para una nueva alta.





Bienvenido a GRULAC

Establece tu credencial

Crea una contraseña segura para tu primer ingreso

Contraseña

.....



Confirmar Contraseña

.....





Al menos 8 caracteres



Una letra mayúscula



Un número o símbolo



Las contraseñas coinciden

Completar Registro

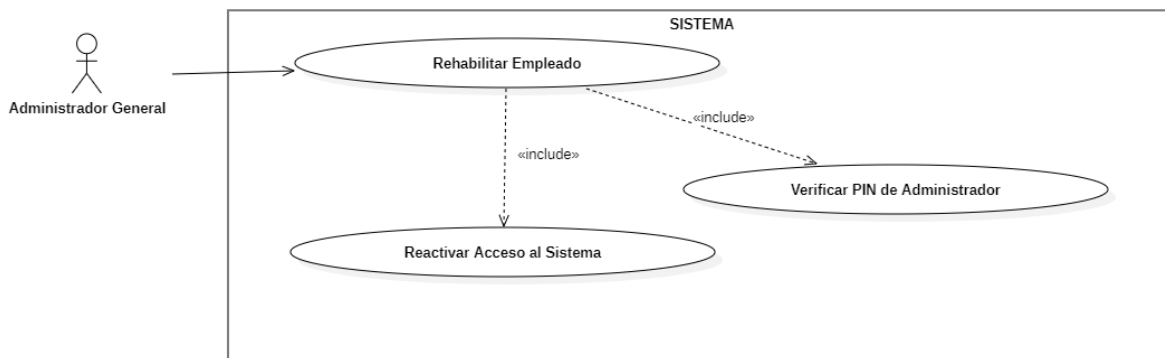
CU34:

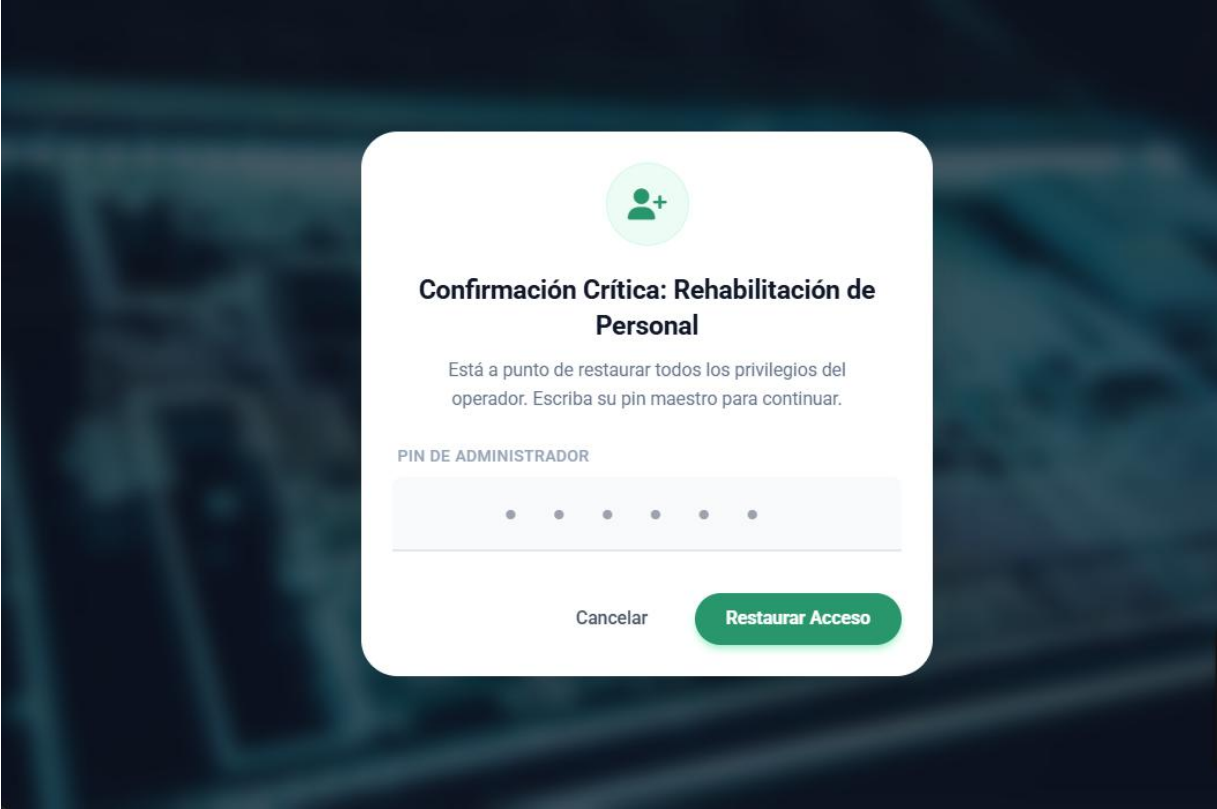
Rehabilitar Empleado

[Prioridad: **Alta**]

Caso de Uso	CU34 - Rehabilitar Empleado (Alta Lógica).
Propósito	Devolver el acceso al sistema a un operador que había sido inhabilitado, permitiéndole retomar sus funciones con su cuenta original.
Descripción	Permite al Administrador localizar a un empleado en estado "Inactivo" en la grilla y cambiar su estado nuevamente a "Activo" (UPDATE estado_activo = TRUE), restaurando su acceso instantáneamente.
Actores	Tablas de BD (usuarios, empleados).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El Administrador debe estar logueado; el empleado objetivo debe existir y su estatus actual debe ser "Inactivo" o "Suspendido".
Flujo principal	1. El Administrador ubica al ex-trabajador en la tabla de Personal y hace clic en el botón verde "Rehabilitar".

	2. El sistema despliega un mensaje crítico de advertencia: "¿Está seguro de restaurar los privilegios de este operador?". 3. El Administrador teclea su propia contraseña de Admin como confirmación y presiona "Restaurar Acceso". 4. El sistema actualiza estado_activo a verdadero en empleados y is_active a verdadero en usuarios. 5. El sistema actualiza la lista, mostrando al empleado con un chip color verde "Operativo".
Post condición	El empleado recontratado recupera su capacidad para hacer Login (CU01) usando la misma contraseña que tenía antes de ser suspendido. La transacción queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	• <i>E1: PIN de Administrador Incorrecto.</i> Si la contraseña de validación falla, se bloquea la operación y se notifica al Administrador.



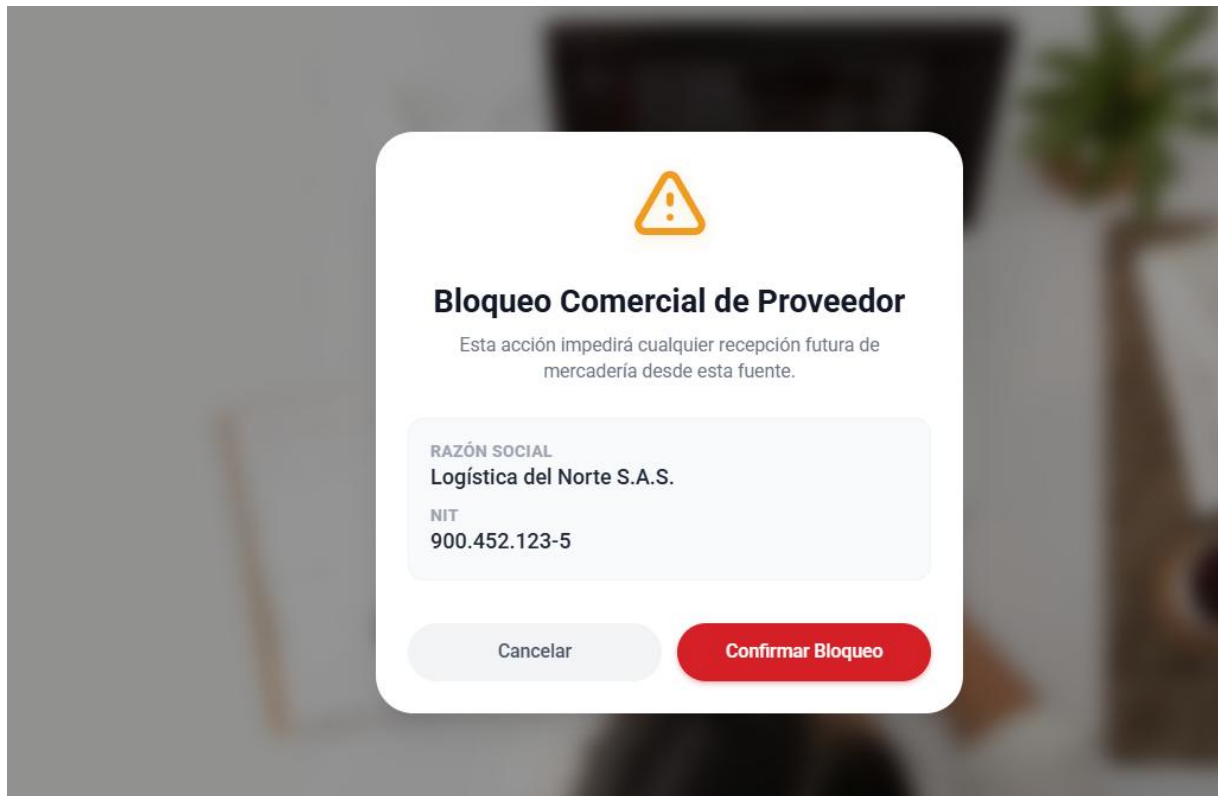
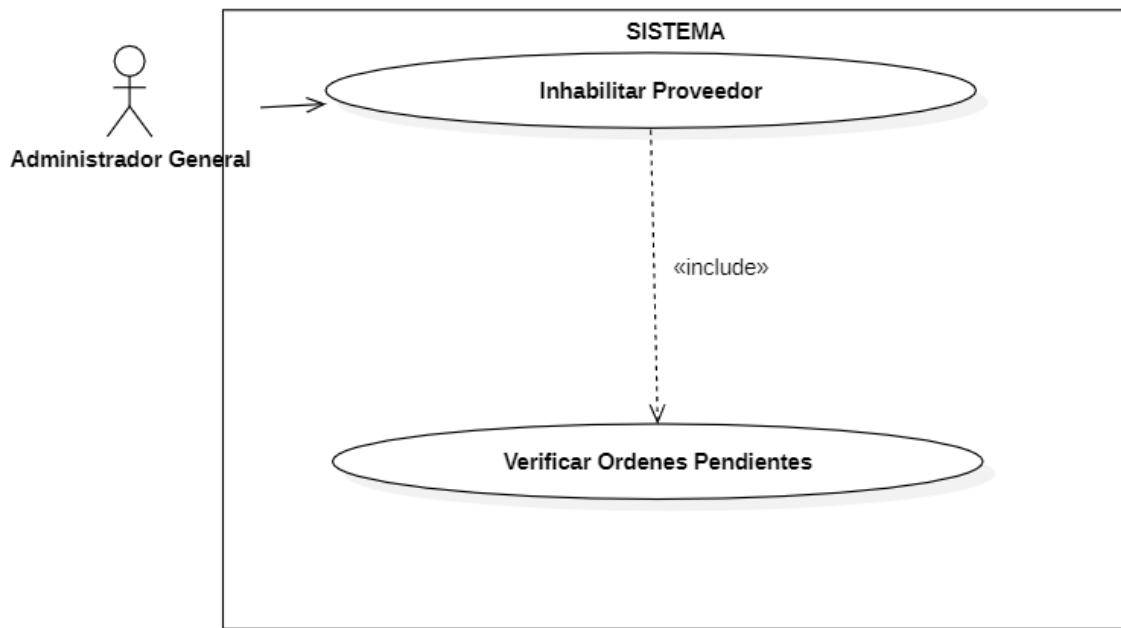


2.4.2 Ciclo #2

CU13: **Inhabilitar Proveedor (Bloqueo)** **[Prioridad: Medio]**

Caso de Uso	CU13 - Inhabilitar Proveedor (Bloqueo Comercial).
Propósito	Restringir toda relación comercial con un ganadero o empresa proveedora que haya incurrido en faltas sanitarias, incumplimientos contractuales o adulteración de materia prima, preservando intacto el historial de transacciones pasadas.
Descripción	Permite al Administrador localizar un proveedor activo en la grilla del módulo SCM y cambiar su estado algorítmico a 'Inhabilitado' (UPDATE is_activo = FALSE), impidiendo que el Ing. Industrial lo seleccione en futuras recepciones de leche o insumos.
Actores	Tablas de BD (proveedores, bitacora_auditoria).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El Administrador debe estar logueado; el proveedor objetivo debe existir y su estatus actual debe ser 'Activo'.

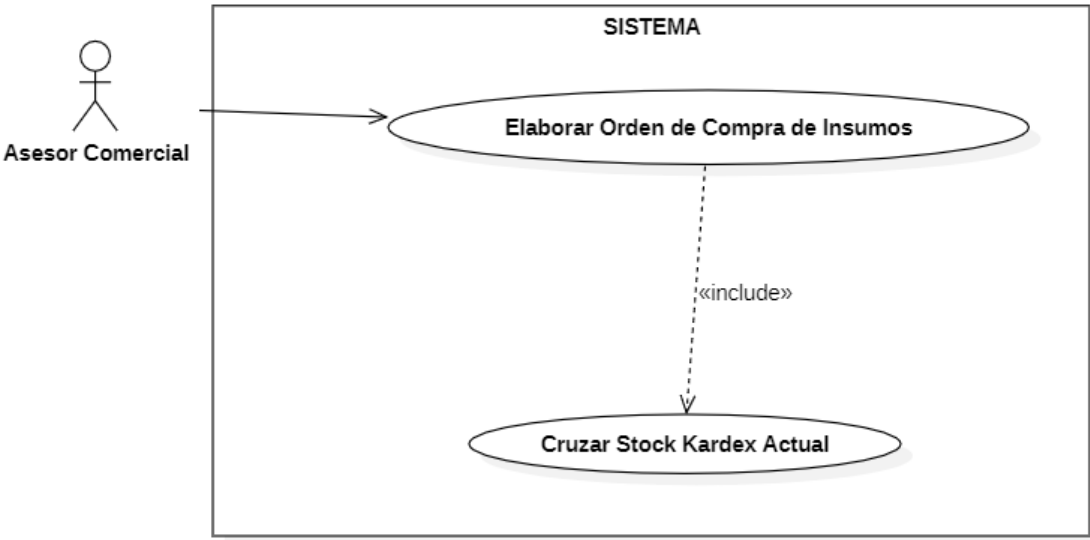
Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo "Compras y Ganaderos" → "Maestro Proveedores". 2. El Administrador ubica al proveedor en la tabla y hace clic en el botón de acción "Inhabilitar". 3. El sistema despliega un mensaje crítico: "¿Está seguro de bloquear comercialmente a este proveedor? No podrá recibir mercadería de esta fuente." 4. El Administrador confirma la operación. 5. El sistema verifica que no existan Órdenes de Compra (ordenes_compra) en estado 'Pendiente' o 'En Tránsito' asociadas a este proveedor. 6. El sistema ejecuta el UPDATE proveedores SET is_activo = FALSE WHERE id_proveedor = X. 7. El sistema actualiza la grilla, mostrando al proveedor con un chip rojo "Inhabilitado".
Post condición	El proveedor bloqueado desaparece de todos los selectores de recepción (CU15, CU17). Las transacciones históricas (recepciones, pagos) firmadas por este proveedor permanecen auditables. Toda la transacción queda inmutablemente respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Órdenes de Compra Pendientes.</i> Si existen órdenes activas vinculadas al proveedor, el sistema aborta la inhabilitación mostrando: "Este proveedor tiene N orden(es) pendiente(s). Cíerrelas antes de proceder al bloqueo". <i>E2: Proveedor ya Inhabilitado.</i> Si el proveedor ya está inactivo, el botón se muestra deshabilitado visualmente.



CU14: Elaborar Orden de Compra de Insumos**[Prioridad: Alta]**

Caso de Uso	CU14 - Elaborar Orden de Compra de Insumos.
Propósito	Formalizar y digitalizar las solicitudes de reposición de insumos químicos y materias primas que actualmente se realizan informalmente por teléfono cada viernes, eliminando el riesgo de desabastecimiento por olvido.
Descripción	Permite al Administrador seleccionar uno o más ítems del catálogo maestro (catalogo_items), definir las cantidades requeridas y asociar la orden a un proveedor habilitado. El sistema cruza automáticamente contra el stock actual del Kardex para sugerir cantidades óptimas basadas en el consumo promedio semanal.
Actores	Tablas de BD (ordenes_compra, detalle_orden_compra, catalogo_items, proveedores).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El Administrador debe estar logueado. Debe existir al menos un proveedor activo (CU12) y los ítems a comprar deben estar registrados en el catálogo (CU08).
Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo "Compras y Ganaderos" → "Órdenes de Compra". 2. Presiona el botón "+ Nueva Orden de Compra". 3. El sistema despliega un formulario con un selector de Proveedor (solo activos) y una tabla dinámica de ítems. 4. El Administrador selecciona al proveedor "Distribuidora Química del Oriente". 5. El Administrador agrega ítems: selecciona "Cuajo Albamax" del catálogo, el sistema muestra automáticamente el stock actual (ej. 2.5 L) y el stock mínimo configurado (ej. 5 L). 6. El Administrador define la cantidad a comprar (ej. 10 L) y el precio unitario pactado. 7. Repite el paso 5-6 para cada insumo requerido. 8. El sistema calcula el subtotal por línea y el total general de la orden.

	9. El Administrador presiona "Emitir Orden de Compra". 10. El sistema genera un INSERT en ordenes_compra con estado 'Pendiente' y sus respectivos registros en detalle_orden_compra. 11. El sistema muestra la orden generada con un número correlativo único.
Post condición	La orden queda registrada formalmente como referencia para la recepción futura (CU15). El proveedor asignado queda vinculado a la transacción. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Proveedor Sin Ítems Compatibles.</i> Si el proveedor seleccionado no suministra los ítems del catálogo elegidos, el sistema emite una advertencia informativa. <i>E2: Cantidad Cero o Negativa.</i> El sistema bloquea el guardado si alguna línea tiene cantidad ≤ 0. <i>E3: Campos Obligatorios Vacíos.</i> Si el usuario no selecciona proveedor o no agrega ningún ítem, el sistema bloquea el botón de emisión.



Nueva Orden de Compra

Gestione el reaprovisionamiento de inventario y emita órdenes a proveedores.

Guardar Borrador

Emitir Orden

PROVEEDOR

Selecione un proveedor... ▾

FECHA DE EMISIÓN

20/05/2024 📅

MONEDA

USD - Dólares ▾

ÍTEM / PRODUCTO	STOCK ACTUAL	MÍNIMO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
Válvula de Presión Industrial	12	20	50	45,00	\$2,250.00
+ Agregar Línea					

NOTAS DE LA ORDEN

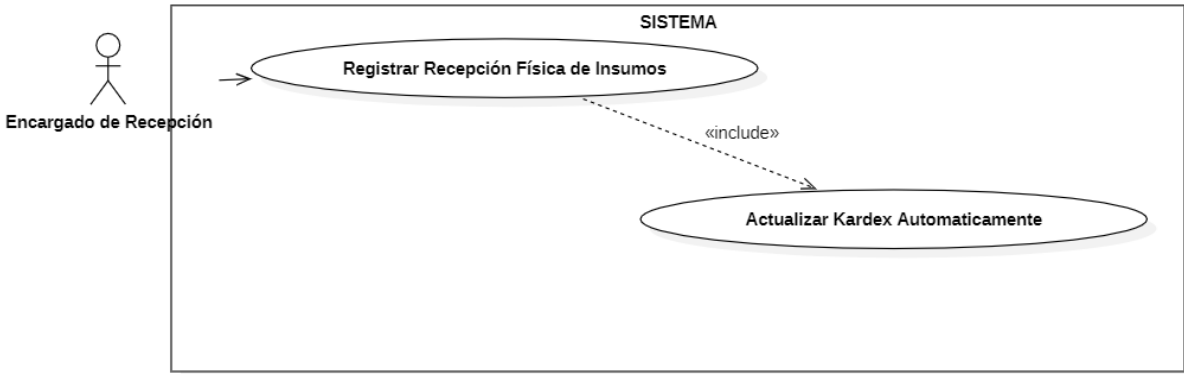
Instrucciones especiales para el proveedor...

Subtotal Neto	\$2,250.00
Impuestos (19%)	\$427.50
Total General	\$2,677.50

CU15: Registrar Recepción Física de Insumos**[Prioridad: Alta]**

Caso de Uso	CU15 - Registrar Recepción Física de Insumos.
Propósito	Documentar formalmente la llegada física de mercadería al almacén de la planta, actualizando el Kardex en tiempo real para que el Jefe de Producción tenga visibilidad inmediata sobre los insumos disponibles.
Descripción	Permite al Ing. Industrial confirmar la recepción de una Orden de Compra previamente emitida (CU14), verificando cantidades y estado de los insumos. Al confirmar, el sistema genera automáticamente movimientos de tipo INGRESO en la tabla movimientos_kardex, incrementando el stock disponible.
Actores	Tablas de BD (ordenes_compra, detalle_orden_compra, movimientos_kardex, catalogo_items).
Actor iniciador	Ing. Industrial (Receptor).
Precondición	Debe existir al menos una Orden de Compra en estado 'Pendiente' (CU14 ejecutado). El usuario debe estar logueado con rol de Recepción.
Flujo principal	1. El Receptor ingresa al módulo "Compras y Ganaderos" → "Recepciones Pendientes". 2. El sistema lista las Órdenes de Compra con estado 'Pendiente'. 3. El Receptor selecciona la orden correspondiente a la mercadería que acaba de llegar. 4. El sistema despliega el detalle de la orden: proveedor, ítems solicitados y cantidades esperadas. 5. El Receptor verifica físicamente cada ítem y confirma las cantidades realmente recibidas (puede diferir de lo solicitado). 6. El Receptor registra observaciones (ej. "Envase dañado", "Fecha vencimiento cercana"). 7. El Receptor presiona "Confirmar Recepción". 8. El sistema genera un INSERT en movimientos_kardex por cada ítem recibido (tipo: INGRESO_COMPRA), incrementando el stock dinámico.

	9. El sistema actualiza el estado de la Orden de Compra a 'Recibida'. 10. El sistema muestra un resumen de la recepción con el nuevo stock actualizado.
Post condición	El inventario del Kardex refleja instantáneamente las nuevas existencias. Los ítems recibidos están disponibles para producción. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Recepción Parcial.</i> Si la cantidad recibida es menor a la solicitada, el sistema permite confirmar la recepción parcial y mantiene la orden en estado 'Parcialmente Recibida' para una futura entrega complementaria. <i>E2: Insumo No Solicitado.</i> Si llega mercadería que no corresponde a ninguna orden, el sistema permite crear una recepción extraordinaria vinculada directamente al catálogo.



Compras / Recepción de Mercadería

Imprimir Etiquetas

Confirmar Recepción

N° ORDEN DE COMPRA

OC-2024-0892

PROVEEDOR

Logística del Norte

S.A.S.

NIT: 900.452.123-5

FECHA EMISIÓN

20 de Mayo, 2024

ESTADO GLOBAL

Pendiente de Ingreso

ESTADO	ÍTEM / DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	RECIBIDO	OBSERVACIONES / NOVEDADES
	Válvula de Presión Industrial 1/2" SKU: VAL-PR-001	50	50	Sin observaciones...
	Manguera Reforzada Alta Tensión SKU: MAN-RF-120	100	85	Caja dañada, faltan 15 unidades
	Kit de Empaques NBR (Set x10) SKU: KIT-EMP-NBR	10	0	Escriba el motivo del faltante...

Completo

Incompleto / Parcial

No Recibido

Mostrando 3 ítems en tránsito

CU16:

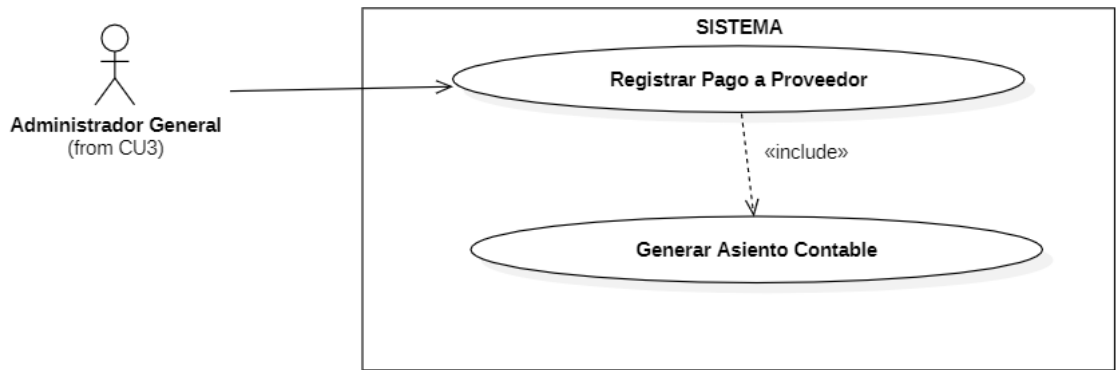
Registrar Pago a Proveedor

[Prioridad: Bajo]

Caso de Uso	CU16 - Registrar Pago a Proveedor.
Propósito	Cerrar el ciclo financiero de una Orden de Compra registrando el desembolso monetario efectuado al proveedor, manteniendo trazabilidad contable completa entre la orden, la recepción física y el pago.
Descripción	Permite al Administrador vincular un pago (efectivo, transferencia o QR) a una Orden de Compra previamente recibida (CU15). El sistema registra el

	movimiento financiero en la tabla pagos_proveedores y actualiza el estado de la deuda.
Actores	Tablas de BD (pagos_proveedores, ordenes_compra).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	Debe existir una Orden de Compra en estado 'Recibida' o 'Parcialmente Pagada'. El Administrador debe estar logueado.
Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo "Compras y Ganaderos" → "Cuentas por Pagar". 2. El sistema lista las órdenes con saldo pendiente, mostrando: Proveedor, Monto Total, Monto Pagado y Saldo. 3. El Administrador selecciona la orden a pagar. 4. El sistema despliega un formulario de pago: Monto a Abonar, Método de Pago (Efectivo/Transferencia/QR), Referencia Bancaria y Fecha del Pago. 5. El Administrador llena los datos y presiona "Registrar Pago". 6. El sistema valida que el monto no exceda el saldo pendiente. 7. El sistema genera un INSERT en pagos_proveedores vinculado a la orden. 8. Si el pago cubre el total, el sistema actualiza la orden a estado 'Pagada'. Si es parcial, la marca como 'Parcialmente Pagada'. 9. El sistema muestra un recibo digital del pago realizado.
Post condición	El historial financiero del proveedor queda actualizado. La trazabilidad Orden→Recepción→Pago queda cerrada. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Monto Excedido.</i> Si el monto ingresado supera el saldo pendiente, el sistema bloquea la transacción: "El monto ingresado excede la deuda pendiente de X Bs".

	E2: Orden Ya Pagada. Si la orden ya fue liquidada en su totalidad, el botón de pago se muestra deshabilitado.
--	---



Registro de Pago

Contabilización de abonos para órdenes de compra activas.

N° COMPROBANTE
PAG-2024-0045

ORDEN DE COMPRA
OC-2024-0892

PROVEEDOR
Logística del Norte S.A.S.

Progreso del Pago

60%

PAGADO: BS. 1,500.00

PENDIENTE: BS. 1,000.00

TOTAL DE LA ORDEN
Bs. 2,500.00

SALDO REMANENTE
Bs. 1,000.00

Detalles del Nuevo Abono

Monto a Abonar (Bs)

0.00

Fecha Contable

20/05/2024

Método de Pago

EFFECTIVO

TRANSF.

QR

Referencia / N° Operación

Ej: 882930112

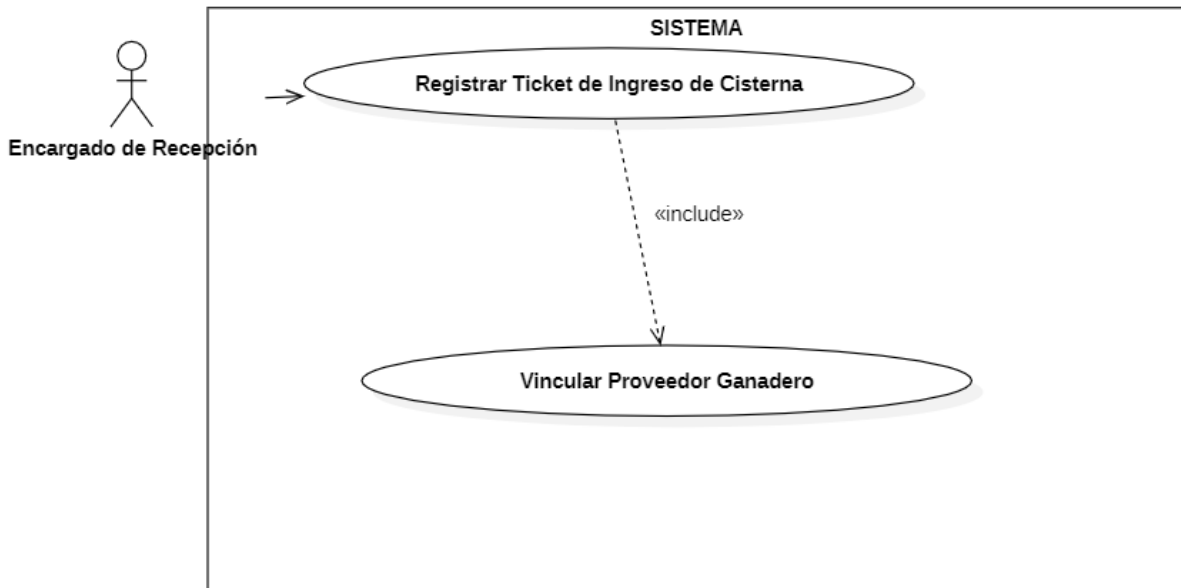
Cancelar

Confirmar Pago

CU17: Registrar Ticket de Ingreso de Cisterna (Volumen)
[Prioridad: Alta]

Caso de Uso	CU17 - Registrar Ticket de Ingreso de Cisterna (Volumen).
Propósito	Documentar formalmente cada recepción diaria de leche cruda acopiada desde las colonias ganaderas, eliminando el 60% de recepciones anónimas detectadas en el diagnóstico (PF-02) y estableciendo el punto de entrada a la cadena de trazabilidad SENASAG.
Descripción	Permite al Ing. Industrial crear un ticket de recepción vinculando obligatoriamente al ganadero proveedor, registrando el volumen en litros de la cisterna y la hora exacta de llegada. Este ticket se convierte en la llave primaria a la que se anclará el dictamen de triage bioquímico (CU18).
Actores	Tablas de BD (recepciones_leche, proveedores).
Actor iniciador	Ing. Industrial (Receptor).
Precondición	El Ing. Industrial debe estar logueado con rol de Recepción. El ganadero proveedor debe existir como activo en el sistema (CU12 ejecutado).
Flujo principal	1. El Receptor ingresa al módulo "Acopio de Leche" → "Nueva Recepción". 2. El sistema despliega el formulario de ticket con la fecha y hora actuales pre-pobladas. 3. El Receptor selecciona al ganadero proveedor de un dropdown (solo proveedores activos con clasificación "Productor de Leche"). 4. El Receptor ingresa el volumen en litros medido en la cisterna (ej. 3,200 L). 5. El Receptor registra la temperatura de llegada de la leche (°C). 6. El Receptor presiona "Registrar Ticket de Ingreso". 7. El sistema valida que el volumen sea > 0 y que la temperatura esté dentro de un rango plausible (0°C - 40°C). 8. El sistema genera un INSERT en recepciones_leche con estado inicial 'Pendiente de Triage'.

	9. El sistema muestra el ticket generado con un número correlativo único y habilita el botón "Iniciar Triage Bioquímico" (CU18).
Post condición	La recepción queda vinculada al proveedor ganadero con identificación obligatoria, resolviendo el PF-02. El ticket espera la ejecución del CU18 para determinar la aceptación o rechazo de la leche. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Proveedor No Registrado.</i> Si el ganadero que llega con la cisterna no está en el sistema, el Receptor debe escalar al Administrador para ejecutar primero el CU12. <i>E2: Volumen Fuera de Rango.</i> Si el volumen ingresado es ≤ 0 o excede la capacidad máxima configurada (ej. 10,000 L), el sistema bloquea el registro con mensaje de validación. <i>E3: Proveedor Inhabilitado.</i> Si el ganadero fue bloqueado (CU13), el dropdown no lo muestra y el sistema impide la recepción.



Ticket de Ingreso de Cisterna

Planta de Recepción de Lácteos - Control de Calidad

ID: TK-9921-X

PENDIENTE DE TRIAGE

PROVEEDOR / GANADERO

Seleccione ganadero...

FECHA

06/05/2026

HORA INGRESO

19:51

VOLUMEN (LITROS)

0

TEMPERATURA ARRIBO (°C)

4,2 °C

ÓPTIMO (0-6°C)

PROTOCOLO DE CALIDAD

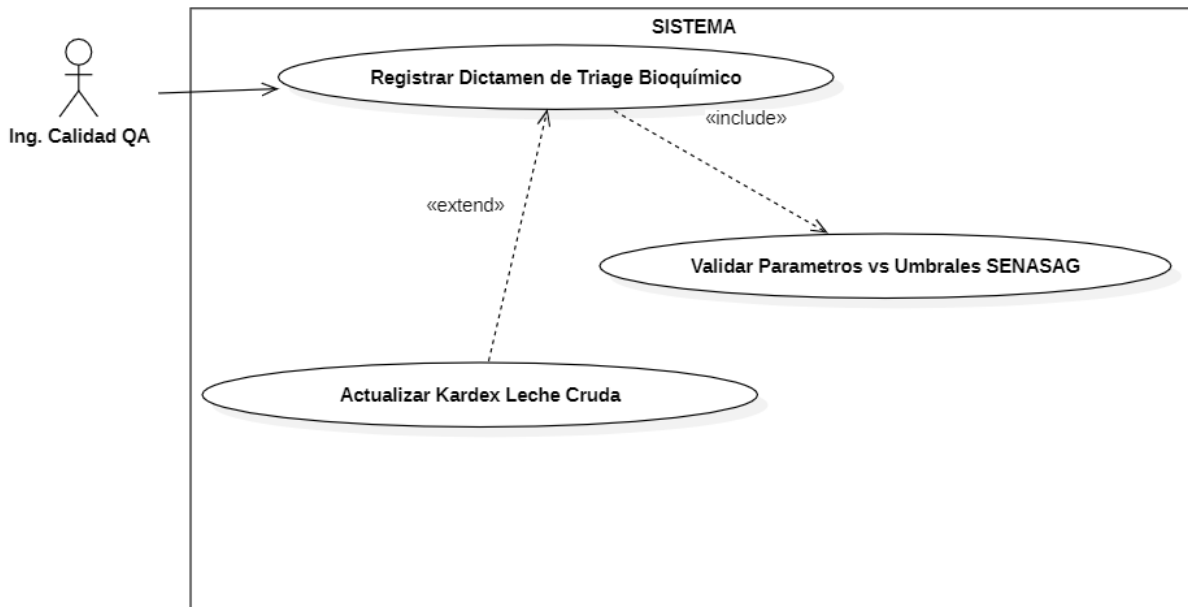
Verificar precintos de seguridad antes de iniciar la descarga.

✓ Registrar Ticket de Ingreso

CU18: Registrar Dictamen de Triage Bioquímico (Aceptación/Rechazo)**[Prioridad:****Alta]**

Caso de Uso	CU18 - Registrar Dictamen de Triage Bioquímico.
Propósito	Implementar la barrera sanitaria digital que impide sistémicamente el ingreso de leche contaminada al proceso productivo, resolviendo el PF-04 donde parámetros fuera de rango no generaban ninguna alerta ni rechazo automático.
Descripción	Permite al Ing. Industrial capturar los resultados del análisis de laboratorio (pH, acidez Dornic, células somáticas, porcentaje de grasa, presencia de antibióticos) sobre un ticket de cisterna previamente registrado (CU17). El sistema compara automáticamente cada parámetro contra los umbrales configurados; si alguno resulta letal, fuerza el rechazo. Si todos son conformes, la leche se acepta y el Kardex se incrementa.
Actores	Tablas de BD (recepciones_leche, movimientos_kardex, catalogo_items).
Actor iniciador	Ing. Industrial (Laboratorista).
Precondición	Debe existir un ticket de cisterna en estado 'Pendiente de Triage' (CU17 ejecutado). El Ing. Industrial debe estar logueado con rol de Laboratorio/Recepción.
Flujo principal	1. El Laboratorista ingresa al módulo "Acopio de Leche" → "Triage Pendientes". 2. El sistema muestra los tickets de cisterna pendientes de dictamen. 3. El Laboratorista selecciona el ticket a evaluar. 4. El sistema despliega el formulario de triage con los campos bioquímicos: pH (rango 6.6-6.8), Acidez Dornic (14-18°D), Células Somáticas (< 400,000/mL), % Grasa (≥ 3.0%), % Agua (≤ 8.5%), Punto de Congelamiento, Presencia de Antibióticos (Positivo/Negativo). 5. El Laboratorista ingresa los valores obtenidos del análisis de la muestra.

	6. El sistema ejecuta la validación automática: compara cada valor contra los umbrales SENASAG configurados y colorea cada campo (verde: conforme, rojo: fuera de rango). 7. Todos los parámetros son conformes. El sistema sugiere el dictamen "ACEPTADA". 8. El Laboratorista confirma la aceptación presionando "Aprobar Recepción". 9. El sistema actualiza recepciones_leche con estado 'Aceptada' y los valores bioquímicos. 10. El sistema genera automáticamente un movimiento de tipo INGRESO_LECHE en movimientos_kardex, sumando el volumen de litros al stock de materia prima. 11. El sistema muestra el resumen del dictamen con el nuevo stock de leche disponible.
Post condición	La leche queda incorporada al inventario de materia prima disponible para producción. El dictamen queda vinculado al proveedor ganadero, alimentando su historial de calidad. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Parámetro Letal Detectado.</i> Si las células somáticas superan 400,000/mL o si la presencia de antibióticos es positiva, el sistema fuerza el dictamen a "RECHAZADA" sin posibilidad de sobreescritura manual, bloquea el ingreso al Kardex, y registra un incidente en el historial del proveedor ganadero. <i>E2: Parámetros en Zona de Advertencia.</i> Si un valor está fuera de rango pero no es letal (ej. pH 6.5), el sistema permite la aceptación con observación obligatoria y marca la recepción como "Aceptada con Observaciones".



Dictamen de Triage Bioquímico

Control de Calidad en Recepción - Laboratorio Digital

ACEPTADA

DATOS DEL ORIGEN

Proveedor

Hacienda Santa Cruz - Carlos Paz

Volumen

12,500 Lts

Hora Arribo

14:25 PM

Ticket ID

TK-9921-X

① Instrucción de Muestreo

Asegúrese de homogeneizar la cisterna durante 5 minutos antes de tomar la muestra para el análisis de % Grasa.

Parámetros Físicoquímicos

Los indicadores se activan tras el ingreso

PH (POTENCIAL HIDRÓGENO)

6,78



ACIDEZ (DORNIC)

16



CÉLULAS SOMÁTICAS (X1000)

250



% GRASA

3,5



% AGUA (CRIOSCOPIA)

0,5



PRESENCIA ANTIBIÓTICOS

NEGATIVO



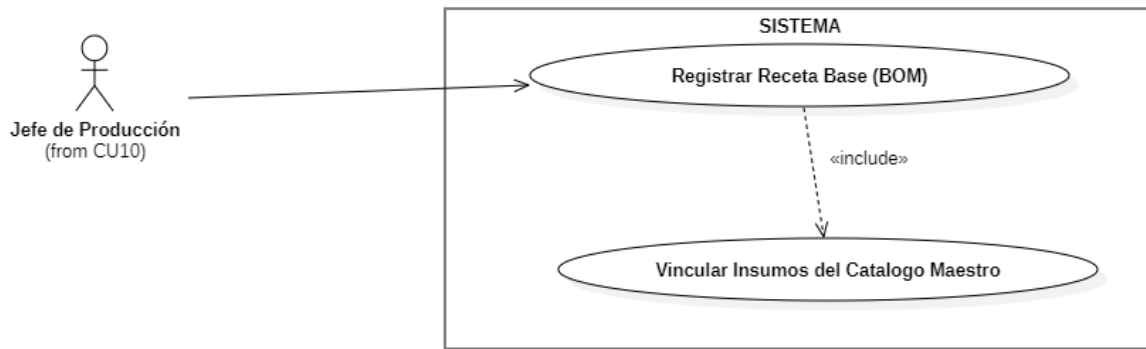
⊖ Rechazar Cisterna

⊕ Aprobar Recepción

CU19: Registrar Receta Base BOM (Ingeniería de Formulación)**[Prioridad:****Alta]**

Caso de Uso	CU19 - Registrar Receta Base BOM (Ingeniería de Formulación).
Propósito	Digitalizar las fórmulas maestras de cada línea de producto (Queso Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar) que actualmente existen solo como valores estáticos en hojas Excel sin vinculación al consumo real (PF-04), permitiendo la deducción automática de insumos cuando se aperture una orden de producción (CU20).
Descripción	Permite al Jefe de Producción definir la lista de insumos (Bill of Materials) de un producto terminado, especificando las proporciones exactas por cada 100 litros de leche procesada. Cada ingrediente se vincula directamente al catálogo maestro (catalogo_items), habilitando la futura deducción automática del Kardex durante la producción.
Actores	Tablas de BD (recetas_bom, detalle_receta, catalogo_items).
Actor iniciador	El Jefe de Producción debe estar logueado. Los insumos que componen la receta deben existir previamente en el catálogo maestro (CU08).
Precondición	El Jefe de Producción debe estar logueado. Los insumos que componen la receta deben existir previamente en el catálogo maestro (CU08).
Flujo principal	1. El Jefe de Producción ingresa al módulo "Producción" → "Recetas y Formulación". 2. Presiona "+ Nueva Receta". 3. El sistema despliega un formulario maestro: Nombre de la Receta (ej. "Queso Cheddar Estándar"), Producto Final asociado (seleccionado del catálogo), Volumen Base de Referencia (ej. 100 L de leche). 4. El Jefe de Producción agrega líneas de ingredientes: selecciona "Cuajo Albamax" del catálogo, define la cantidad (ej. 0.035 L por cada 100 L de leche), y la tolerancia permitida (ej. $\pm 5\%$). 5. Repite el paso 4 para cada ingrediente: Fermento Hansen, Cloruro de Calcio, Sal Industrial, Ácido Láctico, etc.

	6. El sistema calcula y muestra en tiempo real el porcentaje total de la mezcla. 7. El Jefe de Producción presiona "Guardar Receta". 8. El sistema genera un INSERT en recetas_bom y sus respectivos registros en detalle_receta. 9. El sistema muestra la receta guardada con un badge "Activa" y la lista completa de ingredientes.
Post condición	La receta queda disponible como plantilla para la apertura de órdenes de producción (CU20). Cuando se inicie un lote, el sistema podrá calcular automáticamente las cantidades necesarias según el volumen de leche procesada y deducirlas del Kardex. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones	<i>E1: Insumo No Registrado.</i> Si el Jefe de Producción intenta agregar un ingrediente que no existe en el catálogo, el sistema impide la selección e indica: "Registre primero el insumo en el Catálogo Maestro (CU08)". <i>E2: Receta Duplicada.</i> Si ya existe una receta activa con el mismo nombre de producto, el sistema advierte y sugiere editar la existente o crear una versión nueva. <i>E3: Porcentaje Excedido.</i> Si la suma de proporciones supera un umbral configurado (ej. 105%), el sistema emite una advertencia de incoherencia química.





Maestro de Recetas y BOM

NOMBRE DE LA RECETA

Ej: Queso Mozzarella Premium

PRODUCTO FINAL VINCULADO

SKU-992: Queso Hilado 5kg

BASE: 100 L DE LECHE CRUDA

v1.2 - 2024

MASA TOTAL MEZCLA

2.5

% MEZCLA

El sistema normaliza los ingredientes en función de la densidad relativa de la leche.

VALIDACIÓN TÉCNICA

Balance de materia equilibrado

Tolerancia dentro de norma ISO

Composición del BOM

+ Agregar Ingrediente

INSUMO / CATÁLOGO	CANTIDAD	UNIDAD	TOL. (%)	PROP.
Cultivo Lácteo TERM III	2,50	Gramos	1	2.500%

Descartar Cambios

Guardar Receta

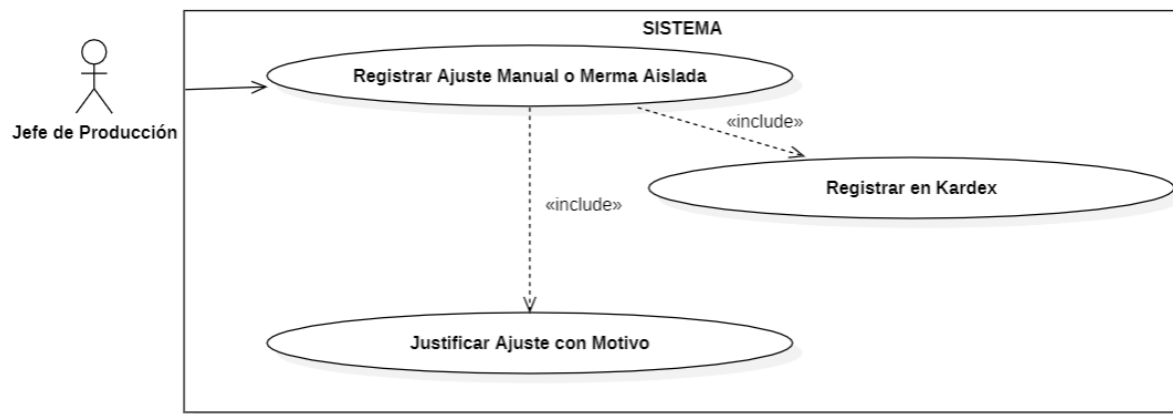
2.4.3 Ciclo #3

CU10: Registrar Ajuste Manual o Merma Aislada

[Prioridad: **Media**]

Caso de uso	CU10 - Registrar Ajuste Manual o Merma Aislada.
Propósito	Documentar formalmente cualquier variación de inventario que no provenga de un proceso automatizado (producción, compra o venta), eliminando los stocks negativos no explicados detectados en el diagnóstico (PF-07 — insumo Mantequilla con -58 kg) y exigiendo justificación trazable para cada corrección.
Descripción	Permite al Jefe de Producción seleccionar un ítem del catálogo maestro y registrar un movimiento de tipo AJUSTE_POSITIVO (sobrante detectado en recuento) o AJUSTE_NEGATIVO (merma por deterioro, derrame, rotura), indicando obligatoriamente la cantidad, el motivo y una observación detallada. El sistema actualiza el Kardex en tiempo real y deja un rastro auditable inmutable.
Actores	Tablas de BD (movimientos_kardex, catalogo_items, bitacora_auditoria).
Actor iniciador	Jefe de Producción.
Precondición	El Jefe de Producción debe estar logueado. El ítem objeto del ajuste debe existir previamente en el catálogo maestro (CU08).
Flujo principal (camino feliz)	1. El Jefe de Producción ingresa al módulo "Inventario y Kárdex" → "Ajustes y Mermas". 2. Presiona el botón "+ Registrar Ajuste". 3. El sistema despliega un formulario con: Selector de Ítem (dropdown del catálogo), Tipo de Ajuste (Positivo/Negativo), Cantidad, Motivo (dropdown:

	Deterioro, Derrame, Recuento, Vencimiento, Otro) y Observación (texto libre obligatorio). 4. El Jefe de Producción selecciona "Cloruro de Calcio", tipo "Ajuste Negativo", cantidad "0.5 L", motivo "Derrame" y observación "Derrame accidental durante trasvase a tina 2". 5. El sistema valida que la cantidad sea > 0 y que la observación no esté vacía. 6. El sistema valida que, en caso de ajuste negativo, el stock resultante no quede en valores negativos. 7. El Jefe presiona "Confirmar Ajuste". 8. El sistema genera un INSERT en movimientos_kardex con tipo AJUSTE_NEGATIVO, vinculando el id_usuario del operador responsable. 9. El sistema muestra el nuevo stock actualizado y un resumen del movimiento registrado.
Post condición	El Kardex refleja el ajuste con trazabilidad completa: quién lo hizo, cuándo, por qué motivo y qué cantidad fue afectada. Toda la operación queda respaldada automáticamente en la Bitácora de Auditoría vía Trigger de BD.
Excepciones (flujo secundario)	- <i>E1: Stock Resultante Negativo.</i> Si el ajuste negativo generaría un stock < 0, el sistema bloquea la operación: "El ajuste excede el stock disponible actual (X unidades). Verifique la cantidad ingresada". - <i>E2: Observación Vacía.</i> Si el campo de observación está en blanco, el sistema impide el guardado: "Debe ingresar una justificación detallada del ajuste para fines de auditoría".



AJUSTE MANUAL DE INVENTARIO
ID_TRANS: ADJ-1199

ID PRODUCTO / NOMBRE *

Q

Buscar por SKU o descripción...

TIPO DE OPERACIÓN

INGRESO

☒

EGRESO

CANTIDAD *

+

0

STOCK ACTUAL

→

STOCK RESULTANTE

MOTIVO *

Reconteo +

Devolución

Hallazgo

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA *

Detalle la razón exacta del ajuste. Se requiere para auditoría...

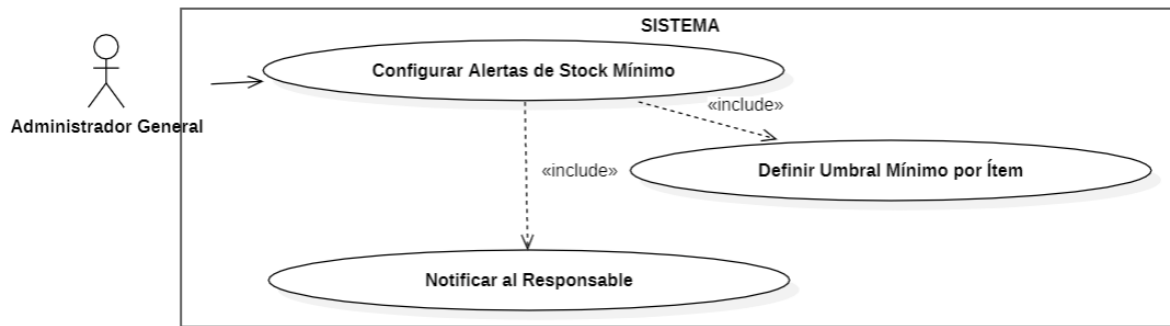
0/200

CONFIRMAR AJUSTE

CU11: Configurar Alertas de Stock Mínimo**[Prioridad: Baja]**

Caso de uso	CU11 - Configurar Alertas de Stock Mínimo.
Propósito	Establecer los umbrales paramétricos de alerta temprana para cada insumo y producto terminado del catálogo, resolviendo la ausencia total de alertas automáticas de stock diagnosticada en PF-03, que provocó situaciones de desabastecimiento crítico (caso del Dulce de Leche Repostero producido "para el día siguiente sin reserva").
Descripción	Permite al Administrador definir para cada ítem del catálogo maestro un valor de stock_minimo_alerta que, al ser alcanzado o superado hacia abajo por cualquier movimiento de Kardex, dispara automáticamente una notificación visual en el sistema y, opcionalmente, un correo electrónico a los directores configurados.
Actores	Tablas de BD (catalogo_items, bitacora_auditoria).
Actor iniciador	Administrador General.
Precondición	El Administrador debe estar logueado. Los ítems deben estar previamente registrados en el catálogo maestro (CU08).
Flujo principal (camino feliz)	1. El Administrador ingresa al módulo "Inventario y Kárdex" → "Configuración de Alertas". 2. El sistema carga el listado completo de ítems del catálogo con sus columnas: Nombre, Categoría, Stock Actual, Stock Mínimo Actual y Estado de Alerta. 3. El Administrador selecciona "Cuajo Albamax" y hace clic en "Editar Umbral". 4. El sistema despliega un campo numérico editable para

	el stock_minimo_alerta. 5. El Administrador ingresa el valor "5" (litros, equivalente a 3 días de producción según entrevista). 6. El Administrador presiona "Guardar Configuración". 7. El sistema ejecuta UPDATE catalogo_items SET stock_minimo = 5 WHERE id_item = X. 8. El sistema recalcula inmediatamente el estado de alerta: si el stock actual (ej. 2.5 L) es $\leq$ al nuevo umbral (5 L), marca el ítem con badge rojo "¡Stock Bajo!" en la grilla. 9. El sistema muestra un toast de éxito: "Umbral de alerta actualizado correctamente".
Post condición	A partir de este momento, cualquier movimiento de Kardex que reduzca el stock por debajo del umbral configurado activará la alerta visual y, si está habilitado, el envío de correo electrónico al responsable. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (flujo secundario)	- <i>E1: Umbral Negativo o Cero.</i> Si el valor ingresado es ≤ 0, el sistema bloquea el guardado: "El umbral de stock mínimo debe ser un valor positivo". - <i>E2: Umbral Superior al Stock Actual.</i> El sistema permite guardar pero emite una advertencia inmediata: "Atención: El stock actual (X) ya está por debajo del umbral configurado (Y). Se activará la alerta de inmediato".

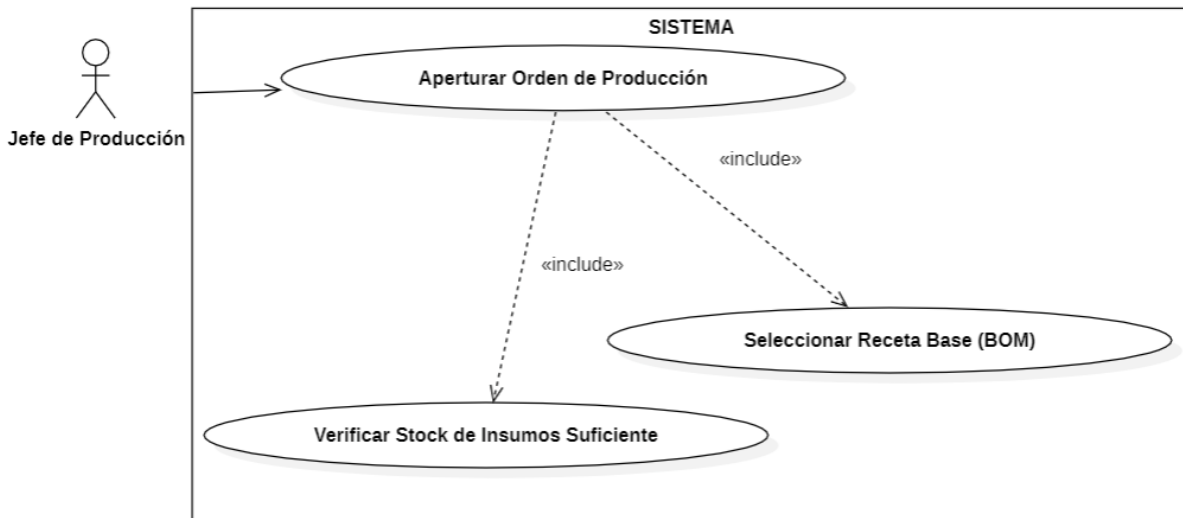


 Panel de Control de Alertas Monitorización de umbrales críticos de inventario en tiempo real. Mostrar solo ítems en alerta ☐				
ESTADO ÓPTIMO NaN ✓ EN OBSERVACIÓN 1 ! STOCK CRÍTICO 4 ⚠				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INSUMO	STOCK ACTUAL	UMBRAL MÍNIMO	ESTADO
MAT-001	Resina Epóxica Industrial Tipo A	15	20	¡Stock Bajo!
MAT-002	Solvente Dieléctrico G2	85	30	OK
CMP-045	Microcontrolador ARM Cortex-M4	5	10	¡Stock Bajo!
CMP-089	Sensor de Presión 10bar	12	15	¡Stock Bajo!
HMR-112	Tornillo Allen Acero Inox M6×20	2500	500	OK
HMR-115	Tuerca Auto-frenante M6	600	500	Atención
LUB-003	Aceite Hidráulico ISO 68 (Tambor)	2	3	¡Stock Bajo!

CU20: Aperturar Orden de Producción**[Prioridad: Alta]**

Caso de uso	CU20 - Aperturar Orden de Producción.
Propósito	Formalizar digitalmente el inicio de una jornada o lote de producción, vinculando obligatoriamente la receta BOM (CU19) al volumen de leche a procesar, calculando automáticamente las cantidades de cada insumo requerido y deduciéndolas del Kardex en tiempo real, eliminando así el cálculo manual en Excel y la desconexión entre receta y consumo real (PF-04, PF-10).
Descripción	Permite al Jefe de Producción crear una orden de producción asignando un número de lote único, seleccionando la receta BOM del producto a fabricar (Queso Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero o Familiar), e indicando el volumen base de leche cruda a procesar. El sistema calcula automáticamente las cantidades proporcionales de cada insumo según la fórmula, valida la disponibilidad en el Kardex, y al confirmar, ejecuta la deducción atómica de todos los insumos del inventario.
Actores	Tablas de BD (ordenes_produccion, detalle_produccion_insumos, recetas_bom, detalle_receta, movimientos_kardex, catalogo_items).
Actor iniciador	Jefe de Producción.
Precondición	El Jefe de Producción debe estar logueado. Debe existir al menos una receta BOM activa (CU19). Los insumos deben tener stock disponible suficiente en el Kardex.
Flujo principal (camino feliz)	1. El Jefe de Producción ingresa al módulo "Producción en Planta" → "Nueva Orden de Producción". 2. El sistema despliega un formulario con: Selector de Receta BOM (dropdown con recetas activas), campo numérico "Volumen de Leche a Procesar (Litros)", y campos automáticos de Fecha/Hora de Inicio y Operario Responsable (tomados de la sesión activa). 3. El Jefe selecciona la receta "Queso Cheddar Estándar" e ingresa "500 L" como volumen base. 4. El sistema extrae la lista de ingredientes del detalle_receta y calcula proporcionalmente las cantidades para 500 L (ej. si la receta indica 0.035 L de

	Cuajo por 100 L → 0.175 L para 500 L). 5. El sistema despliega una tabla de pre-visualización: Insumo
Post condición	La orden queda abierta con estado 'En Proceso', esperando el registro de parámetros físicos (CU21) y la codificación del lote terminado (CU22). Los insumos fueron deducidos del Kardex con trazabilidad completa (se sabe exactamente qué lote consumió qué insumo y en qué cantidad). Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (flujo secundario)	- <i>E1: Insumo Insuficiente.</i> Si algún ingrediente de la receta no tiene stock suficiente, el sistema bloquea la apertura y lista los faltantes: "No es posible iniciar la producción. Faltan: Cuajo Albamax (requerido: 0.175 L, disponible: 0.05 L)". Sugiere al Jefe registrar una Orden de Compra (CU14). - <i>E2: Receta Sin Ingredientes.</i> Si la receta seleccionada no tiene líneas de detalle, el sistema impide la apertura: "La receta seleccionada no tiene insumos configurados. Complete la formulación (CU19) antes de producir". - <i>E3: Orden Duplicada en la Misma Jornada.</i> Si ya existe una orden abierta con la misma receta y fecha para el mismo operario, el sistema emite una advertencia (no bloquea): "Ya existe una orden abierta del mismo producto hoy. ¿Desea continuar?".



APERTURAR ORDEN DE PRODUCCIÓN

Sistema ERP Industrial Lácteo v2.4

OPR: J. PEREZ (TURNO A)

D/H: 24/05/2026 15:42

SELECCIÓN DE RECETA MAESTRA

Buscar o seleccionar receta...

VOLUMEN DE LECHE PROCESAR

L

ID LOTE ASIGNADO:

LOT-2624-480

PRE-VISUALIZACIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS

0/0 OK

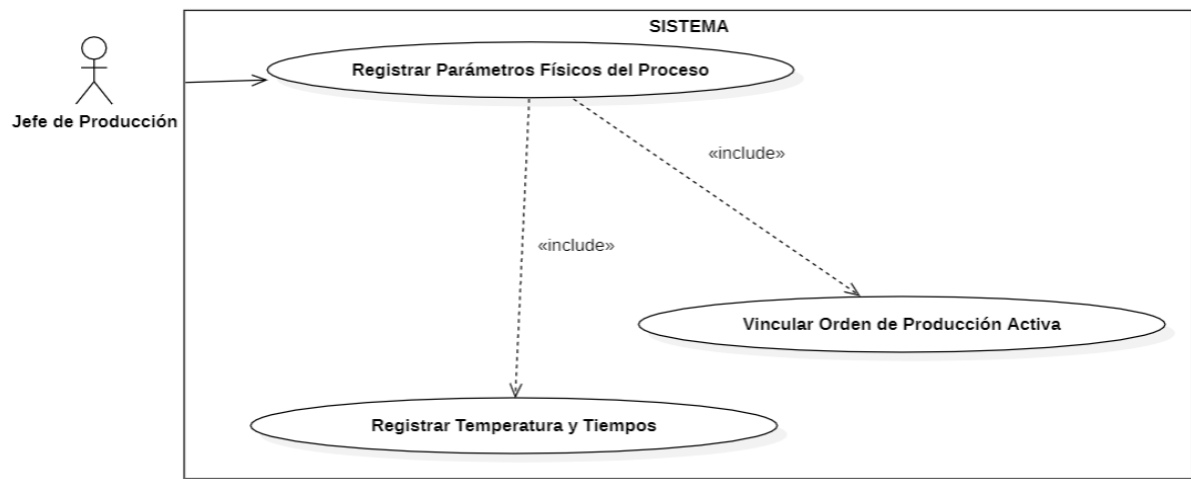
INGREDIENTE / MATERIAL	REQUERIDO (KG)	DISPONIBLE (KG)	ESTADO DE VALIDACIÓN
Seleccione una receta e ingrese el volumen para calcular insumos.			

CONFIRMAR E INICIAR PRODUCCIÓN

CU21: Registrar Parámetros Físicos (Mermas, Tiempos, Temperatura)**[Prioridad:****Alta]**

Caso de uso	CU21 - Registrar Parámetros Físicos (Mermas, Tiempos, Temperatura).
Propósito	Capturar digitalmente las variables de proceso de la jornada de producción (temperaturas de tina, tiempos de cuajado/hilado/cocción, presiones, grados Brix) que actualmente se registran en formatos mixtos e inconsistentes (PF-05, PF-15), generando la bitácora técnica del lote que alimentará el análisis de rendimiento y la ficha de calidad.
Descripción	Permite al Jefe de Producción, durante el transcurso de una orden de producción abierta (CU20), registrar progresivamente los parámetros físicos del proceso en formularios dinámicos adaptados al tipo de producto (Cuajada, Hilado, Cheddar, Dulce de Leche). El sistema valida rangos plausibles y marca con timestamps automáticos cada registro.
Actores	Tablas de BD (parametros_proceso, ordenes_produccion).
Actor iniciador	Jefe de Producción.
Precondición	Debe existir una orden de producción en estado 'En Proceso' (CU20 ejecutado). El Jefe de Producción debe estar logueado.
Flujo principal (camino feliz)	1. El Jefe de Producción ingresa al módulo "Producción en Planta" → "Órdenes Activas". 2. El sistema muestra las órdenes en estado 'En Proceso' con su número de lote y producto. 3. El Jefe selecciona la orden activa y presiona "Registrar Parámetros". 4. El sistema despliega el formulario dinámico según el tipo de producto: - Cuajada/Mozzarella: pH inicial, temperatura de cuajado (°C), hora de

	adición de CaCl₂, hora de corte de cuajada, temperatura de hilado (°C), hora de moldeo. - Cheddar: pH inicial, temperatura pasteurización (°C), hora inicio/fin de prensado, pH final. - Dulce de Leche: pH leche, acidez Dornic, grados Brix en etapas (inicio/medio/final), presión de caldera (PSI), hora de mezclado/cocción/final. 5. El Jefe completa los campos progresivamente durante la jornada (puede guardar parcialmente). 6. El sistema valida cada campo contra rangos configurados (ej. temperatura 0-120°C, pH 1-14, Brix 0-80). 7. El Jefe presiona "Guardar Parámetros". 8. El sistema genera INSERT en parametros_proceso vinculado a la orden de producción, con timestamp automático de cada registro. 9. El sistema muestra un resumen visual de los parámetros registrados con indicadores de completitud.
Post condición	Los parámetros quedan vinculados al lote de producción, alimentando la ficha de calidad (CU23) y permitiendo el cálculo posterior de rendimientos y tiempos de ciclo. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (flujo secundario)	- <i>E1: Valor Fuera de Rango.</i> Si un valor ingresado excede los rangos plausibles (ej. temperatura 335°C — error real detectado en PF-15), el sistema lo resalta en rojo y exige confirmación explícita: "El valor ingresado está fuera del rango esperado (0-120°C). ¿Confirma que es correcto?". - <i>E2: Registro Parcial Incompleto.</i> El sistema permite guardar formularios incompletos con un badge amarillo "Parcial", pero advierte al Jefe que los campos faltantes serán necesarios para el cierre del lote (CU22).



Parámetros de Proceso

0%

1

Pasteurización

▼

2

Cuajado

▲

Temperatura de Tina

0.0 °C

Nivel de pH

0.0 pH

Sólidos Solubles

0.0 °Brix

0°

TEMPERATURA

NIVEL DE PH

0.0

6 7 14

3

Prensado

▼

Guardar Parcial

Guardar Completo

CU22: Codificar Lote Físico Terminado

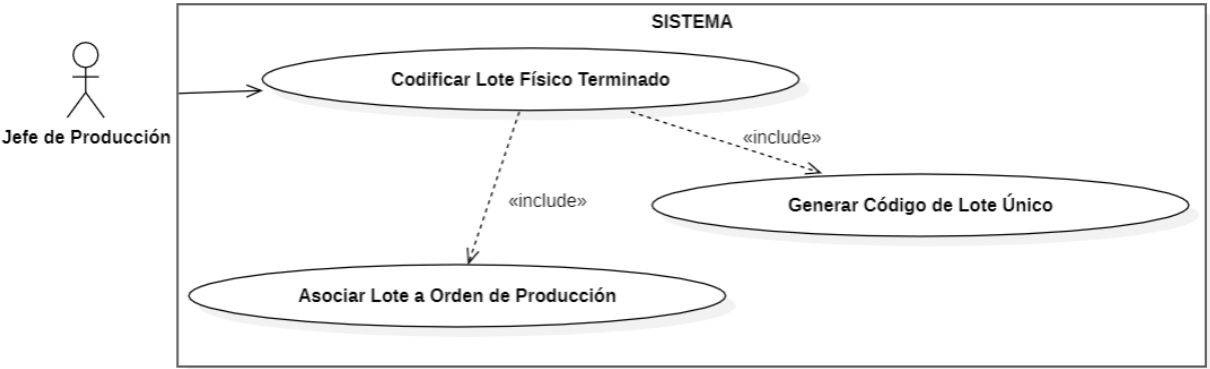
[Prioridad: **Alta**]

Caso de uso	CU22 - Codificar Lote Físico Terminado.
-------------	---

Propósito	Cerrar formalmente una orden de producción registrando la cantidad real de producto obtenido, calculando automáticamente el rendimiento (kg producidos / litros de leche procesados) y la merma técnica, generando un lote trazable con código único que quedará pendiente de aprobación por Calidad (CU23).
Descripción	Permite al Jefe de Producción finalizar una orden de producción abierta (CU20) ingresando el peso bruto total obtenido, el número de moldes/envases y las presentaciones de envasado. El sistema calcula el rendimiento transformativo en tiempo real, compara contra los rangos históricos esperados, y establece el lote con estado 'Pendiente QA' para su evaluación por el Ingeniero de Calidad.
Actores	Tablas de BD (ordenes_produccion, lotes_produccion, presentaciones_lote).
Actor iniciador	Jefe de Producción.
Precondición	Debe existir una orden de producción en estado 'En Proceso' con al menos los parámetros básicos registrados (CU21). El Jefe debe estar logueado.
Flujo principal (camino feliz)	1. El Jefe de Producción ingresa al módulo "Producción en Planta" → "Órdenes Activas". 2. Selecciona la orden a cerrar y presiona "Codificar Lote Terminado". 3. El sistema despliega un formulario de cierre con los datos de la orden (Receta, Volumen Leche, Fecha Inicio) y campos editables: Peso Bruto Total (kg), Número de Moldes/Envases, Hora de Finalización. 4. El Jefe ingresa: Peso Bruto = 48.5 kg, Moldes = 10, Hora Final = 16:30. 5. El sistema agrega una sección de "Desglose por Presentación": el Jefe indica las unidades por presentación (ej. 8 moldes de 5 kg + 2 moldes de 4.25 kg).

	6. El sistema calcula automáticamente el rendimiento: $(48.5 \text{ kg} / 500 \text{ L}) \times 100 = 9.7\%$ (rendimiento esperado para Cheddar: 8-12%). 7. El sistema muestra un indicador visual: verde si está dentro del rango, amarillo si está en el borde, rojo si es anómalo. 8. El Jefe presiona "Cerrar Lote y Enviar a Calidad". 9. El sistema genera un INSERT en lotes_produccion con el código de lote heredado de la orden y estado 'Pendiente QA'. 10. El sistema genera los registros de presentaciones_lote con las unidades por presentación. 11. El sistema actualiza la orden de producción a estado 'Cerrada' con la hora de finalización. 12. El sistema muestra el resumen del lote con un badge amarillo "Pendiente Control de Calidad".
Post condición	El lote queda codificado con trazabilidad completa: receta utilizada, insumos consumidos (desde CU20), parámetros de proceso (desde CU21), rendimiento y merma calculados. El lote espera el dictamen de Calidad (CU23). Ningún producto de este lote puede ser vendido ni despachado hasta la aprobación QA. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (flujo secundario)	- <i>E1: Rendimiento Anómalo.</i> Si el rendimiento calculado está fuera de los rangos esperados del producto (ej. 70.8% para Dulce de Leche cuando el rango es 32-46% — error real detectado en PF-23), el sistema emite una advertencia roja: "El rendimiento calculado (X%) está fuera del rango esperado (A-B%). Verifique los valores ingresados antes de continuar". No bloquea el cierre pero exige confirmación explícita. - <i>E2: Peso Cero o Negativo.</i> Si el peso bruto ingresado es ≤ 0, el sistema bloquea el cierre: "El peso del lote debe ser un valor positivo". - <i>E3: Inconsistencia de Presentaciones.</i> Si la suma de pesos por presentación

difiere del peso bruto total en más de un 5%, el sistema advierte: "La suma de presentaciones (X kg) no coincide con el peso bruto declarado (Y kg)".



CIERRE DE LOTE DE PRODUCCIÓN

#230520261430-CHL

Sistema en li

FLUJO DE PROCESO

APERTURA LOTE

PARÁMETROS

CIERRE LOTE

En progreso

CALIDAD (QA)

DATOS DE LA ORDEN

RECETA ACTIVA

Queso Cheddar

Madurado

VOLUMEN LECHE (L)

50,000.00

INICIO DE PROCESO

06:30 AM

CAPTURA PRINCIPAL

Peso Bruto Total Obtenido

0.00 kg

Número Total de Moldes

0

RENDIMIENTO

0.0%

Meta: 5,200 kg

DETALLE DE PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN	UNIDADES	PESO (KG)
Horma Estándar 5kg	0	0.00
Bloque Industrial 20kg	0	0.00
Retazos / Merma	0	0.00

+ Agregar Otra Presentación

Verifique los datos antes de cerrar el lote. Esta acción requiere firma electrónica.

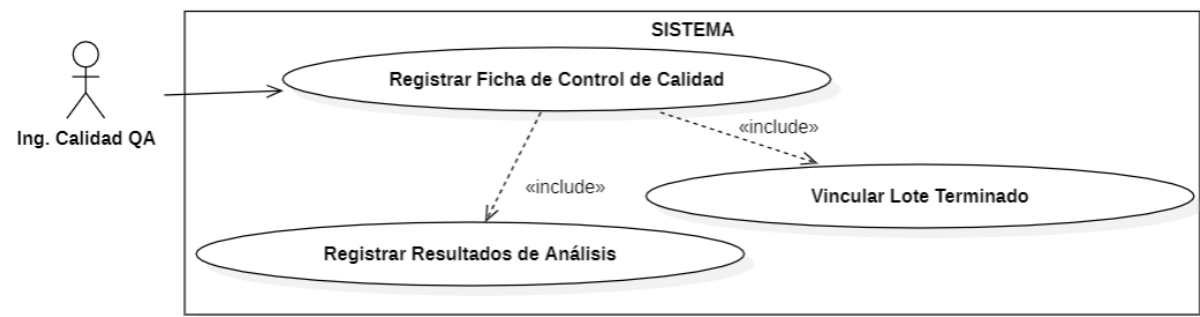
Cerrar Lote y Enviar a QA →

CU23: Registrar Ficha de Control de Calidad**[Prioridad: Alta]**

Caso de uso	CU23 - Registrar Ficha de Control de Calidad.
Propósito	Implementar la barrera sanitaria digital que evalúa y documenta las propiedades físico-químicas de cada lote de producto terminado, vinculando las contramuestras de laboratorio para cumplir con los requisitos de trazabilidad de SENASAG y resolver la desconexión entre producción y calidad diagnosticada en PF-08 y PF-09.
Descripción	Permite al Ingeniero de Calidad seleccionar un lote en estado 'Pendiente QA' (CU22) y registrar los resultados del análisis de laboratorio: pH post-producción, grados Brix (para dulces), humedad, peso por unidad, textura, aspecto visual y presencia de defectos. El sistema evalúa los resultados contra los estándares configurados por producto y emite un dictamen preliminar que el QA puede confirmar, ajustar o rechazar.
Actores	Tablas de BD (fichas_calidad, lotes_produccion, bitacora_auditoria).
Actor iniciador	Ingeniero de Calidad (QA).
Precondición	Debe existir al menos un lote en estado 'Pendiente QA' (CU22 ejecutado). El Ingeniero de Calidad debe estar logueado con rol QA. El Ingeniero NO debe ser la misma persona que aperturó la orden de producción del lote (segregación de funciones).
Flujo principal (camino feliz)	1. El Ingeniero de Calidad ingresa al módulo "Control de Calidad" → "Fichas Pendientes". 2. El sistema muestra los lotes con estado 'Pendiente QA', indicando: Número de Lote, Producto, Fecha de Producción, Operario Responsable.

	3. El QA selecciona el lote a evaluar. 4. El sistema despliega la ficha de control con campos específicos según el tipo de producto: - Quesos (Mozzarella/Cheddar): pH final (rango 5.0-5.5), humedad (%), textura (escala 1-5), presencia de ojos/grietas, peso promedio por molde (kg), aspecto visual (Conforme/No Conforme), observaciones organolépticas. - Dulce de Leche: Grados Brix finales (rango 68-72), pH (rango 5.5-6.5), consistencia, color (escala Pantone), presencia de cristales, peso por envase (kg). 5. El QA ingresa los valores del análisis de laboratorio. 6. El sistema valida cada parámetro contra los rangos estándar y colorea los campos (verde: conforme, amarillo: límite, rojo: fuera de rango). 7. El sistema sugiere un dictamen preliminar basado en los resultados: 'Conforme', 'No Conforme' o 'Observado'. 8. El QA confirma o ajusta el dictamen, agrega observaciones técnicas y la referencia de la contramuestra de laboratorio. 9. El QA presiona "Registrar Ficha de Calidad". 10. El sistema genera un INSERT en fichas_calidad vinculado al id_lote. 11. El sistema muestra la ficha registrada con el dictamen final y un badge visual indicando el resultado.
Post condición	La ficha de calidad queda registrada e inmutable. El dictamen determina el siguiente paso del lote: si es 'Conforme', habilita la liberación a almacén (CU24); si es 'No Conforme', habilita el envío a cuarentena/reproceso (CU25). Ningún movimiento posterior del lote es posible sin la ficha de calidad registrada. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (flujo secundario)	- <i>E1: Parámetro Crítico Fuera de Rango.</i> Si el pH está fuera del rango seguro o los grados Brix son anómalos, el sistema fuerza el dictamen a 'No

	Conforme' sin posibilidad de sobreescritura: "El lote presenta parámetros críticos fuera de norma. Se dictamina como No Conforme automáticamente". - E2: <i>Ficha Duplicada</i>. Si ya existe una ficha de calidad para el lote seleccionado, el sistema impide la creación de una segunda: "Este lote ya cuenta con ficha de calidad registrada. Consulte el historial".
--	---



**Ficha de Control de Calidad**

LOTE #230520261430-CHL

 Modo Oficial Activo

 PRODUCTO A EVALUAR

Queso Cheddar Madurado (Bloque Industrial)

 FECHA DE MUESTREO

24/05/2026 - 15:45 HRS

 ANALISTA A CARGO

Lic. Roberto Fernández (Cod: 8402)

 RESULTADOS ANALÍTICOS

Humedad

Rango: 35 - 39 %

0.00 %



Materia Grasa en Extracto Seco (MGES)

Rango: 48 - 55 %

0.00 %



Cloruro de Sodio (Sal)

Rango: 1.2 - 2 %

0.00 %



pH Producto Terminado

Rango: 5 - 5.6 pH

0.00 pH



Coliformes Totales

Rango: 0 - 100 UFC/g

0.00 UFC/g



DICTAMEN PRELIMINAR

PENDIENTE DE ANÁLISIS

REF. CONTRAMUESTRA ALMACENADA

CM-23052026-A1

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingrese justificaciones, desviaciones observadas o comentarios adicionales...

 Guardar como Borrador

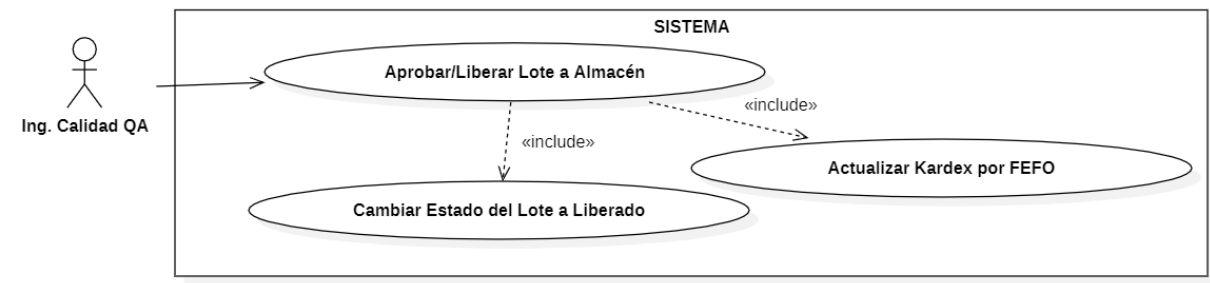
 Registrar Ficha Oficial

CU24: Aprobar/Liberar Lote a Almacén**[Prioridad: Alta]**

Caso De Uso	CU24 - Aprobar/Liberar Lote a Almacén.
Propósito	Ejecutar la transición irreversible de un lote de producción desde el estado 'Pendiente QA' al inventario de producto terminado disponible para venta, impidiendo sistémicamente que cualquier lote sin aprobación de calidad alcance al consumidor final, resolviendo la desconexión entre producción y stock (PF-08) y cumpliendo el requisito de trazabilidad SENASAG (PF-15).
Descripción	Permite al Ingeniero de Calidad, tras registrar una ficha de calidad con dictamen 'Conforme' (CU23), aprobar formalmente el lote y transferirlo al inventario de producto terminado. El sistema genera automáticamente movimientos de ingreso en el Kardex de producto terminado, incrementando el stock disponible para despacho.
Actores	Tablas de BD (lotes_produccion, fichas_calidad, movimientos_kardex, catalogo_items).
Actor Iniciador	Ingeniero de Calidad (QA).
Precondición	El lote debe tener una ficha de calidad con dictamen 'Conforme' (CU23 ejecutado con resultado positivo). El Ingeniero de Calidad debe estar logueado.
Flujo Principal (Camino Feliz)	1. El Ingeniero de Calidad ingresa al módulo "Control de Calidad" → "Lotes Aprobados Pendientes de Liberación". 2. El sistema muestra los lotes con ficha 'Conforme' que aún no han sido

	liberados al almacén. 3. El QA selecciona el lote a liberar. 4. El sistema despliega un resumen completo del lote: Datos de Producción (Receta, Volumen, Rendimiento), Ficha de Calidad (Dictamen, Parámetros), y Presentaciones (Unidades por tipo). 5. El QA verifica la información y presiona "Liberar Lote a Cámara de Frío". 6. El sistema solicita confirmación: "¿Confirma la liberación del Lote #X al inventario de producto terminado? Esta acción es irreversible". 7. El QA confirma. 8. El sistema actualiza lotes_produccion con estado 'Liberado' y fecha de liberación. 9. El sistema genera INSERT en movimientos_kardex con tipo INGRESO_PRODUCCION por cada presentación del lote, incrementando el stock de producto terminado. 10. El sistema verifica si el nuevo stock supera o se mantiene por debajo del umbral de alerta (CU11). Si estaba en alerta y ahora tiene stock suficiente, desactiva la alerta. 11. El sistema muestra un badge verde: "Lote liberado exitosamente. Stock de [Producto] actualizado a X unidades".
Post Condición	El producto terminado está disponible en el inventario para ser despachado (CU29 — Ciclo 4). La trazabilidad es completa: Lote → Ficha QA → Orden Producción → Receta BOM → Insumos Consumidos → Leche de Origen (Cisterna → Proveedor). Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (Flujo Secundario)	- E1: Lote Sin Ficha Conforme. Si el lote no tiene ficha de calidad o su dictamen no es 'Conforme', el botón de liberación se muestra deshabilitado y el sistema informa: "Este lote no puede ser liberado. Requiere ficha de calidad con

	dictamen	Conforme".
	- E2: Lote Ya Liberado. Si el lote ya fue liberado previamente, el sistema impide la operación duplicada: "Este lote ya fue liberado al almacén el [fecha]".	



Liberación de Lotes
CONTROL DE INVENTARIO Y DESPACHO

Buscar lote...

LOTES APROBADOS POR QA (3)

230520261430-CHL

Queso Cheddar Madurado

24/05/2026 15:45

CONFORME

230520261015-GAU

Queso Gouda Estándar

24/05/2026 11:30

CONFORME

220520261620-MOZ

Queso Mozzarella

23/05/2026 16:20

CONFORME

230520261430-CHL

Dictamen: Conforme para Liberación

PRODUCCIÓN

CALIDAD (QA)

LIBERACIÓN

DATOS DE PRODUCCIÓN

PESO NETO TOTAL

5,200.5 kg

TOTAL MOLDES

260

PARÁMETROS DE CALIDAD (QA)

PH FINAL

5.3

HUMEDAD

37.5%

M. GRASA

51.2%

DETALLE DE PRESENTACIONES

Horma Estándar 5kg

1000 unidades

Retazos / Merma

200.5 kg

Liberar a Cámara de Frío

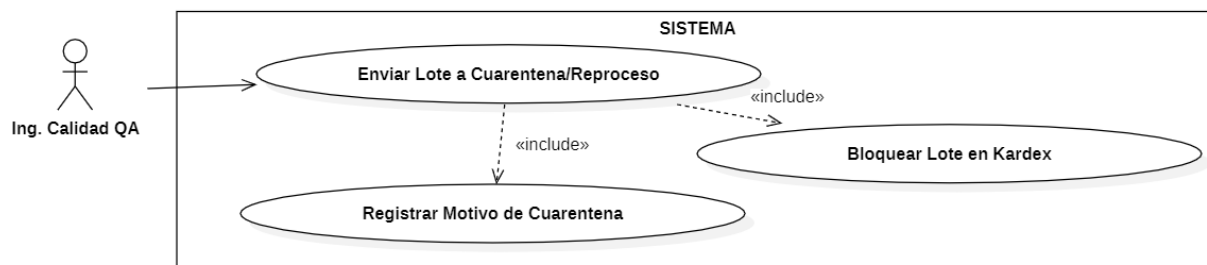
CU25: Enviar Lote a Cuarentena/Reproceso

[Prioridad: Alta]

Caso De Uso	CU25 - Enviar Lote a Cuarentena/Reproceso.
Propósito	Implementar el flujo inverso de seguridad que retiene o recicla lotes defectuosos, impidiendo sistémicamente que un lote con dictamen 'No

	Conforme' u 'Observado' alcance el inventario comercial ni sea despachado a clientes, cumpliendo las exigencias de inocuidad alimentaria de SENASAG.
Descripción	Permite al Ingeniero de Calidad, tras registrar una ficha de calidad con dictamen 'No Conforme' o 'Observado' (CU23), enviar el lote a uno de dos destinos: Cuarentena (retención para observación prolongada y re-evaluación posterior) o Reproceso (derivación a tina para corrección del defecto detectado). En ambos casos, el lote queda permanentemente bloqueado del Kardex comercial.
Actores	Tablas de BD (lotes_produccion, fichas_calidad, bitacora_auditoria).
Actor Iniciador	Ingeniero de Calidad (QA).
Precondición	El lote debe tener una ficha de calidad con dictamen 'No Conforme' o 'Observado' (CU23 ejecutado). El Ingeniero de Calidad debe estar logueado.
Flujo Principal (Camino Feliz)	1. El Ingeniero de Calidad ingresa al módulo "Control de Calidad" → "Lotes No Conformes". 2. El sistema muestra los lotes con ficha 'No Conforme' o 'Observado' pendientes de disposición. 3. El QA selecciona el lote y el sistema muestra la ficha de calidad con los parámetros fuera de rango resaltados en rojo. 4. El QA selecciona la disposición: "Cuarentena" (defecto menor subsanable, requiere re-evaluación en 48h) o "Reproceso" (defecto mayor corregible, ej. falta de sal — requiere retorno a tina de producción). 5. El QA ingresa la justificación técnica detallada (campo obligatorio) y las instrucciones de reproceso si aplica.

	6. El QA presiona "Confirmar Disposición". 7. El sistema actualiza lotes_produccion con estado 'En Cuarentena' o 'En Reproceso', bloqueando toda interacción comercial con este lote. 8. Si la disposición es "Reproceso", el sistema genera una notificación al Jefe de Producción indicando el lote y las instrucciones de corrección. 9. El sistema muestra un badge rojo: "Lote #X enviado a [Cuarentena/Reproceso]. Bloqueado de inventario comercial".
Post Condición	El lote queda permanentemente fuera del circuito comercial hasta que sea re-evaluado (en caso de cuarentena, requerirá una nueva ficha CU23) o reprocesado (generará una nueva orden CU20 vinculada al lote original). La trazabilidad del incidente queda completa para auditorías SENASAG. Toda la operación queda respaldada en la Bitácora de Auditoría.
Excepciones (Flujo Secundario)	- <i>E1: Lote Ya Dispuesto.</i> Si el lote ya fue enviado a cuarentena o reproceso, el sistema impide duplicación: "Este lote ya tiene una disposición registrada. Consulte el historial". - <i>E2: Justificación Vacía.</i> Si el QA no ingresa una justificación técnica, el sistema bloquea la operación: "Debe ingresar una justificación técnica detallada para fines de auditoría SENASAG".





Gestión de No Conformidades

ACCIÓN REQUERIDA: DISPOSICIÓN DE PRODUCTO

LOTES RETENIDOS (1)

230520261550-CHE

NO CONFORME

Queso Cheddar Madurado

⚠ pH fuera de rango (4.8)

Parámetros de Calidad Fallidos

PH FINAL

4.8

RANGO: 5.0-5.6

HUMEDAD

37.5%

RANGO: 36.0-38.0

M. GRASA

51.2%

RANGO: 48.0-54.0

Seleccionar Disposición



CUARENTENA

Retención para observación y re-evaluación técnica.



REPROCESO

Derivar a tina para corrección del defecto.

Justificación Técnica Obligatoria

Describe detalladamente el motivo de la disposición elegida...



CONFIRMAR DISPOSICIÓN Y REGISTRAR

2.4.4 Ciclo #4

CU06:Consultar Bitácora de Auditoría**Prioridad:Alta**

Caso de Uso	CU06 - Consultar Bitácora de Auditoría
Propósito	Proveer al Administrador General y al Jefe de Producción una herramienta de visualización, filtrado y exportación del registro cronológico de todas las operaciones críticas ejecutadas en el sistema, garantizando la trazabilidad forense exigida por SENASAG y la norma ISO 22000 para plantas lácteas.
Descripción	Permite al usuario autorizado consultar la tabla bitacora_auditoria en una interfaz paginada y filtrar por rango de fechas, tipo de acción, tabla afectada o usuario responsable. El sistema ofrece vista previa del estado anterior vs. nuevo (JSON) y exportación a reporte imprimible o PDF para auditorías externas.
Actores	Administrador General, Jefe de Producción, Control de Calidad QA (solo lectura).
Actor iniciador	Administrador General (acceso completo). Jefe de Producción y QA (solo registros propios o de su departamento).
Precondición	El usuario debe estar autenticado y contar con permiso auditoria en sus roles.permisos_json. Debe existir al menos un registro en bitacora_auditoria generado por cualquier operación CRUD del sistema.
Flujo principal	1. Ingreso al submódulo "Seguridad y Auditoría" → "Bitácora de Auditoría". 2. Despliegue de tabla paginada (25 registros/pág). 3. Aplicación de filtros: Fechas, Acción, Tabla afectada, Usuario. 4. Consulta a base de datos (SELECT * bitacora ORDER BY fecha_hora DESC). 5. Expansión de registro para ver detalle semántico, old_data, new_data e IP.

	6. Exportación de reporte mediante vista optimizada para impresión (window.print).
Post condición	Visibilidad completa de operaciones críticas. Detección de irregularidades (ej. ajustes de inventario sin justificación). Obtención de respaldo documental para auditorías.
Excepciones	E1: Sin Resultados (mensaje de estado vacío). E2: Acceso Denegado (ocultar módulo o redirección). E3: Rango de Fechas Inválido (error visual en selectores). E4: Timeout de Carga (uso de skeleton loader y reintento).

GL GRULAC ERP

GENERAL

Panel de Control

GESTIÓN DE USUARIO

Empleados (RRHH)

Roles y Permisos

Bitácora de Auditoría

Respaldos Documentales

GESTIÓN DE INVENTARIO

Catálogo Maestro

Kardex Dinámico

Ajustes y Mermas

Alertas de Stock

GESTIÓN COMERCIAL

Cartera de Clientes

Pedidos y Ventas

N administrador

Admin Test
Administrador del Sistema

AT

Bitácora de Auditoría

Trazabilidad completa de todas las operaciones del sistema GRULAC ERP.

Exportar Reporte

Refrescar

Total Registros

22

Eventos de Hoy

5

Inicios de Sesión

9

Filtros de Búsqueda

Refine los registros de la bitácora por tabla, acción, fecha o usuario.

Tabla Afectada

Todas las tablas

Acción SQL

Todas las acciones

Usuario

Todos los usuarios

Fecha Desde

dd/mm/aaaa

Fecha Hasta

dd/mm/aaaa

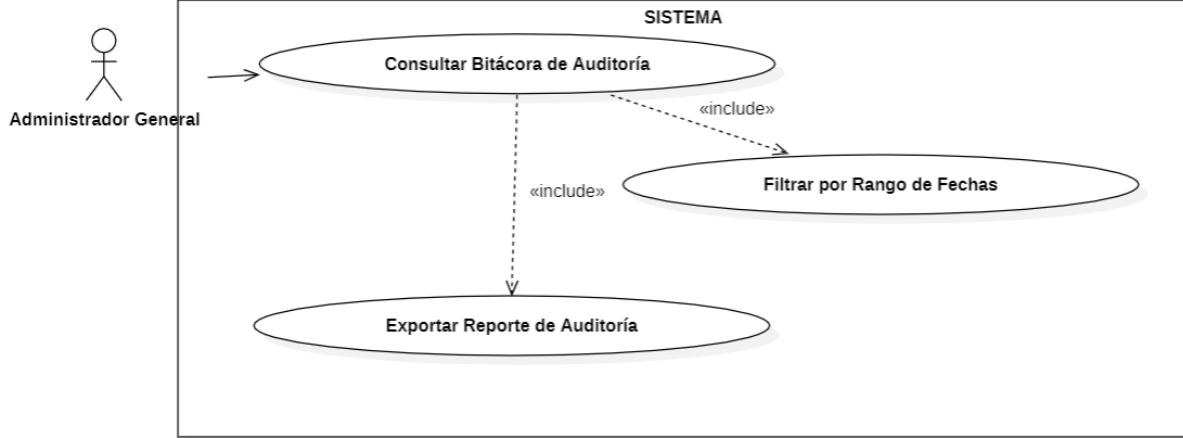
Buscar

Limpiar

Registros de Auditoría

Mostrando 1-22 de 22 registros

#	Fecha / Hora	Usuario	Acción	Tabla	ID Reg.	Descripción
22	21/06/2026, 10:53:23 a. m.	Admin Test	LOGIN	usuarios	1	Inicio de sesión: admin@test.com

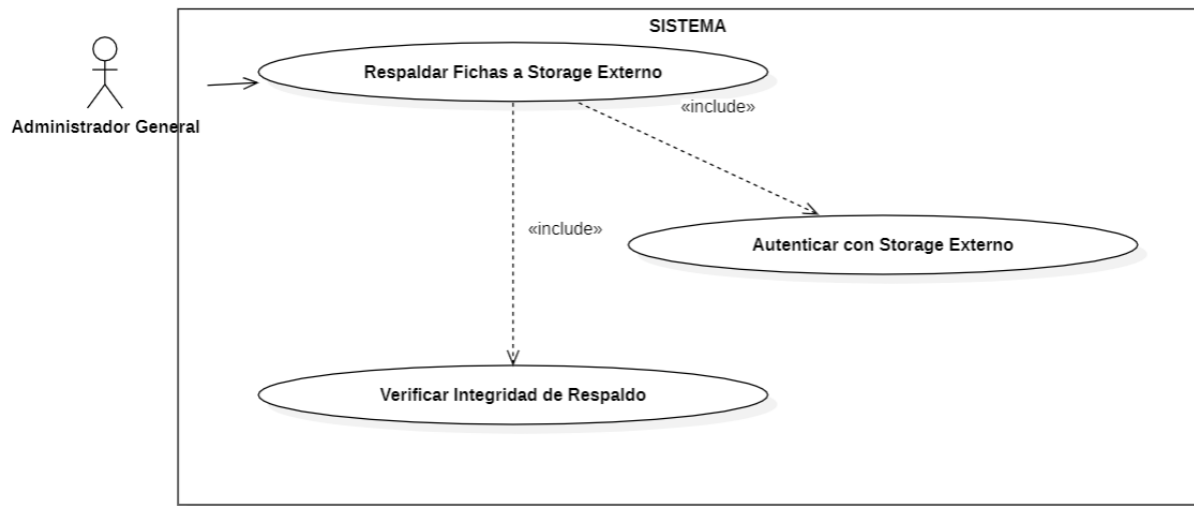
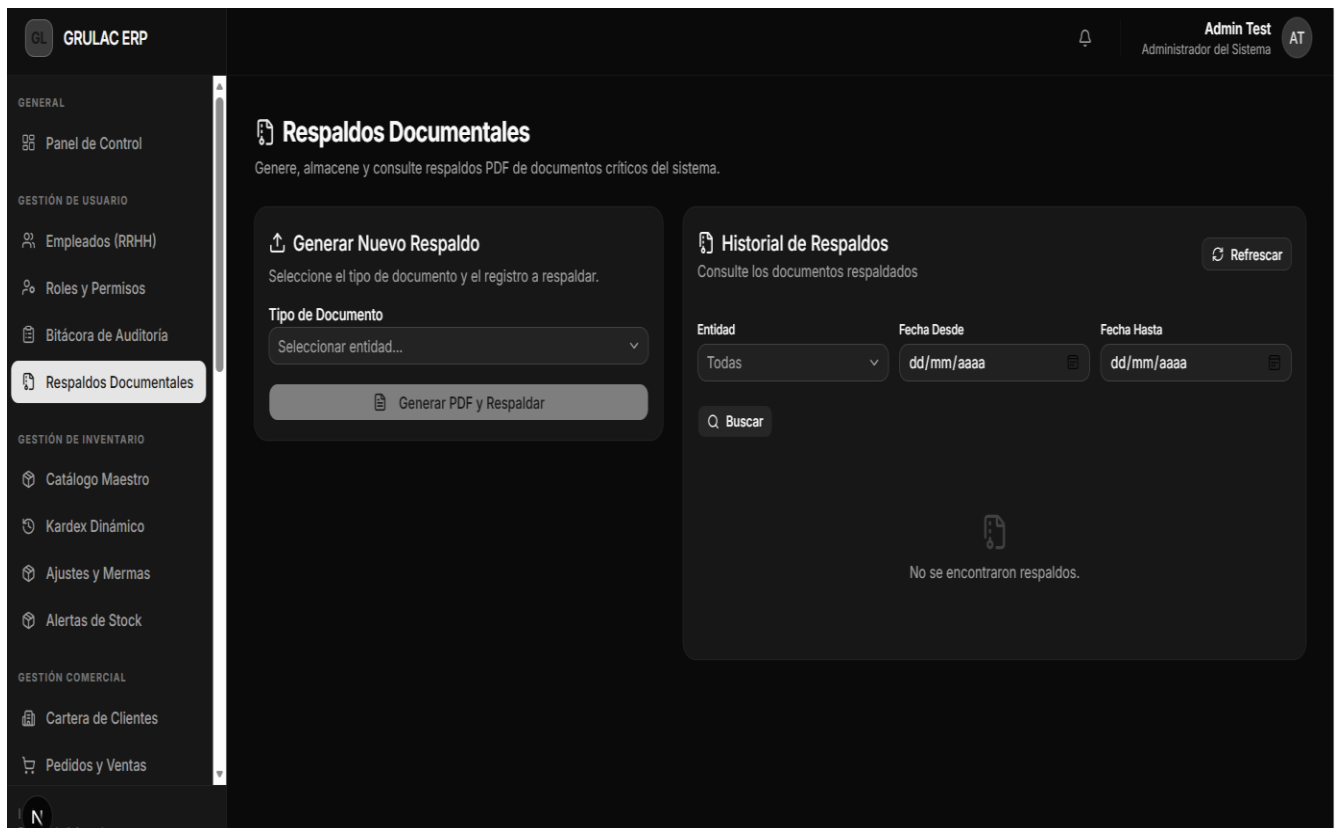


CU07: Respaldar Fichas a Storage Externo

Prioridad:Medio

Caso de Uso	CU07 - Respaldar Fichas a Storage Externo
Propósito	Garantizar la inmutabilidad, disponibilidad y recuperación ante desastres de los documentos digitales (actas, certificados, fichas, reportes) almacenándolos en un bucket de Supabase Storage, eliminando el riesgo de pérdida por fallos en la base de datos transaccional.
Descripción	Permite al usuario autorizado seleccionar documentos generados por los módulos de calidad, producción o compras para subirlos al bucket grulac-respaldos, creando un registro inmutable en la tabla respaldos_documentales con metadatos de trazabilidad. Incluye panel de consulta histórica, filtros avanzados y verificación de integridad.

Actores	Administrador General (subida, consulta, eliminación); Jefe de Producción y Control Calidad QA (solo subida y consulta de sus documentos).
Actor Iniciador	Administrador General.
Precondición	1. Usuario autenticado y con permiso 'respaldos'. 2. Bucket grulac-respaldos configurado en Supabase. 3. Documentos base generados (CU22, CU23, CU24, CU25, CU15, CU17). 4. Tabla respaldos_documentales existente.
Flujo Principal	1. Acceso a "/respaldos". 2. Despliegue de panel de generación e historial. 3. Selección de entidad origen. 4. Carga de registros sin respaldo. 5. Ejecución de "Generar PDF y Respalidar". 6. Server Action: Generación, subida a Storage, inserción en BD y auditoría. 7. Notificación de éxito. 8. Actualización del panel de historial. 9. Descarga/consulta de metadatos. 10. Uso de filtros de búsqueda.
Postcondición	Documento almacenado de forma permanente e inmutable con registro completo en BD y bitácora de auditoría. Acceso disponible bajo demanda para reconstrucción de trazabilidad.
Excepciones	E1: Documento Ya Respaldado (sobrescritura); E2: Error de Generación de PDF; E3: Error de Subida a Storage; E4: Archivo Excede Límite (10 MB); E5: Entidad Inválida.



CU27: Generar Pedido de Venta / Reserva**Prioridad:Alto**

Caso de Uso	CU27 - Generar Pedido de Venta / Reserva
Propósito	Formalizar y digitalizar la reserva de productos lácteos terminados para clientes B2B/B2C, eliminando la pérdida de trazabilidad de pedidos informales y evitando olvidos en despachos.
Descripción	Permite al Asesor Comercial o Administrador registrar pedidos con estado 'Pendiente', validando stock en tiempo real mediante el Kardex. El pedido vincula clientes, ítems del catálogo y cantidades, integrándose con las fases de facturación (CU28) y despacho (CU29).
Actores	Asesor Comercial, Administrador General.
Actor Iniciador	Asesor Comercial.
Precondición	1. Usuario autenticado con permisos de ventas. 2. Cliente registrado (CU12). 3. Productos tipo 'PRODUCTO_TERMINADO' disponibles (CU08). 4. Lotes liberados registrados en movimientos_kardex.
Flujo Principal	1. Ingreso a "/pedidos". 2. Visualización de tabla (filtros) y apertura de modal "+ Nuevo Pedido". 3. Selección de cliente (Sección A). 4. Carga de detalle de productos y validación de stock en tiempo real (Sección B). 5. Configuración de pago y entrega (Sección C). 6. Cálculo automático de totales. 7. Ejecución de Server Action atómica (validación, inserción en BD, bitácora). 8. Notificación toast de éxito y actualización de vista.
Postcondición	Pedido registrado como 'Pendiente' en pedidos_ventas y detalle_pedidos. El stock no se descuenta hasta el despacho (CU29).

	Operación respaldada en Bitácora de Auditoría.
Excepciones	E1: Cliente sin pedidos previos (aviso); E2: Stock insuficiente (bloqueo UI); E3: Producto no comercializable (filtro); E4: Cantidad <= 0; E5: Campos obligatorios incompletos; E6: Condición de carrera (stock agotado); E7: Cliente inexistente/eliminado.

GL GRULAC ERP

GENERAL

Panel de Control

GESTIÓN DE USUARIO

Empleados (RRHH)

Roles y Permisos

Bitácora de Auditoría

RespalDOS Documentales

GESTIÓN DE INVENTARIO

Catálogo Maestro

Kardex Dinámico

Ajustes y Mermas

Alertas de Stock

GESTIÓN COMERCIAL

Cartera de Clientes

Pedidos y Ventas

N Administrador

Admin Test
Administrador del Sistema

AT

Pedidos y Ventas

Gestione los pedidos de clientes, verifique stock y emita reservas.

RefrescarNuevo Pedido

Filtros

Estado

Todos

Cliente

Todos

Fecha Desde

dd/mm/aaaa

Fecha Hasta

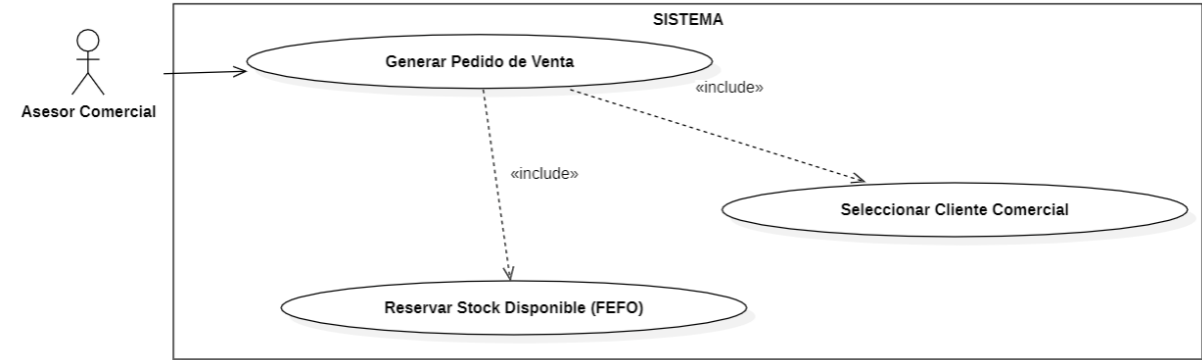
dd/mm/aaaa

Buscar

Pedidos Registrados

1 pedido

#	Cliente	Total	Estado	Método Pago	Fecha	
1	LAURA	Bs 75.00	Confirmado	Transferencia	20/8/2026	



CU28: Emitir Factura Comercial**Prioridad:Alto**

Caso de Uso	CU28 - Emitir Factura Comercial
Propósito	Formalizar legal y fiscalmente las transacciones comerciales (B2B/B2C) de productos lácteos, generando el documento tributario oficial conforme a la normativa del SIN Bolivia.
Descripción	Permite facturar pedidos pendientes o confirmados (CU27), calculando automáticamente impuestos (IVA+IT), validando correlatividad de números de factura y actualizando el estado del pedido a 'Confirmado'. Incluye impresión fiscal y trazabilidad en Bitácora.
Actores	Asesor Comercial, Administrador General.
Actor Iniciador	Asesor Comercial.
Precondición	1. Usuario con permiso 'ventas'. 2. Pedido existente (estado 'Pendiente'/'Confirmado'). 3. Cliente con NIT (B2B). 4. Número de factura único (no duplicado). 5. Tasa de impuesto configurada en 'config_alertas'.
Flujo Principal	1. Ingreso a "/facturacion". 2. Selección de pedido desde tabla de pendientes. 3. Visualización de detalle y cálculos financieros en modal. 4. Entrada de N° de factura y método de pago. 5. Ejecución de Server Action atómica (validación de duplicados, inserción en factura, actualización de estado de pedido y auditoría). 6. Notificación de éxito, recarga de tablas e impresión/PDF de factura.

Postcondición	Factura registrada con estado 'Emitida'. Pedido asociado actualizado a 'Confirmado', permitiendo el flujo de despacho (CU29). Registro inmutable en bitácora.
Excepciones	E1: Pedido sin detalle; E2: N° de factura duplicado; E3: Pedido ya facturado/cancelado; E4: Cliente B2B sin NIT; E5: Tasa de impuesto inválida; E6: Error de integridad referencial.

GL

GRULAC ERP

Roles y Permisos

Bitácora de Auditoría

Respaldos Documentales

GESTIÓN DE INVENTARIO

Catálogo Maestro

Kardex Dinámico

Ajustes y Mermas

Alertas de Stock

GESTIÓN COMERCIAL

Cartera de Clientes

Pedidos y Ventas

Facturación

Devoluciones

PROVEEDORES Y COMPRAS

Ganaderos / Proveedores

Administrador

Admin Test

Administrador del Sistema

AT

Facturación Comercial

Pedidos Pendientes de Facturar

Pedidos en estado Pendiente o Confirmado listos para emisión de factura

# Pedido	Cliente	NIT	Fecha	Total Bs	Estado	Acción
#1	LAURA	6545623132	20/6/2026	0,00	Confirmado	Emitir Factura

Facturas Emitidas

1 registro(s) encontrado(s)

Estado

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Buscar

# Factura	N° Factura	Cliente	Fecha Emisión	Subtotal	Impuesto	Total Bs	Estado	Acción
#1	1001	LAURA	20/6/2026, 2:51:27 p. m.	75,00	2,25	77,25	Emitida	PayPal

Página 1 de 1

<

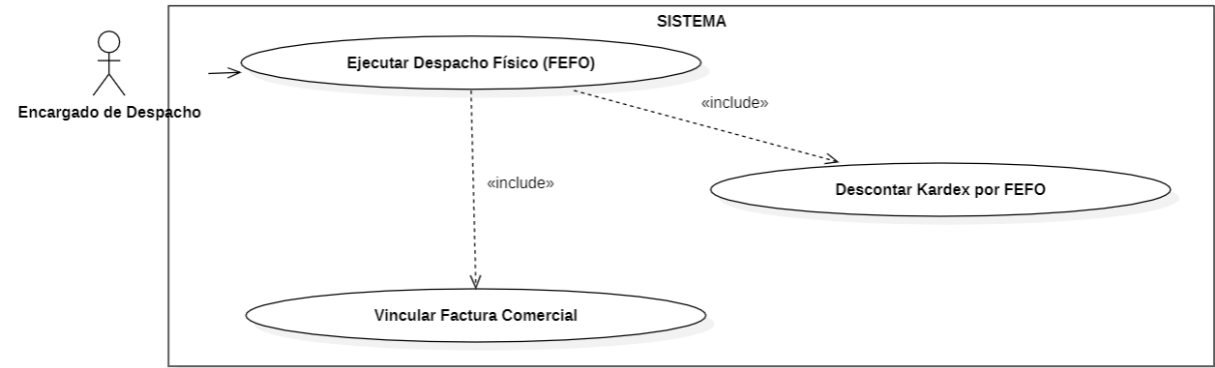
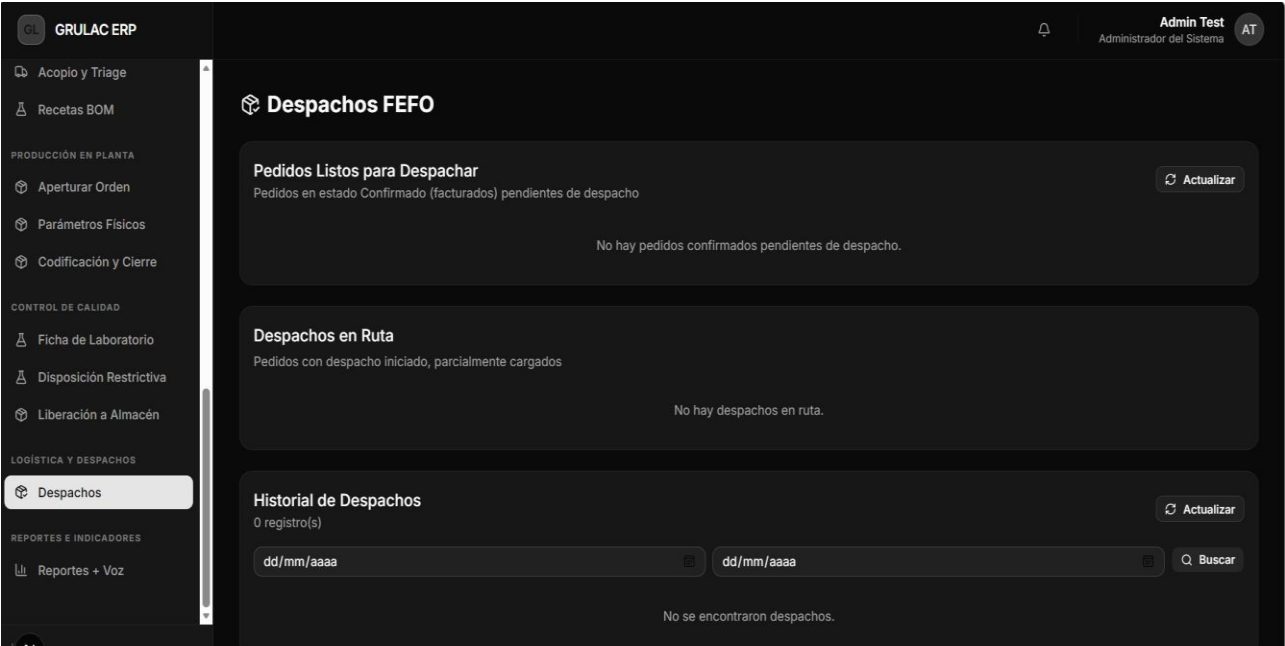
>

```
graph LR
    Asesor[Asesor Comercial] --> Emitir[Emitir Factura Comercial]
    Emitir -.->|«include»| Calcular[Calcular Total e Impuestos]
    Emitir -.->|«include»| Vincular[Vincular Pedido de Venta Aprobado]
```

CU29 Ejecutar Despacho Físico por FEFO**Prioridad:Alto**

Caso de Uso	CU29 - Ejecutar Despacho Físico por FEFO
Propósito	Garantizar la rotación correcta de productos (FEFO) para evitar mermas por vencimiento, asegurar la trazabilidad lote→cliente para logística inversa y controlar la cadena de frío (PCC) durante el despacho.
Descripción	Permite al Almacenero ejecutar el picking inteligente de lotes con vencimiento próximo, registrar datos logísticos (transporte y temperatura) y descontar el stock del Kardex. Emite Guía de Remisión fiscal y actualiza el pedido a estado 'En_Despacho' o 'Entregado_Completo'.
Actores	Almacenero, Administrador General.
Actor Iniciador	Almacenero.
Precondición	1. Usuario con permisos de despacho. 2. Pedido en estado 'Confirmado' (facturado). 3. Lotes 'Liberado_Comercial' disponibles con fecha de vencimiento. 4. Temperatura de salida controlada.
Flujo Principal	1. Ingreso a "/despachos". 2. Selección de pedido confirmado. 3. Asignación FEFO (sugerencia automática del sistema con ajuste manual). 4. Registro de datos de transporte (placa, chofer, temp.). 5. Ejecución de Server Action atómica (registro de despacho, salida en Kardex, actualización de estado de pedido y auditoría). 6. Emisión de Guía de Remisión física.
Postcondición	Pedido actualizado en pedidos_ventas (En_Despacho/Entregado). Stock de lotes ajustado en Kardex. Registro de despacho creado para trazabilidad y logística inversa (CU30).

Excepciones	E1: Pedido sin factura; E2: Stock insuficiente (requiere despacho parcial o reposición); E3: Lote sin fecha de vencimiento; E4: Temperatura fuera de rango crítico; E5: Conflicto de concurrencia (lote agotado); E6: Pedido ya despachado.
--------------------	---

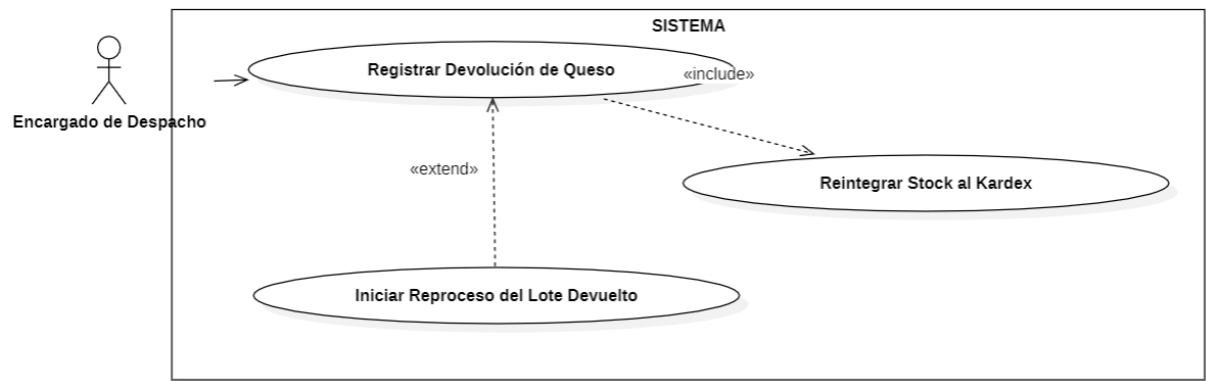
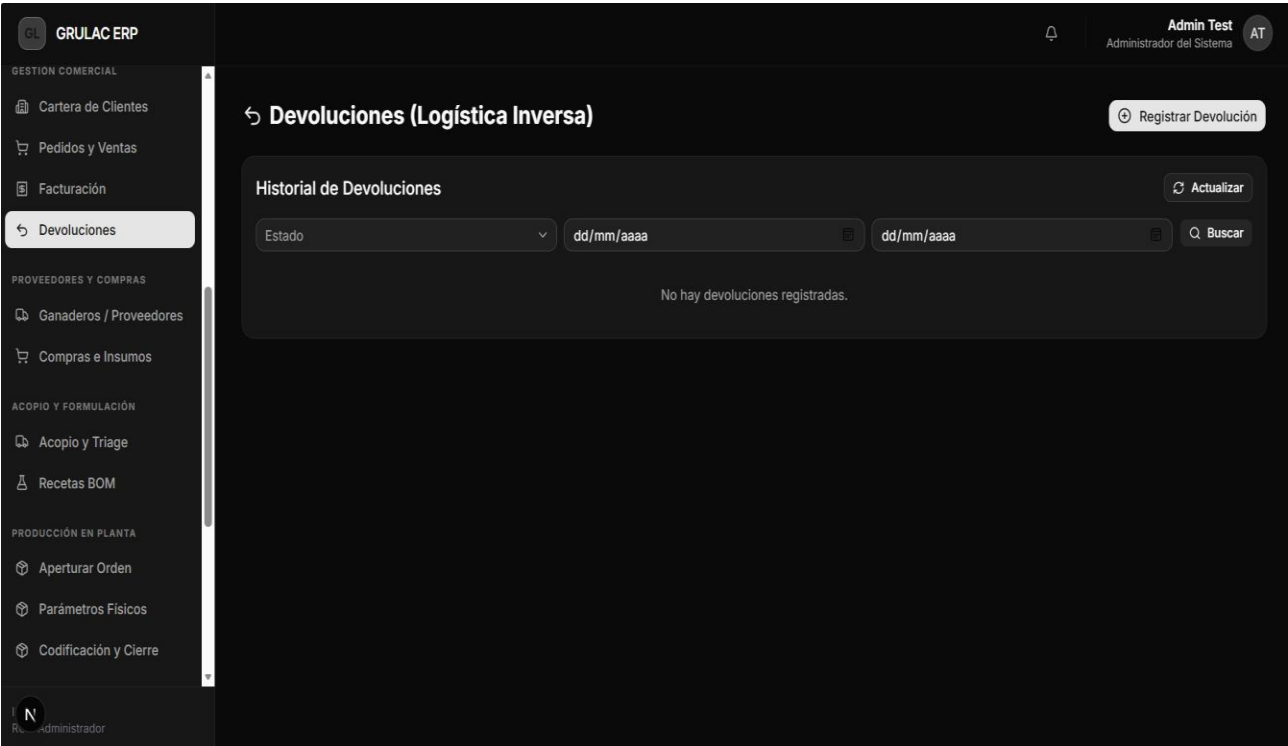


CU30:Registrar Devolución de Queso

Prioridad: Alto

Caso de Uso	CU30 — Registrar Devolución de Queso (Logística Inversa)
--------------------	---

Propósito	Gestionar la recepción de productos devueltos (rechazos, daños, vencimientos), asegurando trazabilidad, registro de motivos, reincorporación al inventario y decisión de reposición o crédito.
Descripción	Permite registrar devoluciones físicas asociadas a despachos previos (CU29). Captura el motivo de rechazo, kilos devueltos y lote original. Si aplica, automatiza la "reposición caliente" (nuevo pedido prioritario) y notifica al área de Control de Calidad (QA) para la disposición final del producto (CU25).
Actores	Asesor Comercial, Administrador General, Control Calidad QA, Almacenero.
Actor Iniciador	Asesor Comercial.
Precondición	1. Permiso de ventas. 2. Despacho existente y completado (CU29). 3. Kilos devueltos > 0 y $\leq$ cantidad entregada. 4. Producto registrado previamente.
Flujo Principal	1. Ingreso a "/devoluciones". 2. Selección de despacho de origen (filtros). 3. Selección de lote devuelto (opcional) y causa del rechazo. 4. Registro de peso (kilos) y activación de "reposición caliente" (si aplica). 5. Ejecución de Server Action atómica: registro en devoluciones_qa, actualización de Kardex (entrada) y generación de pedido de reposición. 6. Notificación y actualización de estados. 7. Disposición final por QA (CU25) y cierre del caso.
Postcondición	Devolución formalizada en devoluciones_qa. Stock reingresado a Kardex (pendiente de revisión). Reposición generada automáticamente si fue solicitada. Lote visible para disposición sanitaria de QA.
Excepciones	E1: Despacho no entregado; E2: Peso devuelto excede entregado; E3: Motivo de rechazo vacío; E4: Lote ya devuelto parcialmente; E5: Producto no apto para reposición; E6: Error de integridad; E7: Reposición sin stock disponible.



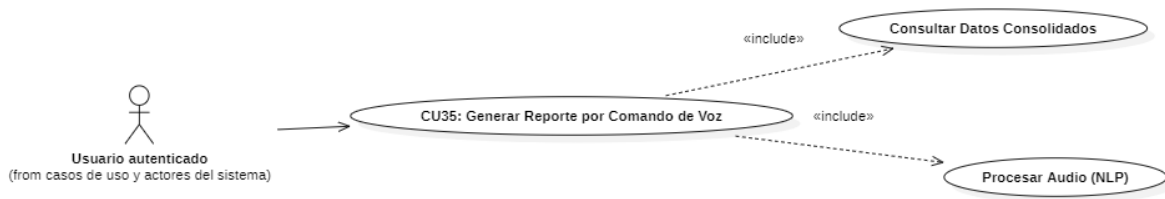
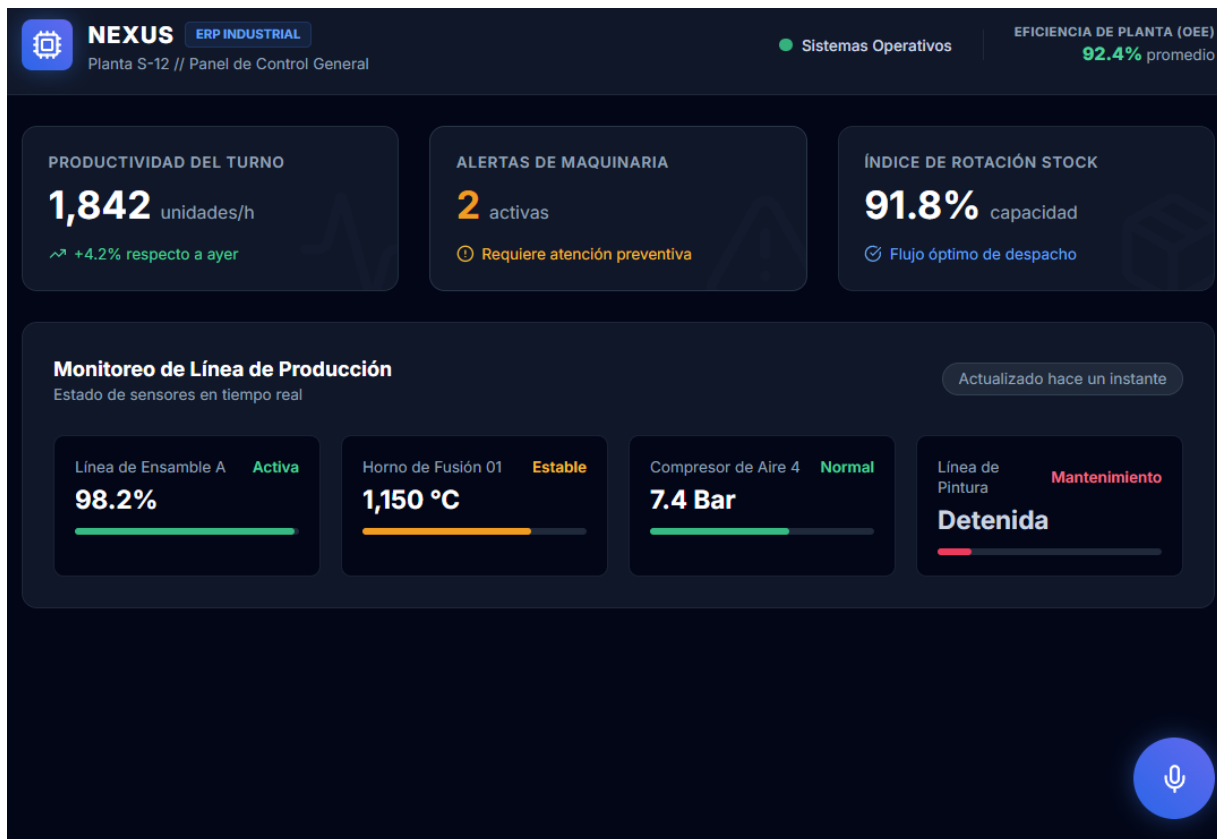
CU35: Generar Reporte por Comando de Voz (IA)

Prioridad: Media

Campo	Descripción
CASO DE USO	CU35 - Generar Reporte por Comando de Voz (IA).

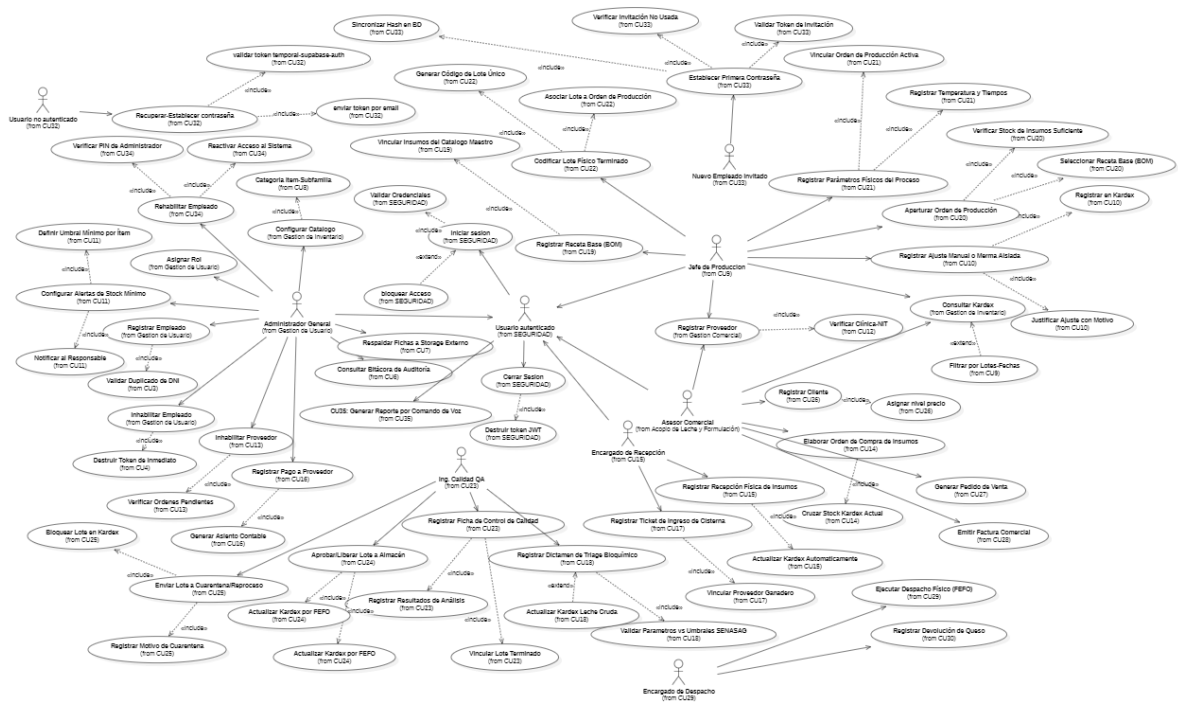
PROPÓSITO	Permitir a los usuarios del ERP realizar consultas rápidas de reportes (inventario, despacho, alertas) mediante comandos verbales de lenguaje natural, mejorando la agilidad operativa en planta.
DESCRIPCIÓN	El usuario presiona un botón en el sistema para grabar un audio, el cual se envía al backend. A través de un servicio de Inteligencia Artificial (transcripción y NLP), se interpreta la intención del usuario para extraer los parámetros de consulta del reporte solicitado. El sistema ejecuta las consultas necesarias y renderiza el reporte de forma estructurada en pantalla, dando además una respuesta de voz confirmatoria.
ACTORES	Tablas de BD (bitacora_auditoria, kardex_movimientos, etc.), Servicio de IA externo (API NLP/Transcripción).
ACTOR INICIADOR	Usuario Autenticado (Cualquier empleado de GRULAC con permisos de acceso).
PRECONDICIÓN	El usuario debe estar autenticado en la plataforma y contar con permisos de consulta. El dispositivo debe tener habilitado el acceso al micrófono.
FLUJO PRINCIPAL (Camino Feliz)	1. El usuario presiona el botón de micrófono en la UI para iniciar la grabación. 2. El usuario dicta su consulta en lenguaje natural (ej. "Muestra el stock actual de queso cheddar"). 3. El usuario presiona detener/enviar en la UI. 4. La UI captura el stream de audio, genera un archivo tipo Blob y lo envía al controlador del sistema (CTR_ProcesadorVoz). 5. El controlador llama al servicio de IA (CE_ServicioIA) enviando el archivo de audio. 6. El servicio de IA realiza la transcripción Speech-to-Text e interpreta el

	texto (NLP) para retornar un JSON estructurado con la intención y los parámetros de consulta. 7. El controlador interpreta la intención y realiza la consulta en las entidades de la base de datos correspondientes (ej. CE_Kardex). 8. El controlador procesa la información y la envía a la UI en formato estructurado. 9. El sistema registra la consulta en bitacora_auditoria (acción: IA_QUERY). 10. La UI renderiza el reporte gráfico correspondiente en pantalla y reproduce un audio corto sintetizado (Text-to-Speech) que resume el reporte (ej. "Se encontraron 45 kg de queso cheddar disponible").
POST CONDICIÓN	El reporte se visualiza correctamente en la interfaz y el evento queda guardado de manera inmutable en la bitácora de auditoría.
EXCEPCIONES (Flujo Secundario)	- <i>E1: Audio Incomprensible.</i> El servicio de IA no logra transcribir o interpretar la intención. El sistema informa al usuario: "No he podido entender tu comando, por favor inténtalo de nuevo". - <i>E2: Sin Conexión al Servicio de IA.</i> El sistema notifica al usuario del fallo de comunicación externa y le sugiere usar los filtros manuales tradicionales de la interfaz. - <i>E3: Micrófono Bloqueado.</i> El sistema detecta que el navegador no tiene permiso para acceder al hardware e instruye al usuario a habilitarlo.



2.5 Estructurar caso de uso

Ciclo1 + Ciclo2 + Ciclo3 + Ciclo4



CAPITULO 3: FLUJO DE TRABAJO: ANALISIS

3.1 Análisis de Arquitectura

Ciclo1+Ciclo2+Ciclo3+Ciclo4

3.1.1 Identificar Paquetes

SEGURIDAD
(from PAQUETES)

Seguridad Este paquete comprende los mecanismos fundamentales de protección y control de acceso al sistema ERP. Su propósito es validar las credenciales del personal administrativo y operativo para autorizar su ingreso (iniciar sesión) o revocar el acceso a su terminal de forma segura (cerrar sesión), protegiendo así la integridad de los datos de la fábrica.

Gestion de Usuario
(from PAQUETES)

Gestión de Usuario Administra el ciclo de vida organizativo del personal dentro de la plataforma. Involucra la creación de las identidades de nuevos trabajadores, su eventual baja lógica (inhabilitación para denegar el acceso) y la asignación de permisos operativos (roles), delimitando exactamente qué operaciones y vistas puede utilizar cada empleado según su jerarquía en la empresa.

Gestion de Inventario
(from PAQUETES)

Gestión de Inventario Encargado de la estructuración técnica del almacén de la planta. Permite a los administradores registrar y tipificar de manera estandarizada los insumos, materias primas y productos finales en el catálogo maestro. Además, otorga visibilidad analítica constante mediante el Kardex, permitiendo auditar el historial de ingresos y egresos de mercadería en tiempo real.

Gestion Comercial (from PAQUETES)

Gestión Comercial y Proveedores Enfocado en la administración del directorio de las entidades fundamentales que originan y terminan el ciclo de negocio. Agrupa los casos de uso para dar de alta formalmente en el sistema a los ganaderos o proveedores (origen de la leche) y a los clientes comerciales (destino de los quesos), información indispensable para la posterior facturación y logística.

Gestión de Proveedores y Compras (from Vista Caso de Uso)

Gestión de Proveedores y Compras: Agrupa las operaciones del ciclo comercial de entrada: la inhabilitación de proveedores problemáticos, la emisión formal de órdenes de compra de insumos, la recepción física de mercadería en almacén y el registro de pagos. Se empaquetaron juntos porque comparten las mismas entidades transaccionales (proveedores, ordenes_compra, pagos_proveedores) y representan el flujo completo de la relación empresa-proveedor, desde la solicitud hasta la liquidación financiera. Separarlos rompería la trazabilidad Orden→Recepción→Pago.

Acopio de Leche y Formulación (from Vista Caso de Uso)

Acopio de Leche y Formulación: Encapsula las operaciones pre-productivas esenciales: por un lado, el punto de entrada de la materia prima principal (recepción de cisternas y triage bioquímico irrevocable); y por otro, la configuración de las recetas maestras (BOM) que dictarán cómo se transformará esa leche. Se agruparon en un solo paquete para evitar fragmentación (paquetes de un solo caso de uso) y porque ambos representan los prerrequisitos obligatorios antes de poder iniciar la manufactura en el Ciclo 3.

Producción en Planta

Producción en Planta (Paquete Nuevo - P7): Agrupa las operaciones estrictas de manufactura: apertura de órdenes de producción con deducción de insumos (CU20), registro de parámetros de proceso (CU21) y codificación del lote terminado (CU22). Se empaquetaron juntos porque comparten las mismas entidades transaccionales (ordenes_produccion, lotes_produccion, parametros_proceso) y representan el flujo de transformación física, operado exclusivamente por el Jefe de Producción.

Control de Calidad y Bioseguridad:

Control de Calidad y Bioseguridad: Encapsula las operaciones de evaluación, dictamen y disposición de lotes terminados: registro de fichas de control de calidad (CU23), liberación de lotes conformes al inventario comercial (CU24) y envío de lotes no conformes a cuarentena o reproceso (CU25). Se agruparon en un paquete separado porque representan una función de auditoría independiente que no puede ser contaminada por el paquete de Producción — el Ingeniero de Calidad actúa como barrera sanitaria irrevocable y debe operar con independencia del proceso productivo.

Auditoría y Soporte del Sistema

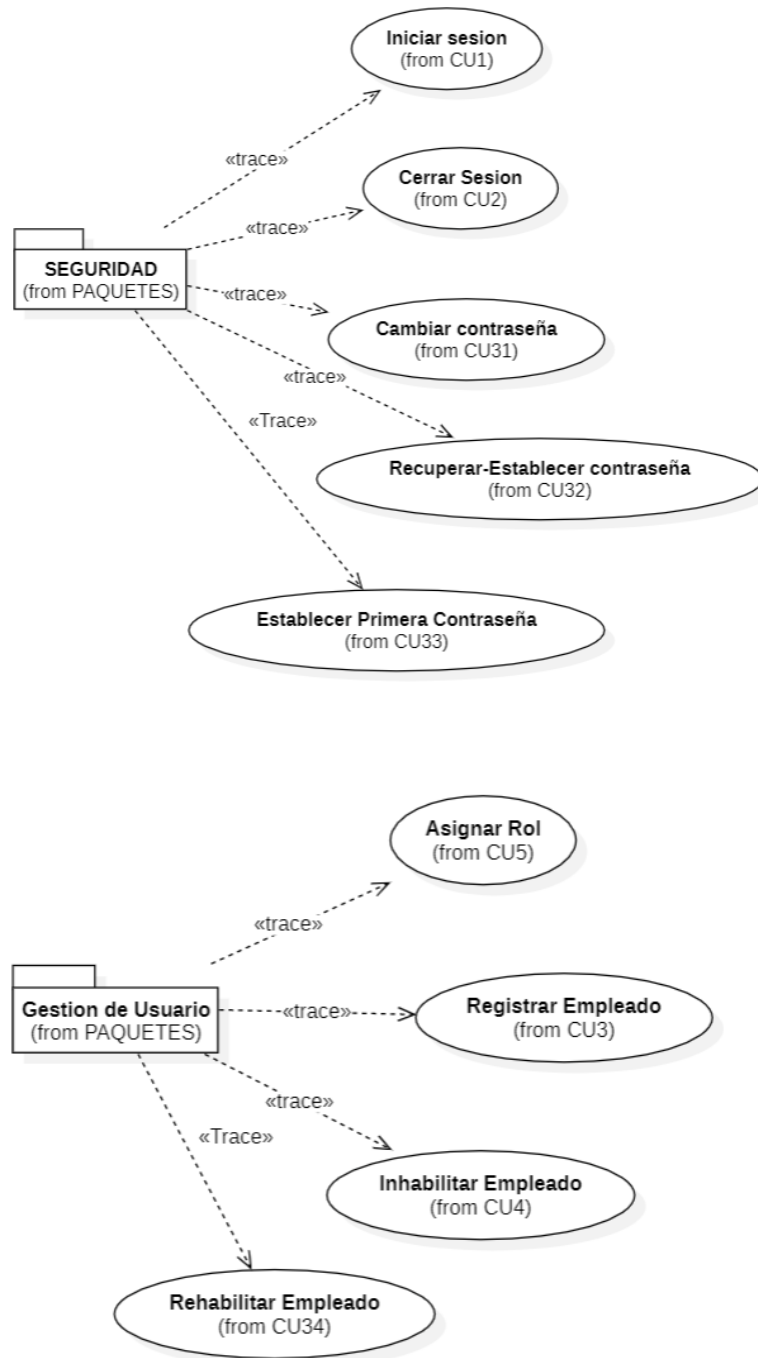
Auditoría y Soporte del Sistema (Paquete Nuevo - P9): Comprende los componentes tecnológicos de infraestructura para auditoría del sistema (bitácoras del sistema y logins de usuarios CU06), backups externos en la nube para la base de datos de control e inocuidad (CU07) y servicios de inteligencia artificial por comandos de voz (CU35) que asisten en la generación e interpretación de reportes en tiempo real. Se agruparon por representar herramientas informáticas transversales que gestionan y auditan la estabilidad, seguridad e inteligencia del ERP.

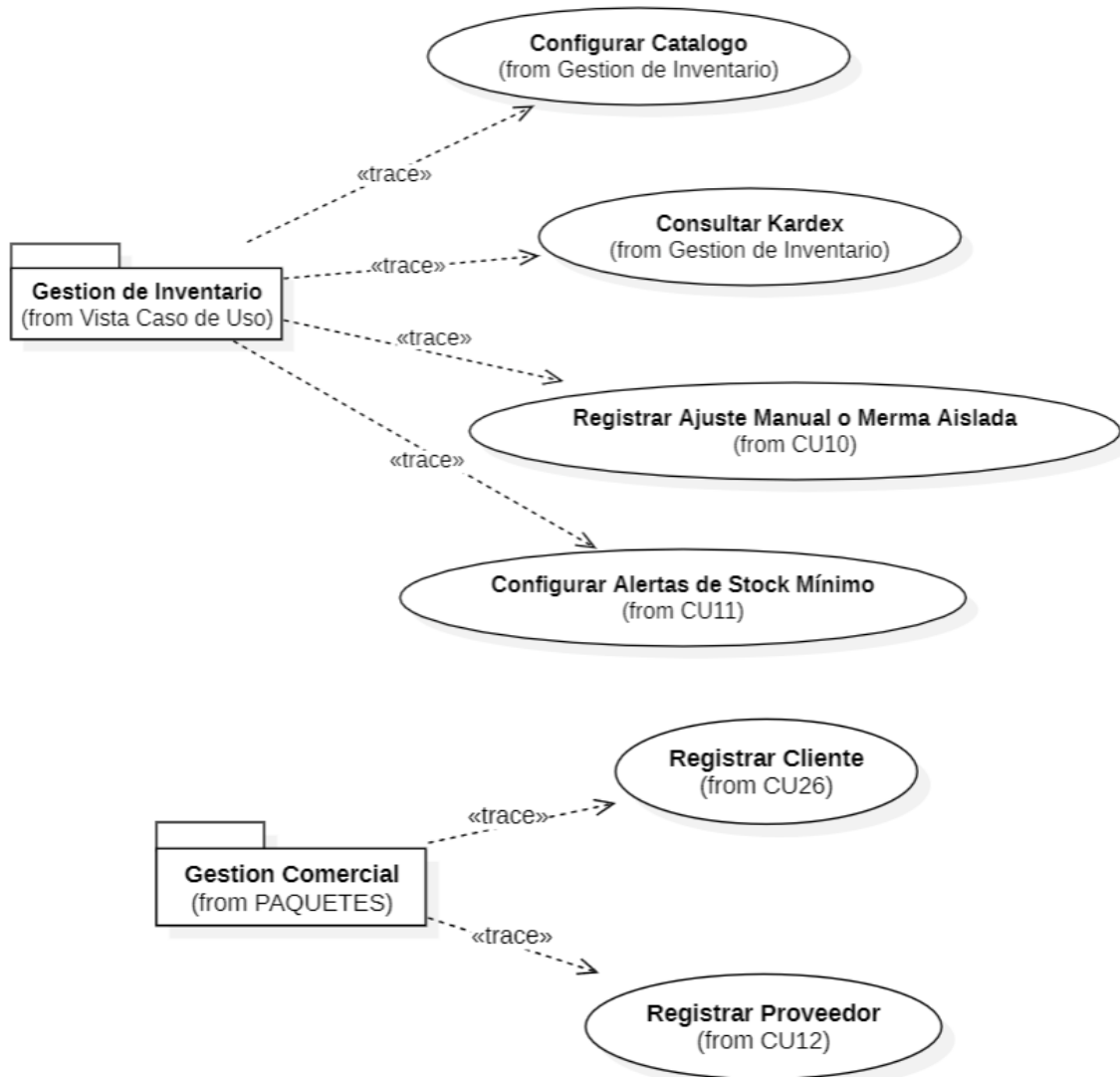
Ventas y Despacho Comercial

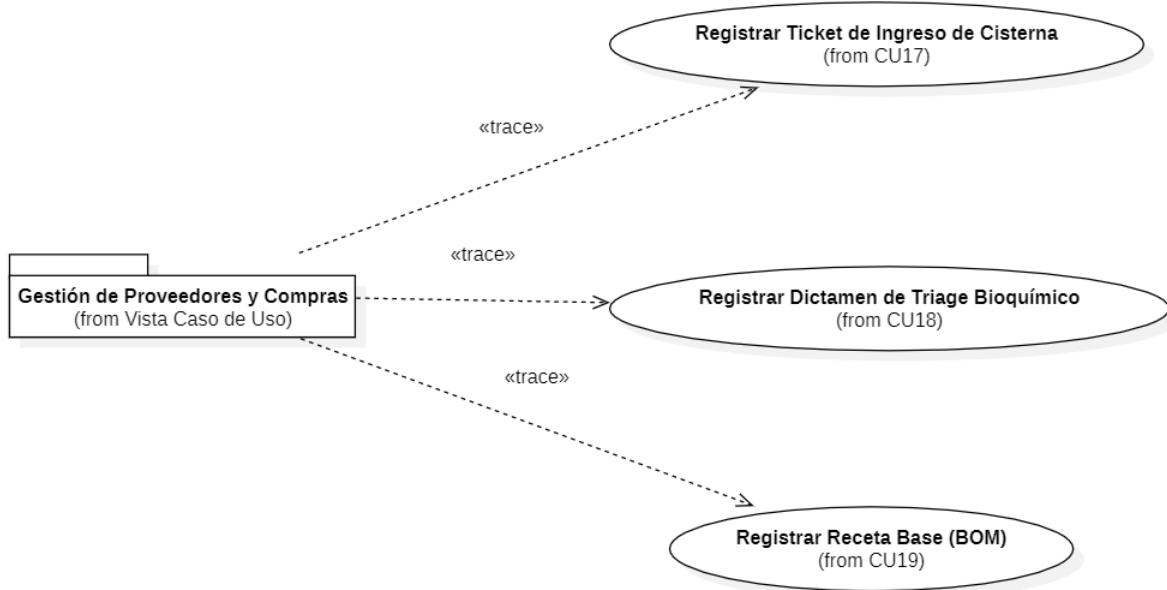
Ventas y Despacho Comercial (Paquete Nuevo - P10): Concentra el flujo comercial de salidas y entregas del producto final a la calle. Agrupa los casos de uso para generación de reservas y pedidos comerciales (CU27), emisión de la factura fiscal correspondiente (CU28), despacho y carga física optimizados por FEFO en los camiones de ruta (CU29) y el registro formal de devoluciones comerciales o logísticas inversas de producto (CU30). Comparte las mismas entidades transaccionales y opera exclusivamente en la salida y liquidación de inventario terminado.

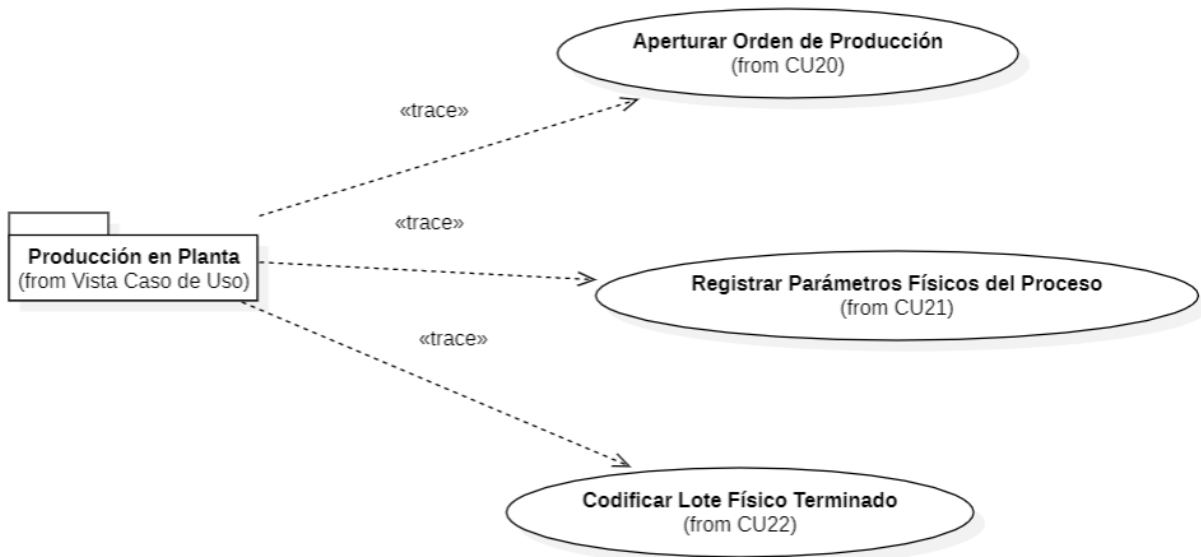
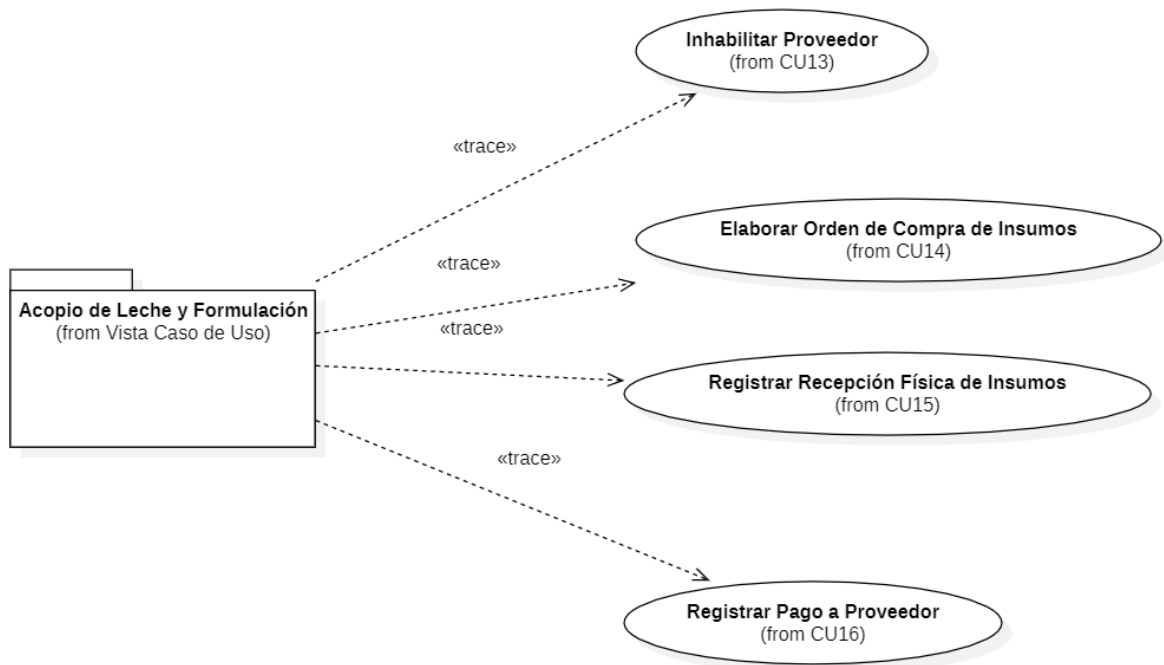
3.1.2 Relacionar paquetes y casos de uso

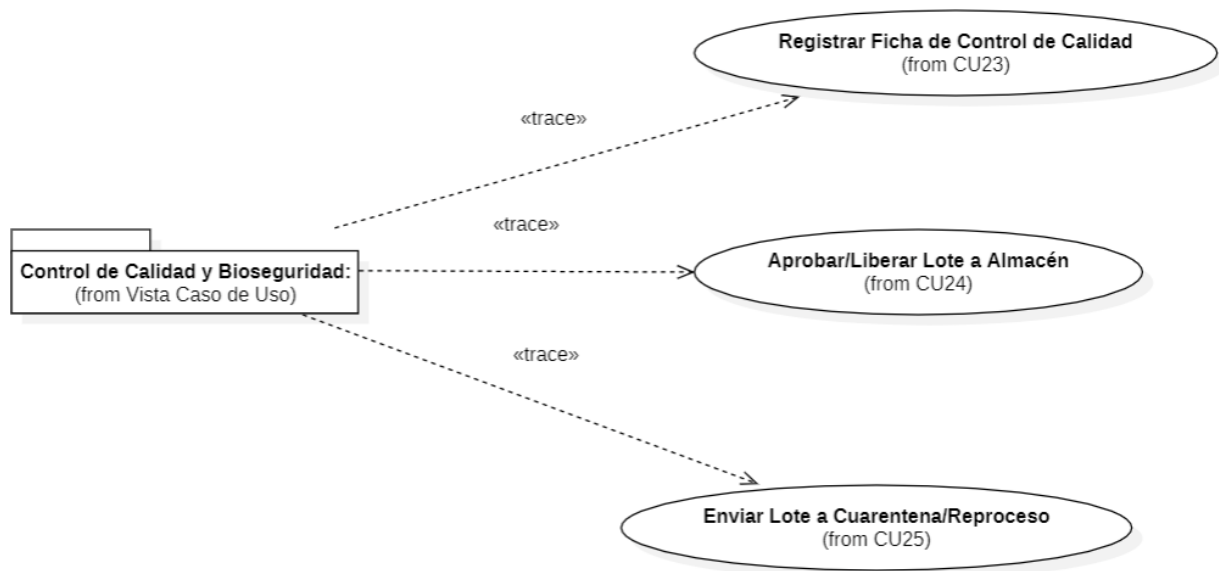
Ciclo1+Ciclo2+Ciclo3+Ciclo4

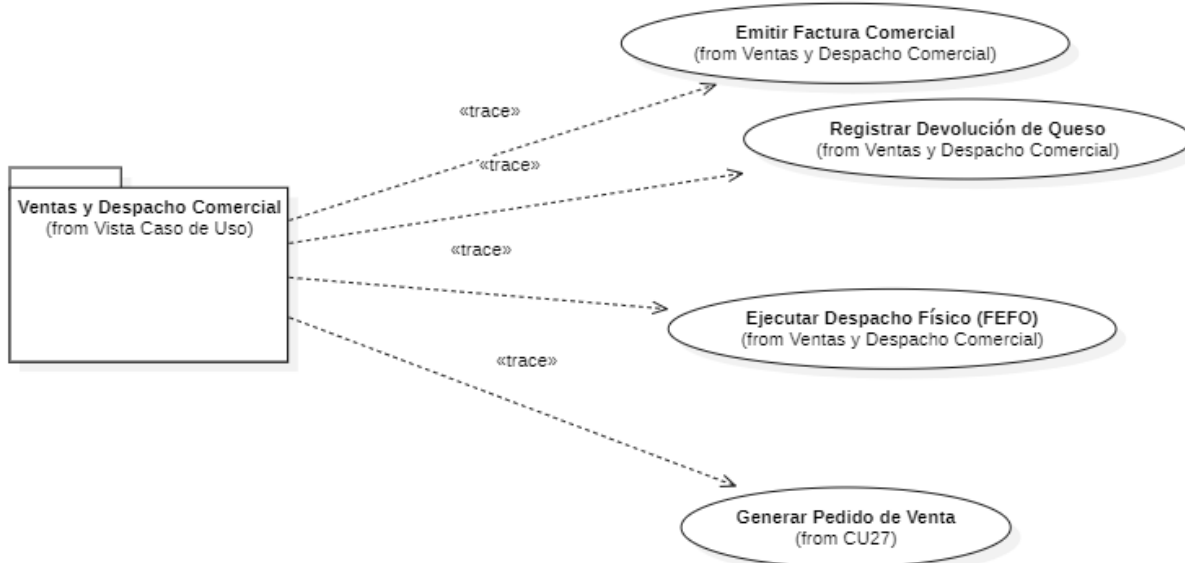
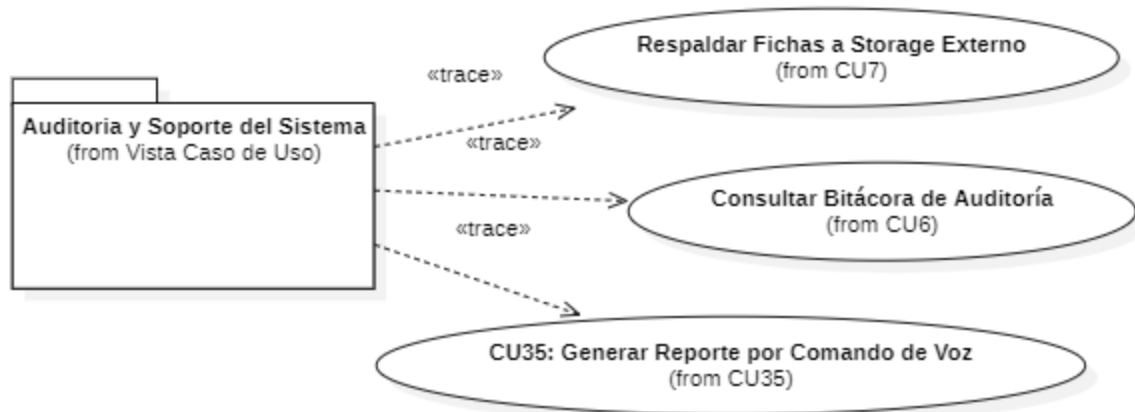






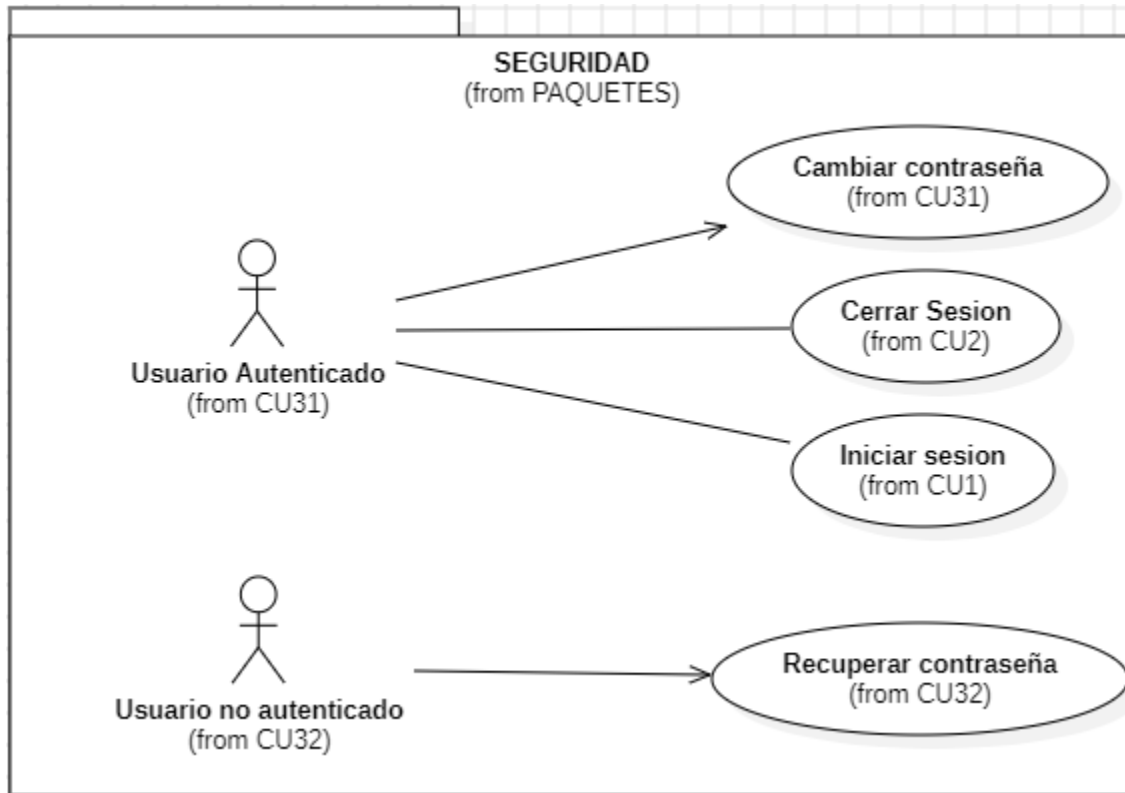


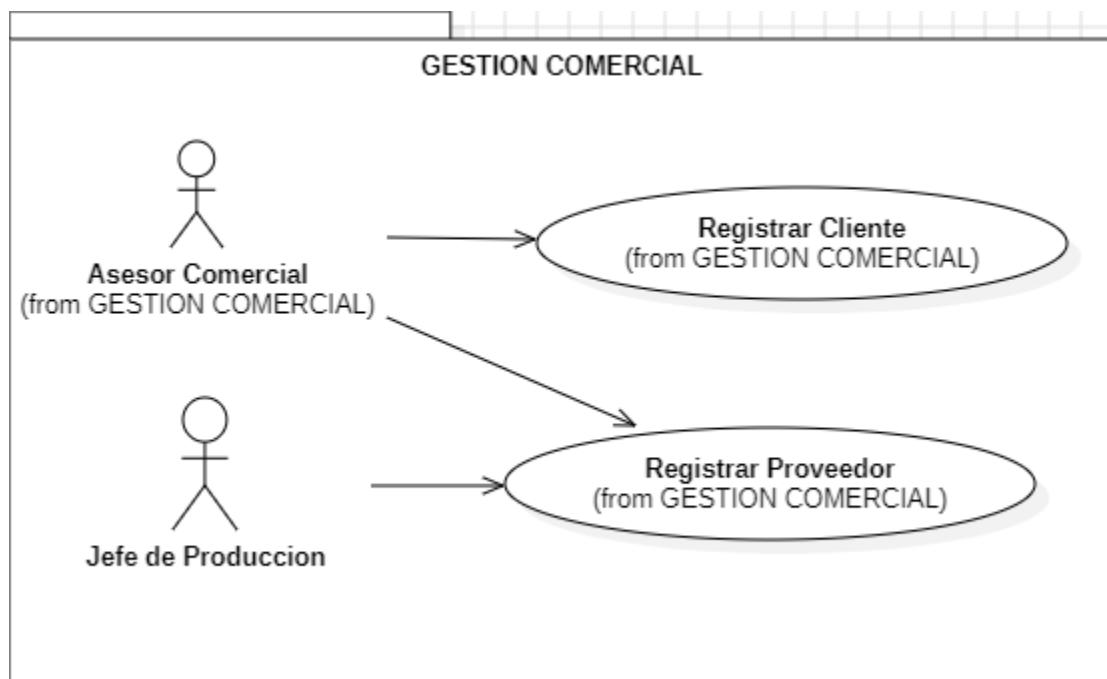
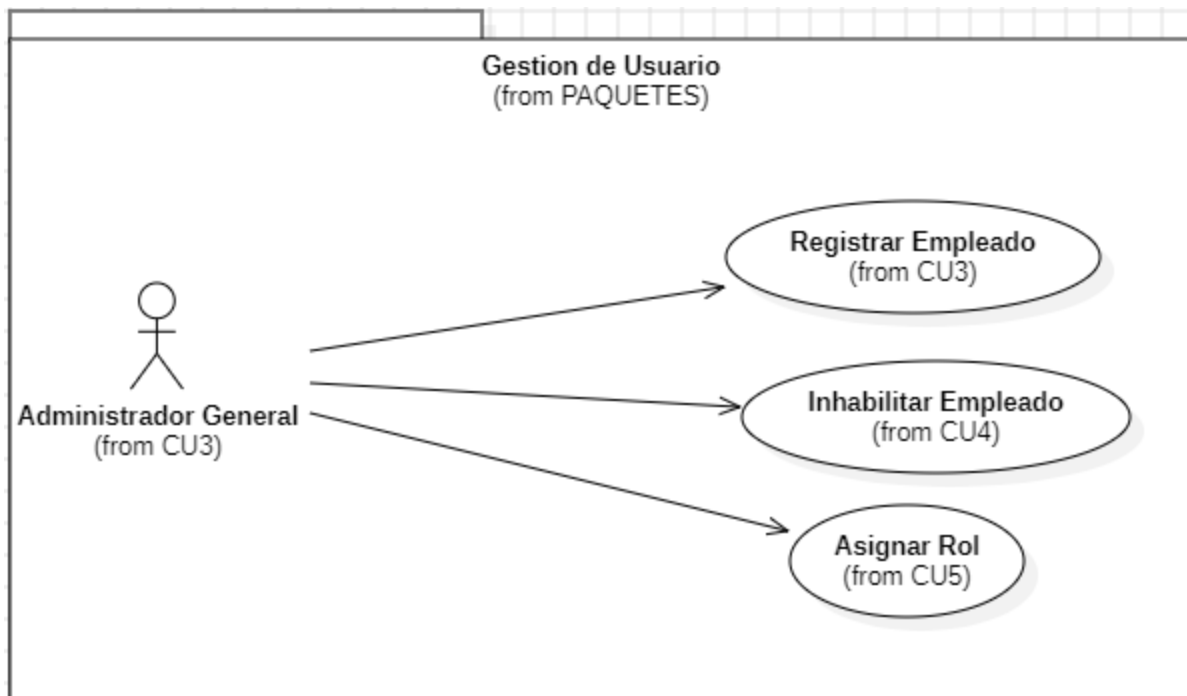


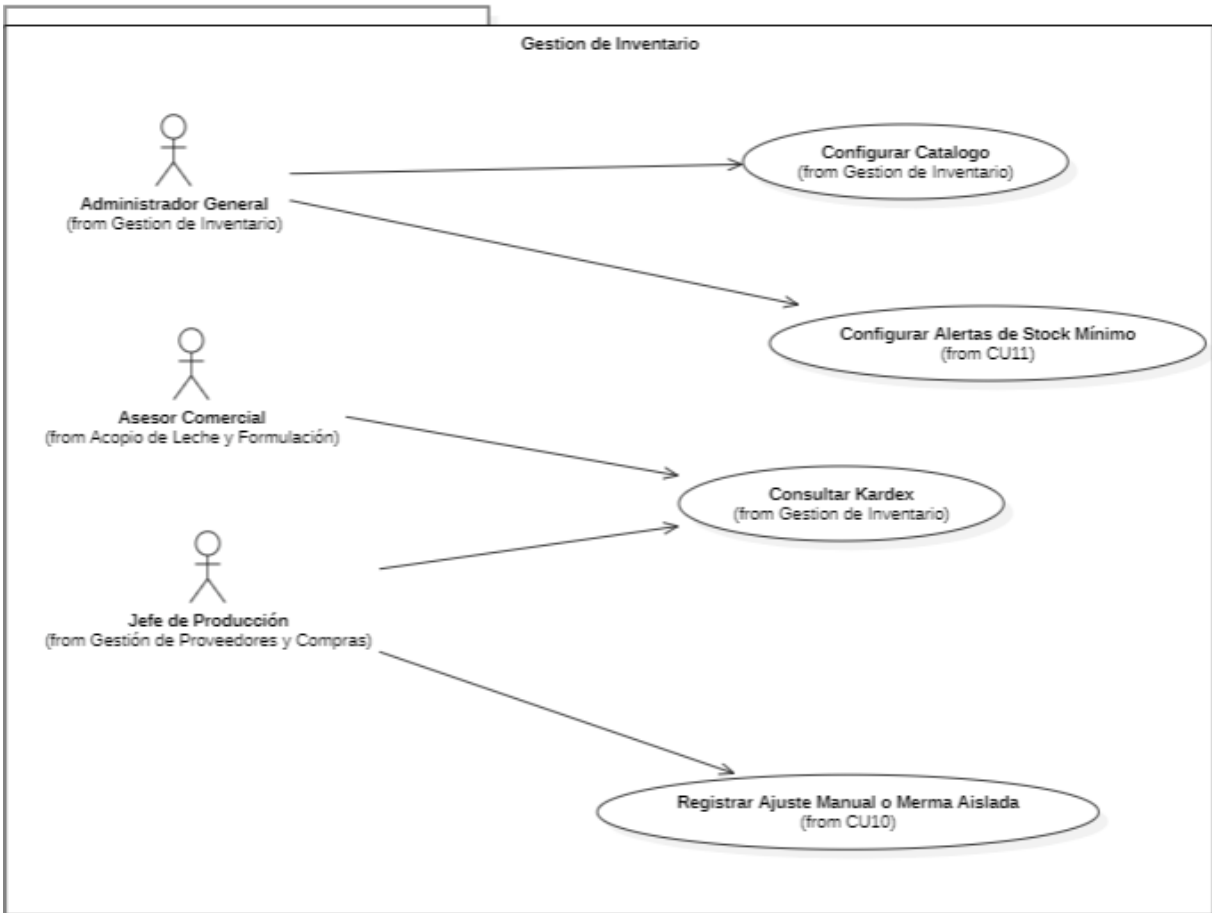


3.1.3 Vista de casos de uso

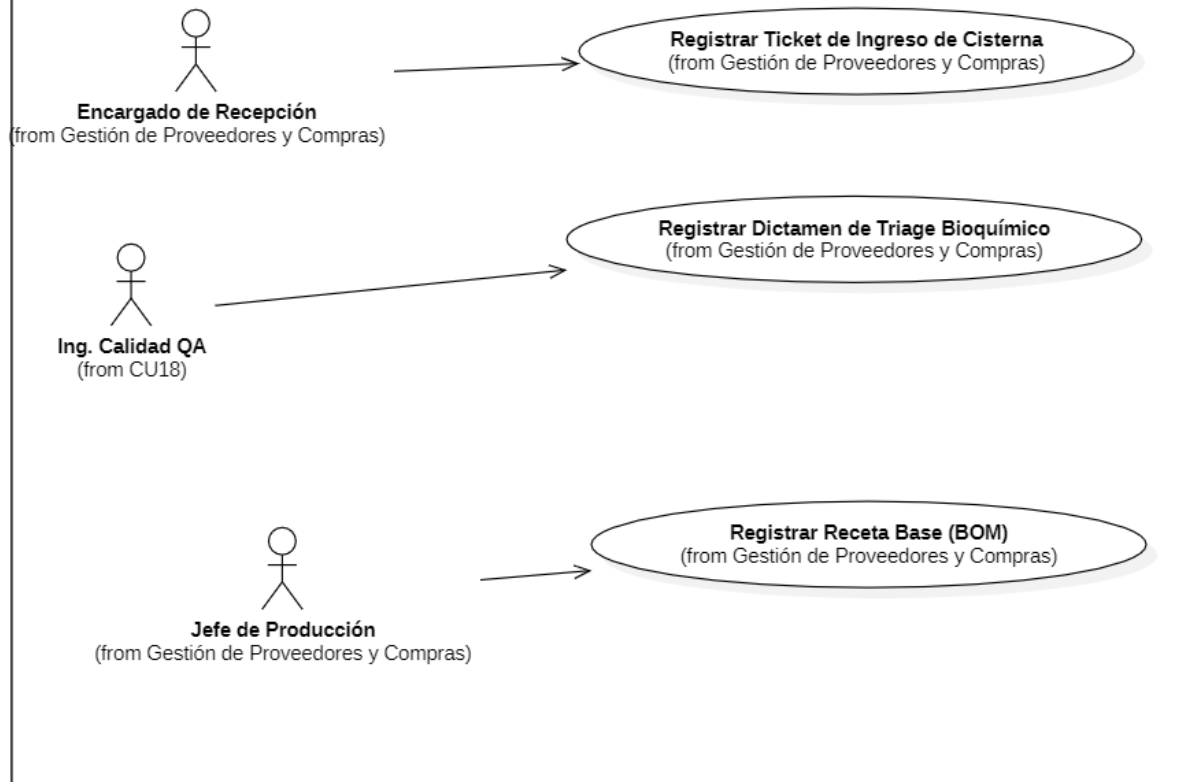
Ciclo1+Ciclo2+Ciclo3+Ciclo4

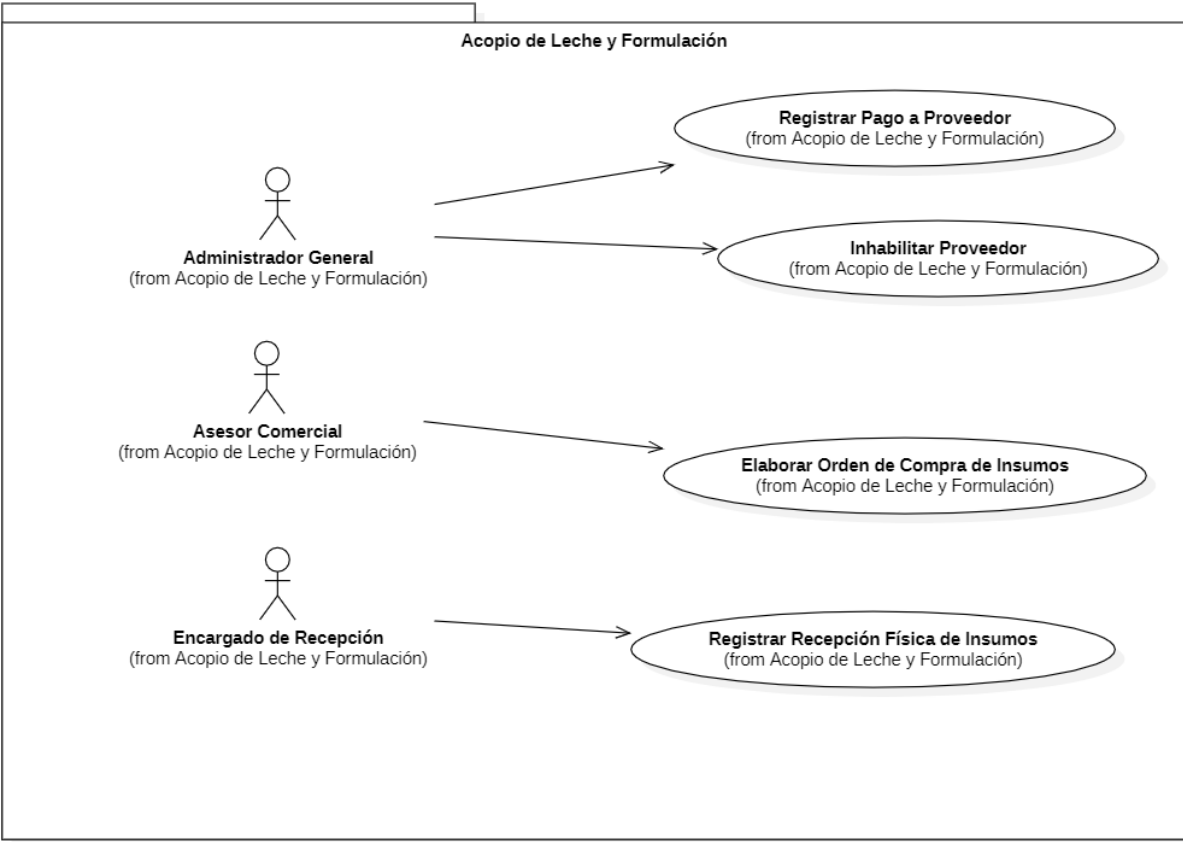


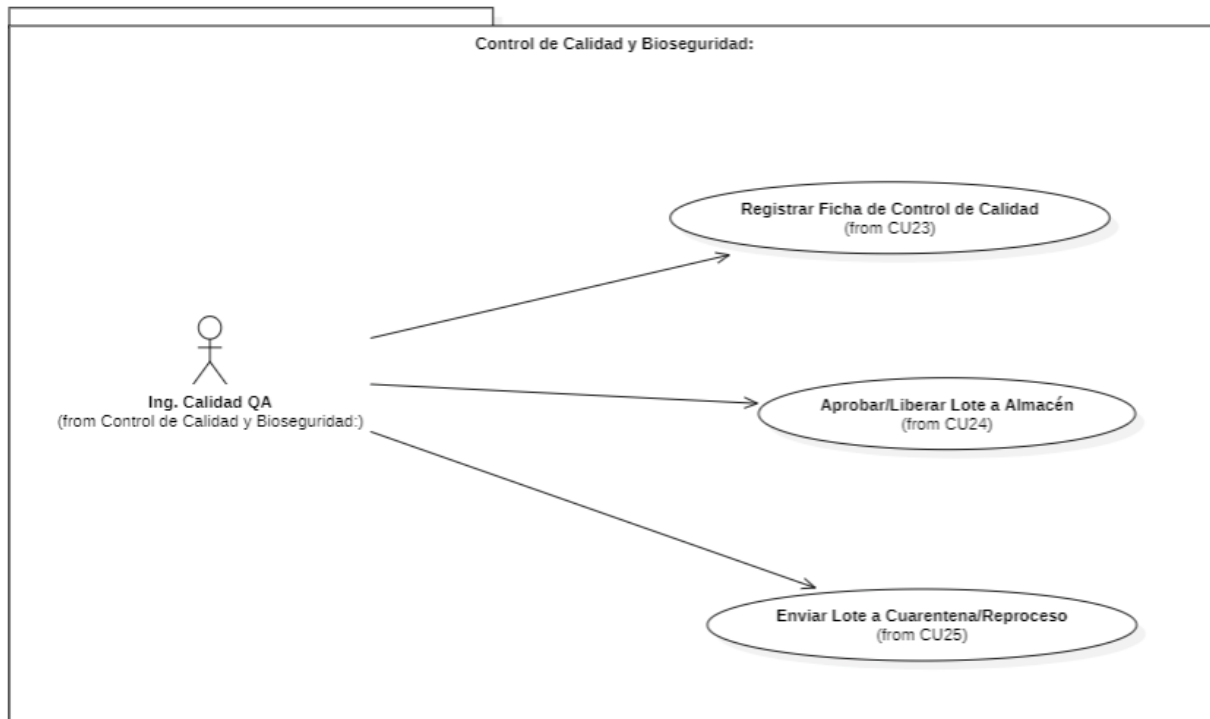
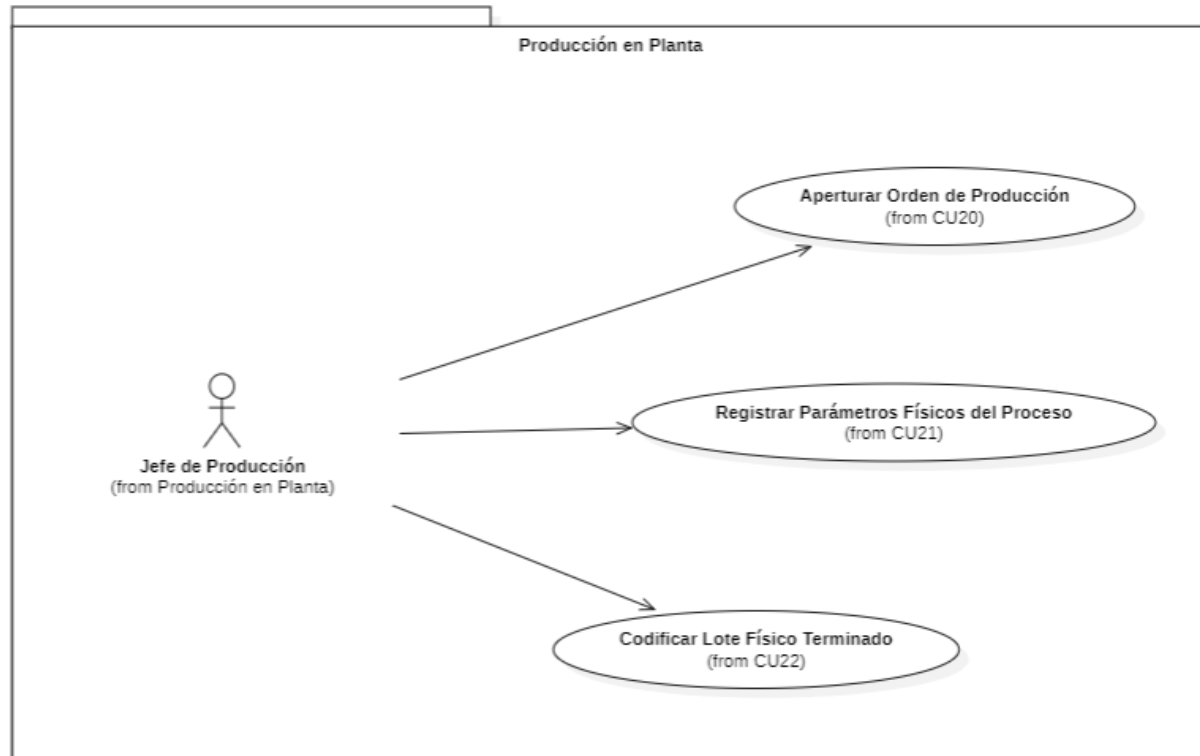


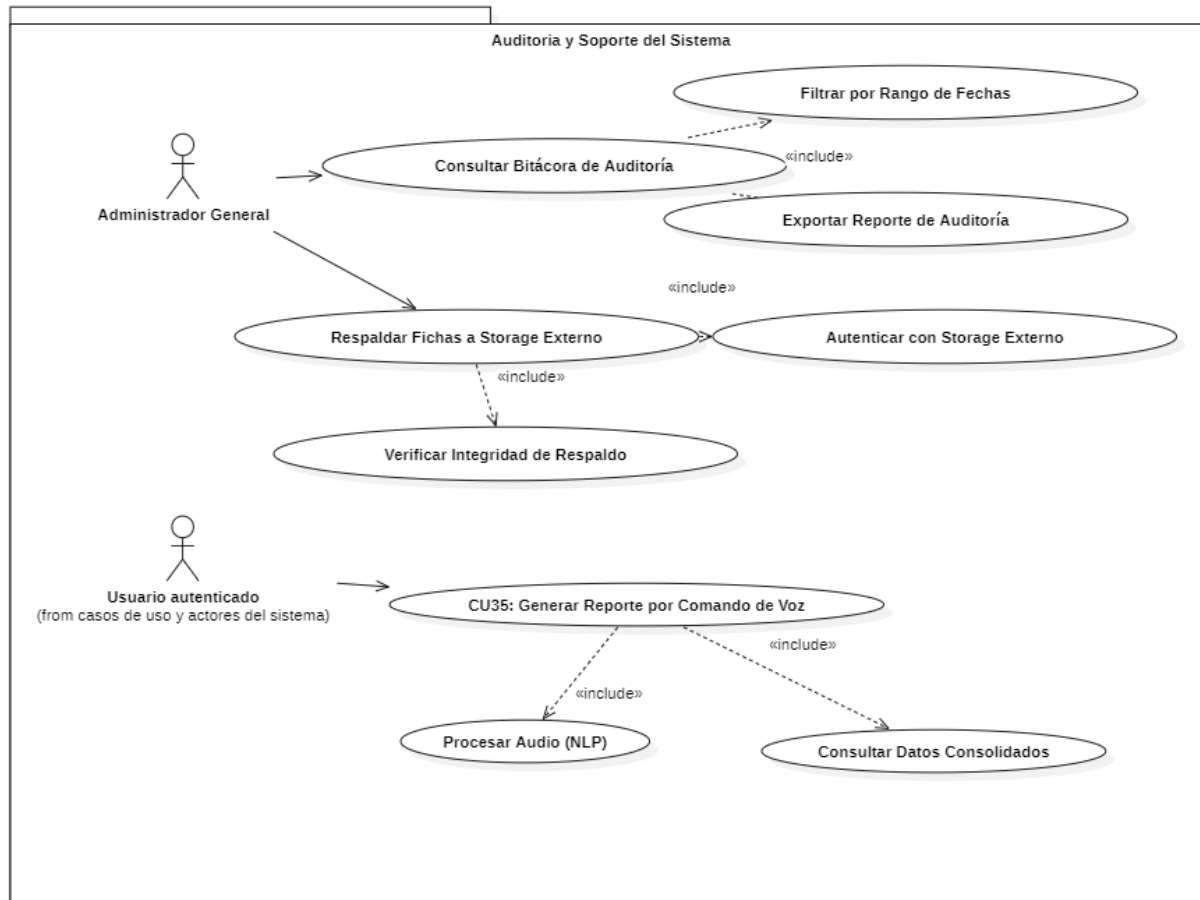


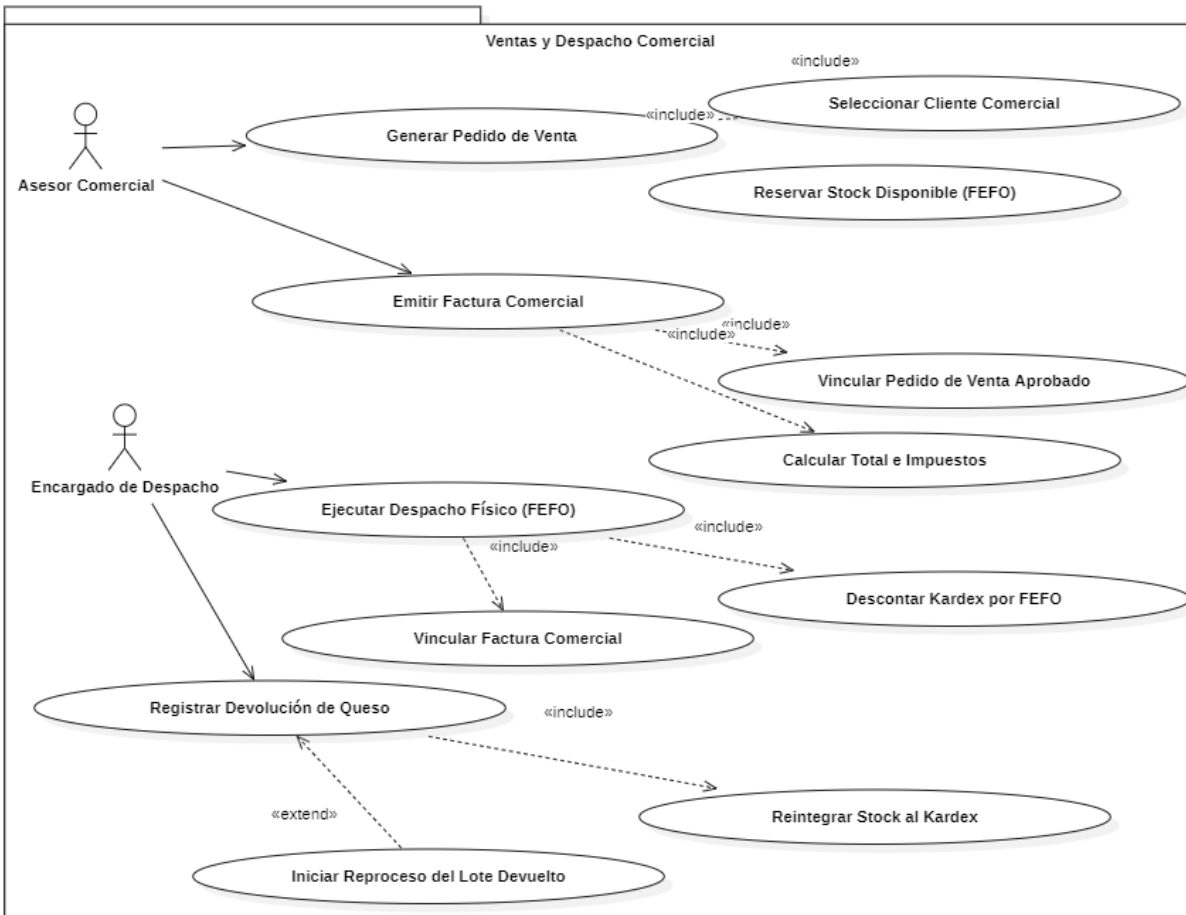
Gestión de Proveedores y Compras







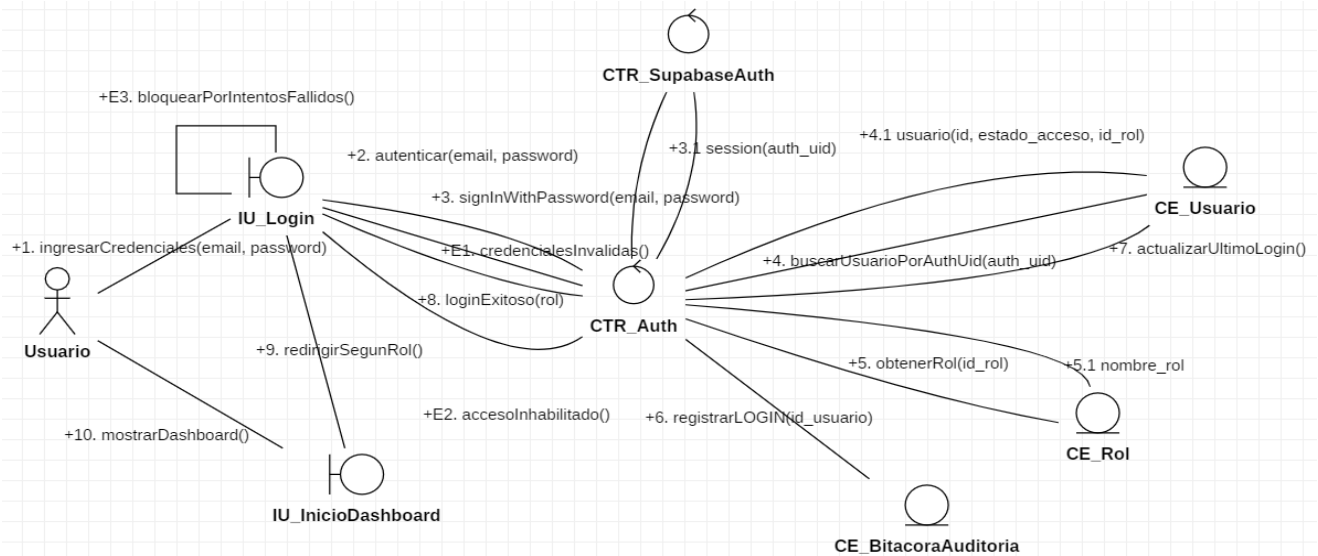




3.2 Diagrama de comunicación

Ciclo 1:

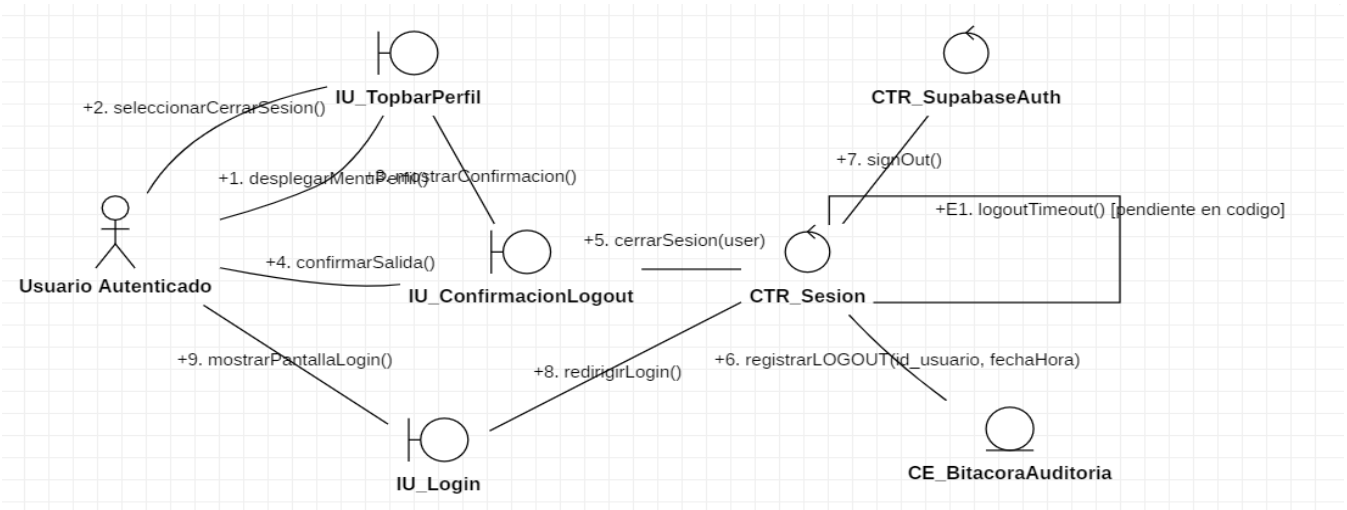
CU01: Iniciar Sesión en Plataforma



Descripción del Caso de Uso

El actor (cualquier usuario registrado) ingresa sus credenciales (correo y contraseña) en la interfaz de login. El sistema valida los datos contra la base de datos, genera un token JWT y redirige al panel según el rol asignado. El diagrama muestra el mensaje de solicitud desde el cliente hacia el servidor de autenticación (GoTrue/Supabase), la verificación en la tabla de usuarios, la generación del token y el retorno de la sesión activa al cliente. Es la barrera de seguridad de entrada del sistema y precondition para todos los demás casos de uso.

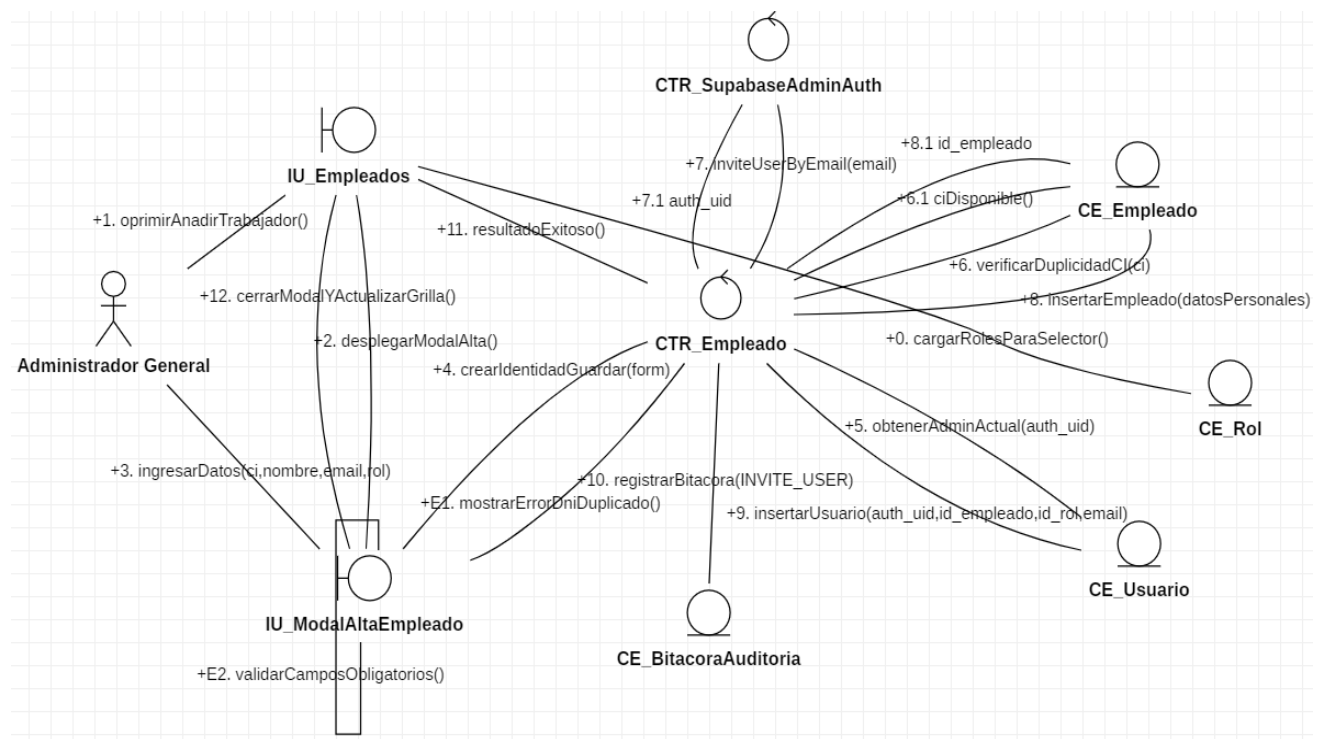
CU02: Cerrar Sesión Activa



Descripción del Caso de Uso

El actor autenticado solicita cerrar su sesión desde el menú de perfil. El sistema invalida el token JWT en el servidor de autenticación, borra la cookie de sesión en el cliente y redirige a la pantalla de login. El diagrama muestra el mensaje de cierre desde el cliente hacia Supabase Auth, la confirmación de invalidación del token y la limpieza del estado local. Garantiza que ningún token quede activo en dispositivos compartidos.

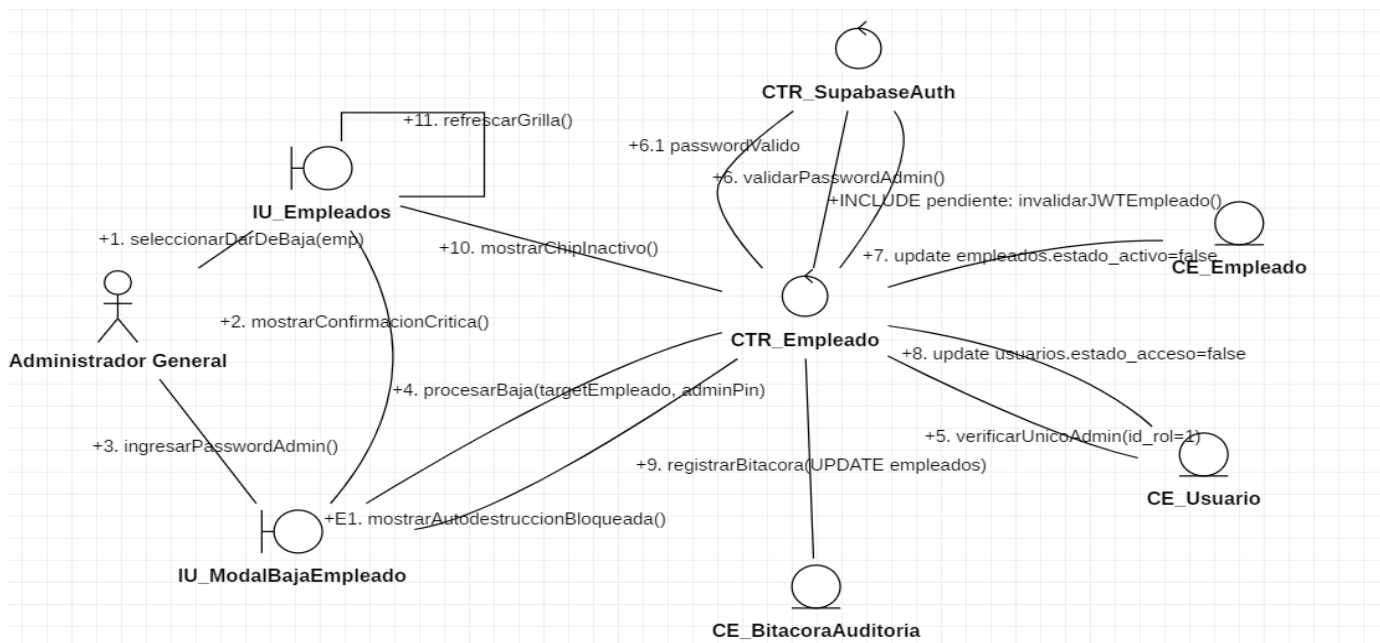
CU03: Registrar Nuevo Empleado



Descripción del Caso de Uso

El Administrador ingresa los datos del nuevo empleado: nombre completo, CI, cargo, rol del sistema y correo electrónico. El sistema crea el registro en la tabla de empleados, genera las credenciales de acceso iniciales y envía un correo de bienvenida con contraseña temporal. El diagrama muestra los mensajes entre el formulario de administración, el backend (Node.js/Express), la tabla empleados en PostgreSQL y el servicio de correo externo (Resend/SendGrid). Es la puerta de entrada formal de cualquier persona a operar el sistema.

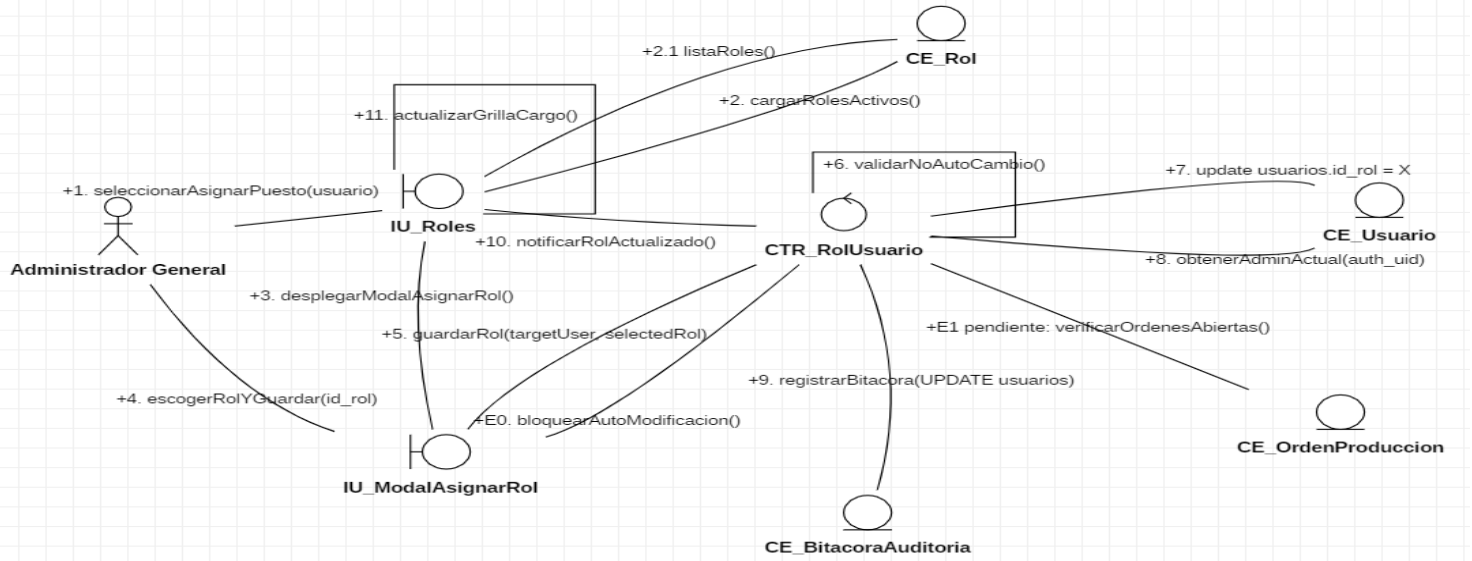
CU04: Inhabilitar Empleado (Dar de baja lógica)



Descripción del Caso de Uso

El Administrador selecciona un empleado activo y ejecuta la inhabilitación. El sistema cambia el estado del empleado a "Inactivo", revoca su acceso al sistema bloqueando el token e impide futuros inicios de sesión sin eliminar el historial histórico del empleado. El diagrama muestra el mensaje de cambio de estado desde el panel de administración, la actualización en la tabla empleados y la confirmación al actor. Se usa baja lógica (no física) para preservar la trazabilidad y auditoría de operaciones pasadas.

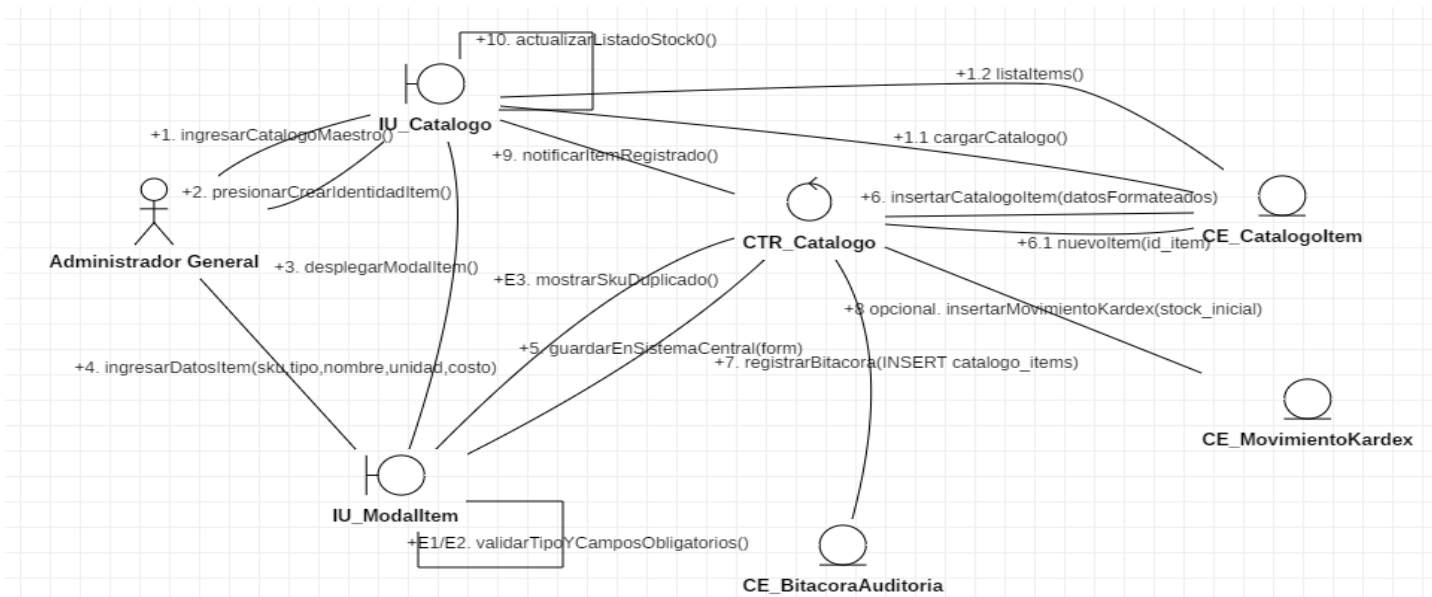
CU05: Asignar / Modificar Roles y Permisos



Descripción del Caso de Uso

El Administrador selecciona un empleado y asigna o modifica su rol (Administrador, Jefe de Producción, Ingeniero de Calidad, Asesor Comercial, Operario, etc.). El sistema actualiza la tabla de roles y las políticas RLS (Row Level Security) en Supabase que controlan qué datos puede ver o modificar cada actor. El diagrama muestra los mensajes entre el panel de administración, el backend y la base de datos de roles/permisos, con la confirmación del cambio. Define qué menús, módulos y registros puede acceder cada usuario.

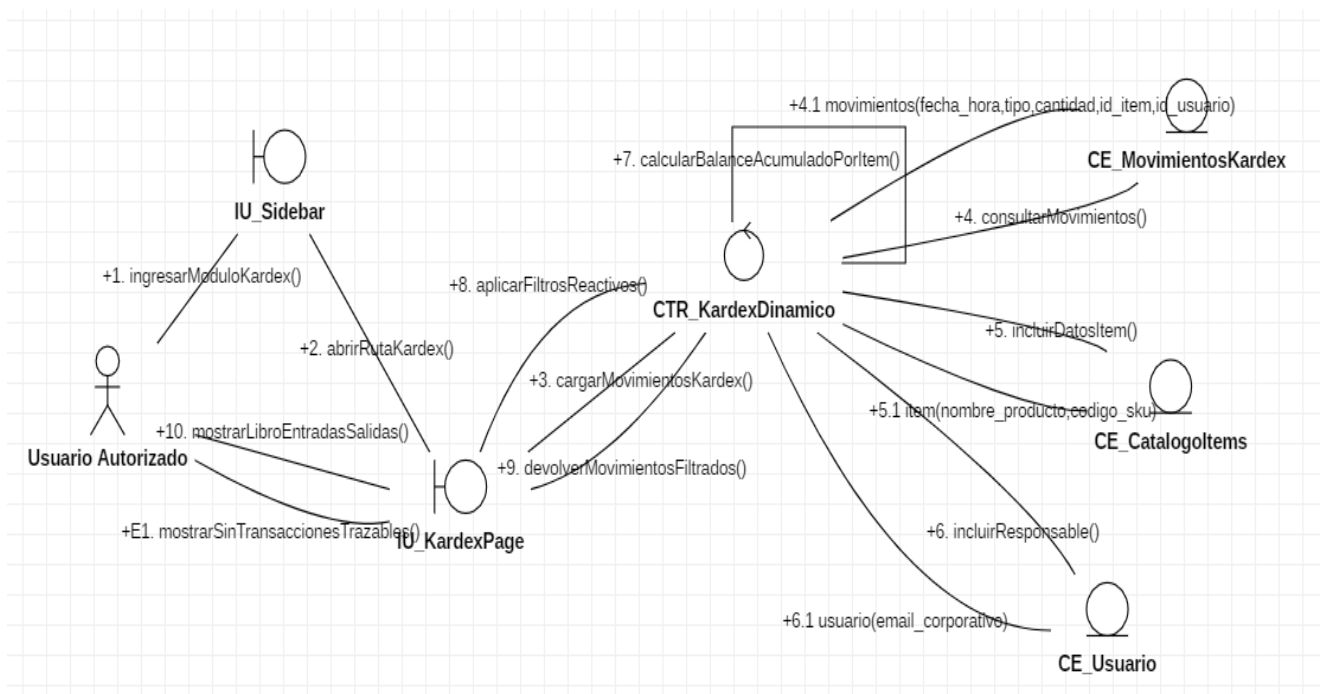
CU08: Registrar Nuevo Producto / Insumo en Catálogo



Descripción del Caso de Uso

El Jefe de Producción o Administrador ingresa un nuevo ítem al catálogo maestro: nombre, unidad de medida, tipo (materia prima, insumo, producto terminado), stock mínimo de alerta y precio unitario. El sistema crea el registro en la tabla catálogo e inicializa su Kardex con saldo cero. El diagrama muestra los mensajes entre el formulario de alta, el backend de validación, la tabla catálogo en PostgreSQL y la confirmación. Es la base de todo el sistema de inventario: sin ítem registrado no puede ejecutarse ningún movimiento de Kardex.

CU09: Consultar Kardex Dinámico (Historial)

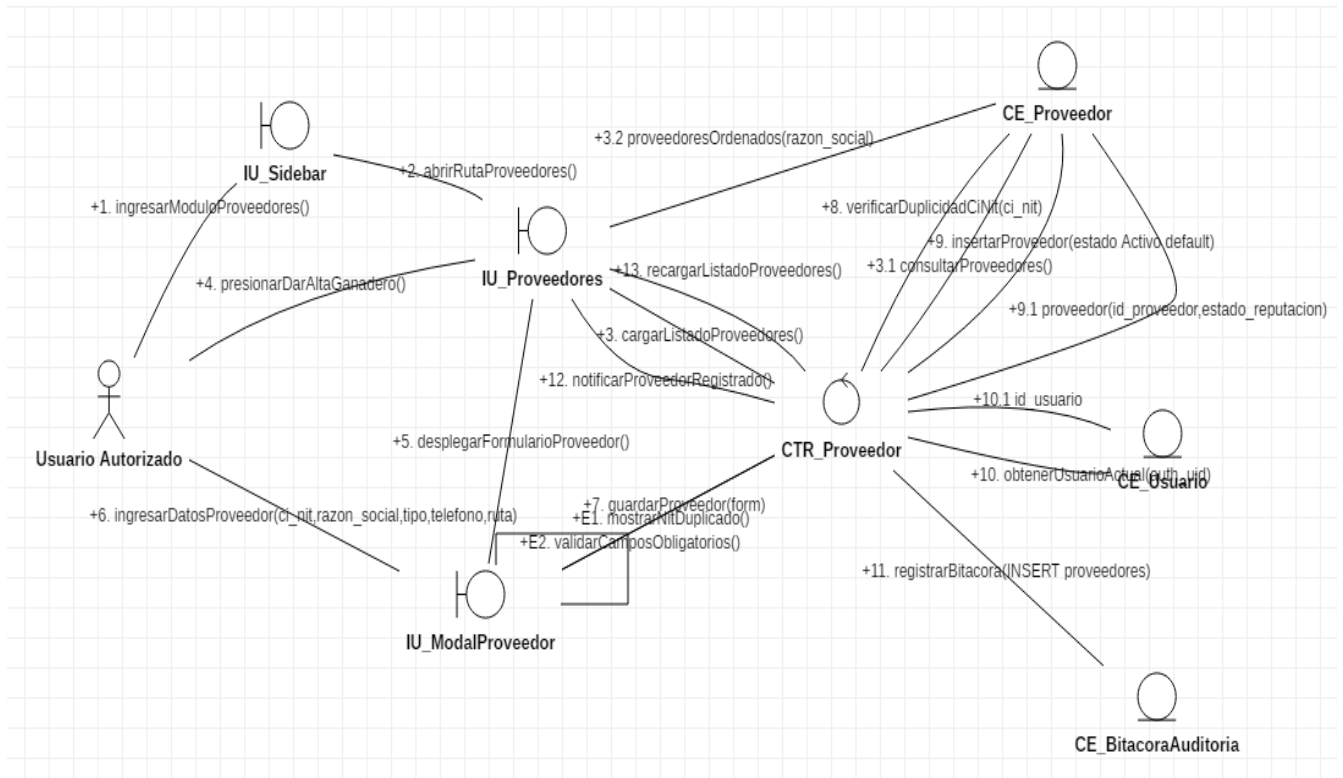


Descripción del Caso de Uso

El actor selecciona un ítem del catálogo y consulta su historial completo de movimientos: entradas por compra, salidas por producción, ajustes manuales, mermas, con saldo acumulado en cada movimiento. El diagrama muestra la solicitud de consulta con filtros

(fecha, tipo de movimiento), el mensaje al backend, la consulta JOIN entre las tablas kardex y catálogo en PostgreSQL y el retorno del historial paginado. Permite auditar cualquier variación de stock y detectar inconsistencias entre el stock físico y el digital.

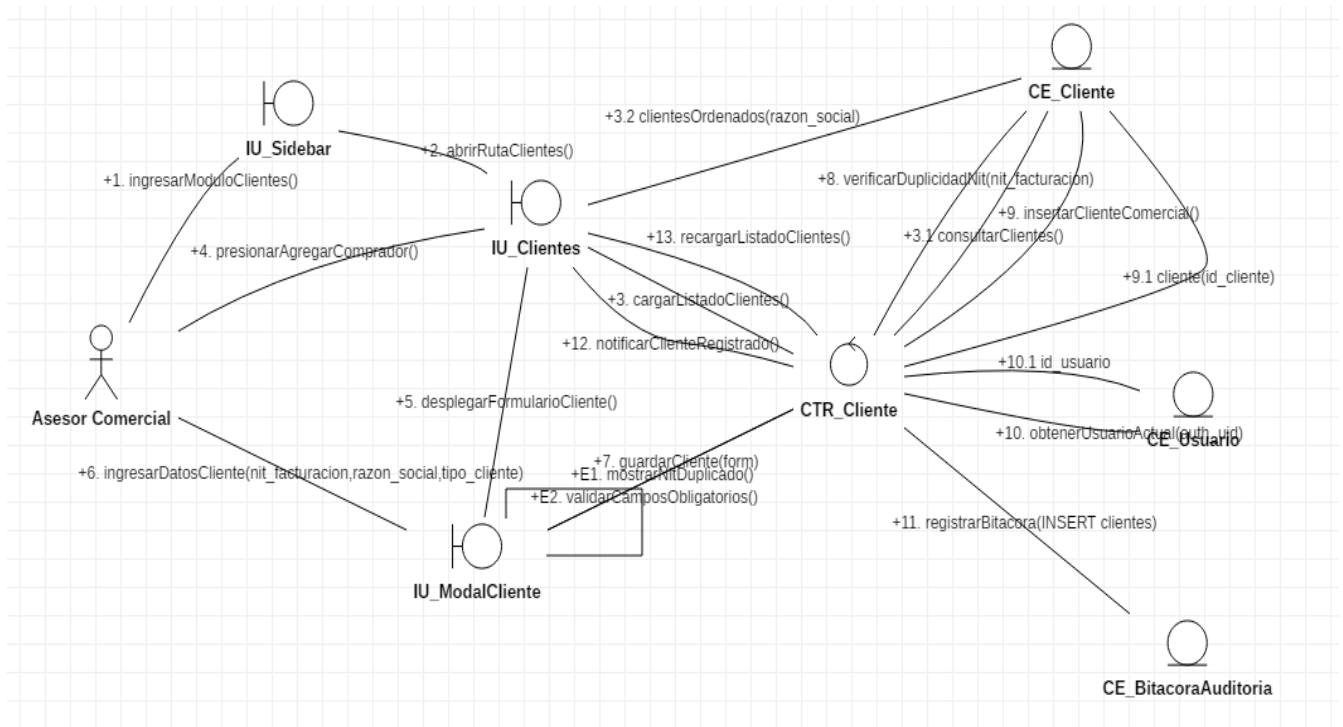
CU12: Registrar Proveedor / Ganadero



Descripción del Caso de Uso

El Asesor Comercial o Administrador registra un nuevo proveedor de leche o de insumos: nombre/razón social, NIT, zona geográfica, tipo (ganadero individual, empresa distribuidora), datos de contacto y condiciones de pago. El sistema valida que el NIT no esté duplicado y guarda el registro en la tabla proveedores. El diagrama muestra los mensajes entre el formulario de alta, el backend de validación de duplicados, la inserción en la tabla y la confirmación al actor. Sin proveedor registrado no puede ejecutarse ninguna recepción de leche ni orden de compra.

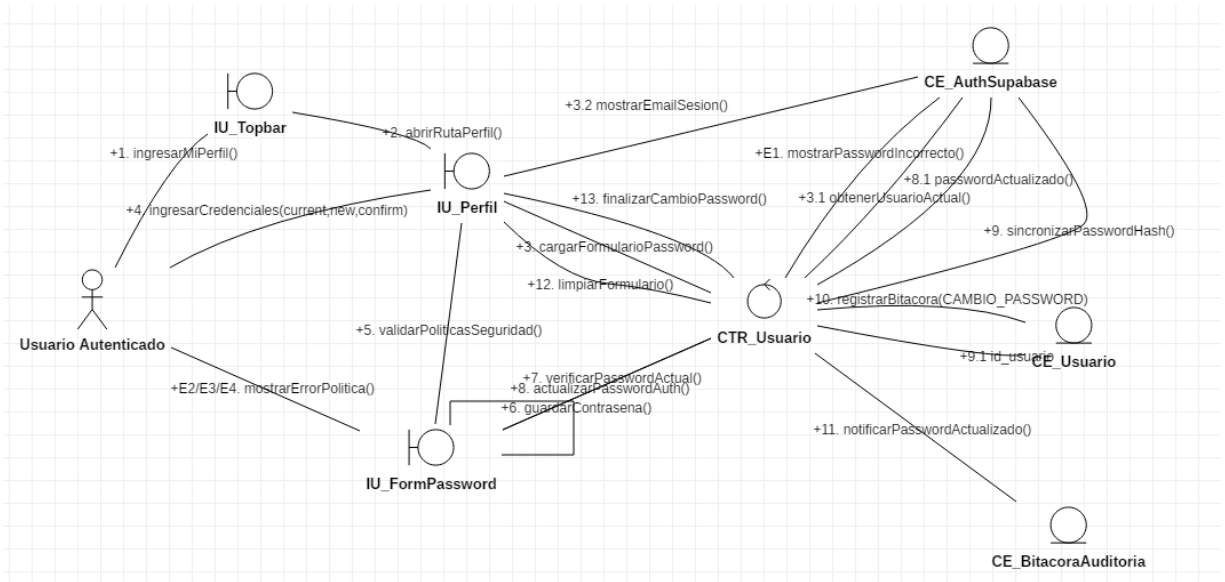
CU26: Registrar Cliente Comercial (B2B / B2C)



Descripción del Caso de Uso

El Asesor Comercial registra un nuevo cliente: razón social, NIT/CI, tipo (institucional B2B o minorista B2C), ciudad, canal de contacto y frecuencia de pedidos habitual. El sistema valida que el NIT/CI no esté duplicado y guarda el perfil en la tabla clientes. El diagrama muestra los mensajes desde el formulario de alta, el backend de validación, la inserción en la tabla clientes y la confirmación. Sin cliente registrado no puede generarse ningún pedido de venta ni factura.

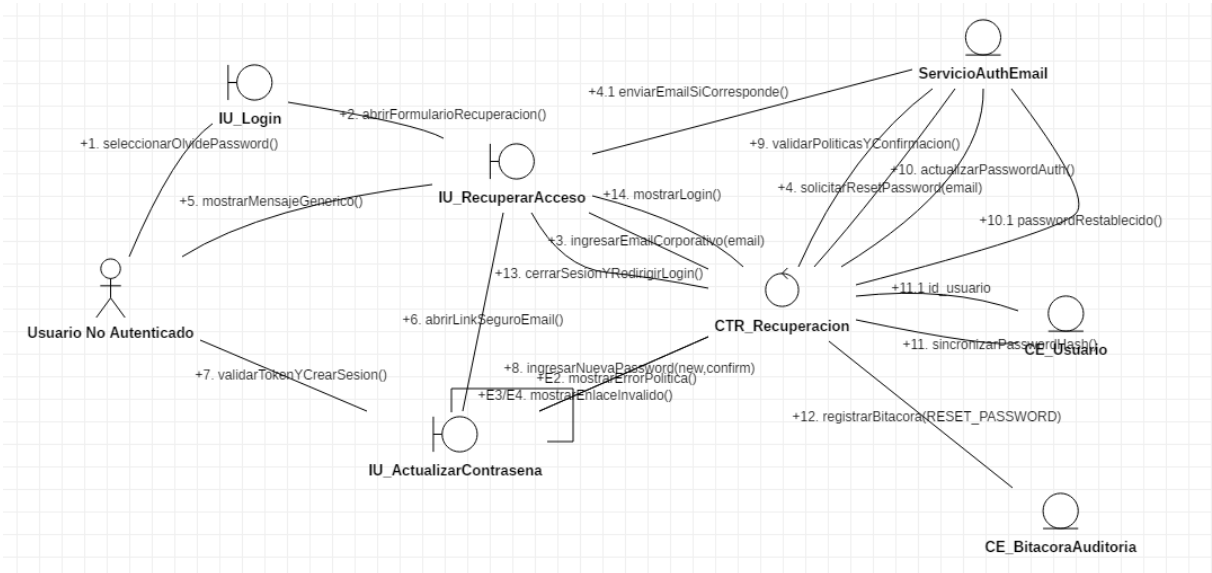
CU31: Cambiar Contraseña Propia



Descripción del Caso de Uso

El usuario autenticado accede a su perfil y solicita cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual y la nueva (con confirmación). El sistema valida que la contraseña actual sea correcta, que la nueva cumpla los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, número) y actualiza las credenciales en GoTrue/Supabase Auth. El diagrama muestra los mensajes desde el formulario de cambio de contraseña, la validación en el servidor de autenticación, la actualización del hash y la confirmación al usuario con cierre de sesiones activas en otros dispositivos.

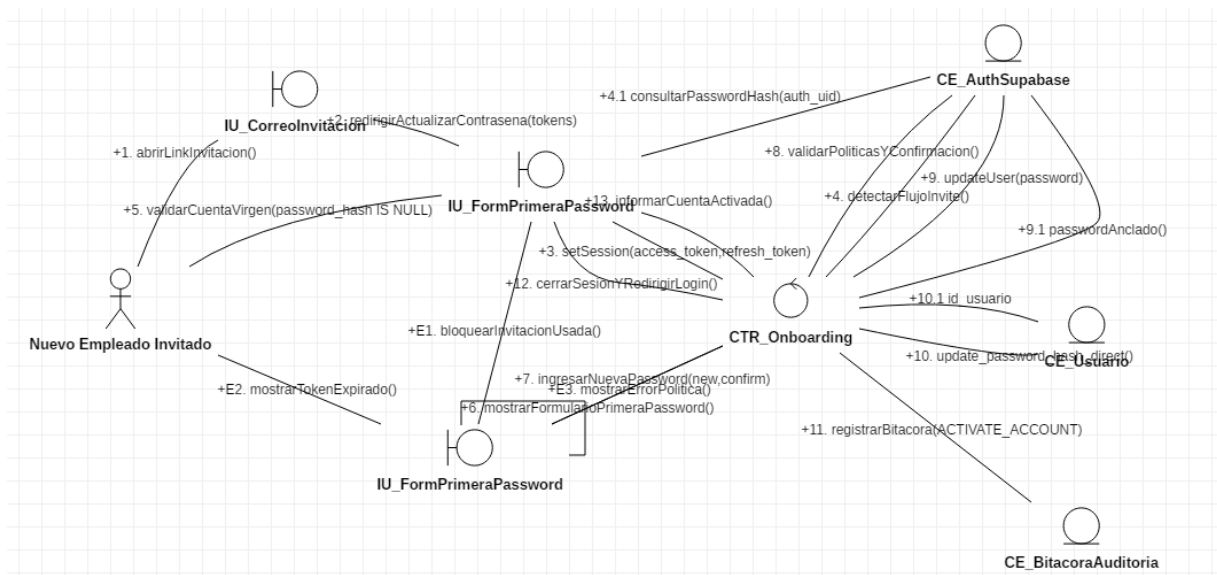
CU32: Recuperar Contraseña Olvidada (Reset vía email)



Descripción del Caso de Uso

El usuario que olvidó su contraseña ingresa su correo electrónico registrado en la pantalla de recuperación. El sistema verifica que el correo exista en la base de datos, genera un token de reseteo con expiración de 30 minutos y envía un enlace seguro al correo del usuario via Resend/SendGrid. Al hacer clic en el enlace, el usuario puede establecer una nueva contraseña. El diagrama muestra los mensajes desde la solicitud de reset, la generación del token en GoTrue, el envío SMTP del correo y el flujo de validación del token al establecer la nueva contraseña.

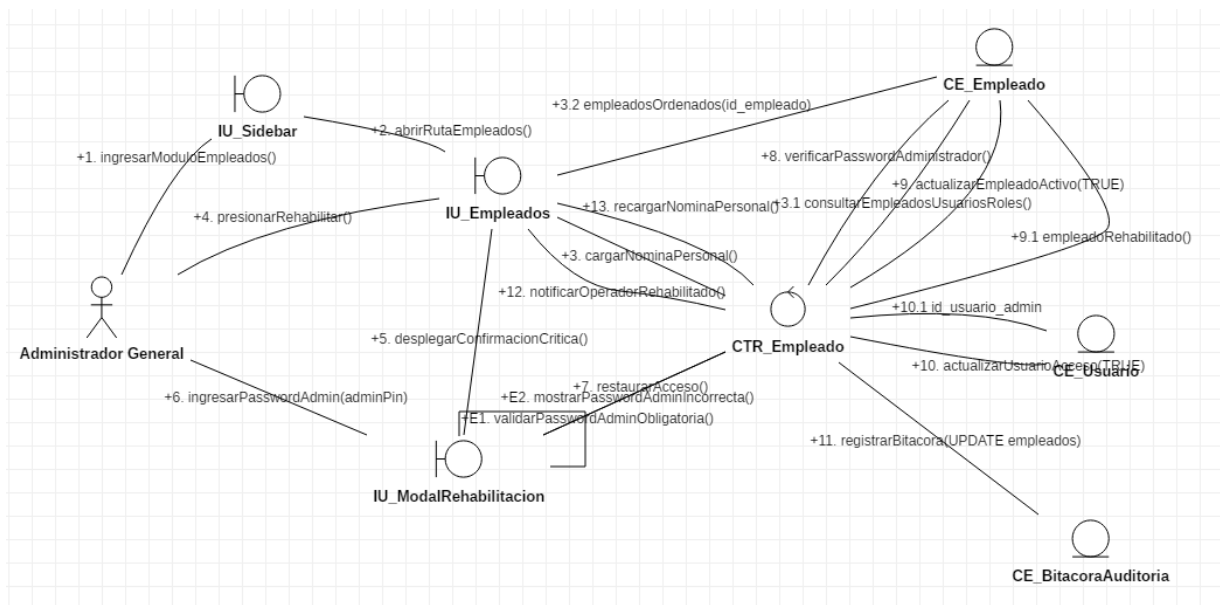
CU33: Establecer Primera Contraseña



Descripción del Caso de Uso

Este caso de uso describe el proceso de **establecimiento de contraseña para un nuevo empleado**, el cual inicia cuando el usuario accede al sistema mediante un enlace de invitación para activar una sesión temporal. El controlador valida la solicitud, despliega el formulario y, tras verificar que la nueva clave cumpla con las políticas de seguridad, actualiza las credenciales simultáneamente en el servicio de **Supabase Auth** y en la base de datos local usando encriptación pgcrypto. Finalmente, el sistema registra este evento de forma doble en la bitácora (mediante código y un *trigger* automático) y redirige al empleado a la pantalla de inicio de sesión.

CU34: Rehabilitar Empleado (Alta Lógica)

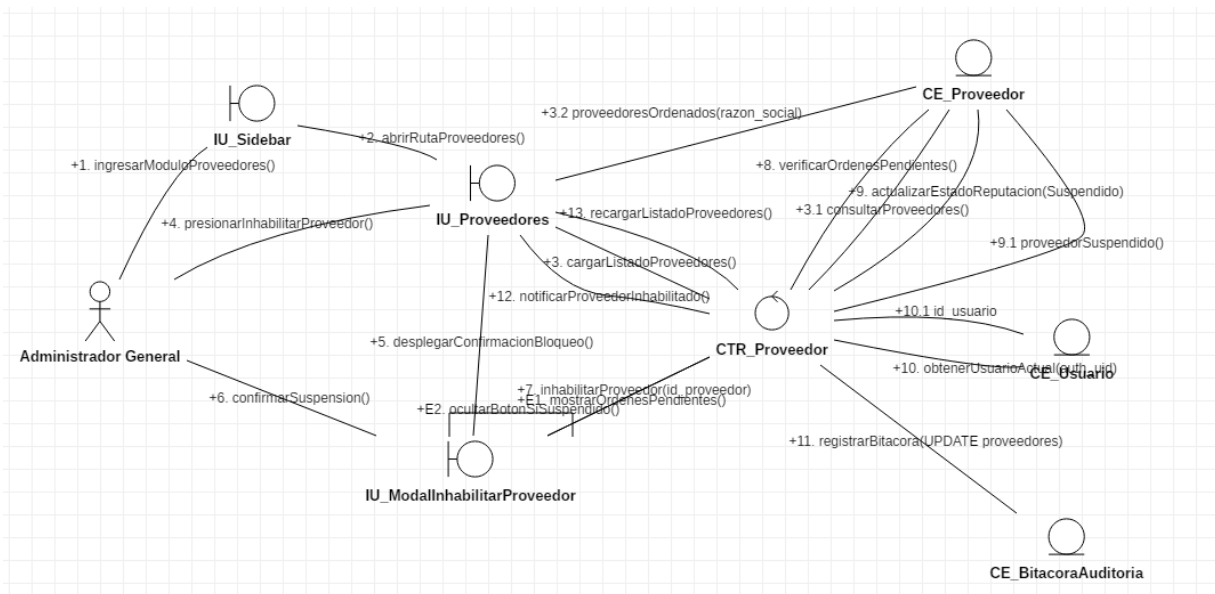


Descripción del Caso de Uso

Secuencia de mensajes para la reactivación de un empleado previamente inhabilitado. El controlador actualiza el estado activo tanto en la tabla `empleados` como en `usuarios`, restaurando el acceso al sistema. El trigger de base de datos registra automáticamente la operación en la bitácora.

Ciclo 2:

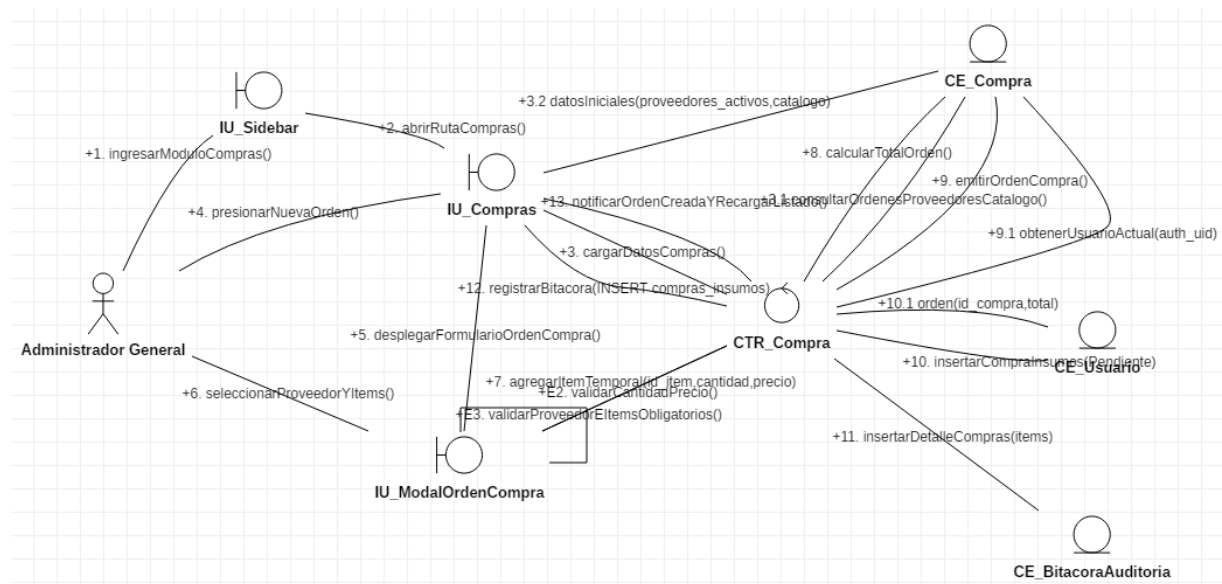
CU13: Inhabilitar Proveedor (Bloqueo)



Descripción del Caso de Uso

El Administrador cambia el estado de un proveedor activo a "Inactivo" o "Penalizado" por incumplimiento de calidad, deuda pendiente u otras causas. El sistema bloquea cualquier nueva transacción asociada a ese proveedor (recepciones, órdenes de compra) sin eliminar el historial. El diagrama muestra los mensajes entre el panel de administración, el backend y el update de estado en la tabla proveedores, con registro en la bitácora de auditoría.

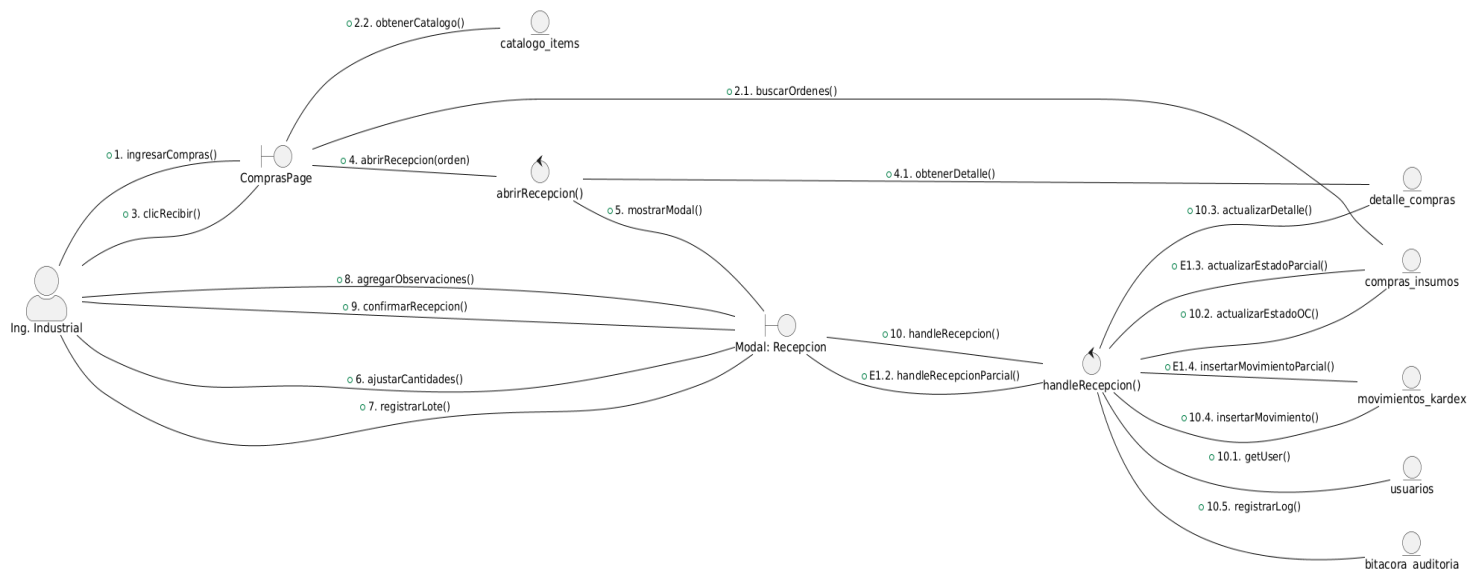
CU14: Elaborar Orden de Compra de Insumos



Descripción del Caso de Uso

El Jefe de Producción o Administrador genera una orden de compra formal seleccionando el proveedor, los insumos requeridos y las cantidades. El sistema calcula el total, asigna un número de orden único y puede enviar automáticamente la solicitud al correo del proveedor. El diagrama muestra los mensajes entre el formulario de OC, el backend, la inserción en la tabla ordenes_compra, el envío via SMTP (Resend/SendGrid) y la confirmación al actor. Inicia el ciclo formal de abastecimiento de insumos.

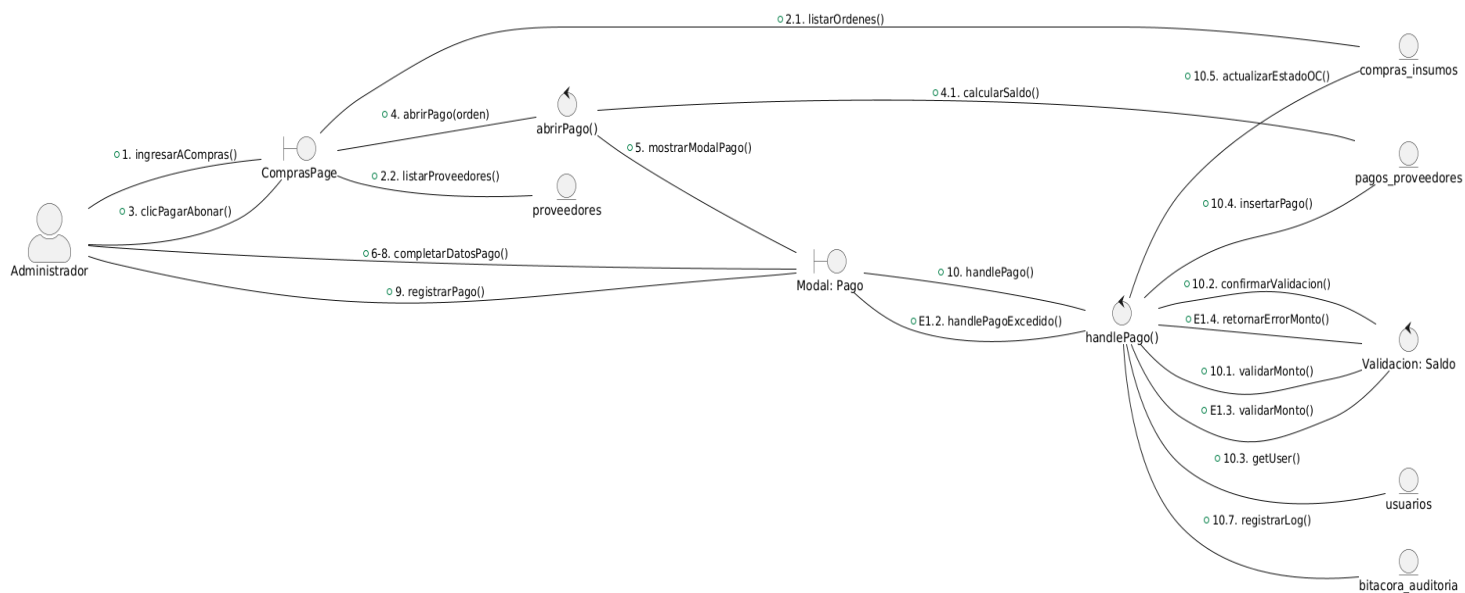
CU15: Registrar Recepción Física de Insumos



Descripción del Caso de Uso

Al llegar los insumos de una orden de compra, el encargado registra la recepción: cantidad efectivamente recibida, fecha de vencimiento y conformidad con la OC. El sistema ejecuta un movimiento Kardex de entrada (IN) actualizando el stock en tiempo real y vincula la recepción a la OC correspondiente, cerrando el ciclo de compra. El diagrama muestra los mensajes entre el formulario de recepción, el backend, la inserción en kardex_movimientos, la actualización del saldo y el update del estado de la OC.

CU16: Registrar Pago a Proveedor

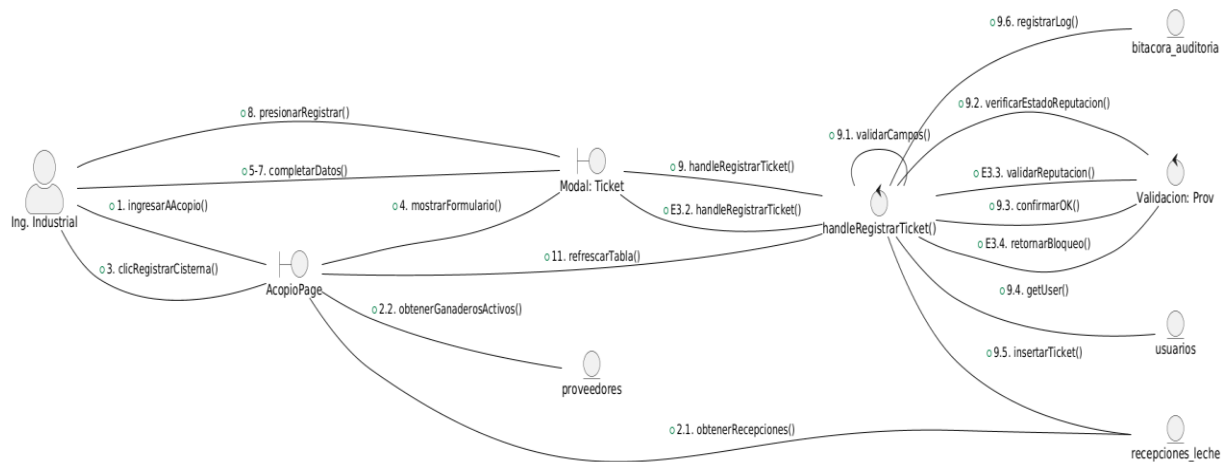


Descripción del Caso de Uso

El Administrador registra el pago realizado a un proveedor por una OC recibida: monto, fecha, método de pago (efectivo, transferencia, QR) y referencia. El sistema actualiza el estado de la OC a "Pagada" y registra el movimiento en el historial financiero del proveedor. El diagrama muestra los mensajes entre el formulario de pago, el backend, la actualización en la tabla

ordenes_compra y el registro en la tabla pagos_proveedores, cerrando el ciclo económico con el proveedor.

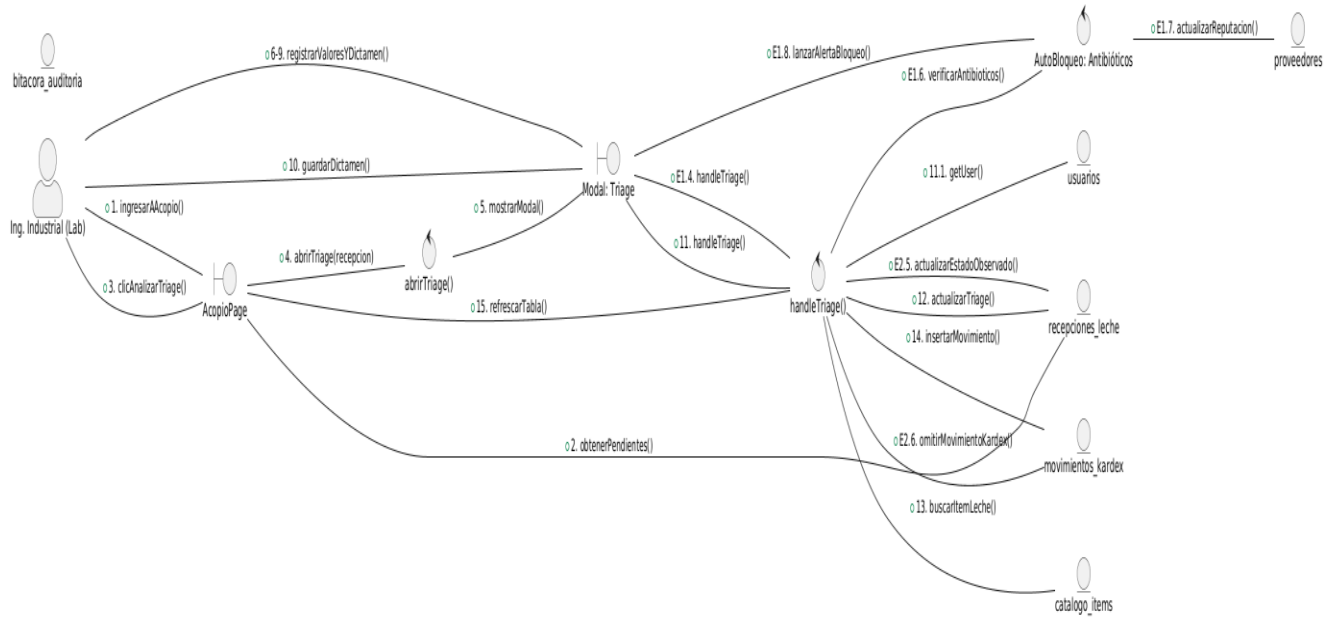
CU17: Registrar Ticket de Ingreso de Cisterna (Volumen)



Descripción del Caso de Uso

La Ingeniera Industrial registra la llegada de la cisterna de leche cruda: proveedor/ganadero, volumen declarado en litros, temperatura de llegada, hora de arribo y conductor. El sistema genera el ticket de ingreso con número único y deja el lote en estado "Pendiente de Triage". El diagrama muestra los mensajes desde el formulario de recepción en planta, el backend, la inserción en la tabla recepciones_leche y la generación del ticket identificador que servirá de referencia para el análisis bioquímico siguiente.

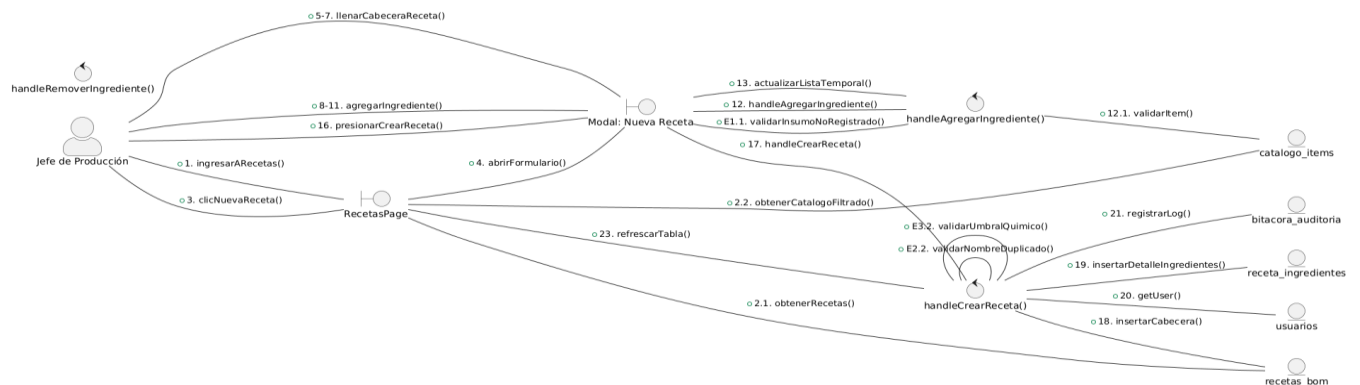
CU18: Registrar Dictamen de Triage Bioquímico (Aceptación/Rechazo)



Descripción del Caso de Uso

La Ingeniera Industrial realiza el análisis de la leche recibida: temperatura, densidad, acidez Dornic, porcentaje de grasa y prueba de antibióticos. Ingresa los valores en el sistema, que los coteja automáticamente con los rangos aceptables configurados. Si todos los parámetros están dentro del rango, el dictamen es "Aceptada" y la leche queda disponible para producción; si alguno falla, es "Rechazada" y el sistema notifica al proveedor. El diagrama muestra los mensajes de ingreso de parámetros, la lógica de validación en el backend y la actualización del estado del ticket de recepción.

CU19: Registrar Receta Base (Ingeniería BOM)

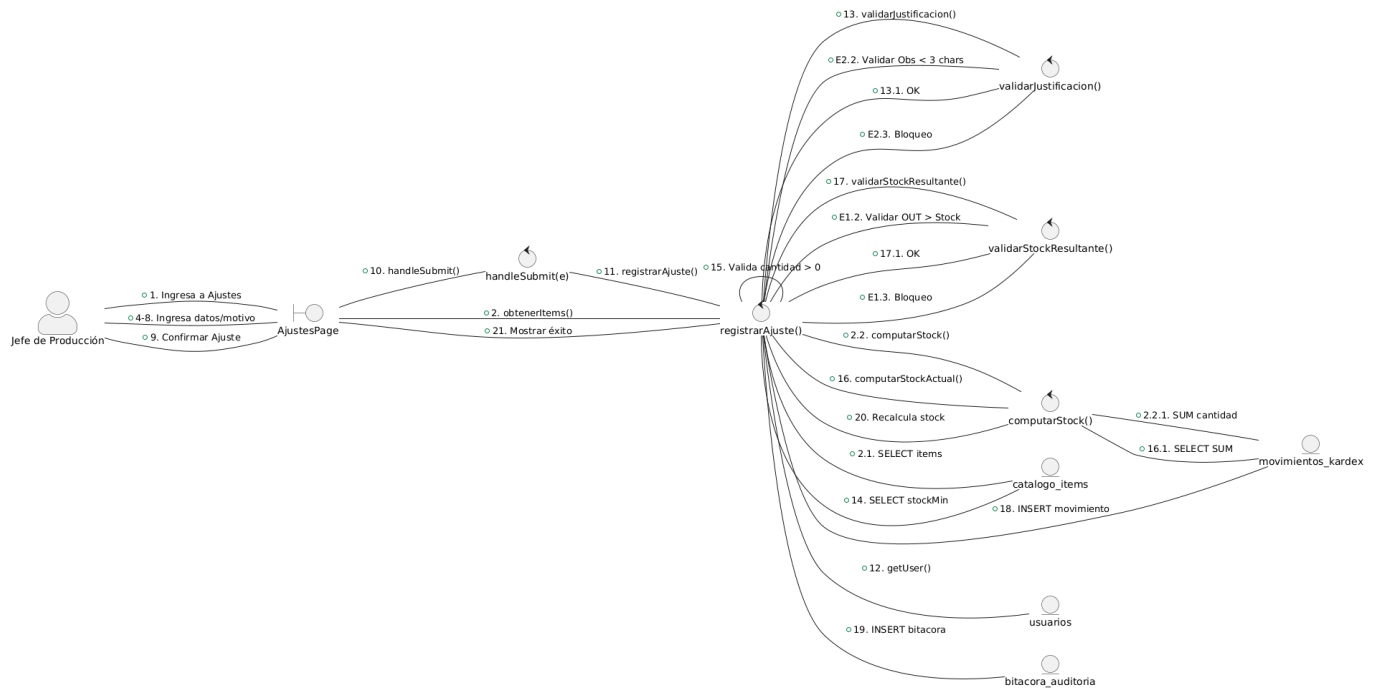


Descripción del Caso de Uso

El Ingeniero de Calidad o Jefe de Producción define la receta formal (Bill of Materials) para cada producto lácteo: Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero y Familiar. Especifica los insumos requeridos, cantidades por litro de leche procesado, rangos de temperatura y pH de proceso, tiempo de cuajado y rendimiento teórico esperado (kg de producto por litro). El diagrama muestra los mensajes entre el formulario BOM, el backend, la inserción en la tabla recetas con sus líneas de insumos y la vinculación al catálogo de productos. Es la base del cálculo automático de consumo de insumos en producción.

Ciclo 3:

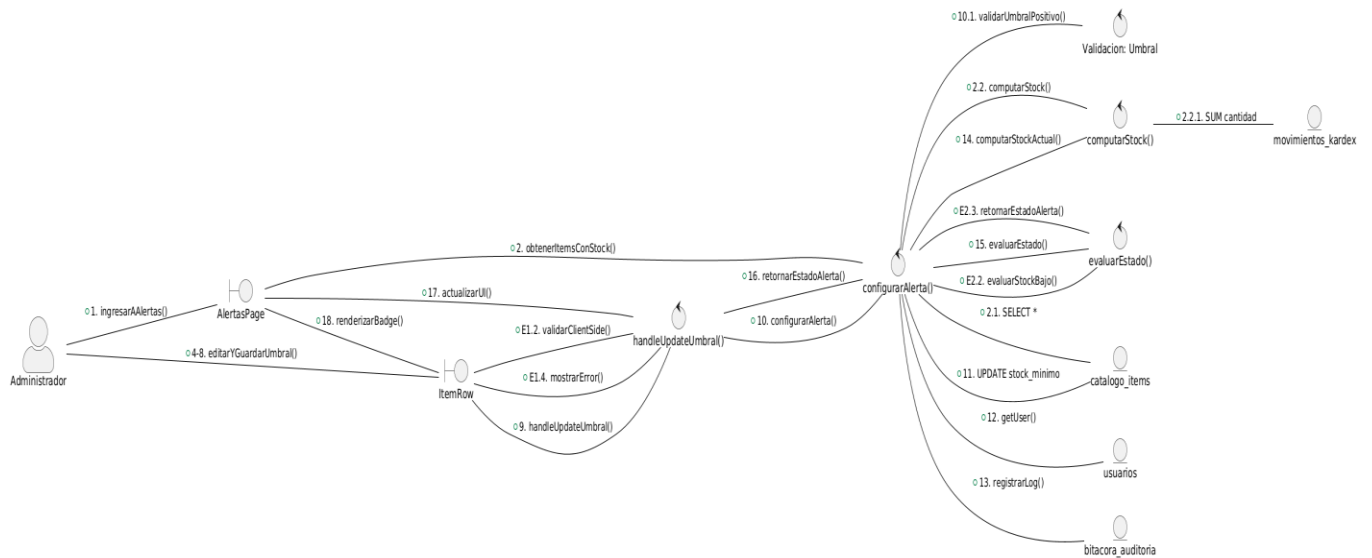
CU10: Registrar Ajuste Manual o Merma Aislada



Descripción del diagrama:

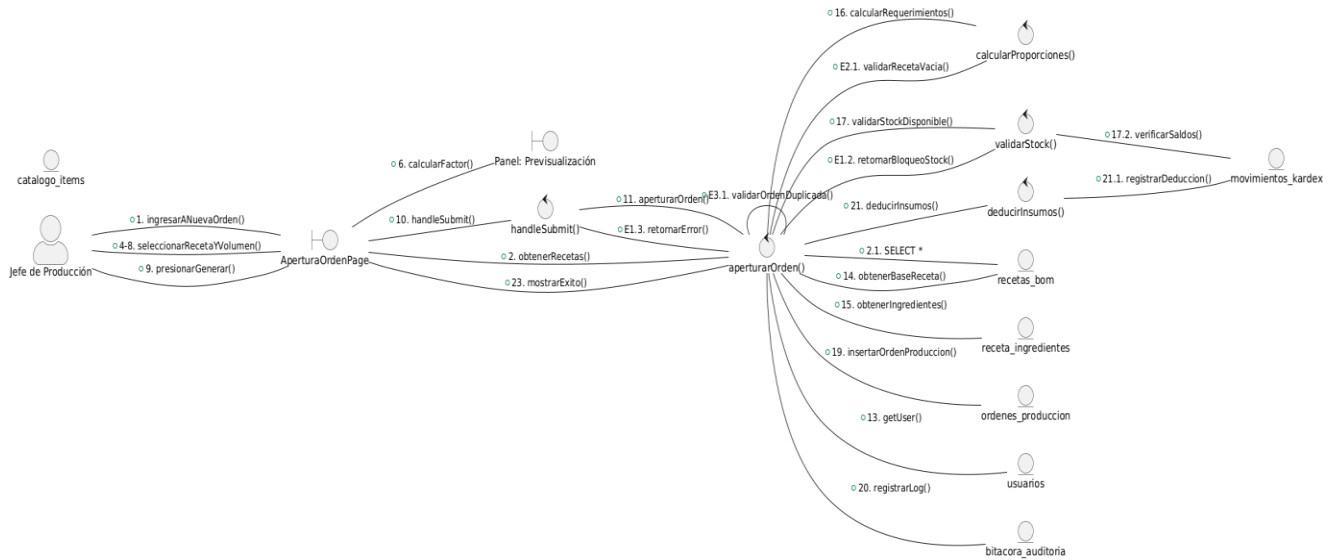
Secuencia de mensajes para el registro de un ajuste de inventario no productivo. El controlador valida la justificación obligatoria, verifica que el stock resultante no sea negativo y genera el movimiento en el Kardex con trazabilidad del operador responsable.

CU11: Configurar Alertas de Stock Mínimo



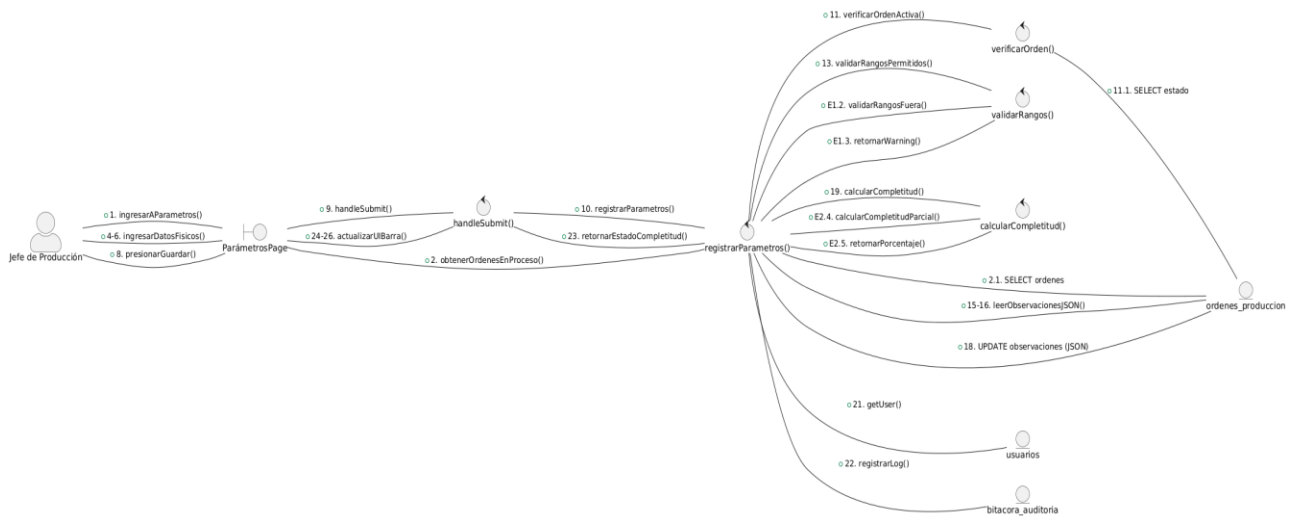
Descripción del diagrama: Flujo de comunicación para la configuración paramétrica de umbrales de alerta. El controlador actualiza el umbral en el catálogo maestro y evalúa inmediatamente si el stock actual ya se encuentra por debajo del nuevo valor configurado.

CU20: Aperturar Orden de Producción



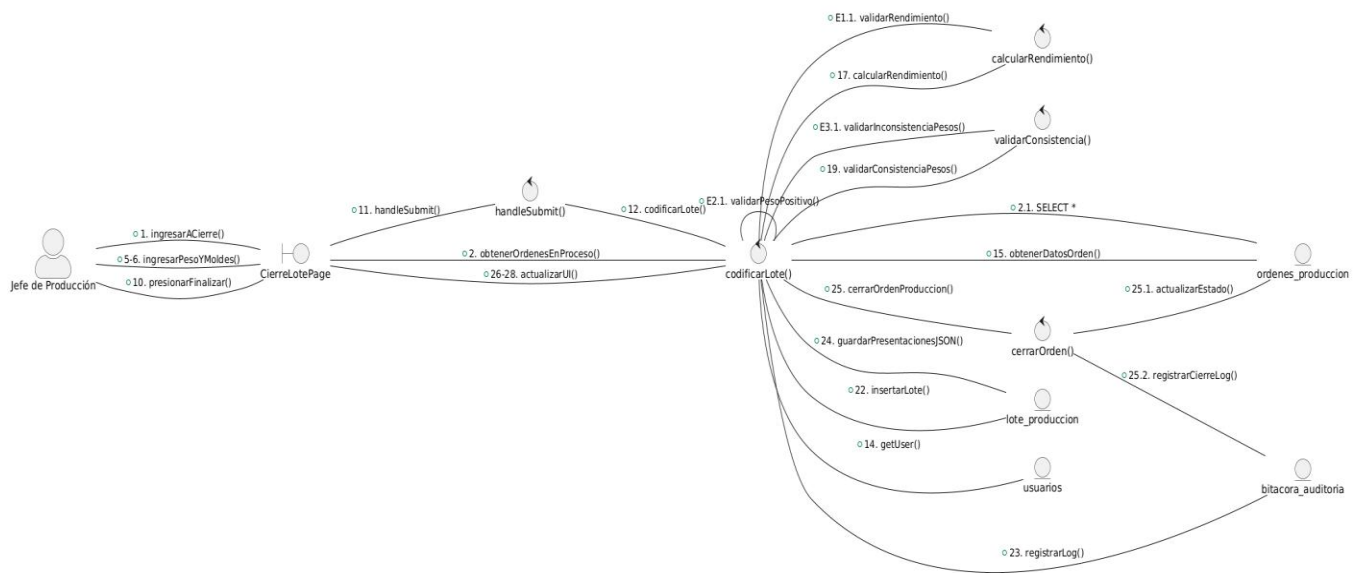
Descripción del diagrama: Flujo de comunicación más complejo del Ciclo 3. El controlador extrae la receta BOM, calcula proporciones según el volumen de leche, valida disponibilidad de cada insumo en el Kardex, y ejecuta la deducción atómica masiva de todos los ingredientes al confirmar la apertura.

CU21: Registrar Parámetros Físicos del Proceso



Descripción del diagrama: Secuencia de mensajes para el registro progresivo de variables de proceso. El controlador valida cada parámetro contra rangos configurados y permite guardados parciales con indicador de completitud.

CU22: Codificar Lote Físico Terminado

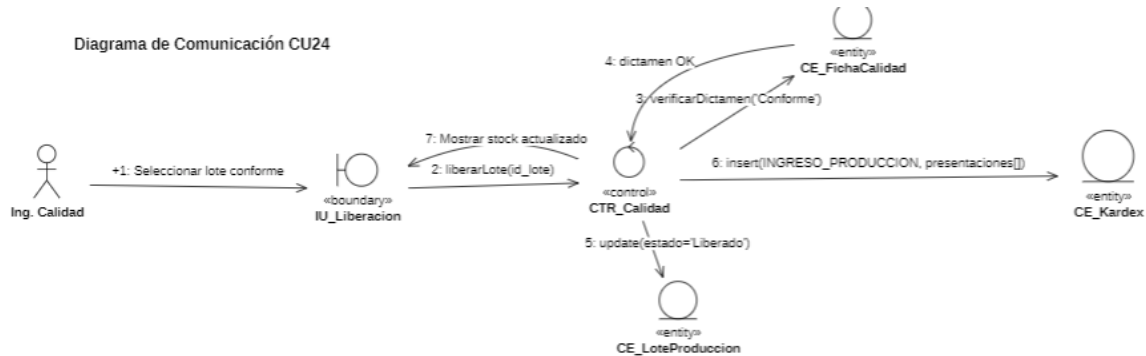


Descripción del diagrama: Flujo de comunicación para el cierre de la orden de producción. El controlador calcula el rendimiento transformativo, genera el lote trazable con sus presentaciones y actualiza el estado de la orden.

CU23: Registrar Ficha de Control de Calidad

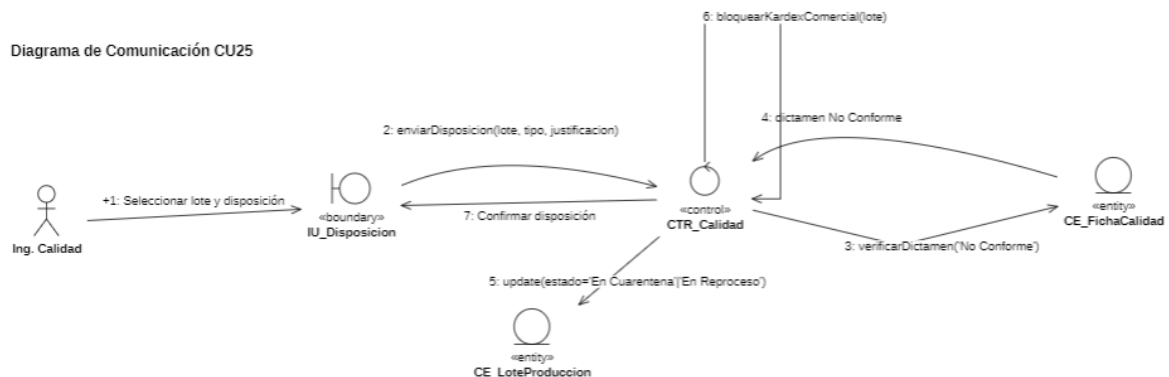
Descripción del diagrama: Secuencia de comunicación para la evaluación de calidad del lote. El controlador recibe los parámetros físico-químicos, los compara contra estándares del producto, emite el dictamen preliminar y registra la ficha vinculada al lote.

CU24: Aprobar/Liberar Lote a Almacén



Descripción del diagrama: Flujo de comunicación para la liberación de lotes conformes. El controlador verifica la ficha de calidad, actualiza el estado del lote y genera los movimientos de ingreso en el Kardex de producto terminado, cerrando la cadena de trazabilidad.

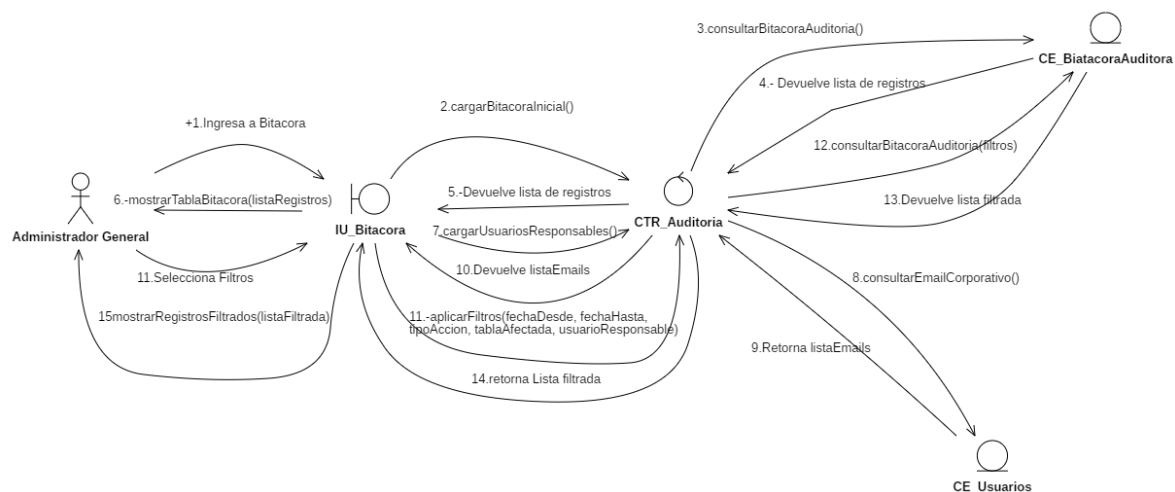
CU25: Enviar Lote a Cuarentena/Reproceso



Descripción del diagrama: Secuencia de comunicación para la disposición de lotes no conformes. El controlador bloquea el acceso al Kardex comercial y registra la justificación técnica obligatoria. Si la disposición es reproceso, genera una notificación al Jefe de Producción.

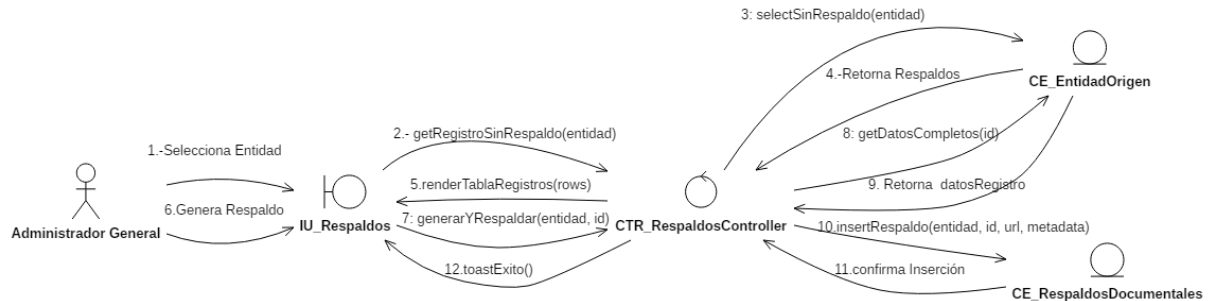
Ciclo 4:

CU06: Consultar Bitácora de Auditoría



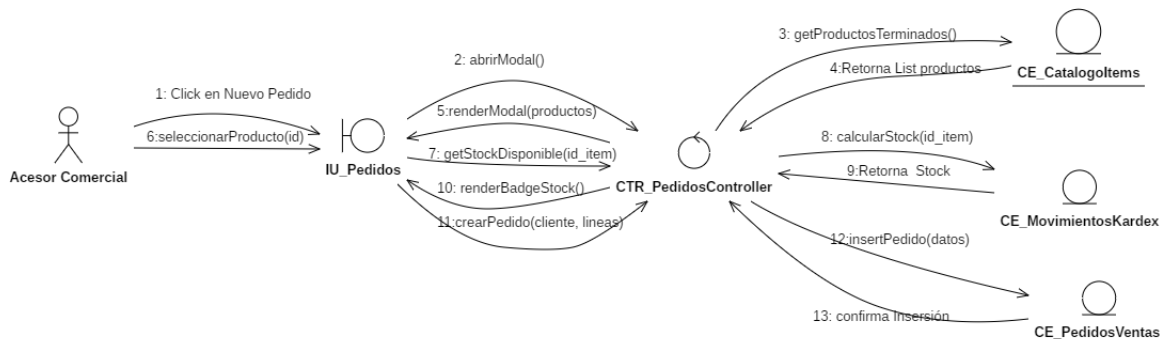
Descripción del diagrama: Secuencia de mensajes para la supervisión y control de auditoría del sistema. El Administrador define los filtros de búsqueda (fechas, tablas, acciones) en la interfaz. El controlador Server Action intercepta la petición, verifica que el rol del usuario contenga los permisos necesarios para auditar, ejecuta la consulta parametrizada sobre la entidad de base de datos CE_Bitacora aplicando paginación, y asocia los datos del usuario correspondiente para devolver los logs formateados a la interfaz.

CU07: Respaldar Fichas a Storage Externo



Descripción del diagrama: Flujo de comunicación para la exportación de documentos oficiales a la nube. El Administrador selecciona un registro elegible para respaldo en la grilla visual. El controlador Server Action recupera la entidad correspondiente de la base de datos, construye en memoria el archivo PDF con un hash criptográfico de integridad SHA-256, invoca al servicio externo de Supabase Storage para subir el archivo, obtiene la URL pública del archivo de respaldo, registra los metadatos en la entidad de respaldos documentales y registra la traza del respaldo en la bitácora de auditoría.

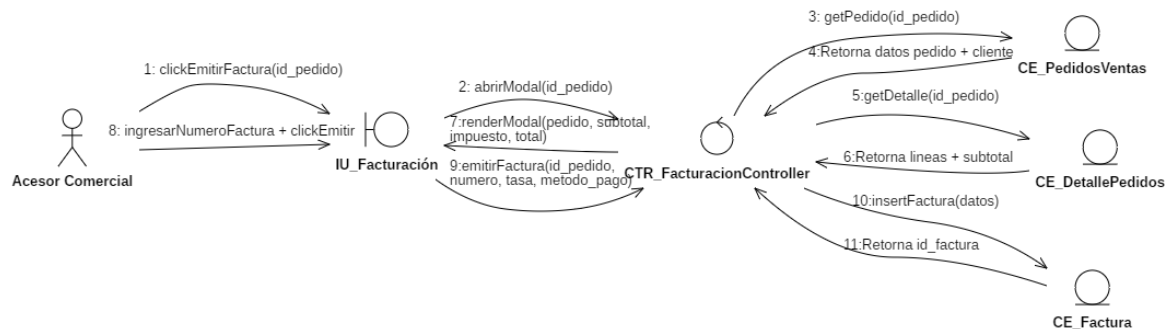
CU27: Generar Pedido de Venta / Reserva



Descripción del diagrama: Secuencia de comunicación para registrar preventas y reservar stock en firme. El Asesor selecciona el cliente e ingresa los productos con sus respectivas cantidades. La interfaz realiza consultas reactivas del stock disponible

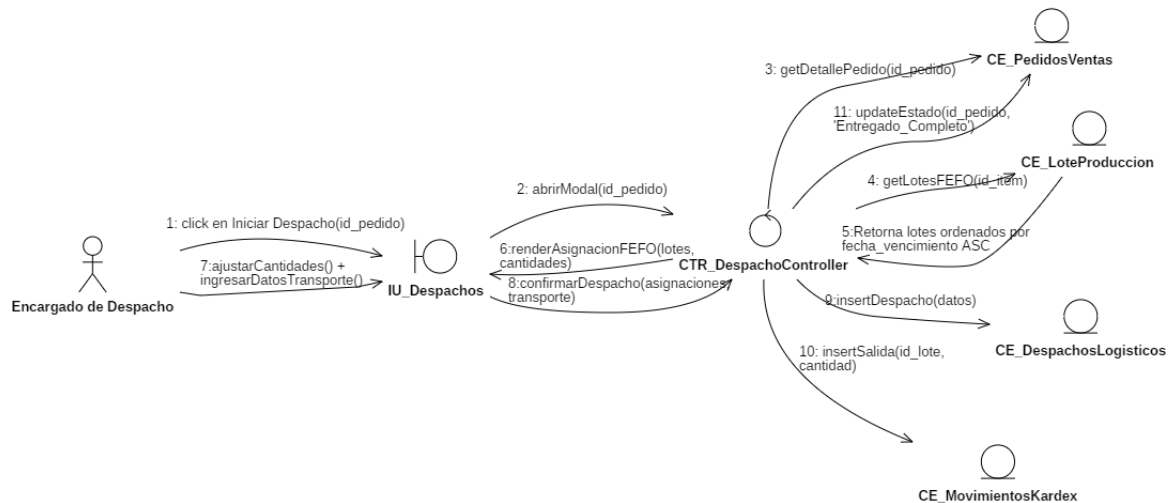
(calculado a partir de ingresos y egresos de lotes liberados en el Kardex). Al guardar, el controlador realiza una doble validación de stock en caliente para evitar condiciones de carrera, inserta el pedido con estado 'Pendiente' en la entidad de pedidos, inserta las líneas en la entidad de detalles, y registra el evento en la bitácora.

CU28: Emitir Factura Comercial



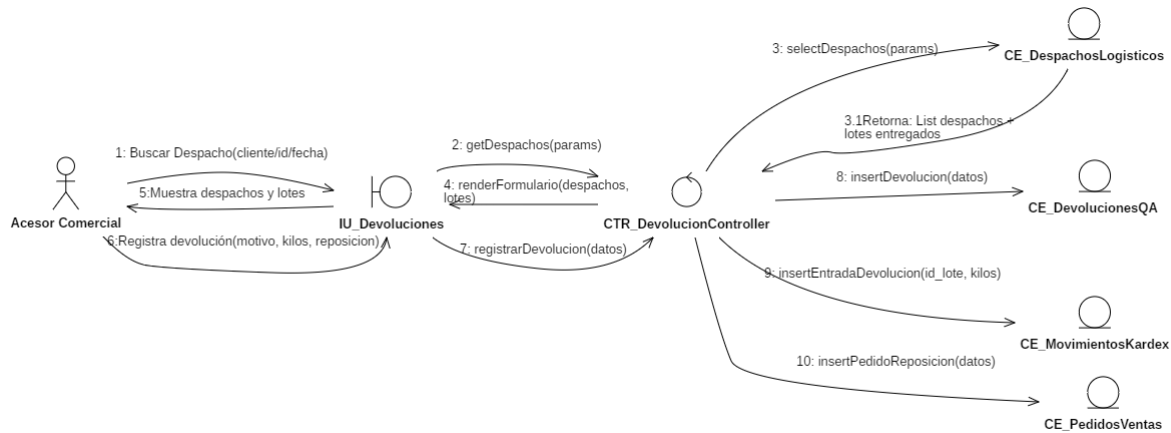
Descripción del diagrama: Flujo de mensajes del módulo de facturación con pasarela de pagos. El Asesor selecciona un pedido confirmado. El controlador calcula subtotales e impuestos, valida la unicidad del número de factura y registra la emisión con estado 'Emitida' en la entidad Factura. Asimismo, se actualiza el estado de la reserva del pedido. Opcionalmente, se interactúa con el servicio externo de PayPal para generar una orden de cobro en dólares, capturar la transacción digital en caliente, insertar el comprobante de pago en la base de datos y registrar la auditoría correspondiente.

CU29: Ejecutar Despacho Físico por FEFO



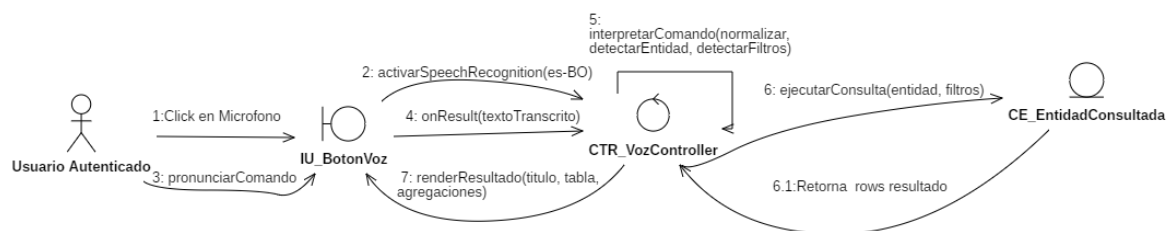
Descripción del diagrama: Flujo logístico y de control de inventarios. El Encargado de Despacho selecciona un pedido confirmado. El controlador consulta las existencias en lote ordenadas ascendentemente por fecha de vencimiento (FEFO) y retorna los lotes candidatos. El encargado asigna cantidades de cada lote, introduce placa, conductor y la lectura de temperatura de la cadena de frío (debidamente validada). Al despachar, el controlador registra el despacho logístico, crea movimientos de salida (OUT) en el Kardex por lote, actualiza los lotes agotados, actualiza el pedido a 'Entregado_Completo' u 'En_Despacho', y escribe en la bitácora de auditoría.

CU30: Registrar Devolución de Queso



Descripción del diagrama: Secuencia de comunicación para la recepción de devoluciones de producto no conforme. El Asesor Comercial selecciona el despacho que origina la devolución. El controlador valida que el despacho sea entregado y que los kilos devueltos no excedan lo entregado. Al guardar, el controlador inserta el registro en la entidad de devoluciones, añade una entrada de reingreso al Kardex, y si el cliente solicitó reposición, clona de forma atómica el pedido original (reposición en caliente) asociándolo a la devolución. Se finaliza auditando la transacción.

CU35: Generar Reporte por Comando de Voz (IA)



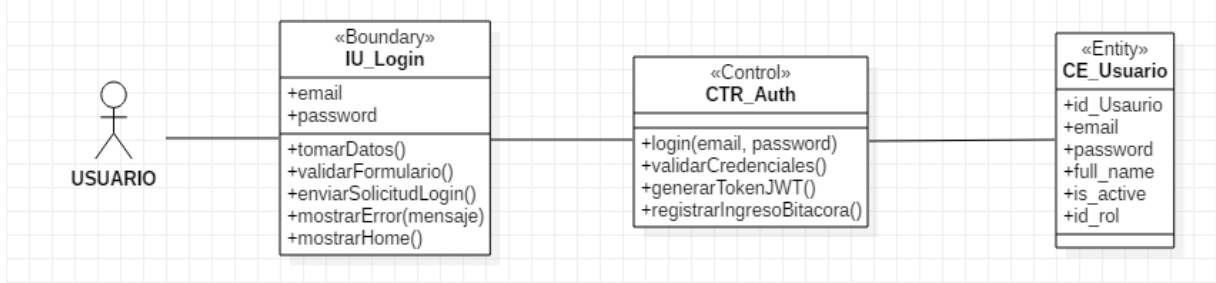
Descripción del diagrama: Flujo de mensajes del procesamiento de lenguaje natural interactuando con la interfaz de voz. El usuario dicta su consulta verbal, la interfaz envía el stream de audio al controlador, el cual invoca los servicios externos del motor de IA para traducir el audio e interpretar la intención del usuario. Tras obtener la intención (ej. consultar inventario consolidado), el controlador ejecuta las consultas

pertinentes contra la base de datos, graba una auditoría en la bitácora y entrega el reporte estructurado renderizable junto con una confirmación sonora (Text-to-Speech).

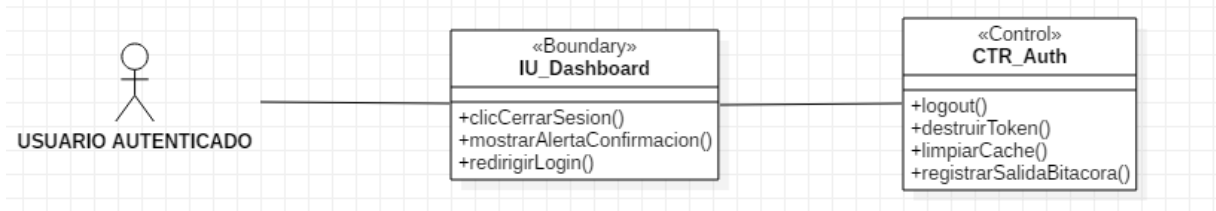
3.3 Análisis de Clases

CICLO 1+ CICLO 2 + Ciclo 3+Ciclo 4

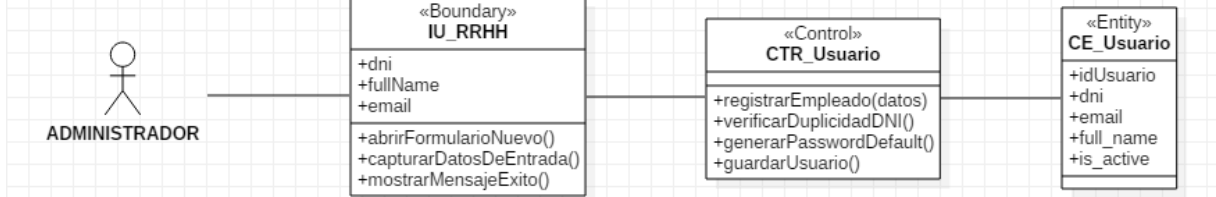
CASO DE USO 1



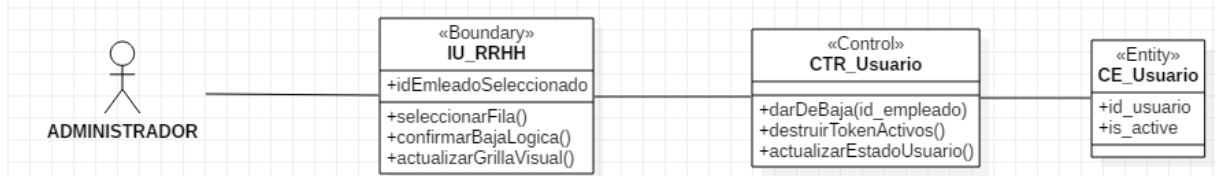
CASO DE USO 2



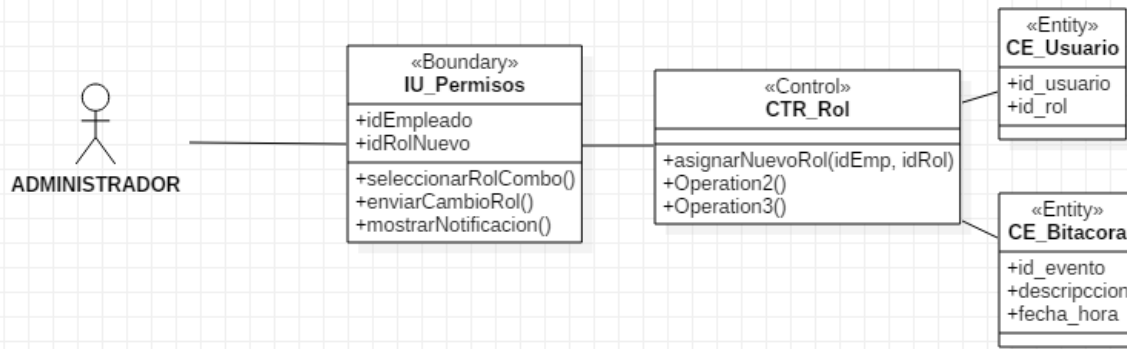
CASO DE USO 3



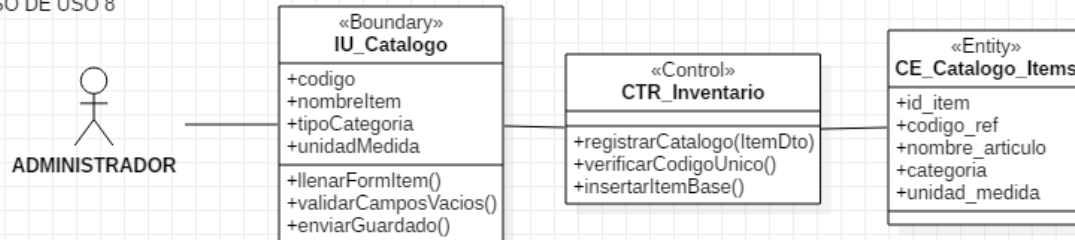
CASO DE USO 4



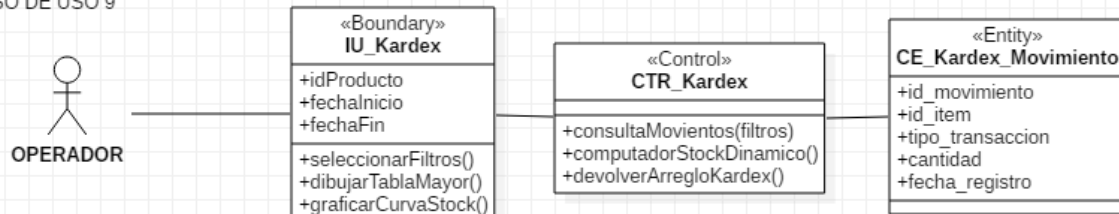
CASO DE USO 5



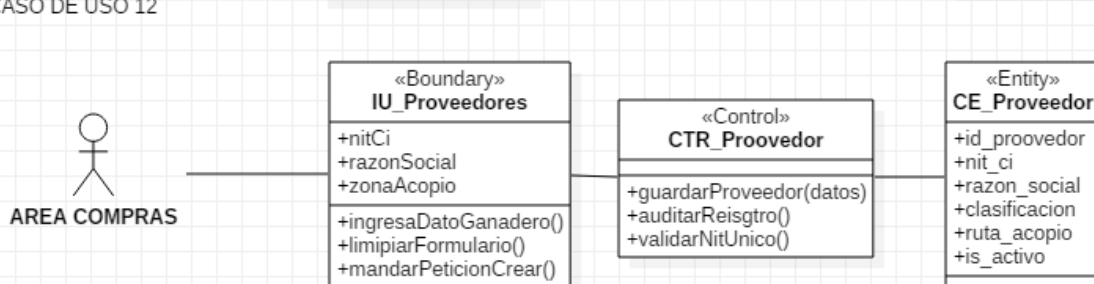
CASO DE USO 8



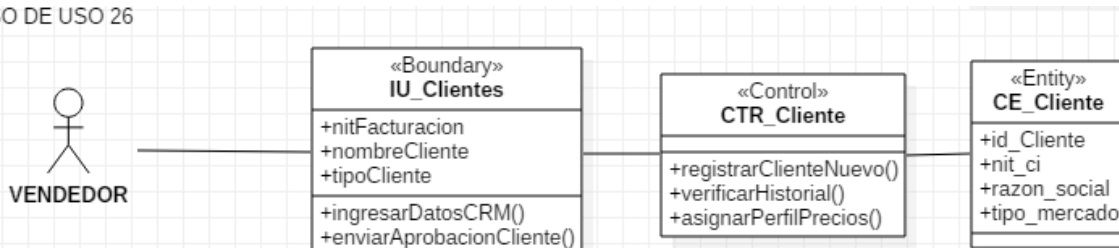
CASO DE USO 9

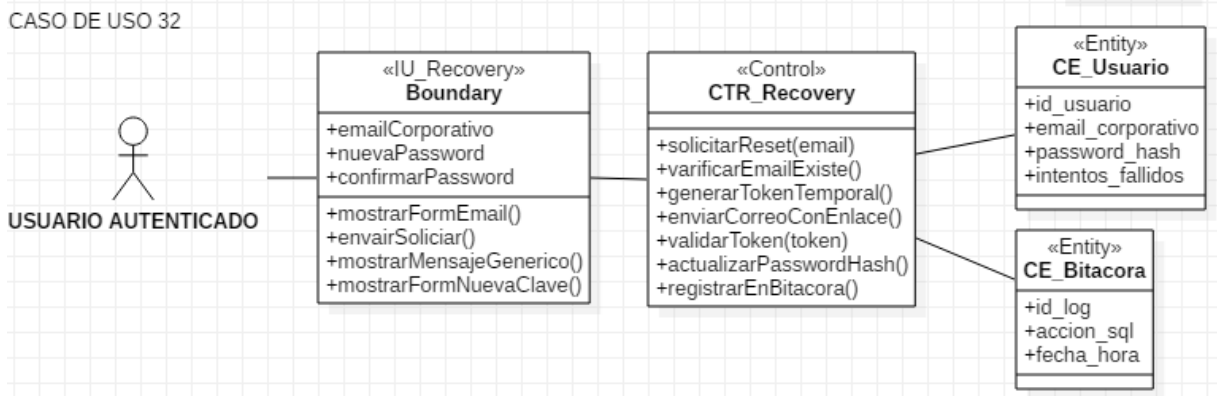
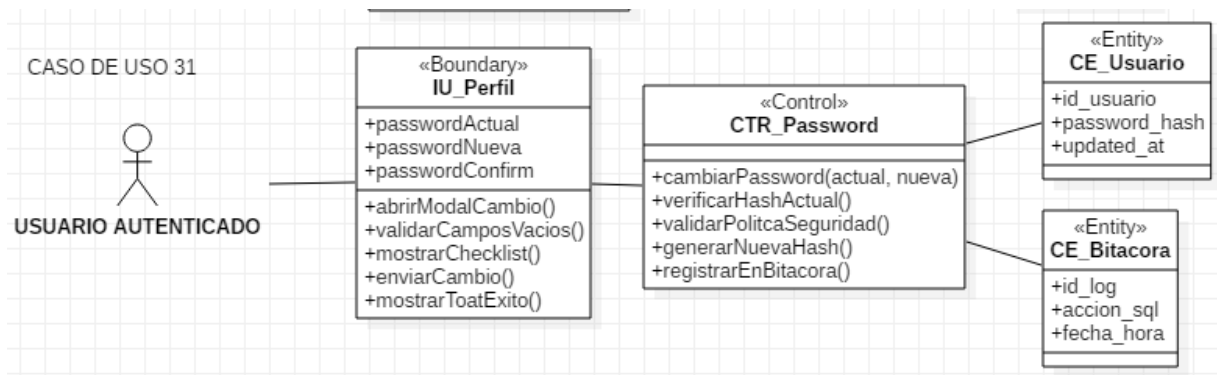


CASO DE USO 12

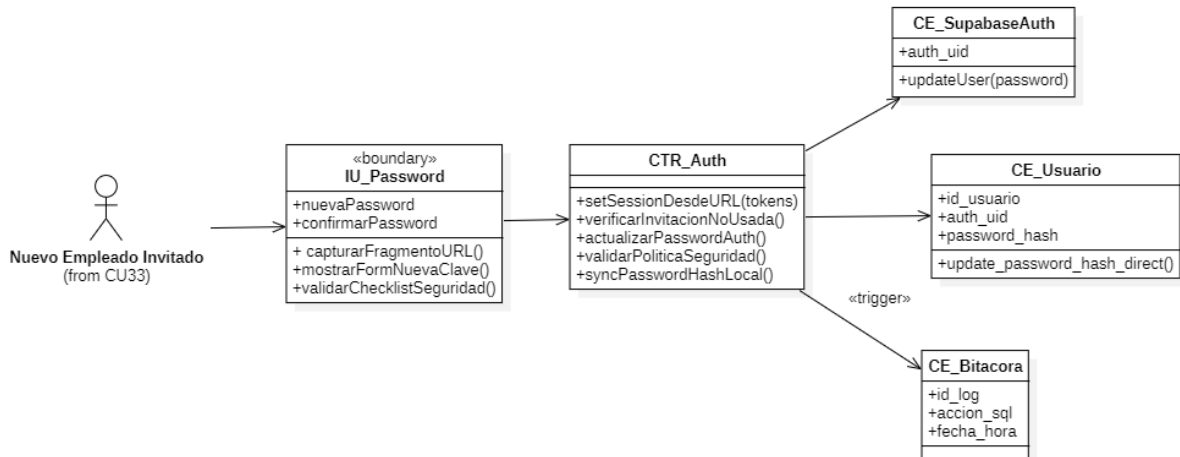


CASO DE USO 26

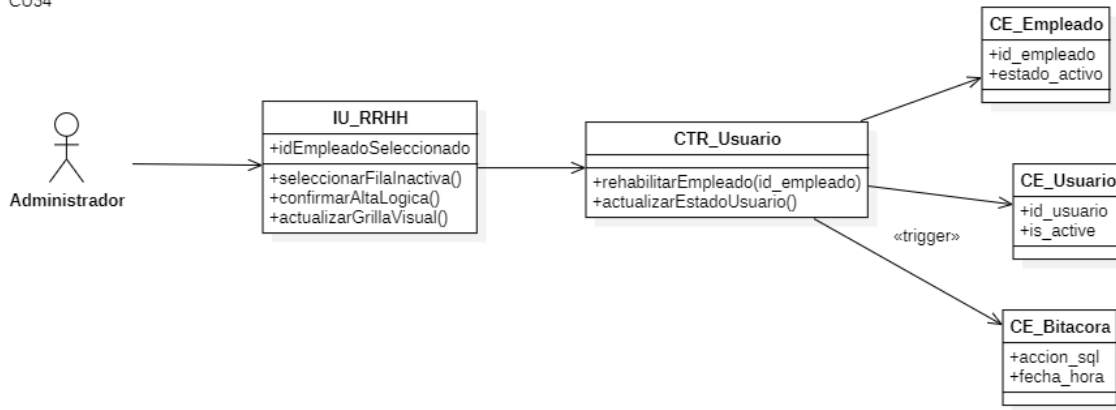




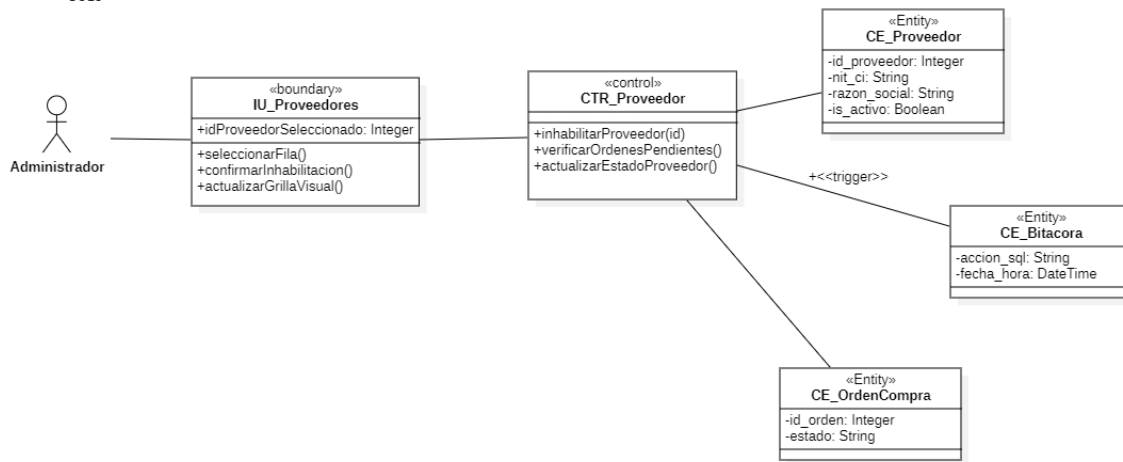
CU33



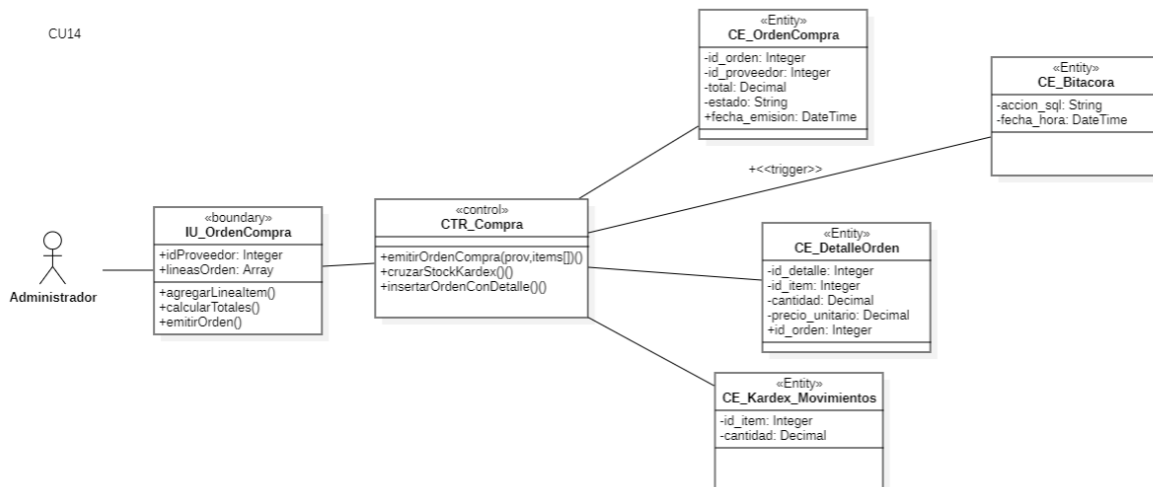
CU34

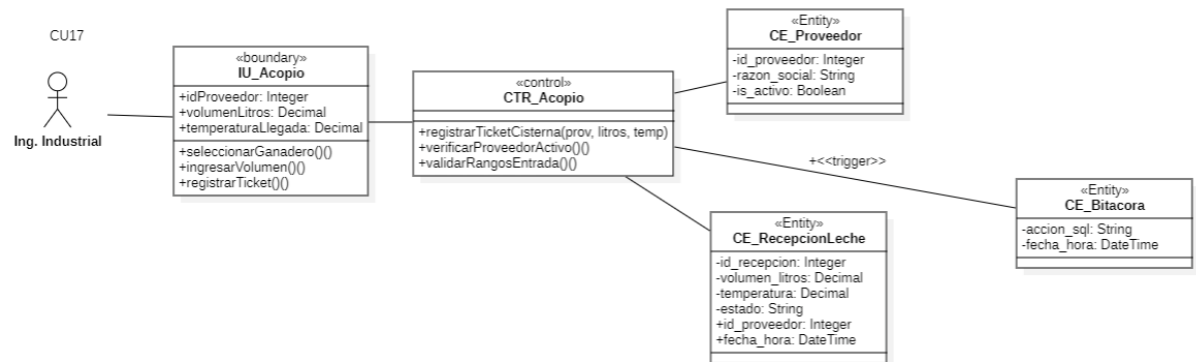
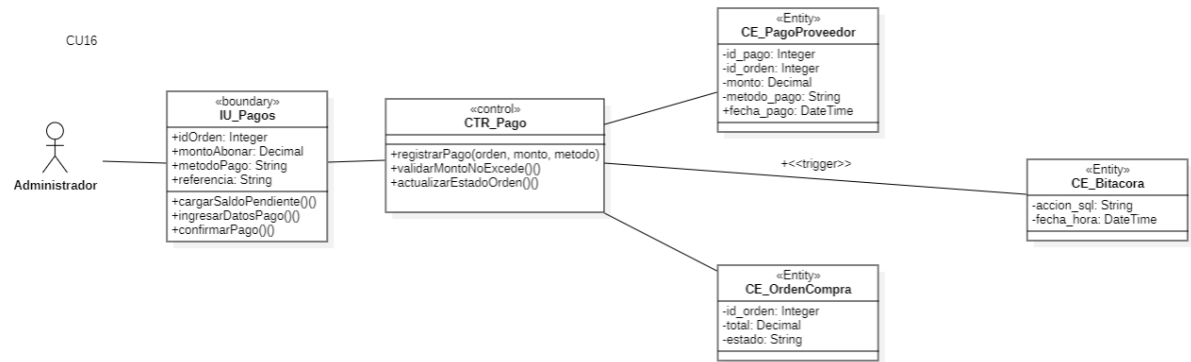
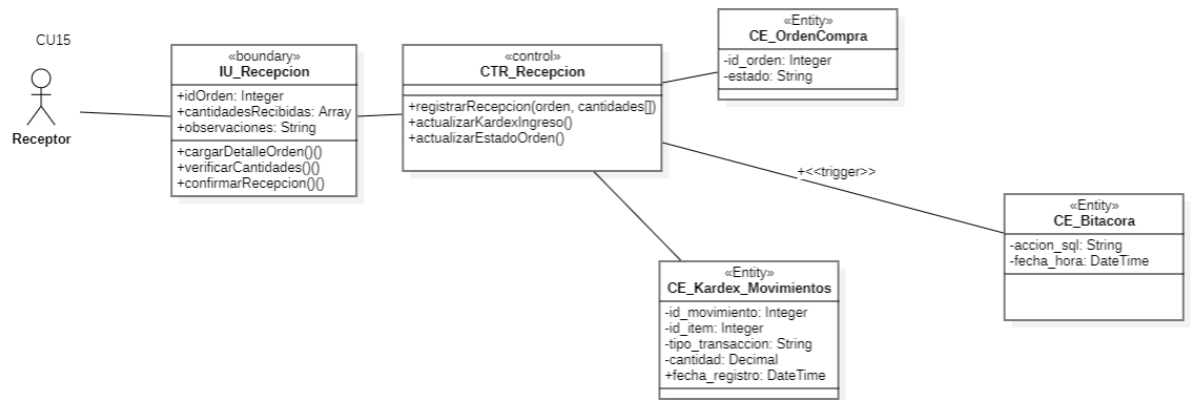


CU13

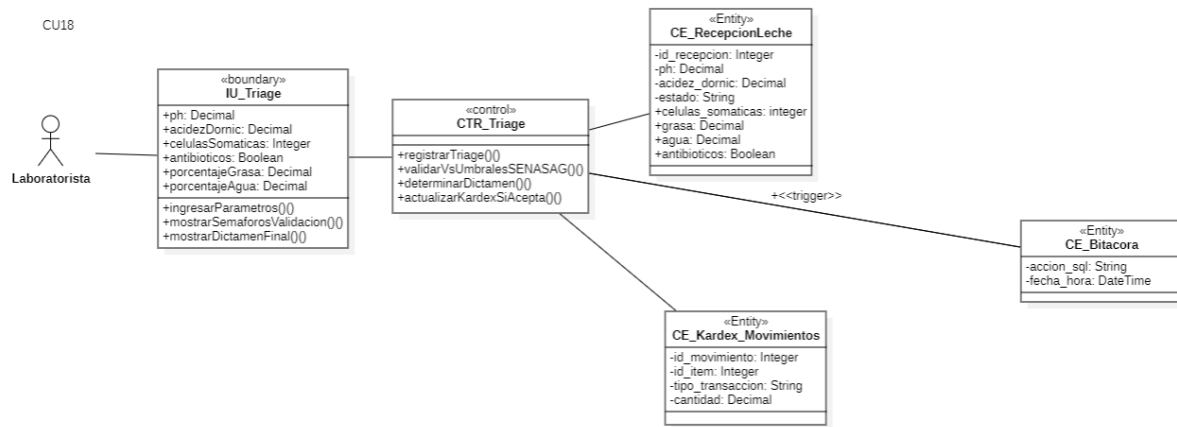


CU14





CU18



CU19

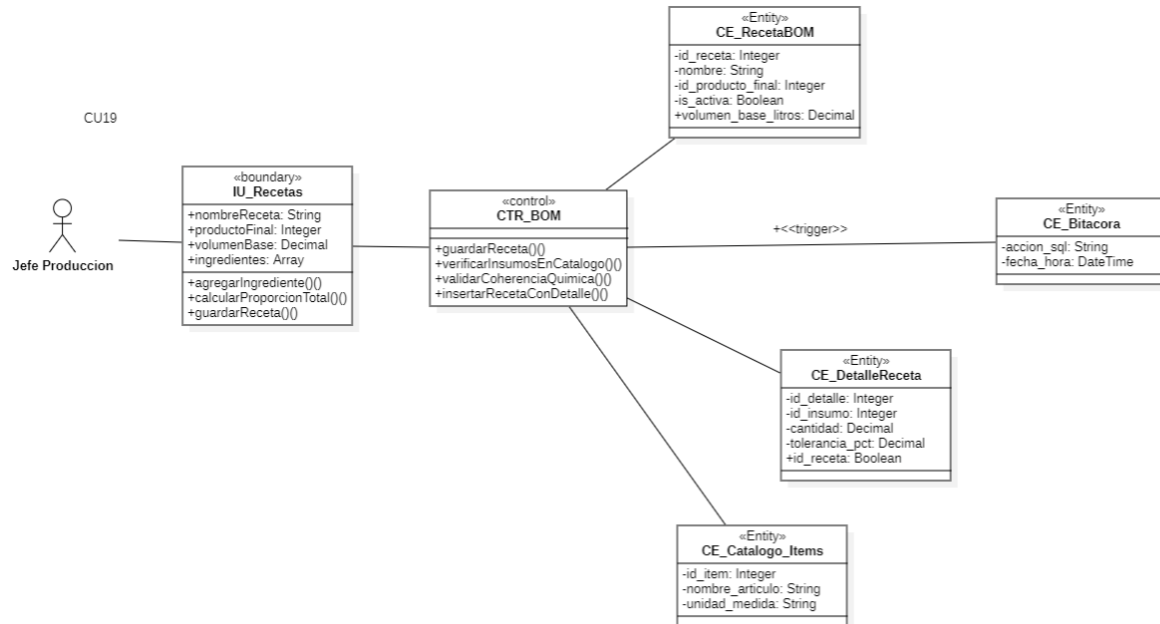


Diagrama de Clases CU10

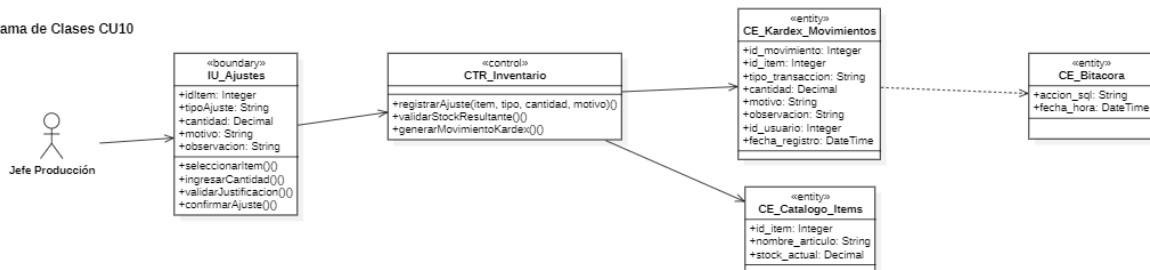


Diagrama de Clases CU11

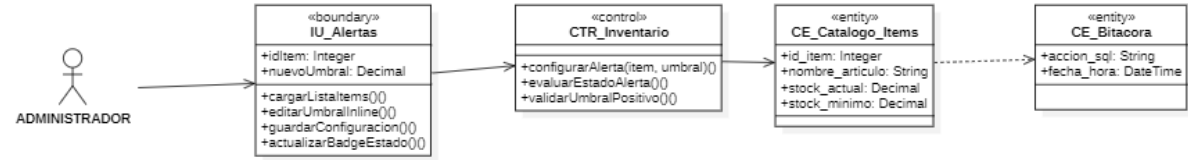


Diagrama de Clases CU20

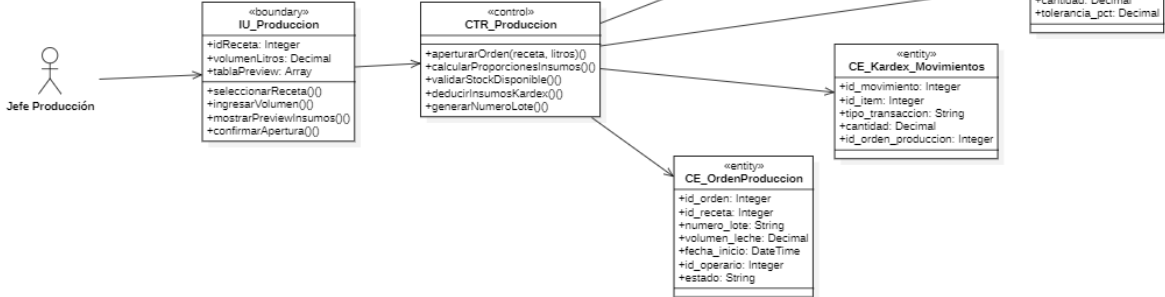


Diagrama de Clases CU21

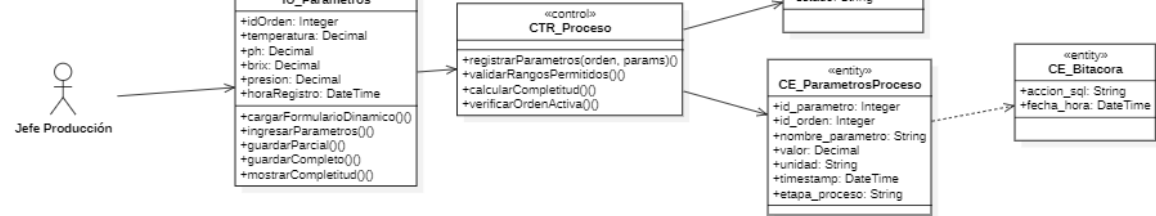


Diagrama de Clases CU22

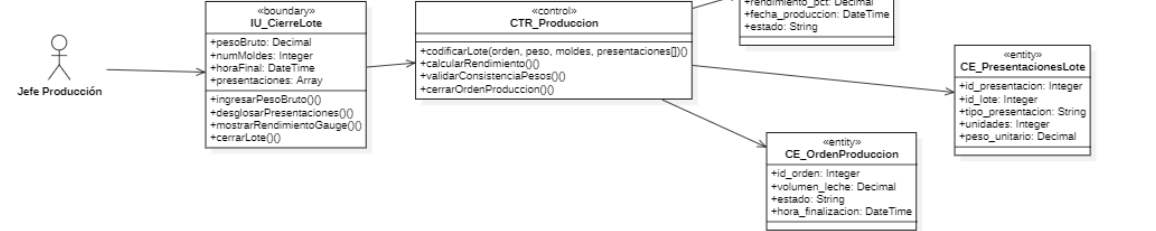


Diagrama de Clases CU23

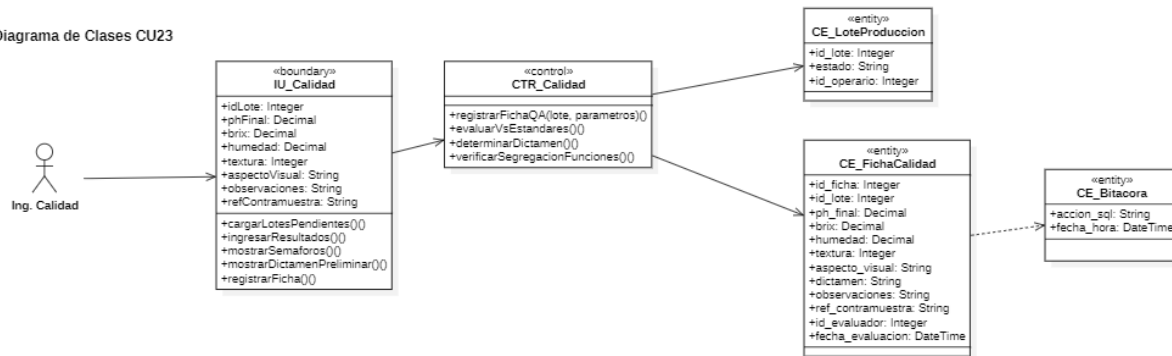


Diagrama de Clases CU24

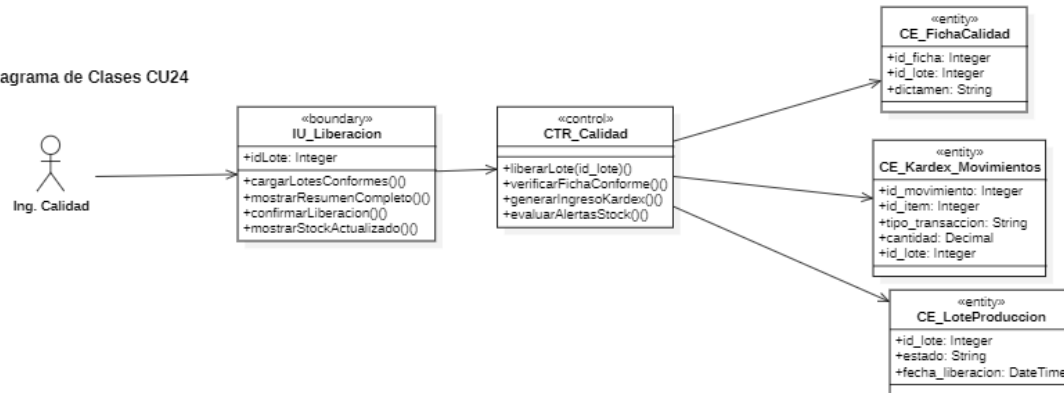
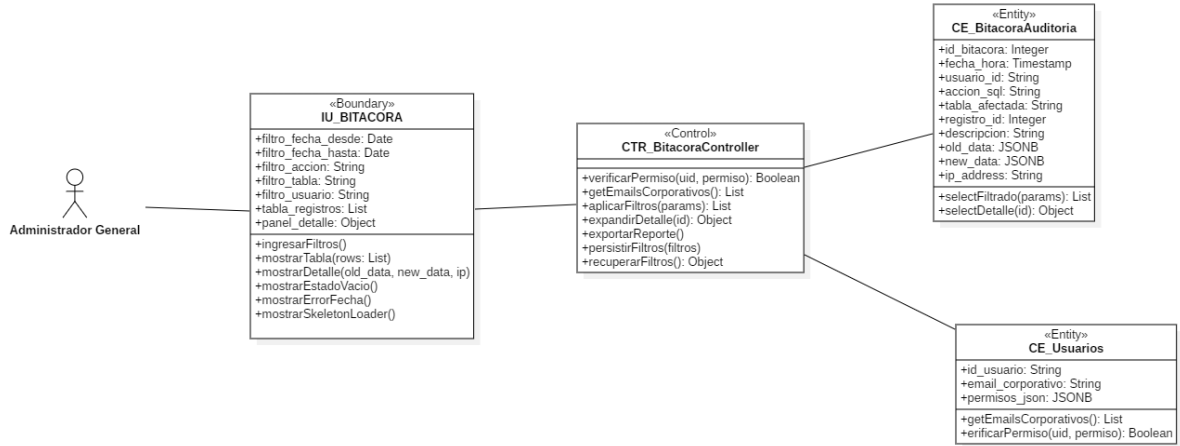


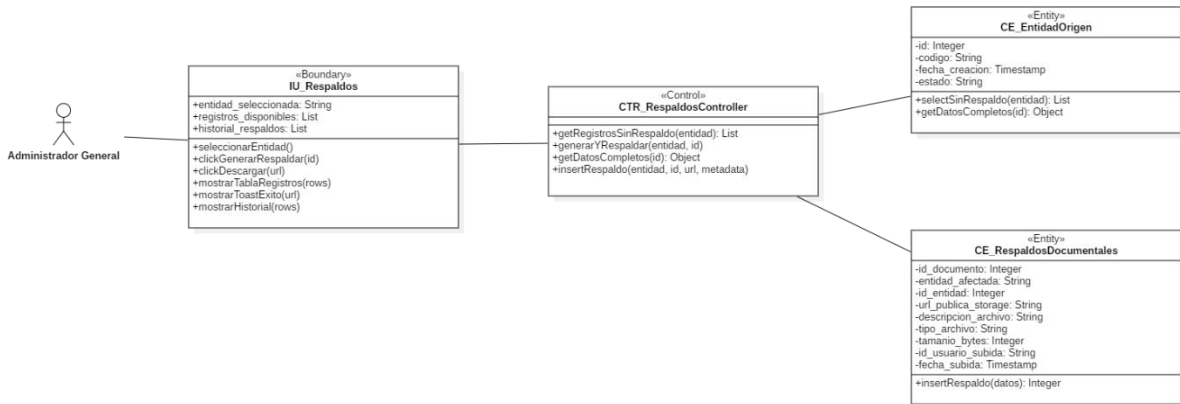
Diagrama de Clases CU25



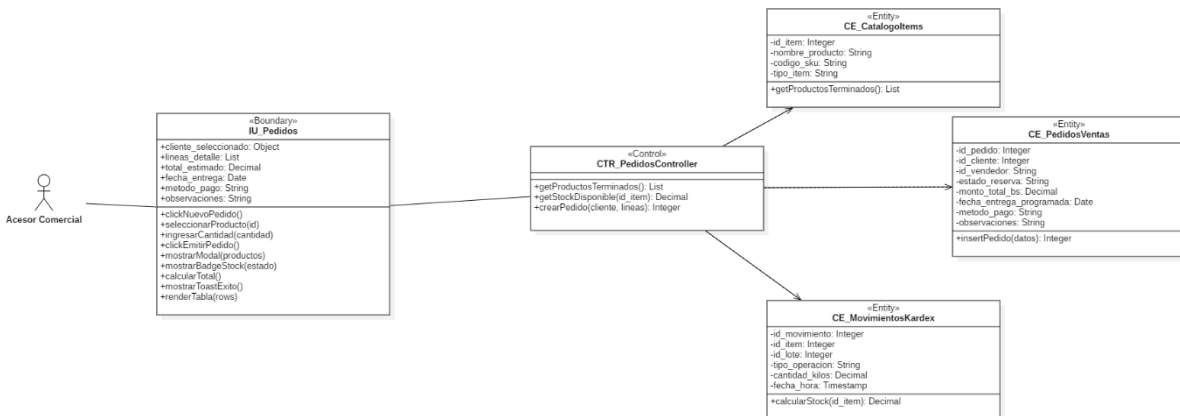
CU06



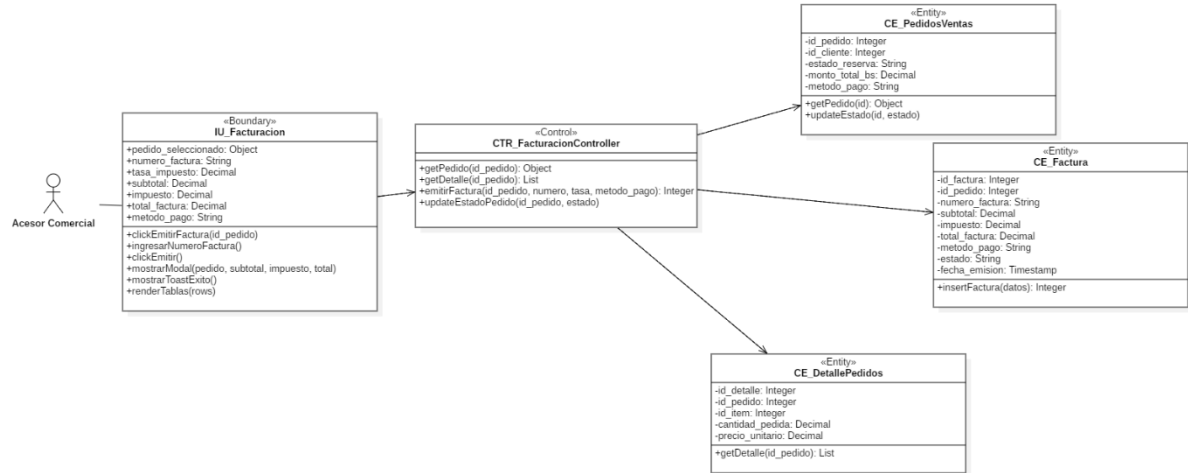
CU07



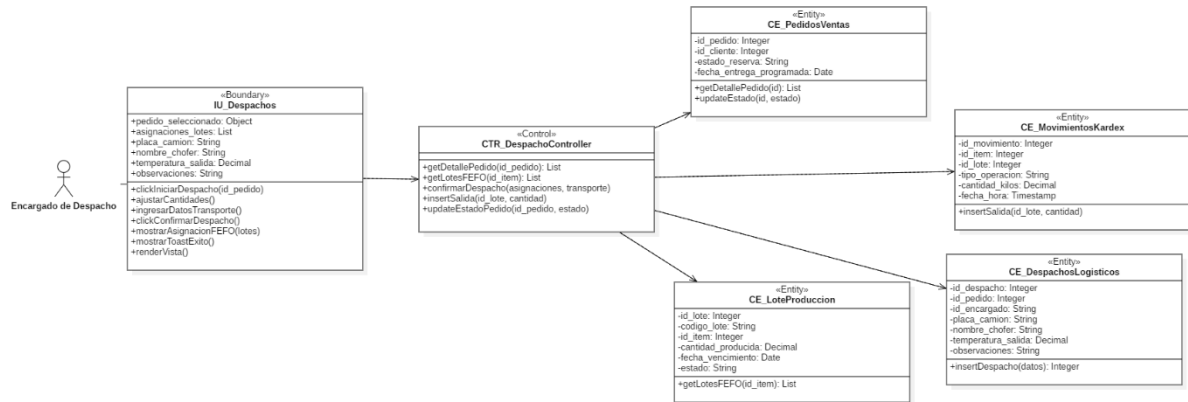
CU27



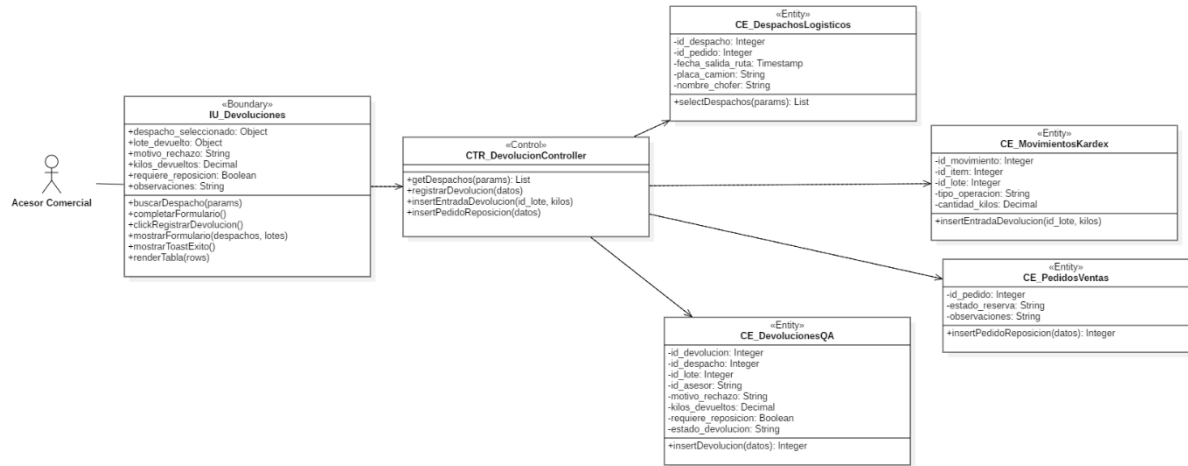
CU28



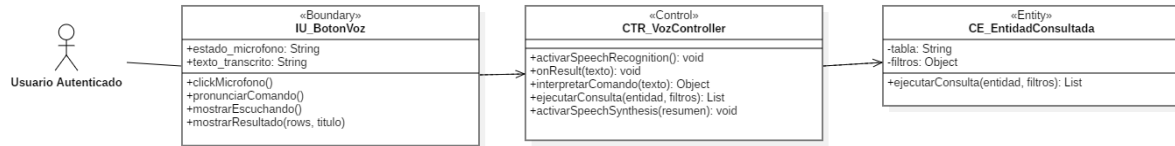
CU29



CU30

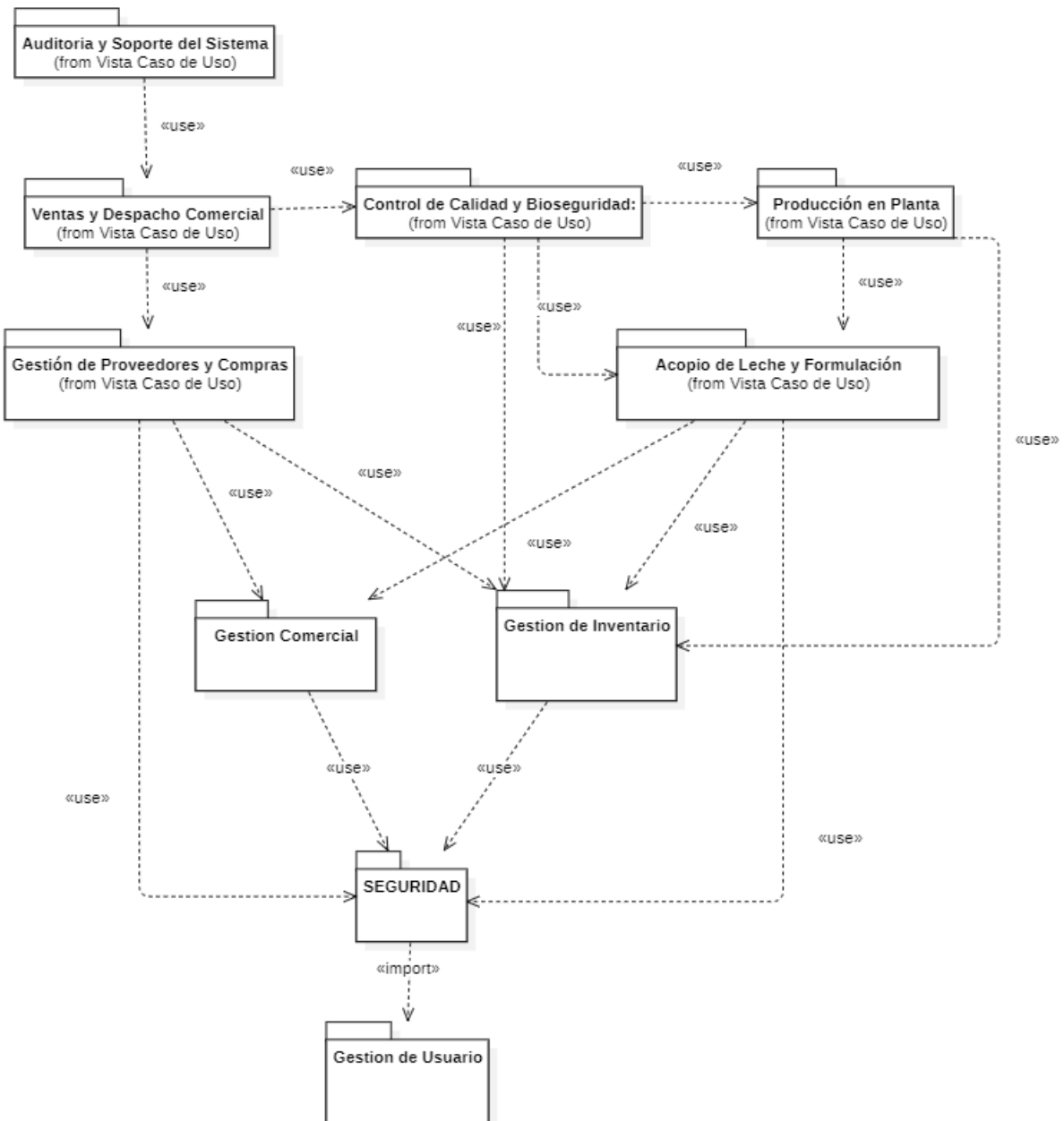


CU35



3.4 Analizar paquetes

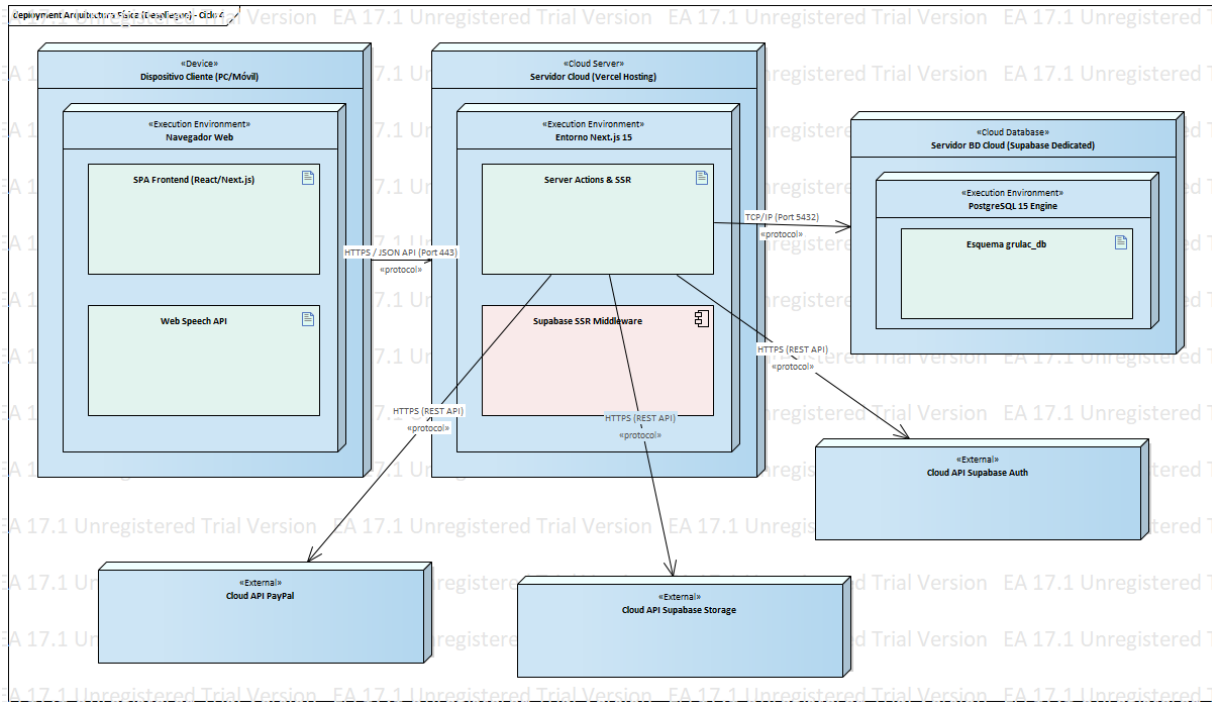
Ciclo 1 + Ciclo 2 + Ciclo 3 + Ciclo 4



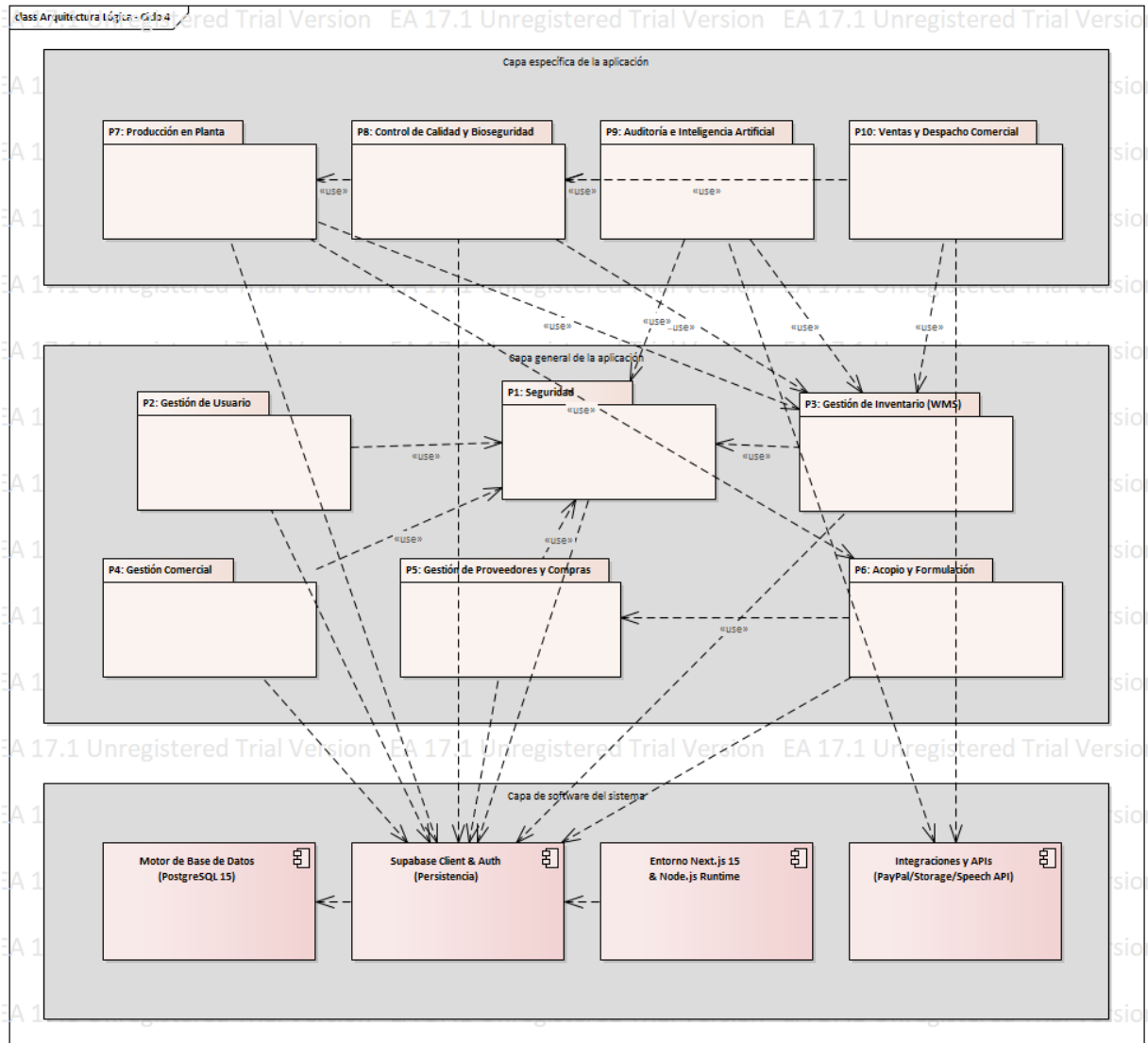
CAPÍTULO 4: FLUJO DE TRABAJO - DISEÑO

4.1 Diseño de Arquitectura

4.1.1 Diseño Físico (Diagrama de Despliegue)



4.1.2 Diseño Lógico (Diagrama Organizado en Capas)

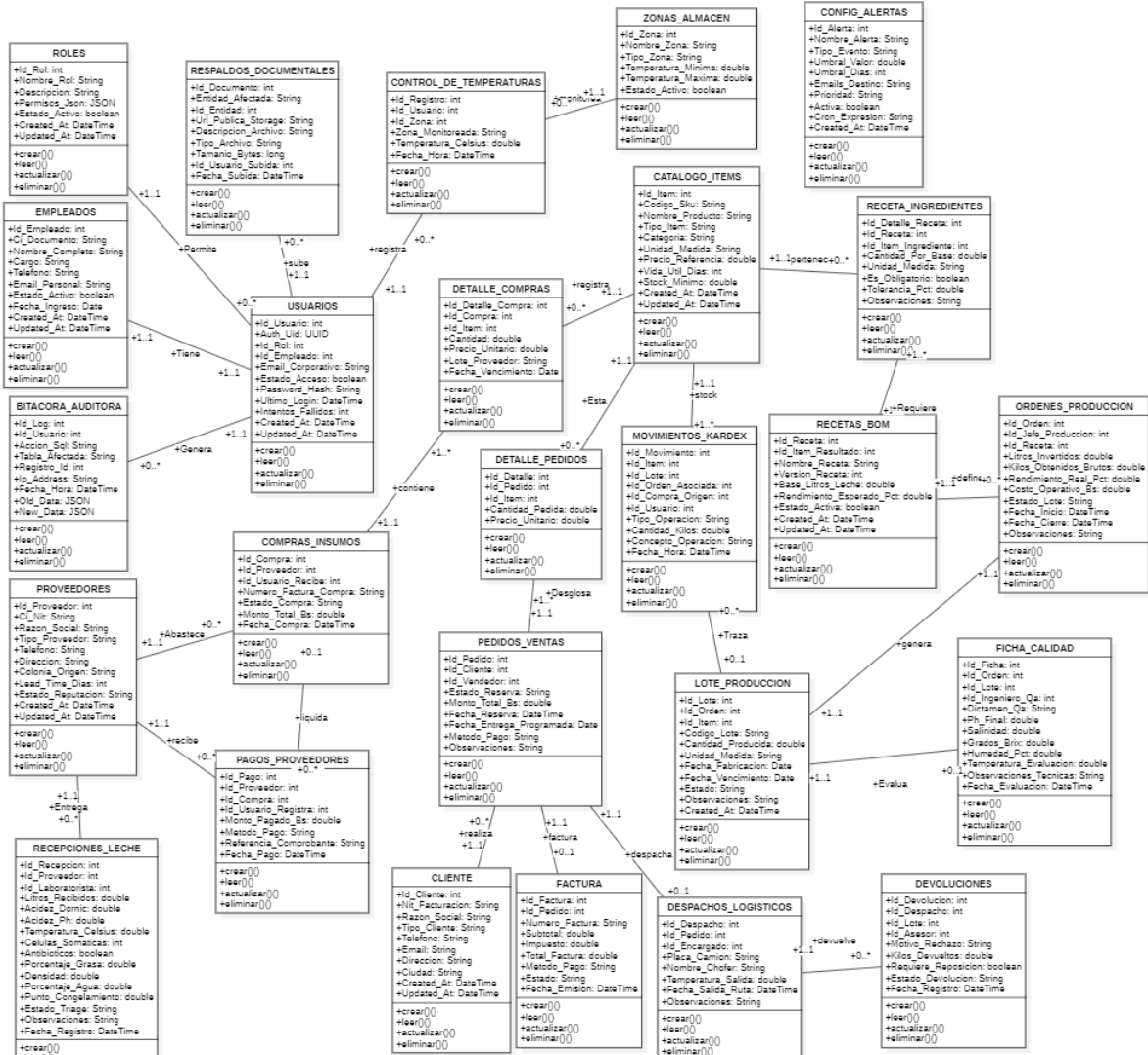


4.2 Diseño de datos

4.2.1 Diseño de datos lógico

4.2.2 Diagrama de Clase Anterior





4.2.3 Mapeo y normalización

ROLES						
PK	UNIQUE					
id_rol	nombre_rol	descripcion	permisos_json	estado_activo	created_at	updated_at

EMPLEADO						
PK	UNIQUE					

id_empleado	ci_documento	nombre_completo	cargo	telefono	email_personal	estado_activo	fecha_ingreso	created_at	updated_at
-------------	--------------	-----------------	-------	----------	----------------	---------------	---------------	------------	------------

USUARIOS										
PK	UNIQUE	FK	FK	UNIQUE						
id_usuario	auth_uid	id_roles	id_empleado	email_corporativo	estado_acceso	password_hash	ultimo_login	intentos_fallidos	created_at	updated_at

BITACORA_AUDITORIA								
PK	FK							
id_log	id_usuario	accion_sql	tabla_afectada	registro_id	ip_address	fecha_hora	old_data	new_data

CATALOGO_ITEMS										
PK	UNIQUE									
id_item	codigo_sku	nombre_producto	tipo_item	categoria	unidad_medida	precio_referencia	vida_util_dias	stock_minimo	created_at	update_at

PROVEEDORES										
PK	UNIQUE									
id_proveedor	ci_nit	razon_social	tipo_proveedor	telefono	direccion	colonia_origen	lead_time_dias	estado_reputacion	created_at	updated_at

COMPRAS_INSUMOS						
PK	FK	FK				
id_compra	id_proveedor	id_usuario_recibe	numero_factura_compra	estado_compra	monto_total_bs	fecha_compra

DETALLE_COMPRAS						
PK	FK	FK				
id_detalle_compra	id_compra	id_item	cantidad	precio_unitario	lote_proveedor	fecha_vencimiento

PAGOS_PROVEEDORES							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PK	FK	FK	FK				
id_pago	id_proveedor	id_compra	id_usuario_registro	monto_pagado_bs	metodo_pago	referencia_comprobante	fecha_pago

ZONAS_ALMACEN					
PK					
id_zona	nombre_zona	tipo_zona	temperatura_minima	temperatura_maxima	estado_activo

CONTROL_TEMPERATURAS					
PK	FK	FK			
id_registro	id_usuario	id_zona	zona_monitoreada	temperatura_celsius	fecha_hora

RECEPCIONES_LECHE															
PK	FK	FK													
id_recepcion	id_proveedor	id_laboratorista	litros_recibidos	acidez_dor nic	acidez_ph	temperatura_celsius	celulas_somaticas	antibioticos	porcentaje_grasa	densidad	porcentaje_agua	punto_congelamiento	estado_triage	observaciones	fecha_registro

MOVIMIENTOS_KARDEX										
PK	FK	FK	FK	FK	FK					
id_movimiento	id_item	id_lote	id_orden_comprada	id_compra_origen	id_usuario	tipo_operacion	cantidad_kilos	concepto_operacion	fecha_hora	

RECETAS_BOM									
PK	FK								
id_receta	id_item_resultado	nombre_receta	version_receta	base_litros_leche	rendimiento_esperado_pct	estado_activa	created_at	updated_at	

RECETA_INGREDIENTES								
PK	FK	FK						
id_detalle_receta	id_receta	id_item_ingredientes	cantidad_por_bas	unidad_medida	es_obligatorio	tolerancia_pct	observaciones	

ORDENES_PRODUCCION									
PK	FK	FK							

id_orden	id_jefe_produccion	id_recepta	litros_invertidos	kilos_obtenidos_brutos	rendimiento_real_pct	costo_operativo_bs	estado_lote	fecha_inicio	fecha_cierre	observaciones
----------	--------------------	------------	-------------------	------------------------	----------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

LOTE_PRODUCCION										
PK	FK	FK	FK	UNIQUE						
id_lote	id_orden	id_item	codigo_lote	cantidad_producida	unidad_medida	fecha_fabricacion	fecha_vencimiento	estado	observaciones	created_at

FICHAS_CALIDAD											
PK	FK	FK	FK								
id_ficha	id_orden	id_lote	id_ingenero_qa	dictamen_qa	ph_fin	salinidad	grados_brix	humedad_pct	temperatura_evaluacion	observaciones_tecnicas	fecha_evaluacion

CLIENTES										
PK	UNIQUE									
id_cliente	nit_facturacion	razon_social	tipo_cliente	telefono	email	direccion	ciudad	created_at	updated_at	

PEDIDOS_VENTAS								
PK	FK	FK						
id_pedido	id_cliente	id_vendedor	estado_reserva	monto_total_bs	fecha_reserva	fecha_entrega_programada	metodo_pago	observaciones

DETALLE_PEDIDOS				
PK	FK	FK		
id_detalle	id_pedido	id_item	cantidad_pedida	precio_unitario

FACTURA								
PK	FK	UNIQUE						
id_factura	id_pedido	numero_factura	subtotal	impuesto	total_factura	metodo_pago	estado	fecha_emision

DESPACHOS_LOGISTIC OS								
PK	FK FK							
id_despacho	id_pedido	id_encargado	placa_camion	nombre_chofer	temperatura_salida	fecha_salida_ruta	observaciones	
DEVOLUCIONES_QA								
PK	FK	FK	FK					
id_devolucion	id_despacho	id_lote	id_asesor	motivo_rechazo	kilos_devueltos	requiere_reposicion	estado_devolucion	fecha_registro

RESPALDOS_DOCUMENTALES								
PK	FK							
id_documento	entidad_afectada	id_entidad	url_publicacion	descripcion_archivo	tipo_archivo	tamanyes	id_usuario_subida	fecha_subida

CONFIG_ALERTAS									
PK									
id_alerta	nombre_alerta	tipo_evento	umbral_valor	umbral_dias	emails_destino	prioridad	activa	cron_exposicion	created_at

4.2.4 Diseño de datos físico

Script

```
-- =====

-- SCHEMA COMPLETO ERP GRULAC S.R.L. — 26 TABLAS

-- Base: NuevaBase (Ciclo 1) + Tablas Oficiales Faltantes

-- PostgreSQL / Supabase — Gestión: 1-2026

-- =====
```

```
--  
=====
```

=====

```
-- BLOQUE A: SEGURIDAD, AUDITORÍA Y RRHH  
-- CU01, CU02, CU03, CU04, CU05, CU31, CU32, CU33, CU34  
--  
=====
```

=====

```
CREATE TABLE roles (  
    id_rol SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_rol VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255),  
    permisos_json JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',  
    estado_activo BOOLEAN DEFAULT true,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE TABLE empleados (  
    id_empleado SERIAL PRIMARY KEY,  
    ci_documento VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    cargo VARCHAR(100),
```

```
telefono VARCHAR(20),  
email_personal VARCHAR(100),  
estado_activo BOOLEAN DEFAULT true,  
fecha_ingreso DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    -- VINCULACIÓN CON SUPABASE AUTH (Crucial para que el código Next.js funcione)  
    auth_uid UUID UNIQUE,  
  
    id_rol INT NOT NULL REFERENCES roles(id_rol),  
    id_empleado INT NOT NULL REFERENCES empleados(id_empleado),  
    email_corporativo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    estado_acceso BOOLEAN DEFAULT true,  
  
    -- SEGURIDAD ADICIONAL (Para CU01, CU04, CU31)  
    password_hash VARCHAR(255), -- Hash para validación manual (nullable para flujo de  
    invitación)  
    ultimo_login TIMESTAMPTZ,  
    intentos_fallidos INT DEFAULT 0,
```

```
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE TABLE bitacora_auditoria (  
    id_log SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    accion_sql VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tabla_afectada VARCHAR(50) NOT NULL,  
    registro_id INT,  
    ip_address VARCHAR(45),  
    fecha_hora TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
    old_data JSONB,  
    new_data JSONB  
);
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- BLOQUE B: DATOS MAESTROS — Catálogo, Proveedores, Compras
```

```
-- CU08, CU09, CU12, CU13, CU14, CU15, CU16
```

--

=====

=====

```
CREATE TABLE catalogo_items (  
    id_item SERIAL PRIMARY KEY,  
    codigo_sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,  
    tipo_item VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (  
        tipo_item IN ('MATERIA_PRIMA','INSUMO','PRODUCTO_TERMINADO','EMPAQUE')  
    ),  
    categoria VARCHAR(50),  
    unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,  
    precio_referencia DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
    vida_util_dias INT,  
    stock_minimo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), -- fecha y hora de creación del producto  
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() -- fecha y hora de modificación  
); -- todas aquellas tablas que contengan created_at y updated_at son para la bitácora de auditoría
```

```
CREATE TABLE proveedores (  
    id_proveedor SERIAL PRIMARY KEY,  
    ci_nit VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
```

```

razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,

tipo_proveedor VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (

    tipo_proveedor IN ('GANADERO','INSUMOS','SERVICIOS')

),

telefono VARCHAR(20),

direccion VARCHAR(255),

colonia_origen VARCHAR(100),

lead_time_dias INT DEFAULT 3,

estado_reputacion VARCHAR(50) DEFAULT 'Activo' CHECK (

    estado_reputacion IN ('Activo','Observado','Inhabilitado_Bacteriologico','Suspendido')

),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

```

-- CU14: Elaborar Orden de Compra de Insumos

```

CREATE TABLE compras_insumos (

    id_compra SERIAL PRIMARY KEY,

    id_proveedor INT NOT NULL REFERENCES proveedores(id_proveedor),

    id_usuario_recibe INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),

    numero_factura_compra VARCHAR(50),

    estado_compra VARCHAR(30) DEFAULT 'Pendiente' CHECK (

        estado_compra IN ('Pendiente','Recibida','Parcial','Anulada')
    )
);

```

```
),  
  
monto_total_bs DECIMAL(10,2),  
  
fecha_compra TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
  
);
```

-- CU14 / CU15: Detalle de los ítems de cada orden de compra

```
CREATE TABLE detalle_compras (  
  
    id_detalle_compra SERIAL PRIMARY KEY,  
  
    id_compra INT NOT NULL REFERENCES compras_insumos(id_compra),  
  
    id_item INT NOT NULL REFERENCES catalogo_items(id_item),  
  
    cantidad DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  
    lote_proveedor VARCHAR(50),  
  
    fecha_vencimiento DATE  
  
);
```

-- CU16: Registrar Pago a Proveedor

```
CREATE TABLE pagos_proveedores (  
  
    id_pago SERIAL PRIMARY KEY,  
  
    id_proveedor INT NOT NULL REFERENCES proveedores(id_proveedor),  
  
    id_compra INT REFERENCES compras_insumos(id_compra), -- CU16: vincula el pago a la  
compra específica que se está cancelando  
  
    id_usuario_registra INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),
```



```

monto_pagado_bs DECIMAL(10,2) NOT NULL,

metodo_pago VARCHAR(30),

referencia_comprobante VARCHAR(100),

fecha_pago TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

--

=====

=====

-- BLOQUE C: RECEPCIÓN DE LECHE Y MONITOREO AMBIENTAL

-- CU17, CU18

--

=====

=====

CREATE TABLE zonas_almacen (

    id_zona SERIAL PRIMARY KEY,

    nombre_zona VARCHAR(100) NOT NULL,

    tipo_zona VARCHAR(50) CHECK (

        tipo_zona IN ('Camara_Frio','Almacen_Seco','Silo_Leche','Tina_Produccion','Zona_Despacho')

    ),

    temperatura_minima DECIMAL(5,2),

    temperatura_maxima DECIMAL(5,2),

```

```
estado_activo BOOLEAN DEFAULT true  
);
```

```
CREATE TABLE control_temperaturas (  
    id_registro SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    id_zona INT REFERENCES zonas_almacen(id_zona),  
    zona_monitoreada VARCHAR(100),  
    temperatura_celsius DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    fecha_hora TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- CU17 + CU18: Ticket de ingreso de cisterna y Triage Bioquímico

```
CREATE TABLE recepciones_leche (  
    id_recepcion SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_proveedor INT NOT NULL REFERENCES proveedores(id_proveedor),  
    id_laboratorista INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    litros_recibidos DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    acidez_dornic DECIMAL(5,2),  
    acidez_ph DECIMAL(4,2),  
    temperatura_celsius DECIMAL(5,2),  
    celulas_somaticas INT,  
    antibioticos BOOLEAN DEFAULT false,
```

```

    porcentaje_grasa DECIMAL(5,2),
    densidad DECIMAL(5,2),
    porcentaje_agua DECIMAL(5,2),
    punto_congelamiento DECIMAL(5,2),
    estado_triage VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' CHECK (
        estado_triage IN
('Pendiente','Aceptado','Rechazado_Calidad','Rechazado_Antibioticos','Observado')
    ),
    observaciones TEXT,
    fecha_registro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

```

--
=====
=====

-- BLOQUE D: INVENTARIO KARDEX

-- CU09, CU10, CU11

--
=====
=====

```

```

-- Nota: id_lote e id_orden_asociada se referencian DESPUÉS de crear
-- lote_produccion y ordenes_produccion (las FKs son deferidas)

```

```

CREATE TABLE movimientos_kardex (

    id_movimiento SERIAL PRIMARY KEY,

    id_item INT NOT NULL REFERENCES catalogo_items(id_item),

    id_lote INT,          -- FK diferida, se agrega con ALTER TABLE al final

    id_orden_asociada INT, -- FK diferida → ordenes_produccion (producción)

    id_compra_origen INT, -- FK diferida → compras_insumos (CU15: trazabilidad de recepción de
insumos)

    id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),

    tipo_operacion VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (

        tipo_operacion IN ('IN','OUT','AJUSTE')

    ),

    cantidad_kilos DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    concepto_operacion TEXT,

    fecha_hora TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

```

```
--
```

```

=====
=====

```

```
-- BLOQUE E: PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
```

```
-- CU19, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24, CU25
```

--

=====

=====

-- CU19: Registrar Receta Base BOM

CREATE TABLE recetas_bom (

id_receta SERIAL PRIMARY KEY,

id_item_resultado INT NOT NULL REFERENCES catalogo_items(id_item),

nombre_receta VARCHAR(150) NOT NULL,

version_receta INT DEFAULT 1,

base_litros_leche DECIMAL(10,2),

rendimiento_esperado_pct DECIMAL(5,2),

estado_activa BOOLEAN DEFAULT true,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- CU19: Detalle de ingredientes de cada receta BOM

CREATE TABLE receta_ingredientes (

id_detalle_receta SERIAL PRIMARY KEY,

id_receta INT NOT NULL REFERENCES recetas_bom(id_receta),

id_item_ingredientes INT NOT NULL REFERENCES catalogo_items(id_item),

cantidad_por_base DECIMAL(10,4) NOT NULL,

unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,

```

es_obligatorio BOOLEAN DEFAULT true,

tolerancia_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 5.00,

observaciones VARCHAR(255)

);

-- CU20 + CU21: Aperturar y registrar parámetros de una orden de producción

CREATE TABLE ordenes_produccion (

    id_orden SERIAL PRIMARY KEY,

    id_jefe_produccion INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),

    id_receta INT NOT NULL REFERENCES recetas_bom(id_receta),

    litros_invertidos DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    kilos_obtenidos_brutos DECIMAL(10,2),

    rendimiento_real_pct DECIMAL(5,2),

    costo_operativo_bs DECIMAL(10,2),

    estado_lote VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'En_Preparacion' CHECK (

        estado_lote IN (

            'En_Preparacion','En_Proceso','Completado_Pendiente_QA',

            'Completado','Cuarentena_En_Reproceso','Abortado',

            'Liberado_Comercial'

        )

    ),

    fecha_inicio TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

    fecha_cierre TIMESTAMPTZ,

```

```

    observaciones TEXT
);

-- CU22: Codificar Lote Físico Terminado

CREATE TABLE lote_produccion (
    id_lote SERIAL PRIMARY KEY,
    id_orden INT NOT NULL REFERENCES ordenes_produccion(id_orden),
    id_item INT NOT NULL REFERENCES catalogo_items(id_item),
    codigo_lote VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    cantidad_producida DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_fabricacion DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_vencimiento DATE,
    estado VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente_QA' CHECK (
        estado IN (
            'Pendiente_QA','Liberado_Comercial','Cuarentena_Rechazado',
            'En_Reproceso','Despachado','Agotado'
        )
    ),
    observaciones TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

-- CU23 + CU24 + CU25: Ficha de Control de Calidad QA

```
CREATE TABLE fichas_calidad (  
    id_ficha SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_orden INT NOT NULL REFERENCES ordenes_produccion(id_orden),  
    id_lote INT REFERENCES lote_produccion(id_lote),  
    id_ingeniero_qa INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    dictamen_qa VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (  
        dictamen_qa IN ('Aprobado','Rechazado','Reprocesar','Cuarentena')  
    ),  
    ph_final DECIMAL(4,2),  
    salinidad DECIMAL(4,2),  
    grados_brix DECIMAL(5,2),  
    humedad_pct DECIMAL(5,2),  
    temperatura_evaluacion DECIMAL(5,2),  
    observaciones_tecnicas TEXT,  
    fecha_evaluacion TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

--

=====

=====

-- BLOQUE F: COMERCIAL Y LOGÍSTICA

-- CU26, CU27, CU28, CU29, CU30

--

=====

=====

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
    nit_facturacion VARCHAR(50) UNIQUE,  
    razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,  
    tipo_cliente VARCHAR(20) DEFAULT 'B2B' CHECK (  
        tipo_cliente IN ('B2B','B2C')  
    ),  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    direccion VARCHAR(255),  
    ciudad VARCHAR(100),  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- CU27: Generar Pedido de Venta / Reserva de stock

```
CREATE TABLE pedidos_ventas (  
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT NOT NULL REFERENCES clientes(id_cliente),  
    id_vendedor INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),
```

```

estado_reserva VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' CHECK (
    estado_reserva IN (
        'Pendiente','Confirmado','Parcial','Rechazado_Stock',
        'En_Despacho','Entregado_Completo','Cancelado'
    )
),
monto_total_bs DECIMAL(10,2),
fecha_reserva TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
fecha_entrega_programada DATE,
metodo_pago VARCHAR(30) CHECK (
    metodo_pago IN ('Efectivo','Transferencia','QR','Credito')
),
observaciones TEXT
);

```

-- CU27: Detalle de cada pedido

```

CREATE TABLE detalle_pedidos (
    id_detalle SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL REFERENCES pedidos_ventas(id_pedido),
    id_item INT NOT NULL REFERENCES catalogo_items(id_item),
    cantidad_pedida DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

```

-- CU28: Emitir Factura Comercial

```
CREATE TABLE factura (  
    id_factura SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT NOT NULL REFERENCES pedidos_ventas(id_pedido),  
    numero_factura VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    impuesto DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
    total_factura DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    metodo_pago VARCHAR(50),  
    estado VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Emitida' CHECK (  
        estado IN ('Emitida','Pagado','Parcial','Anulada')  
    ),  
    fecha_emision TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- CU29: Ejecutar Despacho Físico por FEFO

```
CREATE TABLE despachos_logisticos (  
    id_despacho SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT NOT NULL REFERENCES pedidos_ventas(id_pedido),  
    id_encargado INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    placa_camion VARCHAR(20),  
    nombre_chofer VARCHAR(100),
```

```
temperatura_salida DECIMAL(5,2),  
fecha_salida_ruta TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
observaciones TEXT  
);
```

-- CU30: Registrar Devolución de Queso (Logística Inversa)

```
CREATE TABLE devoluciones_qa (  
    id_devolucion SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_despacho INT NOT NULL REFERENCES despachos_logisticos(id_despacho),  
    id_lote INT REFERENCES lote_produccion(id_lote),  
    id_asesor INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    motivo_rechazo TEXT NOT NULL,  
    kilos_devueltos DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    requiere_reposicion BOOLEAN DEFAULT false,  
    estado_devolucion VARCHAR(30) DEFAULT 'Registrada' CHECK (  
        estado_devolucion IN ('Registrada','Procesada','Cerrada')  
    ),  
    fecha_registro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

--

```
=====
```

=====

-- BLOQUE G: SOPORTE DOCUMENTAL Y ALERTAS

-- CU06, CU07

--

=====

=====

-- CU07: Respalidar Fichas a Storage Externo

CREATE TABLE respaldos_documentales (

id_documento SERIAL PRIMARY KEY,

entidad_afectada VARCHAR(50) NOT NULL,

id_entidad INT NOT NULL,

url_publica_storage TEXT NOT NULL,

descripcion_archivo VARCHAR(150),

tipo_archivo VARCHAR(20) CHECK (

tipo_archivo IN ('PDF','IMG','XLSX','OTRO')

),

tamano_bytes BIGINT,

id_usuario_subida INT REFERENCES usuarios(id_usuario),

fecha_subida TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- CU11: Configurar Alertas de Stock Mínimo y otros eventos

CREATE TABLE config_alertas (

id_alerta SERIAL PRIMARY KEY,

```

nombre_alerta VARCHAR(100) NOT NULL,

tipo_evento VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (

    tipo_evento IN

('STOCK_MINIMO','LOTE_PROXIMO_VENCER','CUARENTENA_ACTIVADA','PAGO_VENCIDO','TEMPERATURA_FUERA_RANGO')

),

umbral_valor DECIMAL(10,2),

umbral_dias INT,

emails_destino TEXT NOT NULL,

prioridad VARCHAR(20) DEFAULT 'Media' CHECK (

    prioridad IN ('Alta','Media','Baja')

),

activa BOOLEAN DEFAULT true,

cron_expresion VARCHAR(50) DEFAULT '0 7 * * *',

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

```

4.2.5 Población de Datos

```

--
=====
-- POBLACIÓN DE DATOS CON REGISTROS REALES (EXTRAÍDOS DE FUENTES DOCUMENTALES)
-- PROYECTO: SISTEMA ERP GRULAC S.R.L.
-- FUENTES: 'control de hilado', 'ficha recepción leche', nuevos 25 CU

```

```
--
=====

-- 1. MAESTROS GLOBALES (Roles, Empleados, Proveedores, Clientes, Catálogo)

INSERT INTO roles (nombre_rol, permisos_json) VALUES
('Control Calidad QA', '{"modulos":["fichas_calidad", "recepcion", "hilado"]}',
('Jefe Produccion', '{"modulos":["ordenes_produccion", "cuajada", "kardex"]}',
('Administrador', '{"modulos":["ALL"]}');

INSERT INTO empleados (ci_documento, nombre_completo, telefono) VALUES
('4532168', 'Ing. Rodrigo Salinas (Laboratorista)', '78901234'),
('9821345', 'Lic. Carmen Telles (QA Hilado)', '71023456'),
('2349081', 'Roberto Suarez (Jefe de Tinas)', '76543210');

INSERT INTO proveedores (ci_nit, razon_social, estado_reputacion) VALUES
('11092837', 'Granja Lechera La Vía Láctea', 'Aprobado'),
('55908210', 'Acopiadora San Pedro del Norte', 'Aprobado'),
('88992211', 'Química Industrial BOLIVIA', 'Aprobado');

INSERT INTO clientes (nit_facturacion, razon_social, telefono) VALUES
('449012301', 'Supermercado Hipermaxi S.A.', '33445566'),
('112233400', 'Agencia Quesera El Buen Gusto', '33669988');

INSERT INTO catalogo_items (codigo_sku, nombre_producto, tipo_item, unidad_medida, stock_minimo)
VALUES
('RM-LCH-001', 'Leche Cruda Fresca', 'MATERIA_PRIMA', 'Litros', 1000.00),
('IN-CUAJ-01', 'Cuajo Líquido Industrial', 'INSUMO', 'Litros', 5.00),
('IN-SAL-001', 'Sal Fina Yodada', 'INSUMO', 'Kilogramos', 20.00),
('IN-FERM-01', 'Fermento Láctico Termófilo', 'INSUMO', 'Unidades', 10.00),
('PT-MOZ-001', 'Queso Mozzarella (Barra 1Kg)', 'PRODUCTO', 'Kilogramos', 100.00),
('INT-CUA-01', 'Masa Cuajada Fermentada', 'PRODUCTO', 'Kilogramos', 0.00);
```

-- 2. USUARIOS Y AUDITORÍA

```
INSERT INTO usuarios (id_rol, id_empleado, email_corporativo, password_hash, estado_acceso) VALUES
(1, 1, 'rsalinas_lab@grulac.com', '$2a$12$SecureHashLab...', TRUE),
(1, 2, 'ctelles_qa@grulac.com', '$2a$12$SecureHashQA...', TRUE),
(2, 3, 'rsuarez_prod@grulac.com', '$2a$12$SecureHashProd...', TRUE);
```

```
INSERT INTO bitacora_auditoria (id_usuario, accion_sql, tabla_afectada, fecha_hora) VALUES
(3, 'INSERT', 'catalogo_items', '2026-04-06 05:00:00');
```

--

-- FLUJOS DE LOS 25 CASOS DE USO NUEVOS

--

-- 3A. RECEPCIÓN DE LA LECHE Y QA

```
INSERT INTO recepciones_leche (id_proveedor, id_laboratorista, litros_recibidos, temperatura_celsius,
acidez_ph, estado_triage, fecha_registro) VALUES
(1, 1, 3500.00, 3.8, 6.70, 'Aceptado', '2026-04-06 05:30:00'),
(2, 1, 2100.00, 4.1, 6.65, 'Aceptado', '2026-04-06 06:15:00');
```

```
INSERT INTO movimientos_kardex (id_item, id_orden_asociada, id_usuario, tipo_operacion, cantidad_kilos,
concepto_operacion) VALUES
(1, NULL, 1, 'INGRESO', 3500.00, 'Triage Inicial - Cisterna Via Lactea'),
(1, NULL, 1, 'INGRESO', 2100.00, 'Triage Inicial - Cisterna San Pedro');
```

-- 3B. COMPRA DE INSUMOS SECUNDARIOS (CU08) Y PAGO (CU25)

```
INSERT INTO compras_insumos (id_proveedor, id_usuario_recibe, monto_total_bs, fecha_compra)
VALUES
```



```
(3, 3, 2500.00, '2026-04-01 10:00:00');
```

```
INSERT INTO detalle_compras (id_compra, id_item, cantidad, precio_unitario) VALUES
```

```
(1, 2, 10.00, 80.00), -- 10Lts Cuajo a 80Bs
```

```
(1, 3, 100.00, 17.00); -- 100Kg Sal a 17Bs
```

```
INSERT INTO pagos_proveedores (id_proveedor, id_usuario_registra, monto_pagado_bs, fecha_pago)
VALUES
```

```
(3, 3, 2500.00, '2026-04-01 11:00:00');
```

```
-- 3C. CONTROL DE TEMPERATURAS (CU22)
```

```
INSERT INTO control_temperaturas (id_usuario, zona_monitoreada, temperatura_celsius, fecha_hora)
VALUES
```

```
(1, 'Cuarto Frío A - Maduración', 4.2, '2026-04-06 10:00:00'),
```

```
(2, 'Tina de Pasteurización B', 72.0, '2026-04-06 11:30:00');
```

```
-- 4. FORMULACIÓN BOM PARA MOZZARELLA
```

```
INSERT INTO recetas_bom (version_receta, rendimiento_esperado, estado_activa) VALUES
```

```
(1, 11.50, TRUE);
```

```
INSERT INTO receta_ingredientes (id_receta, id_item_ingredient, cantidad_kgs_necesaria) VALUES
```

```
(1, 1, 1000.00), -- 1000 Litros Leche
```

```
(1, 2, 0.045), -- 45 ml de Cuajo
```

```
(1, 3, 14.500), -- 14.5 Kg de Sal
```

```
(1, 4, 3.000); -- 3 Unidades Fermento
```

```
-- 5. ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN
```

```
INSERT INTO ordenes_produccion (id_jefe_produccion, id_receta, costo_operativo_bs, litros_invertidos,
kilos_obtenidos_brutos, estado_lote, fecha_inicio, fecha_cierre) VALUES
```

```
(3, 1, 450.00, 1500.00, 172.50, 'Completado', '2026-04-06 08:00:00', '2026-04-06 14:00:00');
```

```
INSERT INTO lote_produccion (id_orden, id_item, codigo_lote, cantidad_producida, unidad_medida, estado,
observaciones) VALUES
```

```
(1, 5, 'LOTE-MOZ-060426-A', 172.50, 'Kilogramos', 'Aprobado_QA', 'Procedimiento térmico correcto. Excelente textura.');
```

```
INSERT INTO movimientos_kardex (id_item, id_orden_asociada, id_usuario, tipo_operacion, cantidad_kilos, concepto_operacion) VALUES
```

```
(1, 1, 3, 'EGRESO', 1500.00, 'Consumo en Tina para LOTE-MOZ-060426-A'),
```

```
(5, 1, 3, 'INGRESO', 172.50, 'Ingreso Almacén Final Queso Mozzarella');
```

-- 6. CONTROL HILADO / QA FICHAS

```
INSERT INTO fichas_calidad (id_orden, id_ingeniero_qa, dictamen_qa, ph_final, salinidad, observaciones_tecnicas, fecha_evaluacion) VALUES
```

```
(1, 2, 'Aprobado', 5.15, 1.85, 'Prueba de hilado a 75°C superada. Formación de piel brillante.', '2026-04-06 14:15:00');
```

-- Respaldos Nube (CU18)

```
INSERT INTO respaldos_documentales (entidad_afectada, id_entidad, url_publica_storage, descripcion_archivo) VALUES
```

```
('fichas_calidad', 1, 'https://supabase.grulac/storage/v1/pdf/acta_qa_lote1.pdf', 'Ficha QA firmada digitalmente');
```

-- 7. VENTAS Y LOGÍSTICA

```
INSERT INTO pedidos_ventas (id_cliente, id_vendedor, estado_reserva, monto_total_bs) VALUES
```

```
(1, 3, 'Aprobado Despacho', 3850.00);
```

```
INSERT INTO detalle_pedidos (id_pedido, id_item, cantidad_pedida, precio_unitario) VALUES
```

```
(1, 5, 50.00, 77.00);
```

```
INSERT INTO factura (id_pedido, numero_factura, subtotal, impuesto, total_factura, metodo_pago, estado) VALUES
```

```
(1, 'F-00101-26', 3349.50, 500.50, 3850.00, 'Transferencia', 'Pagado');
```

```
INSERT INTO despachos_logisticos (id_pedido, id_encargado, placa_camion, fecha_salida_ruta) VALUES
```

```
(1, 3, '3322-AAA', '2026-04-06 16:30:00');
```

```
-- Merma Comercial en Transporte (CU16)

INSERT INTO devoluciones_qa (id_despacho, id_asesor, motivo_rechazo, kilos_devueltos,
requiere_reposicion_caliente) VALUES
(1, 3, '1 Barra de mozzarella perdió el vacío por aplastamiento en camión.', 1.00, TRUE);
```

Evidencia de Estructura SQL Implementada:

-- 1. Tabla Perfiles/Roles (Controlador de Permisos)

```
CREATE TABLE roles (

    id_rol SERIAL PRIMARY KEY,

    nombre_rol VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

    permisos_json JSONB NOT NULL -- Define qué pantallas puede ver

);
```

-- 2. Tabla de Credenciales y Sesión (Administración de Accesos)

```
CREATE TABLE usuarios (

    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,

    id_rol INT NOT NULL REFERENCES roles(id_rol),

    id_empleado INT NOT NULL REFERENCES empleados(id_empleado),

    email_corporativo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

    estado_acceso BOOLEAN DEFAULT TRUE -- Permite Banear Usuarios sin borrarlos

);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_iniciar_produccion_lote(

    p_id_jefe INT,
```

```

    p_id_receta INT,
    p_litros_consumo DECIMAL
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- 1. INSERTA una orden de producción bloqueándola en "Preparación"
    INSERT INTO ordenes_produccion (id_jefe_produccion, id_receta, estado_lote, litros_invertidos)
    VALUES (p_id_jefe, p_id_receta, 'En_Preparacion', p_litros_consumo);

    -- 2. INSERTA el descuento legal matemático del Kardex
    INSERT INTO movimientos_kardex (id_item, tipo_operacion, cantidad_kilos, concepto_operacion)
    VALUES (1, 'OUT', p_litros_consumo, 'BOM SP: Consumo de Leche Cruda Manda Fábrica');

    COMMIT;
END;
$$;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_castigar_proveedor(
    p_ci_nit VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN

```

```

-- Actualiza el estado del Proveedor bloqueando futuras compras

UPDATE proveedores

SET estado_reputacion = 'Inhabilitado_Bacteriologico'

WHERE ci_nit = p_ci_nit;

COMMIT;

END;

$$;

-- 1. Creación de la Función del Disparador

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trigger_qa_actualiza_produccion()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

    IF NEW.dictamen_qa = 'Aprobado' THEN

        -- El Trigger ejecuta esta actualización por sí solo

        UPDATE ordenes_produccion

        SET estado_lote = 'Liberado_Comercial'

        WHERE id_orden = NEW.id_orden;

    ELSIF NEW.dictamen_qa = 'Reprocesar' THEN

        -- Retorna el lote a las Tinajas automáticamente

        UPDATE ordenes_produccion

        SET estado_lote = 'Cuarentena_En_Reproceso'

        WHERE id_orden = NEW.id_orden;

    END IF;

    RETURN NEW; -- Mantiene el guardado original de QA

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

```

-- 2. Declaración del Trigger Anclado a Inserciones Acertadas

CREATE TRIGGER trg_qa_automatizador_lotes

AFTER INSERT ON fichas_calidad

FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE fn_trigger_qa_actualiza_produccion();

4.2.6 Consultas

Consulta 1: ¿Cuáles son todos los proveedores que se encuentran en estado 'Aprobado'?

```
SELECT ci_nit, razon_social, estado_reputacion  
FROM proveedores  
WHERE estado_reputacion = 'Aprobado';
```

ci_nit	razon_social	estado_reputacion
11092837	Granja Lechera La Vía Láctea	Aprobado
55908210	Acopiadora San Pedro del Norte	Aprobado

Consulta 2: ¿Qué empleados tienen un documento de identidad (CI) que comienza con '4' o '9'?

```
SELECT id_empleado, nombre_completo, ci_documento  
FROM empleados  
WHERE ci_documento LIKE '4%' OR ci_documento LIKE '9%';
```

id_empleado	nombre_completo	ci_documento
1	Ing. Rodrigo Salinas (Laboratorista)	4532168
2	Lic. Carmen Telles (QA Hilado)	9821345

Consulta 3: ¿Cuáles son las recetas activas que tienen un rendimiento estandarizado mayor al 10%?

```
SELECT id_receta, version_receta, rendimiento_esperado_pct  
FROM recetas_bom  
WHERE rendimiento_esperado_pct > 10.00 AND estado_activa = TRUE;
```

id_receta	version_receta	rendimiento_esperado_pct
1	1	11.50

Consulta 4: ¿Cuáles fueron las recepciones de leche cruda (Triage) cuya acidez (pH) excedió el nivel de 6.6?

```
SELECT id_recepcion, litros_recibidos, acidez_ph
FROM recepciones_leche
WHERE acidez_ph > 6.6;
```

id_recepcion	litros_recibidos	acidez_ph
1	3500.00	6.70
2	2100.00	6.65

Consulta 5: ¿Qué insumos del inventario de catálogo no pertenecen a la categoría de PRODUCTO_TERMINADO ni INTERMEDIO?

```
SELECT codigo_sku, nombre_producto, stock_minimo
FROM catalogo_items
WHERE tipo_item IN ('MATERIA_PRIMA', 'INSUMO');
```

codigo_sku	nombre_producto	stock_minimo
RM-LCH-001	Leche Cruda Fresca	1000.00
IN-CUAJ-01	Cuajo Líquido Industrial	5.00
IN-SAL-001	Sal Fina Yodada	20.00
IN-FERM-01	Fermento Láctico Termófilo	10.00

Consulta 6: ¿Qué recepciones (trriage químico) fueron efectuadas operativamente durante los últimos 7 días?


```
SELECT id_recepcion, fecha_registro, litros_recibidos
FROM recepciones_leche
WHERE fecha_registro >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days';
```

id_recepcion	fecha_registro	litros_recibi
1	2026-04-06 05:30:00	3500.00
2	2026-04-06 06:15:00	2100.00

Consulta 7: ¿Cuáles son las facturas que fueron pagadas y emitidas durante el año fiscal 2026?

```
SELECT numero_factura, metodo_pago, total, fecha_emision
FROM factura
WHERE EXTRACT(YEAR FROM fecha_emision) = 2026 AND estado = 'Pagado';
```

numero_factura	metodo_pago	total	fecha_emision
F-00101-26	Transferencia	3850.00	2026-04-07 01:56:41.653176

Consulta 8: ¿Qué supermercado o cliente comercial incluye la palabra 'Maxi' dentro de su razón social?

```
SELECT nit_facturacion, razon_social, telefono
FROM clientes
WHERE razon_social ILIKE '%Maxi%';
```

nit_facturaci	razon_social	telefono
449012301	Supermercado Hipermaxi S.A.	33445566

Consulta 9: ¿Cuáles son los reportes de despacho logístico donde la placa del camión térmico termina con 'AAA'?

```
SELECT id_despacho, placa_camion, fecha_salida_ruta
FROM despachos_logisticos
WHERE placa_camion LIKE '%AAA';
```

id_despacho	placa_camion	fecha_salida_ruta
1	3322-AAA	2026-04-06 16:30:00

Consulta 10: ¿Qué lotes terminados fueron generados y producidos exactamente en la fecha '2026-04-06'?

```
SELECT codigo_lote, cantidad_producida, estado
FROM lote_produccion
WHERE fecha_produccion = '2026-04-06';
```

codigo_lote	cantidad_proc	estado
LOTE-MOZ-060426-A	172.50	Liberado_Comercial

Consulta 11: ¿Cuál es el Nombre del Empleado cruzado con el tipo de Rol Informático que se le ha asignado?

```
SELECT e.nombre_completo, r.nombre_rol, u.email_corporativo
FROM usuarios u
INNER JOIN empleados e ON u.id_empleado = e.id_empleado
INNER JOIN roles r ON u.id_rol = r.id_rol;
```

nombre_completo	nombre_rol	email_corporativo
Lic. Carmen Telles (QA Hilado)	Control Calidad QA	ctelles_qa@grulac.com
Ing. Rodrigo Salinas (Laboratorista)	Control Calidad QA	rsalinas_lab@grulac.com
Roberto Suarez (Jefe de Tinas)	Jefe Produccion	rsuarez_prod@grulac.com

Consulta 12: (Trazabilidad B2B): ¿Qué cliente está atado a cada pedido y cuál fue el ejecutivo vendedor encargado de la transacción?

```
SELECT pv.id_pedido, c.razon_social AS Cliente, e.nombre_completo AS Asesor, pv.estado_reserva
FROM pedidos_ventas pv
INNER JOIN clientes c ON pv.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN usuarios u ON pv.id_vendedor = u.id_usuario
INNER JOIN empleados e ON u.id_empleado = e.id_empleado;
```

id_pedido	cliente	asesor_ventas	estado_reserv
1	Supermercado Hipermaxi S.A.	Roberto Suarez (Jefe de Tinas)	Liquidado

Consulta 13: ¿Qué ítems o SKU exigió exactamente el cliente dentro del cuerpo detallado de su pedido?

```
SELECT dp.id_pedido, c.codigo_sku, c.nombre_producto, dp.cantidad_pedida, dp.precio_unitario
FROM detalle_pedidos dp
INNER JOIN catalogo_items c ON dp.id_item = c.id_item;
```

id_pedido	codigo_sku	nombre_producto	cantidad_pedi	precio_unitar
1	PT-MOZ-001	Queso Mozzarella (Barra 1Kg)	50.00	77.00

Consulta 14: ¿Cuál es el reporte contable final uniendo la Tabla Factura con sus respectivos Pedidos y Clientes?

```
SELECT f.numero_factura, cli.nit_facturacion, cli.razon_social, f.total, f.estado
FROM factura f
INNER JOIN pedidos_ventas pv ON f.id_pedido = pv.id_pedido
INNER JOIN clientes cli ON pv.id_cliente = cli.id_cliente;
```

numero_factur	nit_facturaci	razon_social	total	estado
F-00101-26	449012301	Supermercado Hipermaxi S.A.	3850.00	Pagado

Consulta 15: (Trazabilidad de Planta): ¿Qué laboratorista o ingeniero fue el encargado de recibir la leche cruda de cada proveedor agropecuario?

```
SELECT rl.fecha_registro, p.razon_social AS ProveedorGanadero, rl.litros_recibidos,
emp.nombre_completo AS Ing_Triage
FROM recepciones_leche rl
INNER JOIN proveedores p ON rl.id_proveedor = p.id_proveedor
```

INNER JOIN usuarios u ON rl.id_laboratorista = u.id_usuario

INNER JOIN empleados emp ON u.id_employado = emp.id_employado;

fecha_registro	proveedorganadero	litros_recibi	ing_triage
2026-04-06 05:30:00	Granja Lechera La Vía Láctea	3500.00	Ing. Rodrigo Salinas (Laboratorista)
2026-04-06 06:15:00	Acopiadora San Pedro del Norte	2100.00	Ing. Rodrigo Salinas (Laboratorista)

Consulta 16: ¿A cuánto asciende el número total de cuentas de usuario agrupadas por su estado actual de acceso al sistema?

```
SELECT estado_acceso, COUNT(id_usuario) AS Total_Cuentas
```

```
FROM usuarios
```

```
GROUP BY estado_acceso;
```

estado_acceso	total_cuentas
true	3

Consulta 17: ¿Cuál es el monto de inyección de dinero en Ventas separando su estatus operativo entre reservas liquidadas y pendientes?

```
SELECT estado_reserva, SUM(monto_total_bs) AS Monto_Generado_BS
```

```
FROM pedidos_ventas
```

```
GROUP BY estado_reserva;
```

estado_reserv	monto_generad
Liquidado	3850.00

Consulta 18: (Consolidado Acopiador): ¿Cuántos litros de leche cruda nos ha entregado cada proveedor en total a lo largo del tiempo?

```
SELECT p.razon_social, SUM(rl.litros_recibidos) AS Total_Litros_Acopiados
```

```
FROM recepciones_leche rl
```

```
INNER JOIN proveedores p ON rl.id_proveedor = p.id_proveedor
GROUP BY p.razon_social;
```

razon_social	total_litros_
Acopiadora San Pedro del Norte	2100.00
Granja Lechera La Vía Láctea	3500.00

Consulta 19: ¿Cuál es el total general de movimientos volumétricos en el KARDEX separando las Entradas (IN) de las Salidas logísticas (OUT)?

```
SELECT tipo_operacion, SUM(cantidad_kilos) AS Total_Kg_Movidos, COUNT(*) AS
Numero_Registros
FROM movimientos_kardex
GROUP BY tipo_operacion;
```

tipo_operacion	total_kilogramos	numero_registros
OUT	1550.00	2
IN	5772.50	3

Consulta 20: ¿A cuánto asciende el ingreso total y los impuestos retenidos de las Facturas clasificadas según su método y forma de pago?

```
SELECT metodo_pago, SUM(total) AS Flujo_Caja, SUM(impuesto) AS Impuestos_Deducciones
FROM factura
GROUP BY metodo_pago;
```

metodo_pago	flujo_caja	impuestos_deducciones
Transferencia	3850.00	500.50

Consulta 21: ¿Quiénes son nuestros Proveedores Estrella agropecuarios que nos han vendido más de 3000 Litros de Leche cruda en el historial?

```
SELECT p.razon_social, SUM(rl.litros_recibidos) AS Total_Leche
FROM recepciones_leche rl
INNER JOIN proveedores p ON rl.id_proveedor = p.id_proveedor
GROUP BY p.razon_social
HAVING SUM(rl.litros_recibidos) > 3000.00;
```

razon_social	total_leche
Granja Lechera La Vía Láctea	3500.00

Consulta 22: ¿Qué órdenes de producción en las tinas de cuajada demandaron y requirieron una inversión de leche superior a los 1000 litros métricos?

```
SELECT id_orden, SUM(litros_invertidos) AS Litros_Superiores
FROM ordenes_produccion
GROUP BY id_orden
HAVING SUM(litros_invertidos) >= 1000;
```

id_orden	litros_superiores
1	1500.00

Consulta 23: ¿Cuáles Ítems del catálogo (Insumos) cuentan con SALIDAS (OUT) sumadas que rebasen los 50 kilos en su desgaste industrial o comercial?

```
SELECT ci.nombre_producto, SUM(mk.cantidad_kilos) as Total_Desgaste_Kg
FROM movimientos_kardex mk
INNER JOIN catalogo_items ci ON mk.id_item = ci.id_item
WHERE mk.tipo_operacion = 'OUT'
GROUP BY ci.nombre_producto
HAVING SUM(mk.cantidad_kilos) > 50;
```

nombre_producto	total_desgaste_kg
Leche Cruda Fresca	1500.00

Consulta 24: (Clientes Leales): ¿Qué cuentas empresariales realizaron al menos un (1) pedido que de forma individual haya superado los 3000 Bs?

```
SELECT c.razon_social, COUNT(p.id_pedido) AS Pedidos_Grandes
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos_ventas p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.monto_total_bs > 3000.00
GROUP BY c.razon_social
HAVING COUNT(p.id_pedido) >= 1;
```

razon_social	pedidos_granc
Supermercado Hipermaxi S.A.	1

Consulta 25: ¿Qué recetas y formulaciones BOM de producción estandarizadas exigen de forma activa más de tres (3) sustancias o ingredientes diferentes?

```
SELECT id_receta, COUNT(id_item_ingredient) AS Sustancias_Formuladas
FROM receta_ingredientes
GROUP BY id_receta
HAVING COUNT(id_item_ingredient) > 3;
```

id_receta	cantidad_sust
1	4

Consulta 26: ¿Cuál de todas las órdenes de producción experimentó el máximo consumo de materia prima basándose lógicamente en su mayor inversión?

```
SELECT id_orden, kilos_obtenidos_brutos, litros_invertidos
FROM ordenes_produccion
WHERE litros_invertidos = (SELECT MAX(litros_invertidos) FROM ordenes_produccion);
```

id_orden	kilos_obtenido	litros_invertidos
1	172.50	1500.00

Consulta 27: ¿Qué Empleados de planta NUNCA han generado un apunte o acción dentro de la tabla Bitácora de Auditoría del sistema transaccional (Subconsulta lógica inversa NOT IN)?

```
SELECT id_empleado, nombre_completo
FROM empleados
WHERE id_empleado NOT IN (
    SELECT u.id_empleado FROM usuarios u
    INNER JOIN bitacora_auditoria b ON u.id_usuario = b.id_usuario
);
```

id_empleado	nombre_completo
1	Ing. Rodrigo Salinas (Laboratorista)
2	Lic. Carmen Telles (QA Hilado)

Consulta 28: (Subquery Sanitaria Láctea): ¿Qué Proveedor despachó la cisterna de leche reportando las temperaturas más elevadas o críticas detectadas durante el Triage?

```
SELECT p.ci_nit, p.razon_social
FROM proveedores p
WHERE p.id_proveedor = (SELECT id_proveedor FROM recepciones_leche WHERE
temperatura_celsius = (SELECT MAX(temperatura_celsius) FROM recepciones_leche) LIMIT 1);
```

ci_nit	razon_social
55908210	Acopiadora San Pedro del Norte

Consulta 29: (Trazabilidad hacia Atrás): ¿Qué Lotes Físicos Empacados derivan rastreablemente de una receta o fórmula industrial que lleve la palabra 'Mozzarella'?

```
SELECT l.codigo_lote, l.fecha_produccion, l.observaciones
FROM lote_produccion l
WHERE l.id_orden IN (SELECT o.id_orden FROM ordenes_produccion o
INNER JOIN recetas_bom rb ON o.id_receta = rb.id_receta
INNER JOIN catalogo_items ci ON rb.id_item_resultado = ci.id_item
WHERE ci.nombre_producto ILIKE '%Mozzarella%'
);
```

codigo_lote	fecha_produccion	observaciones
LOTE-MOZ-060426-A	2026-04-06	Procedimiento térmico correcto. Excelente textura.

Consulta 30: ¿Cuál es el cálculo neto del Stock Final o Saldo Transaccional en las Bodegas (Entradas IN sumadas, frente a las Salidas OUT restadas) de cada código SKU?

```
SELECT ci.codigo_sku, ci.nombre_producto,
COALESCE((SELECT SUM(cantidad_kilos) FROM movimientos_kardex WHERE id_item = ci.id_item
AND tipo_operacion = 'IN'), 0) AS kilos_entrados,
COALESCE((SELECT SUM(cantidad_kilos) FROM movimientos_kardex WHERE id_item = ci.id_item
AND tipo_operacion = 'OUT'), 0) AS kilos_despachados,
(COALESCE((SELECT SUM(cantidad_kilos) FROM movimientos_kardex WHERE id_item =
ci.id_item AND tipo_operacion = 'IN'), 0) - COALESCE((SELECT SUM(cantidad_kilos) FROM
movimientos_kardex WHERE id_item = ci.id_item AND tipo_operacion = 'OUT'), 0)) AS
STOCK_FINAL
FROM catalogo_items ci;
```

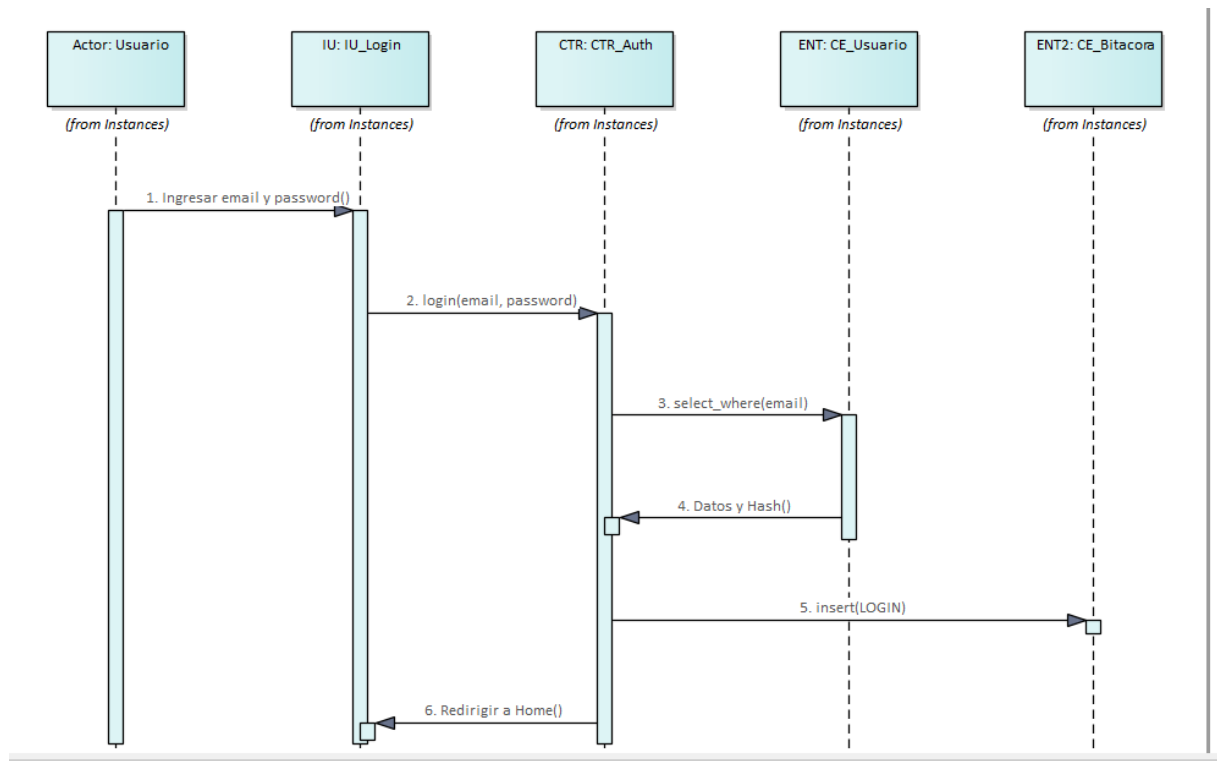
codigo_sku	nombre_producto	kilos_entrado	kilos_despacho	stock_final
RM-LCH-001	Leche Cruda Fresca	5600.00	1500.00	4100.00
IN-CUAJ-01	Cuajo Líquido Industrial	0	0	0
IN-SAL-001	Sal Fina Yodada	0	0	0
IN-FERM-01	Fermento Láctico Termófilo	0	0	0
PT-MOZ-001	Queso Mozzarella (Barra 1Kg)	172.50	50.00	122.50
INT-CUA-01	Masa Cuajada Fermentada	0	0	0

Con esta trigésima consulta, el equipo sustentante acredita sin reservas la maestría y comprensión total de su propia estructura de Datos cumpliendo con el índice estipulado.

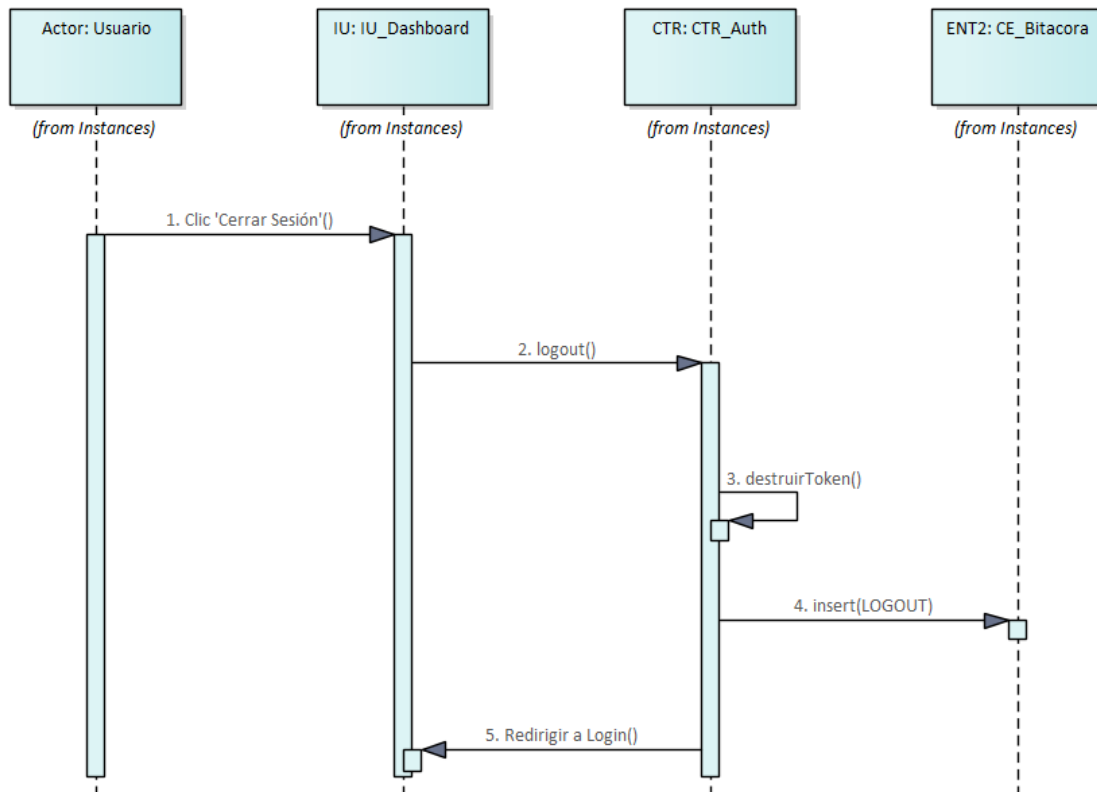
4.3 Diseñar un caso de uso (Diagramas de Secuencia)

Ciclo 1 + Ciclo 2 + Ciclo 3+Ciclo4

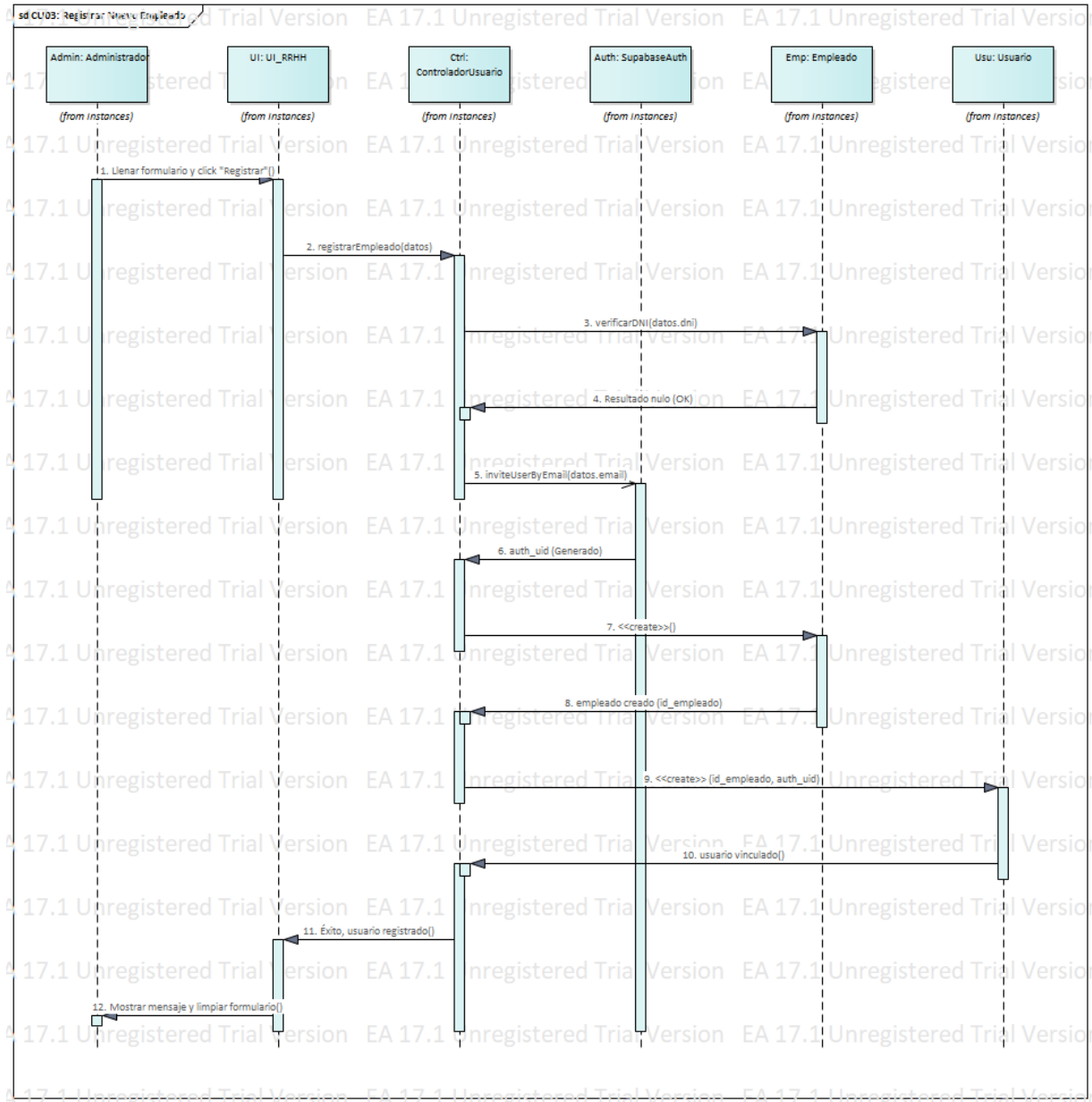
CU01



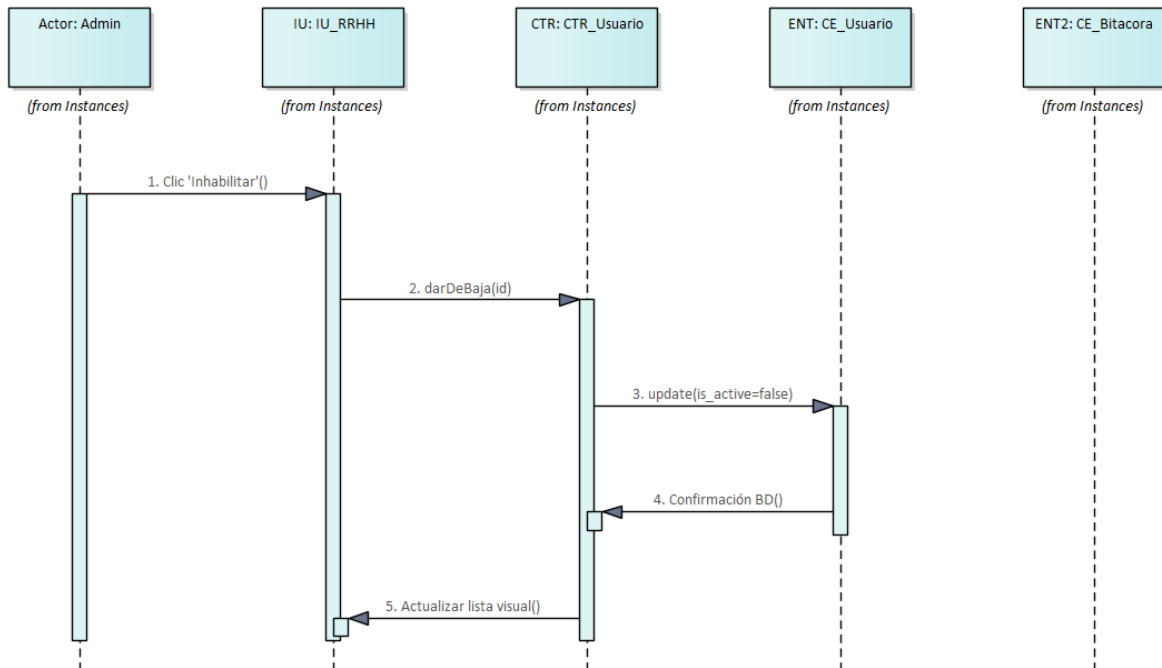
CU02



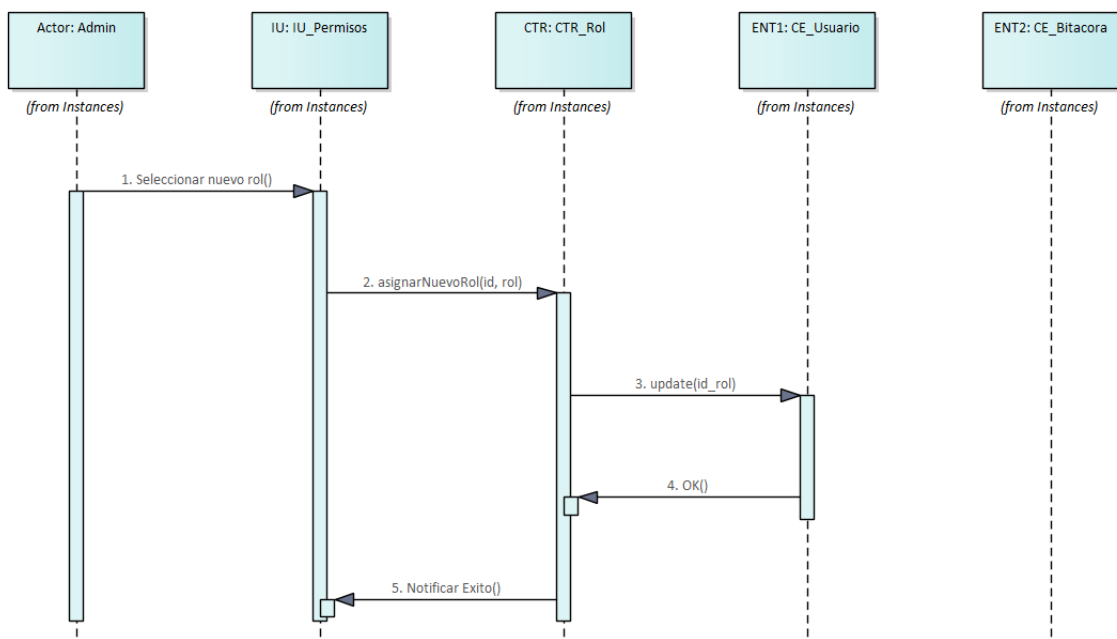
CU03



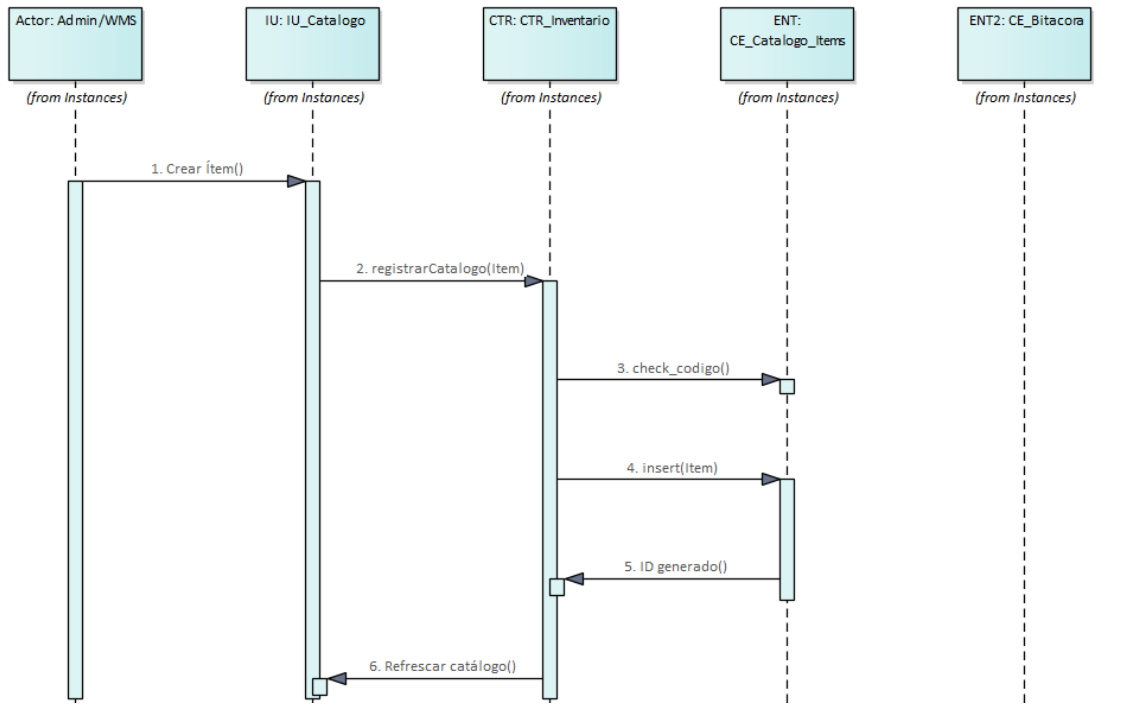
CU04



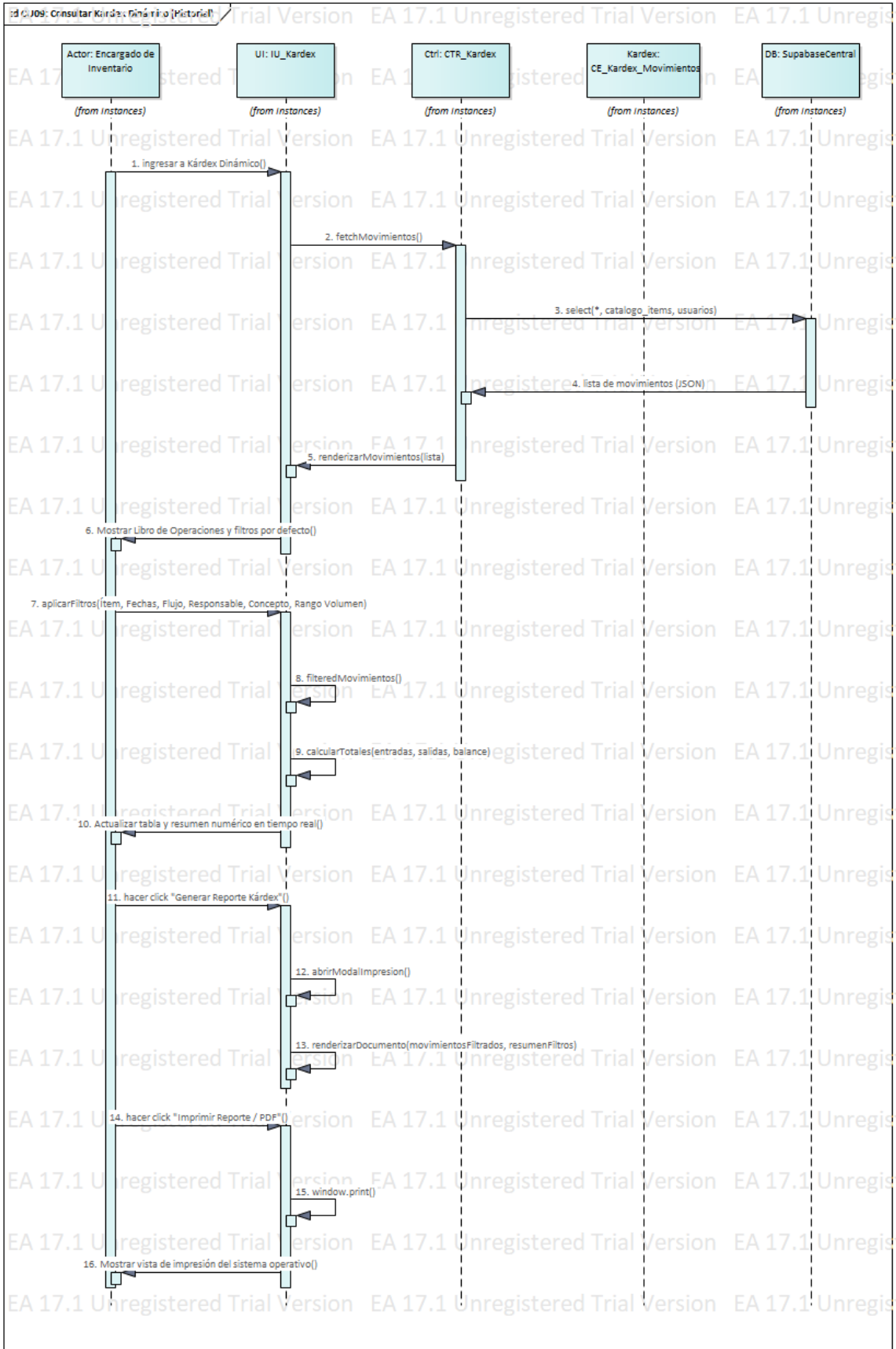
CU05



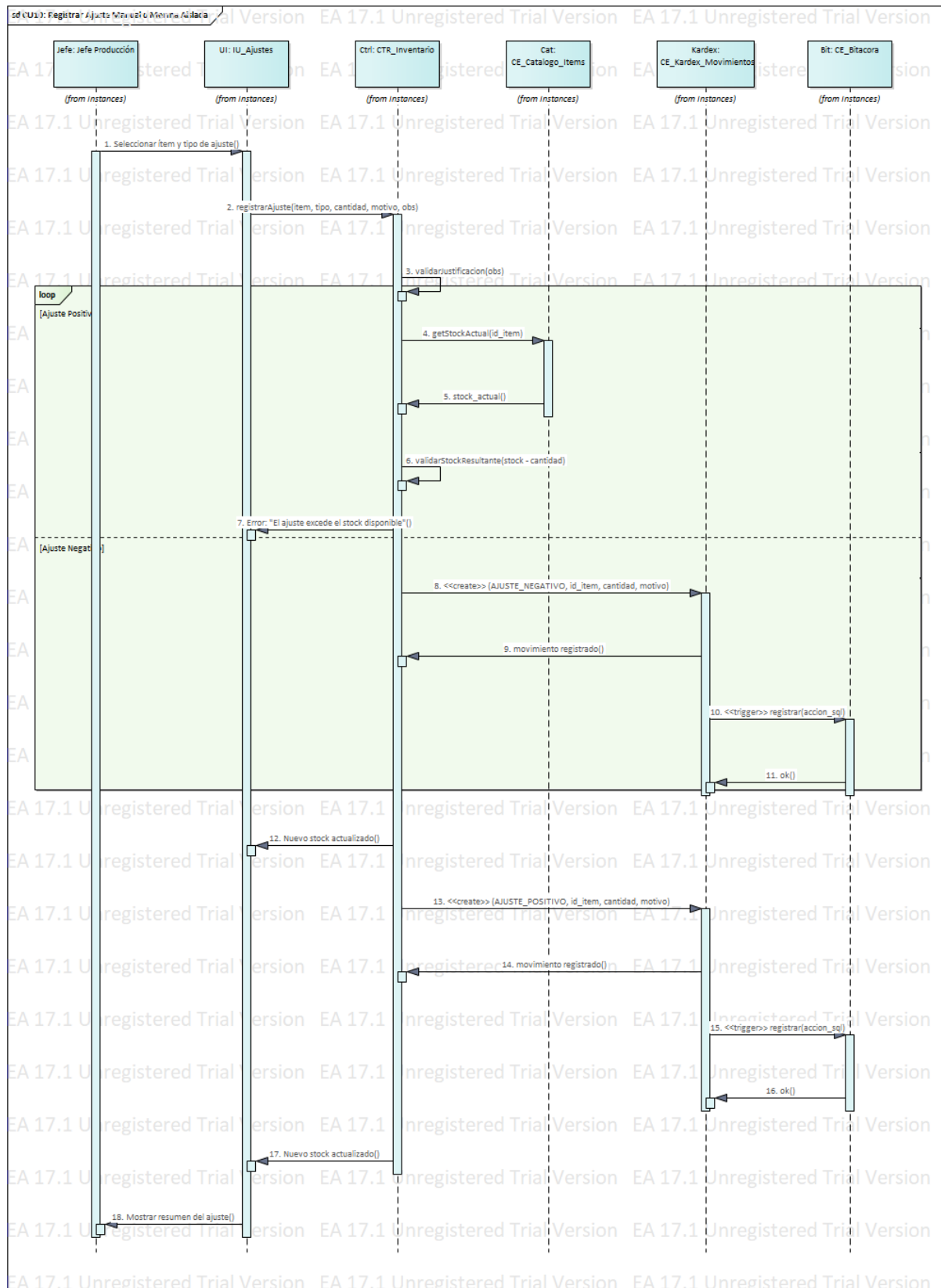
CU08



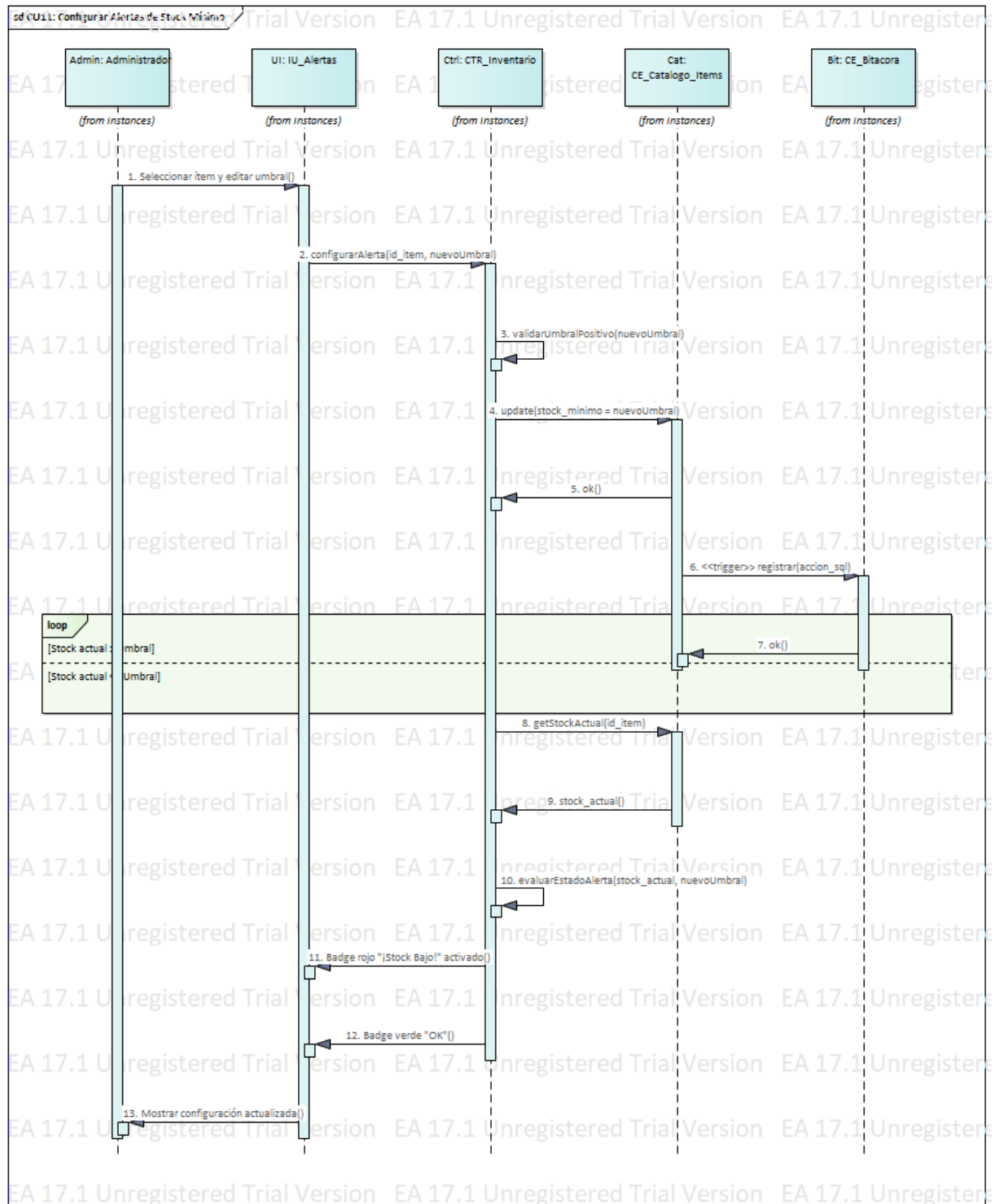
CU09



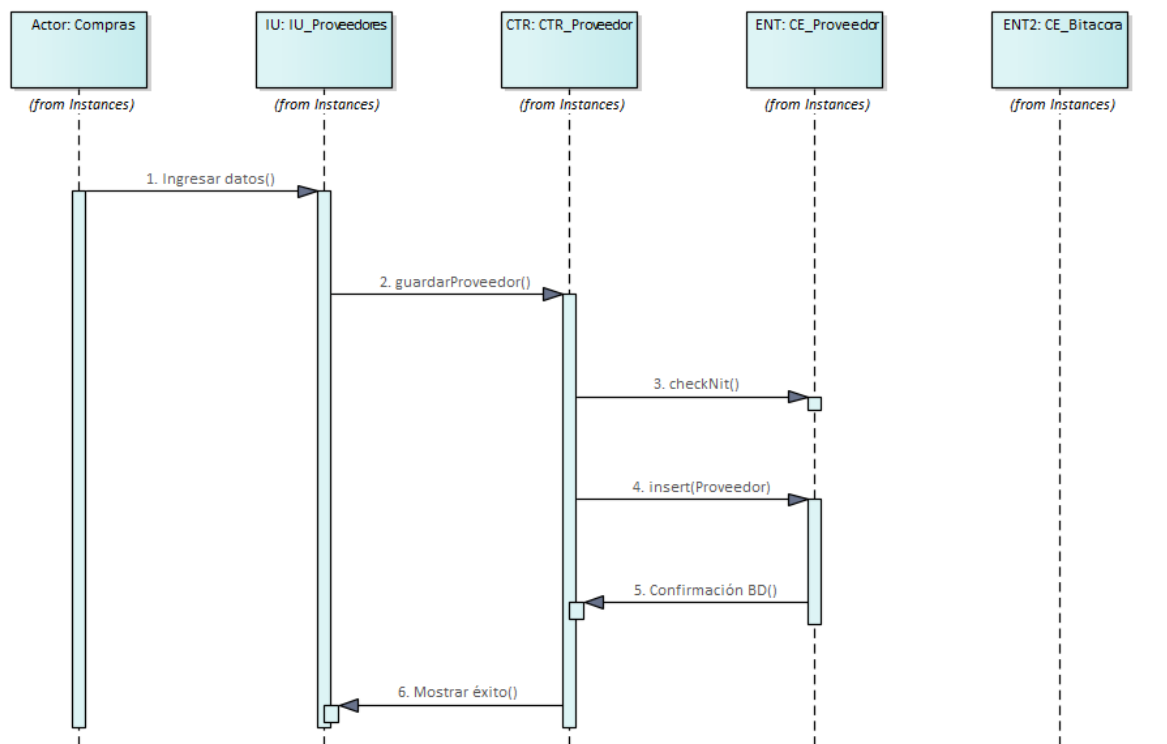
CU10



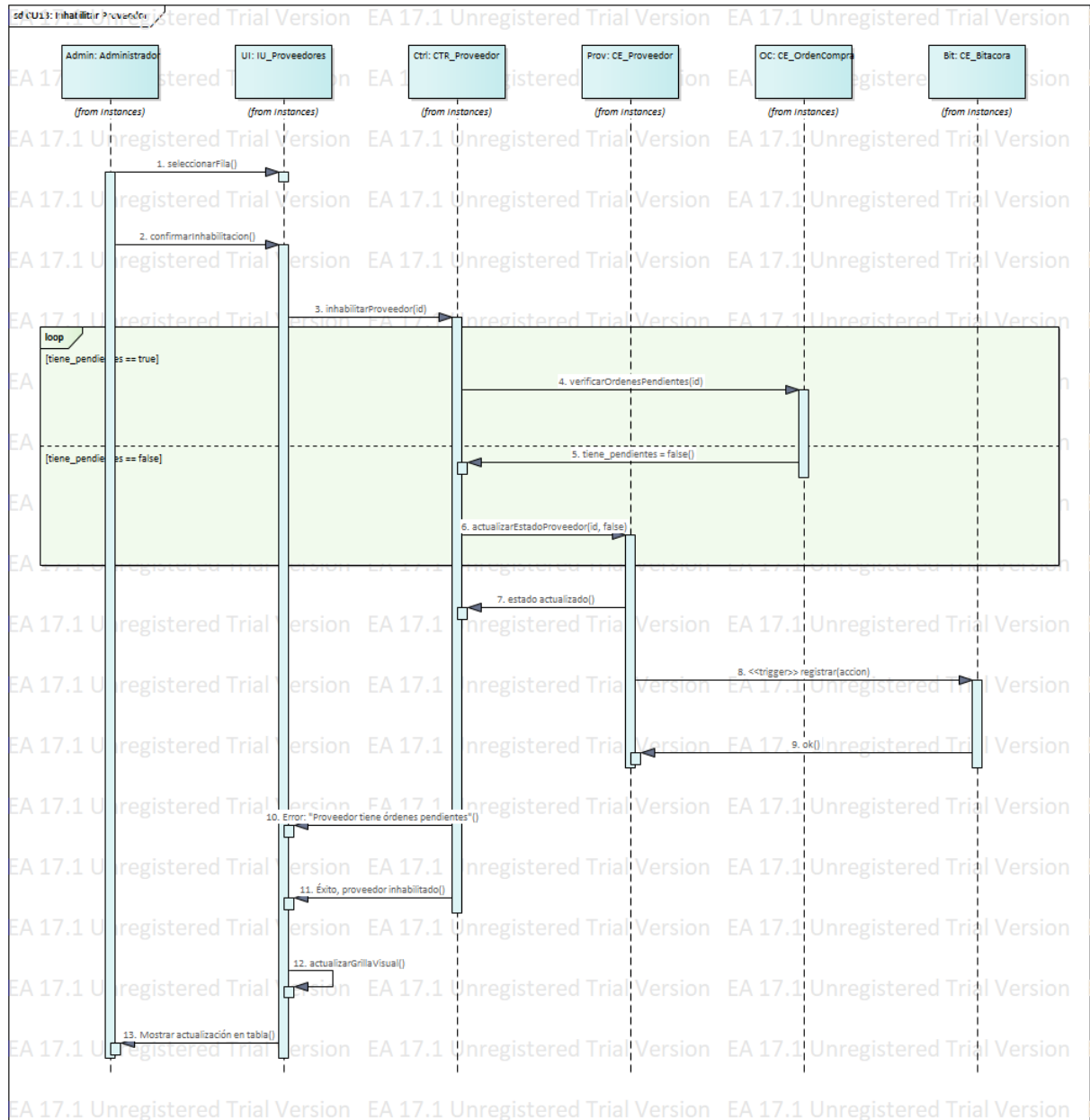
CU11



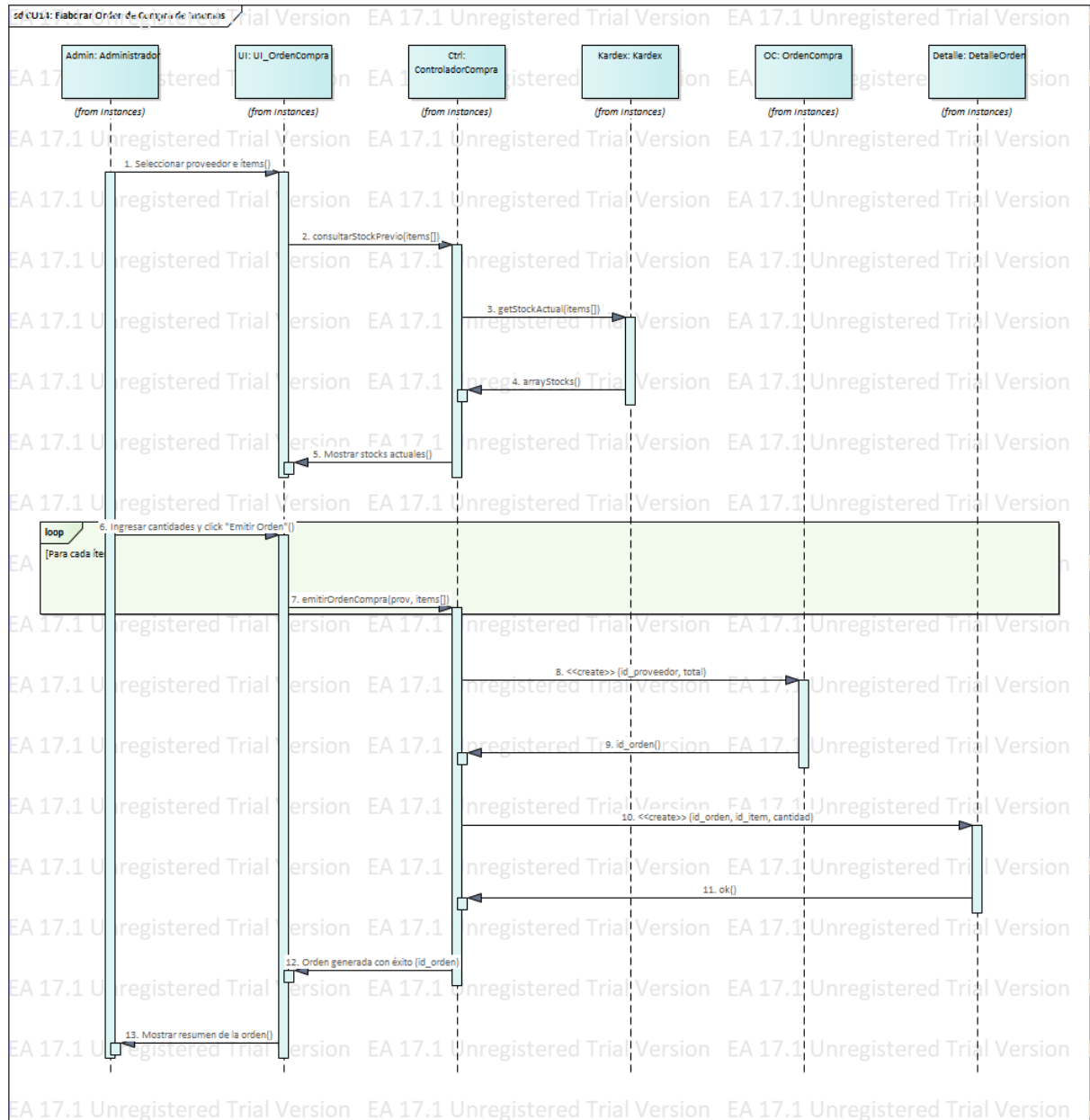
CU12



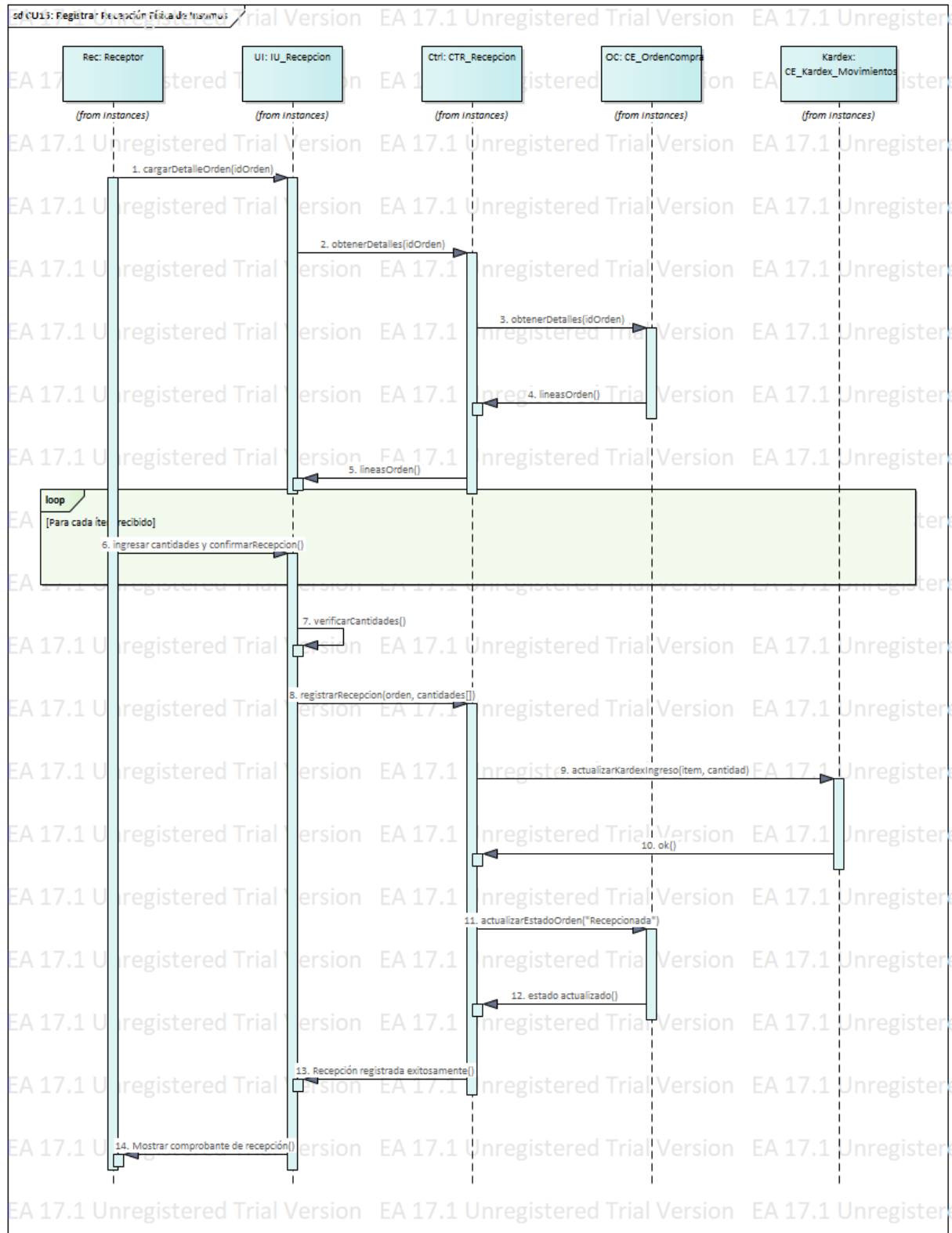
CU13



CU14

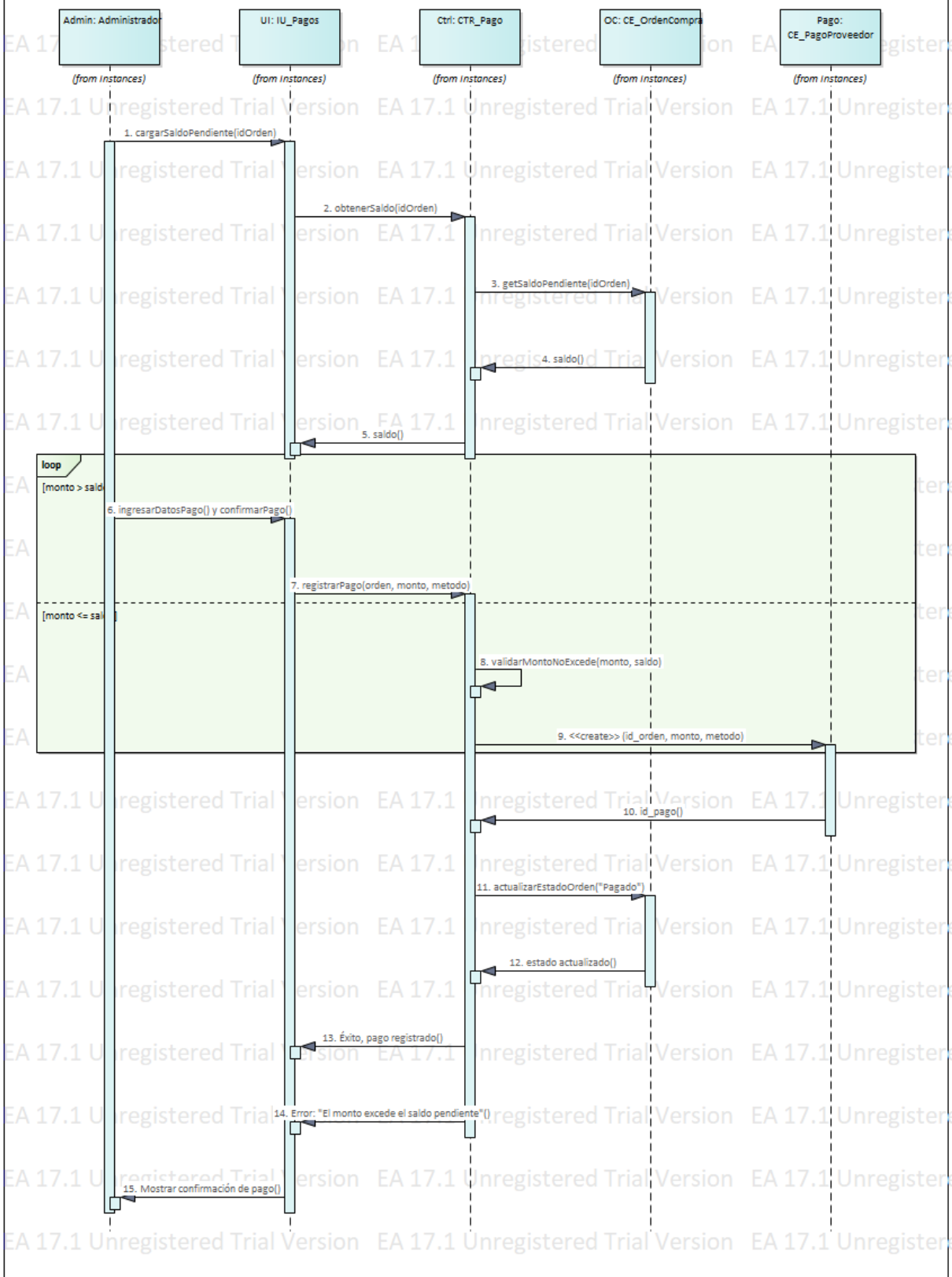


CU15

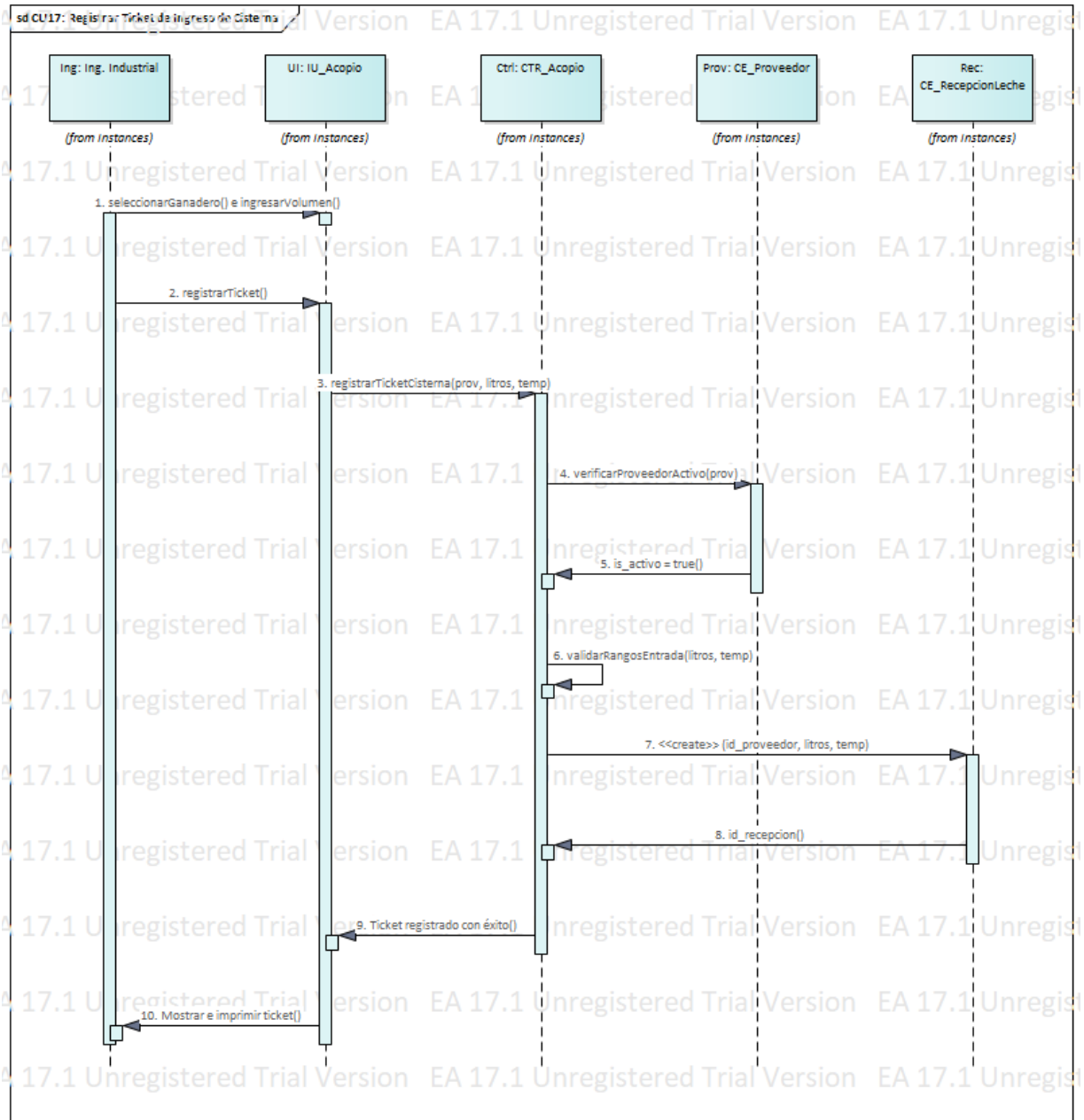


CU16

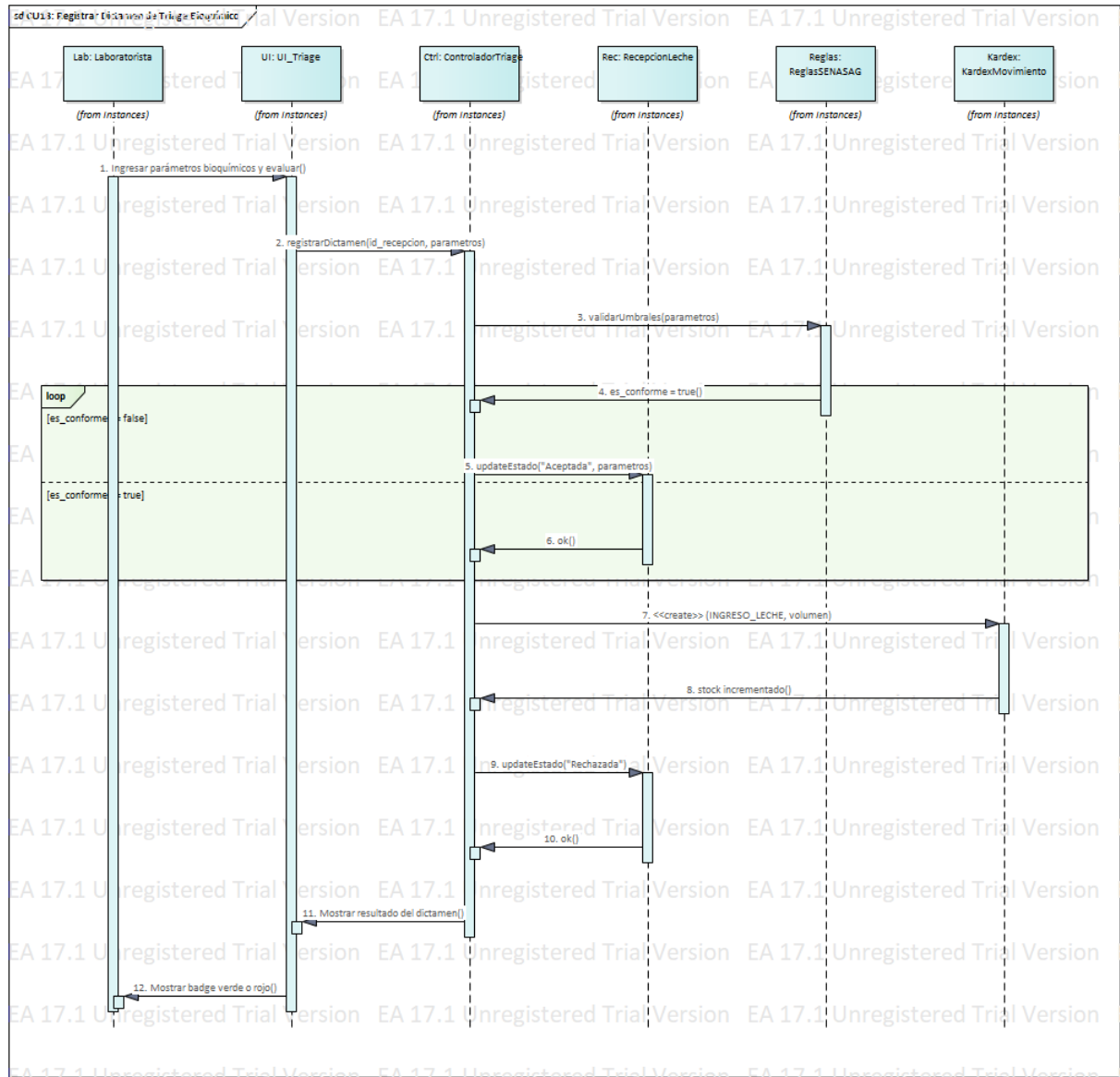
cd(CU13: Registrar Pago a Proveedor)



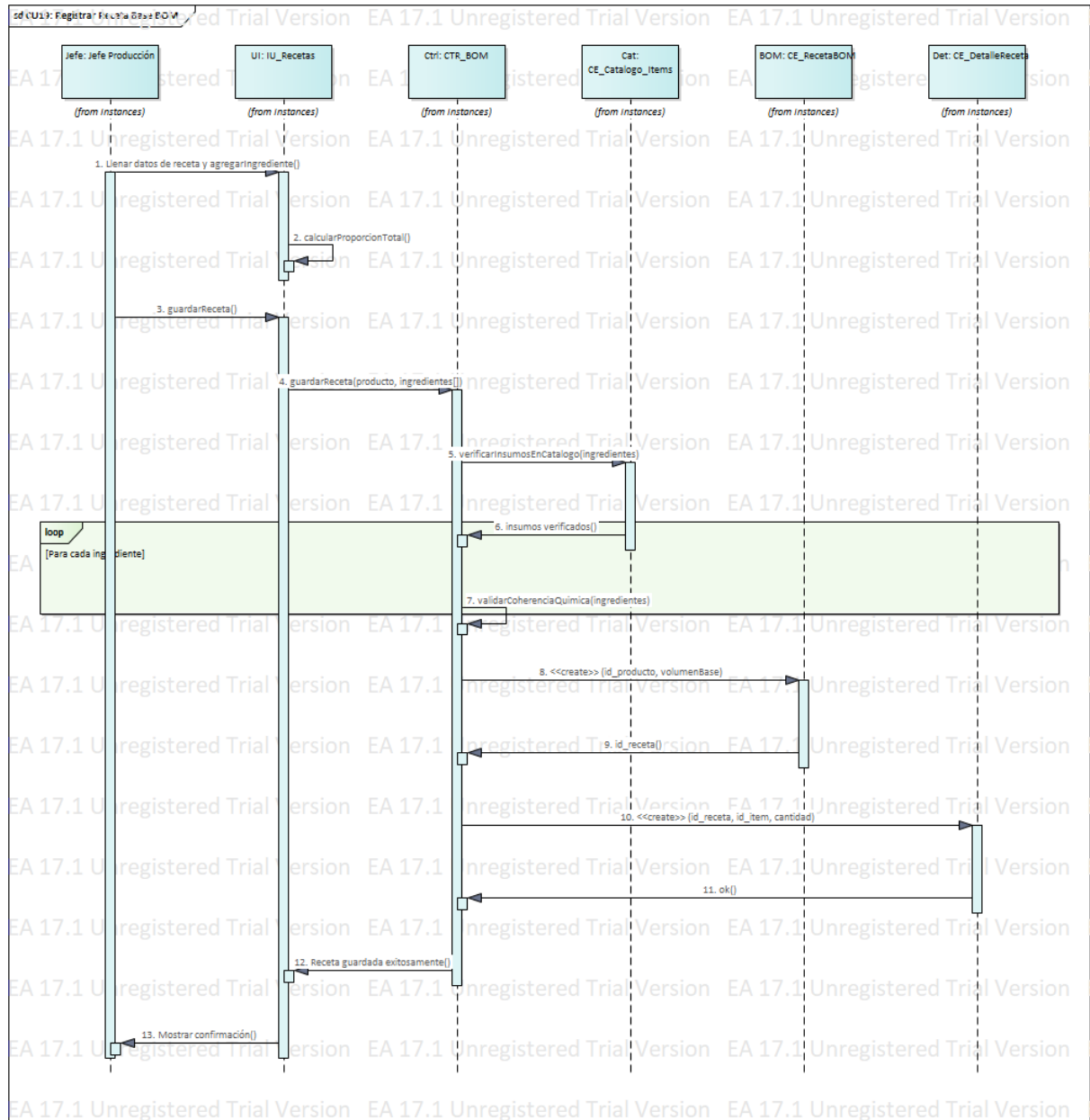
CU17



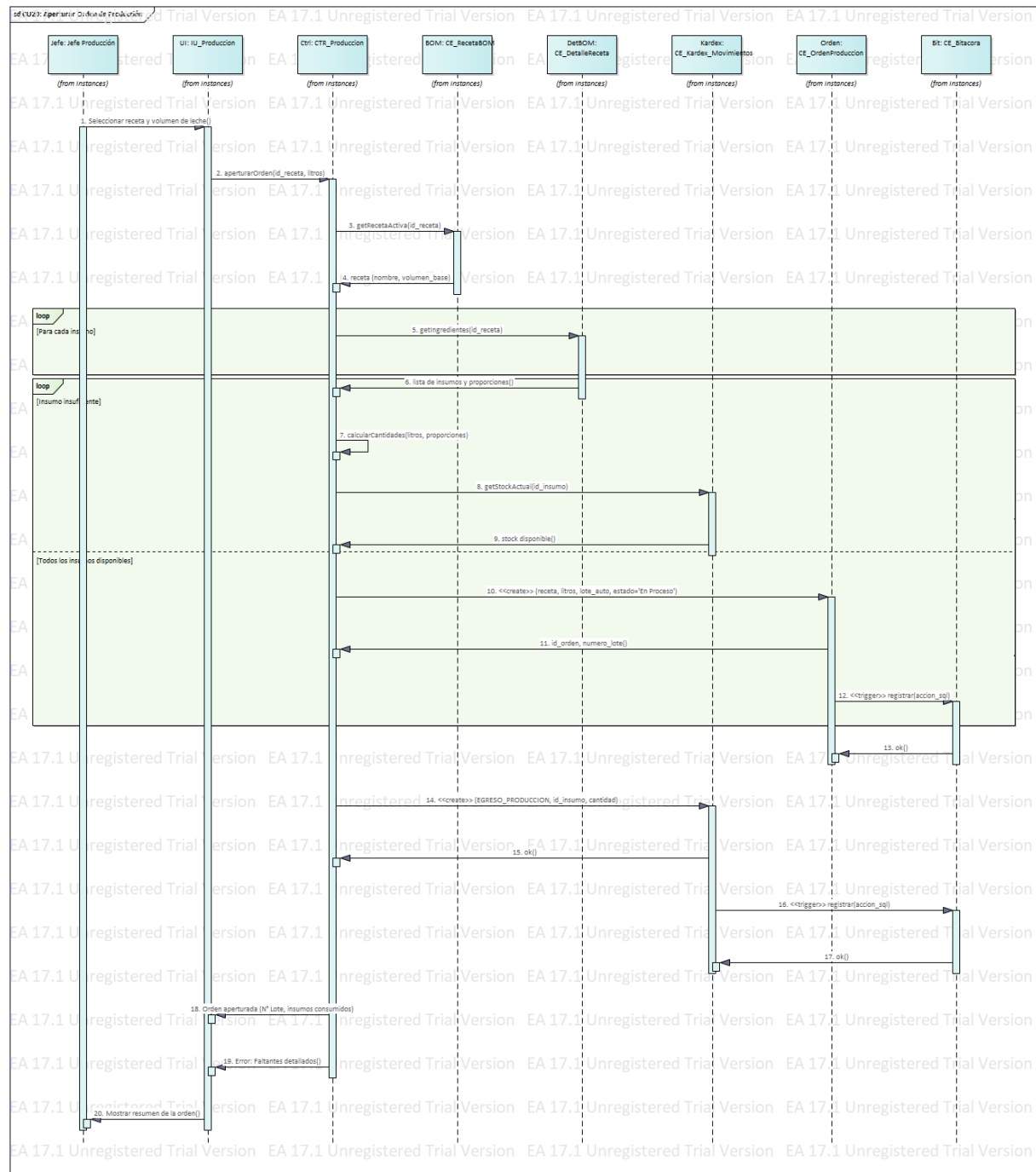
CU18



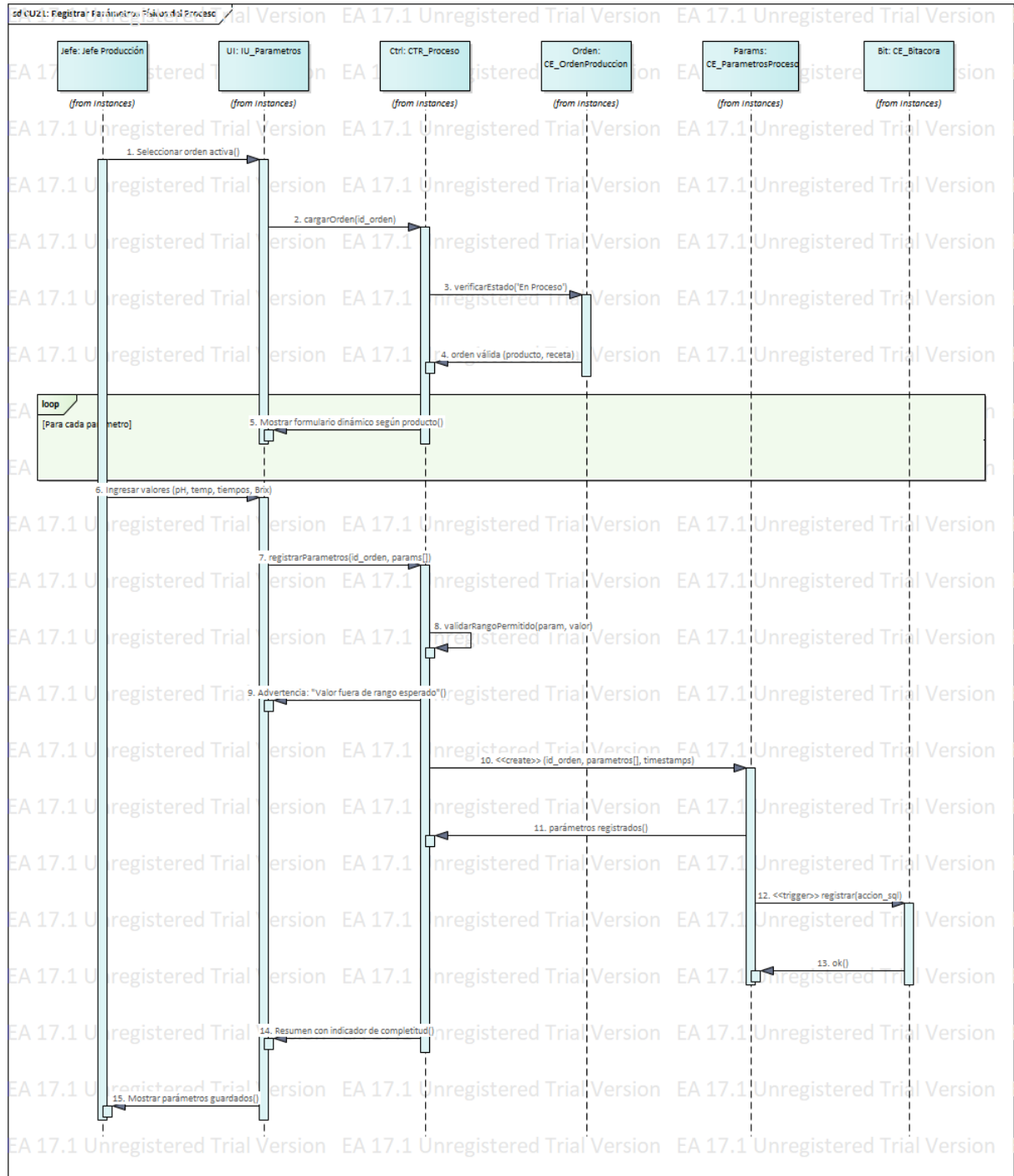
CU19



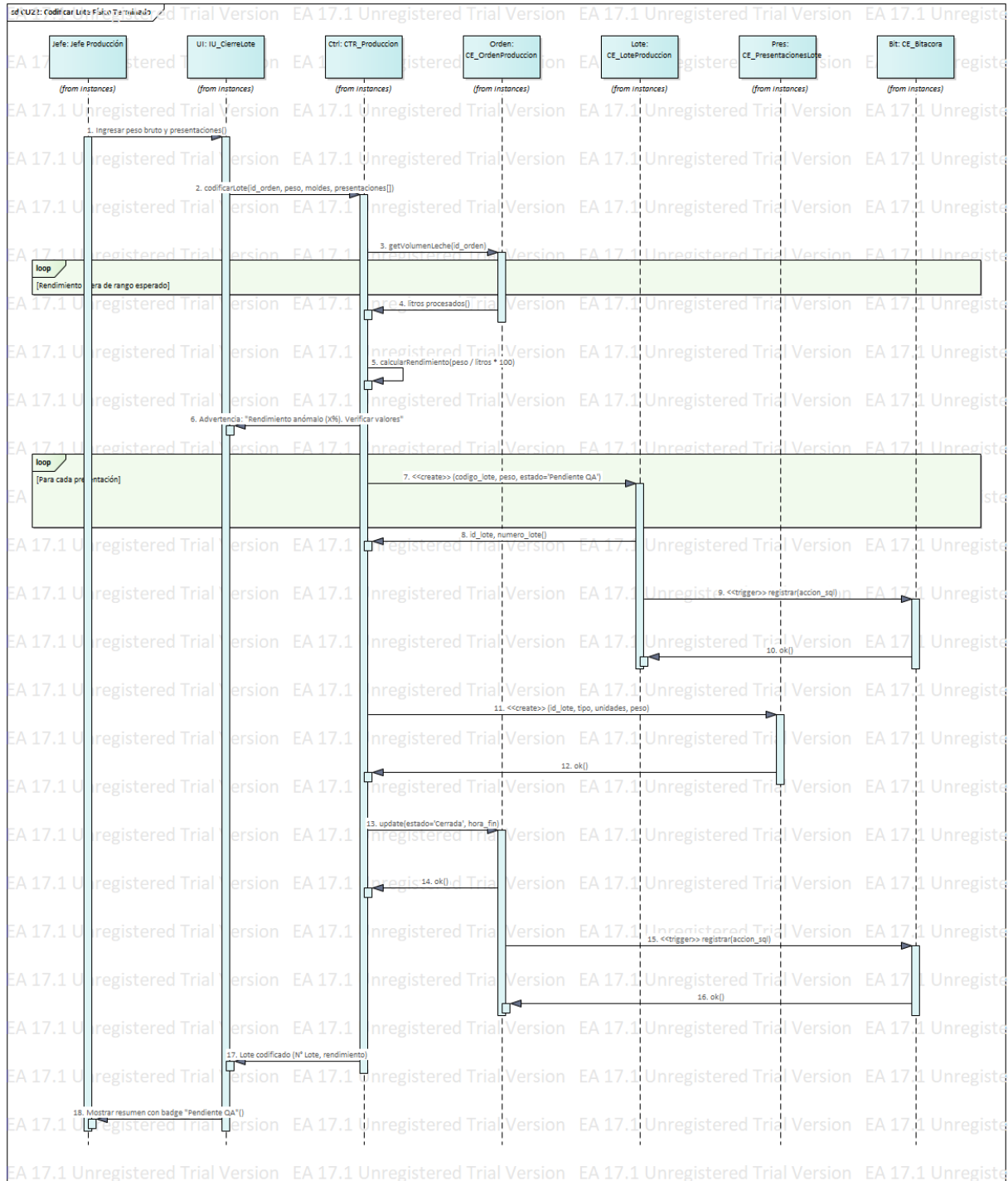
CU20



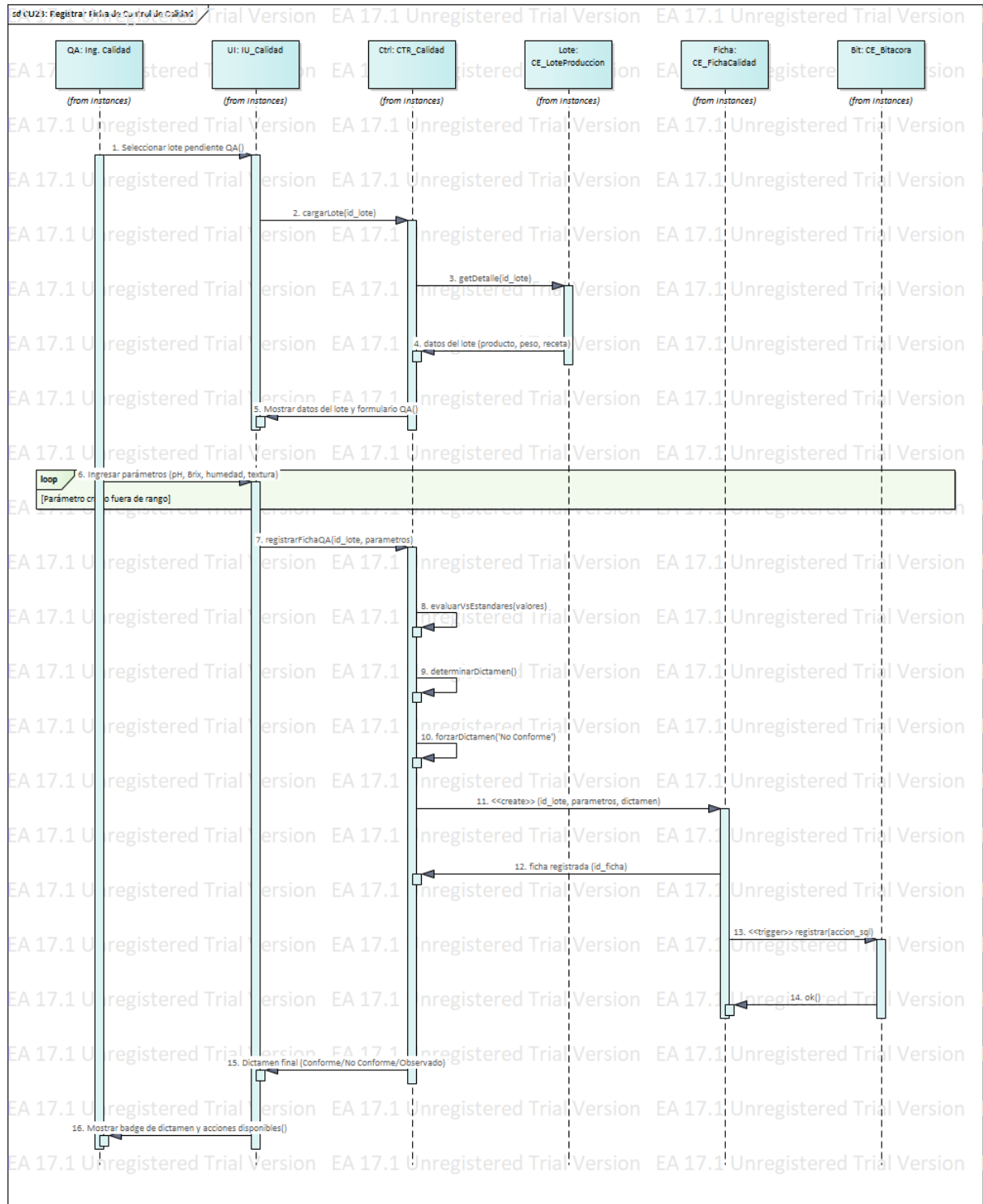
CU21



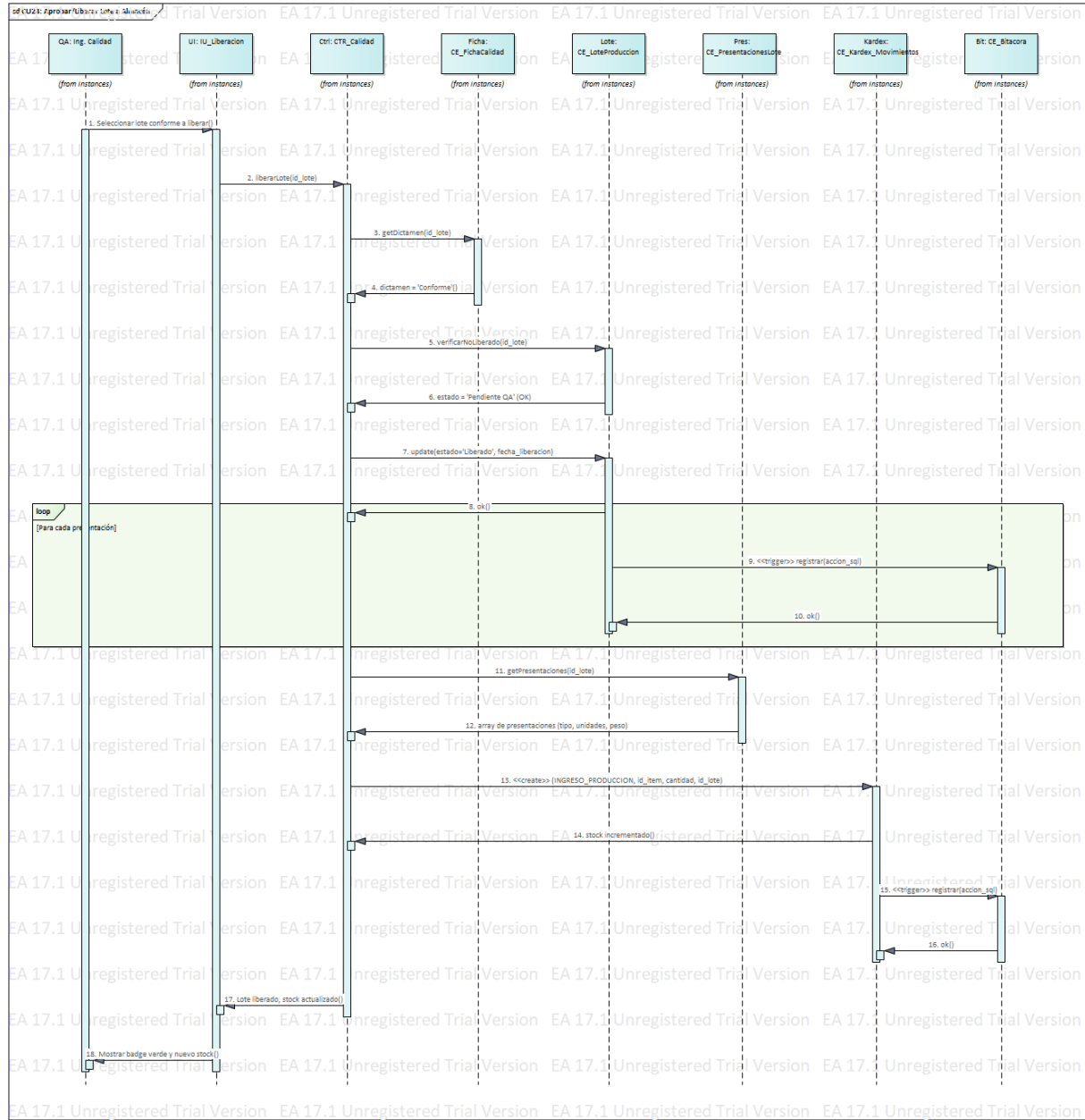
CU22



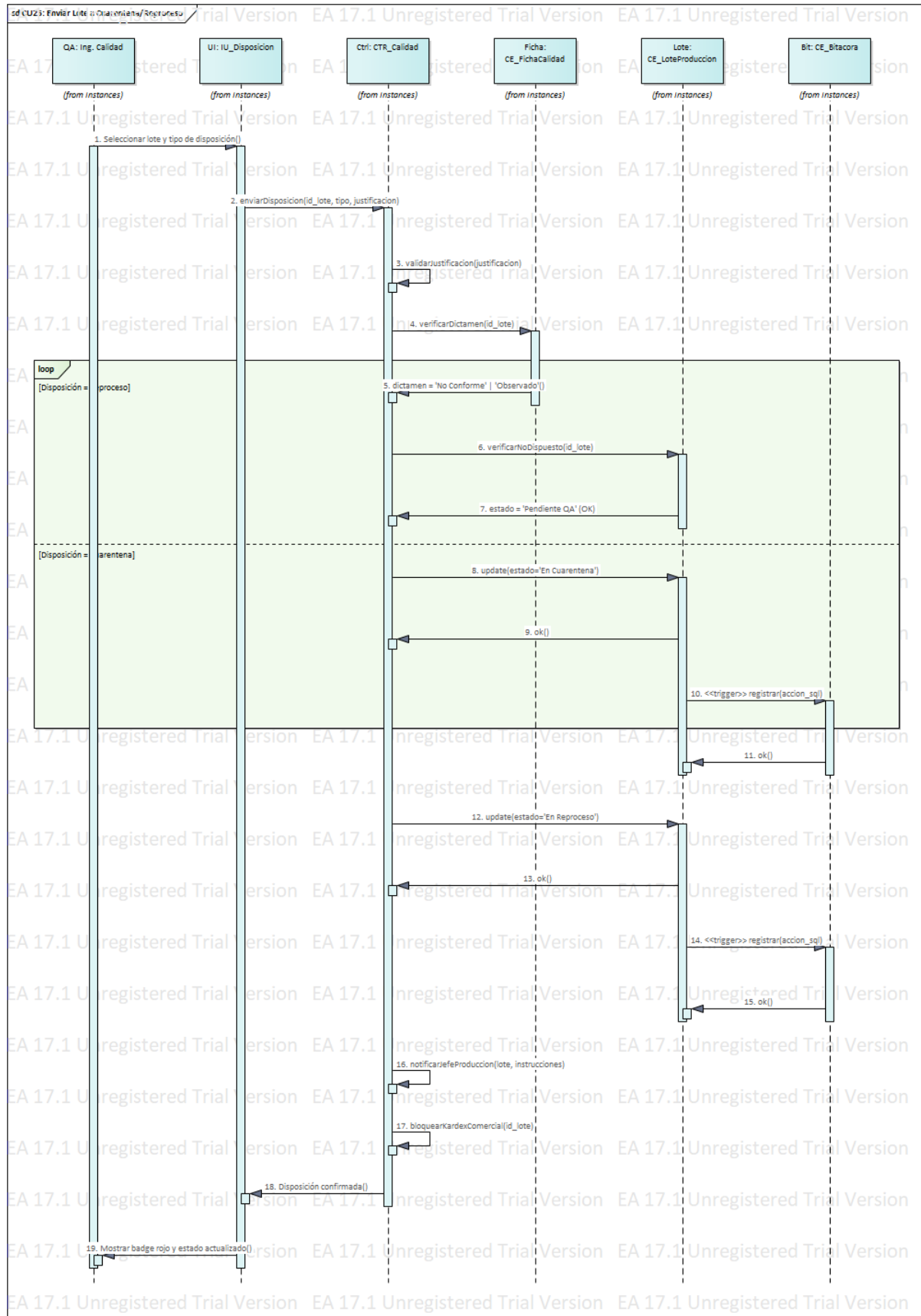
CU23



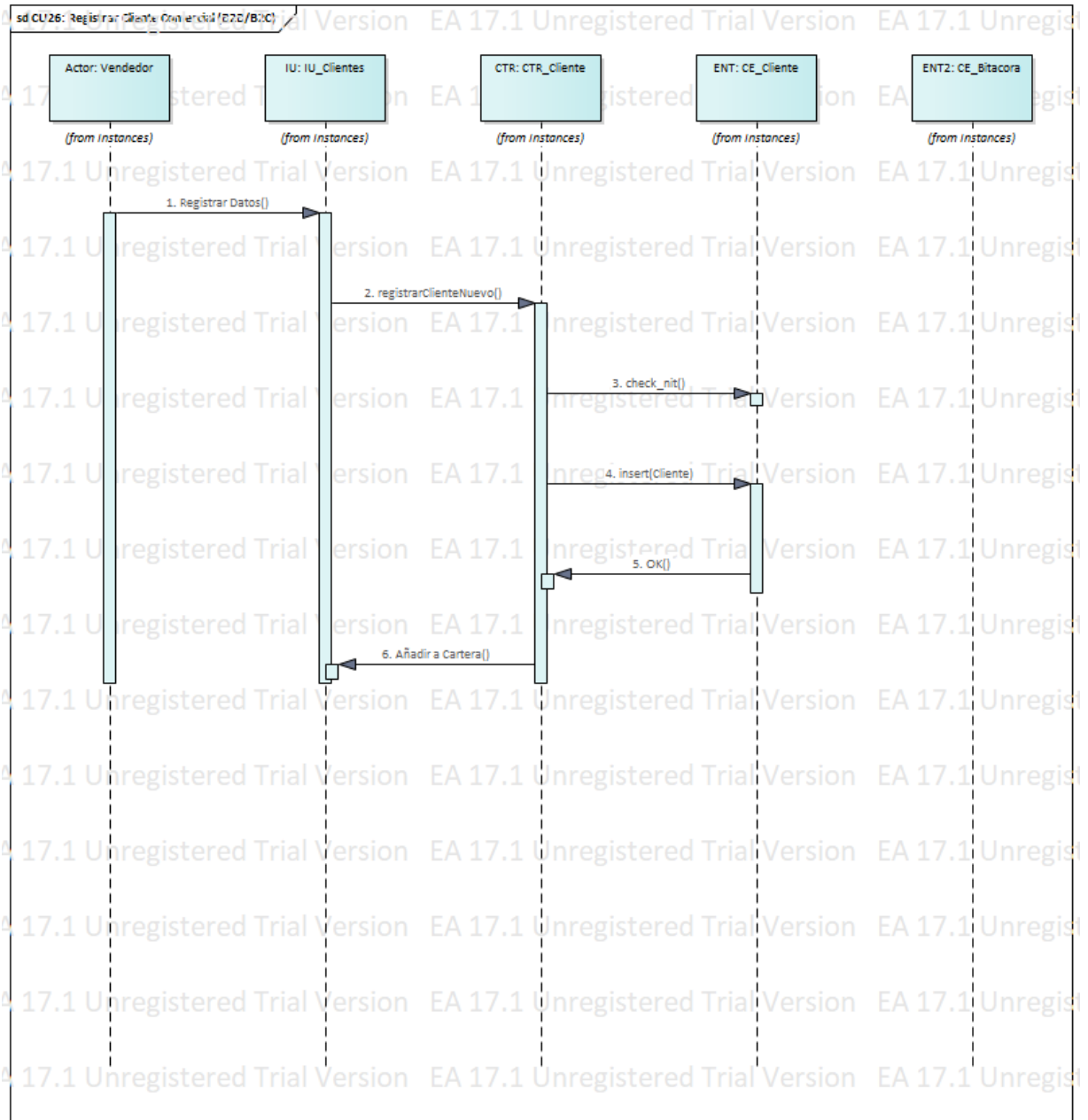
CU24



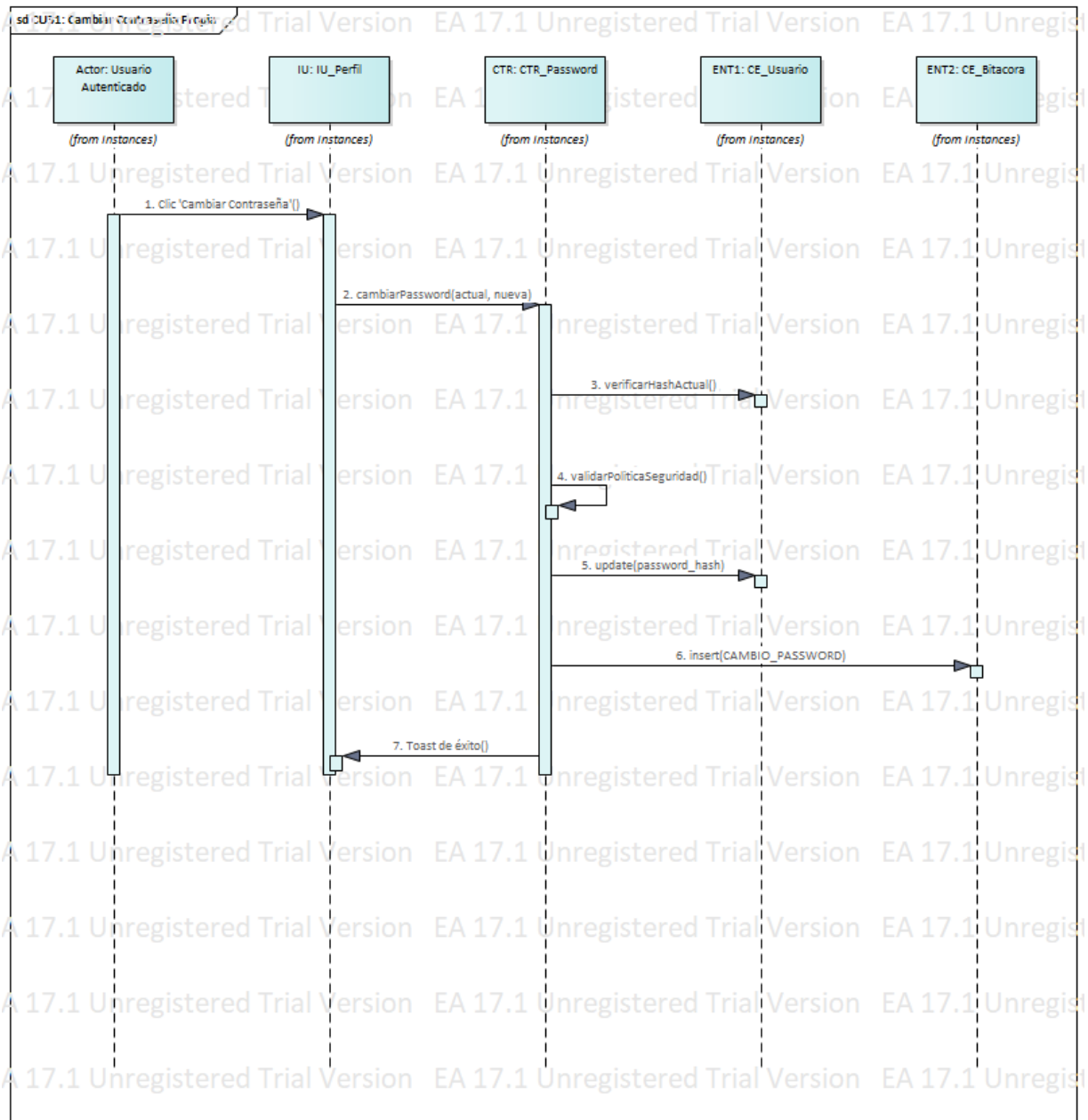
CU25



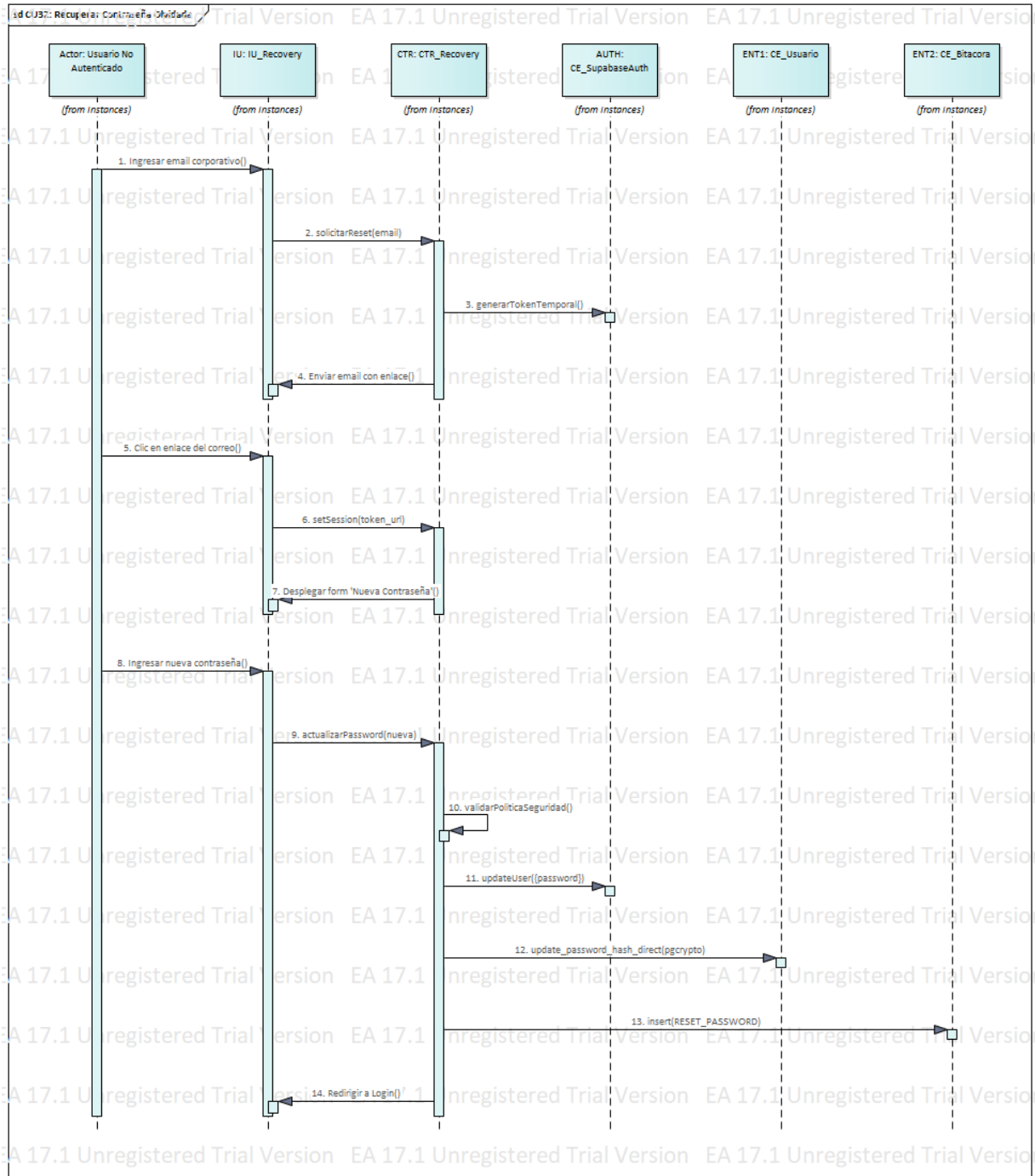
CU26



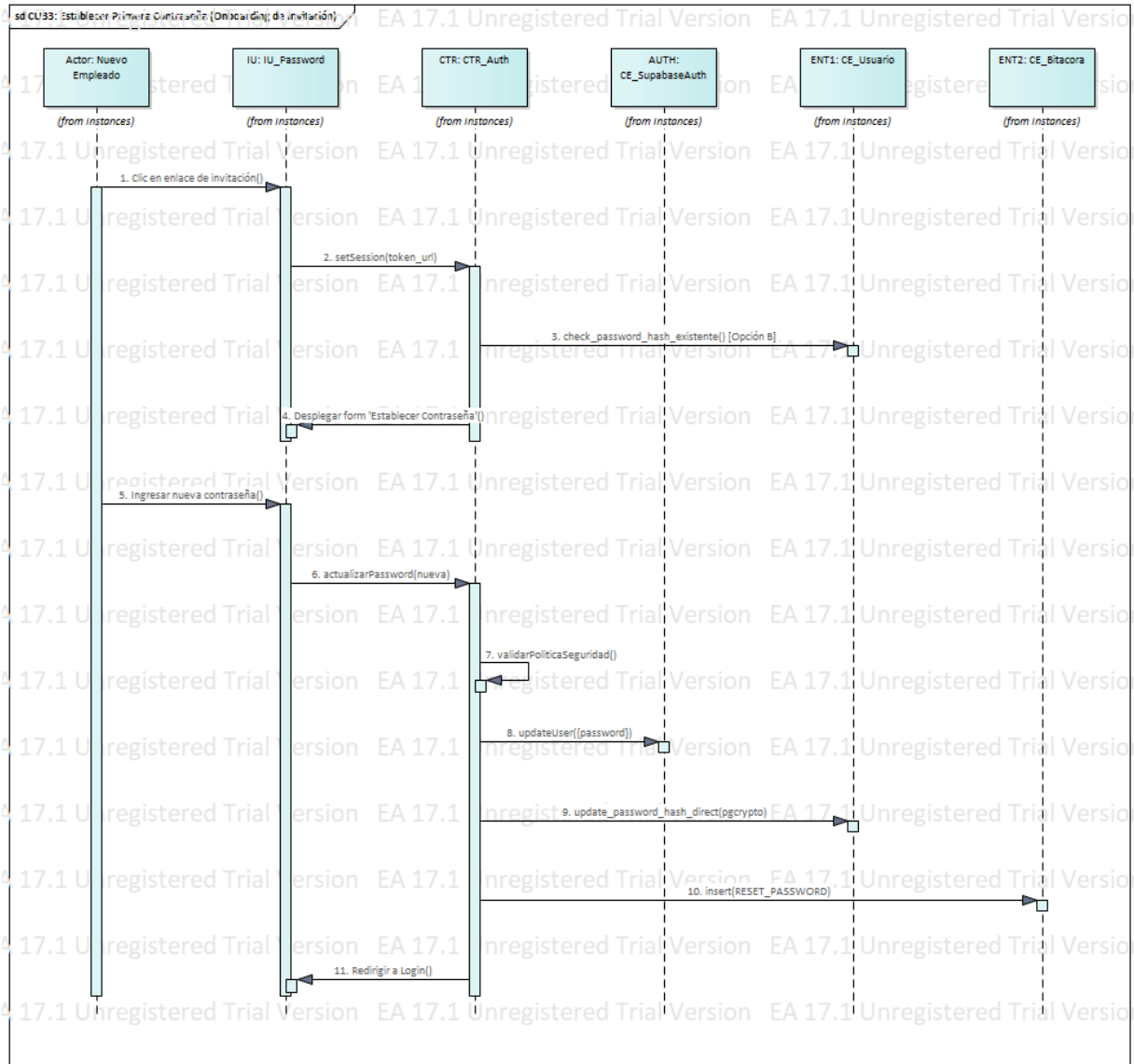
CU31



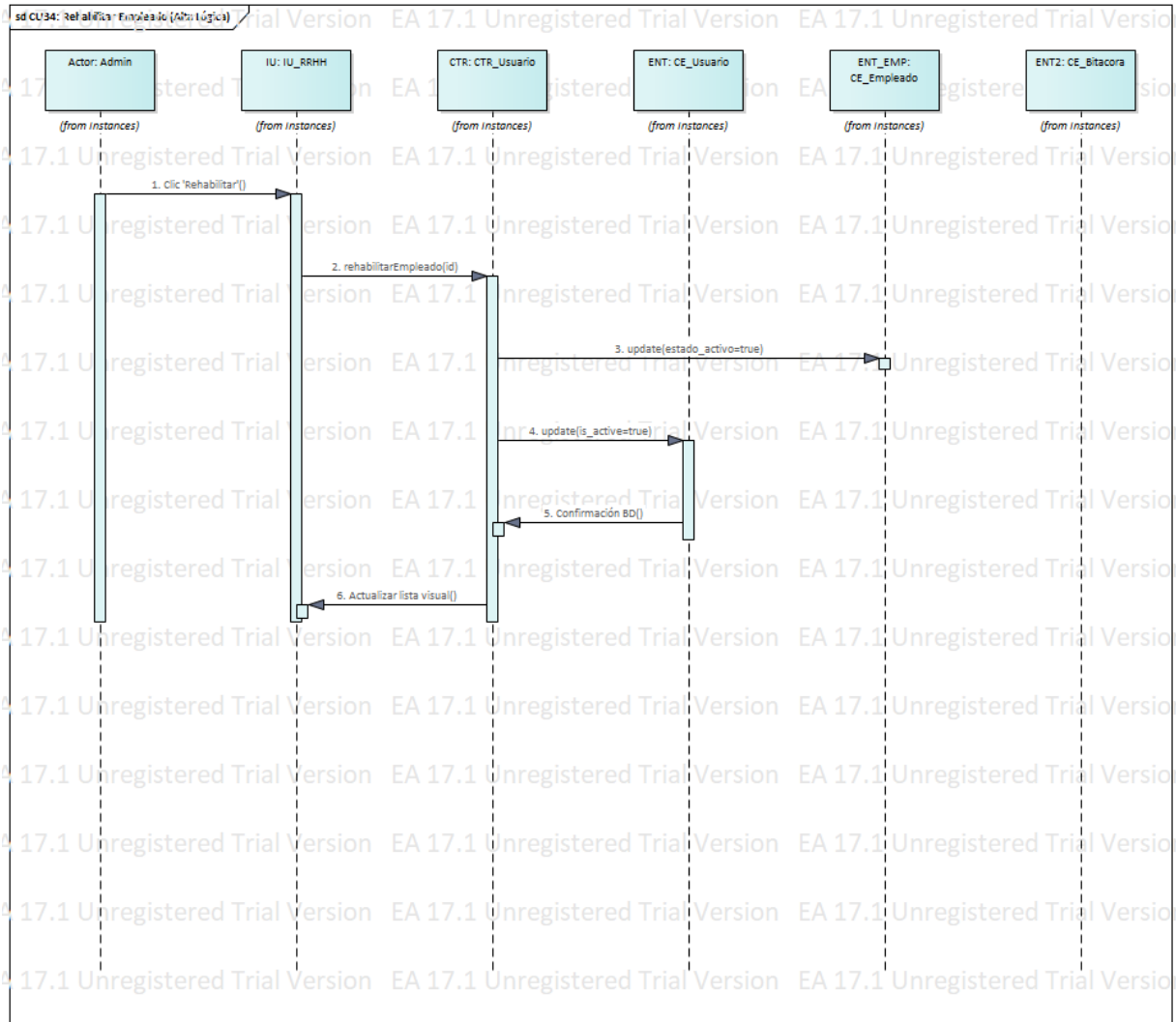
CU32



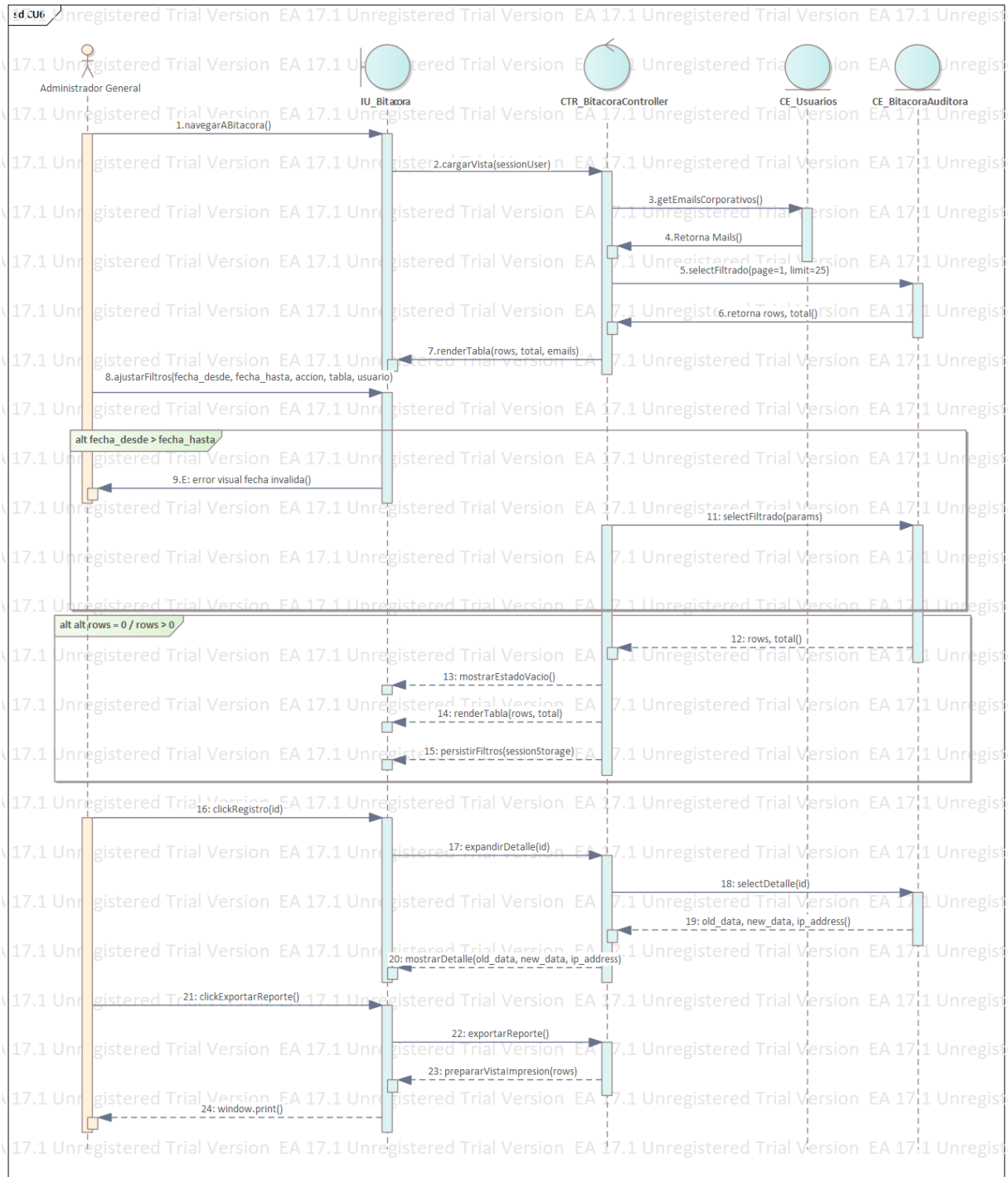
CU33



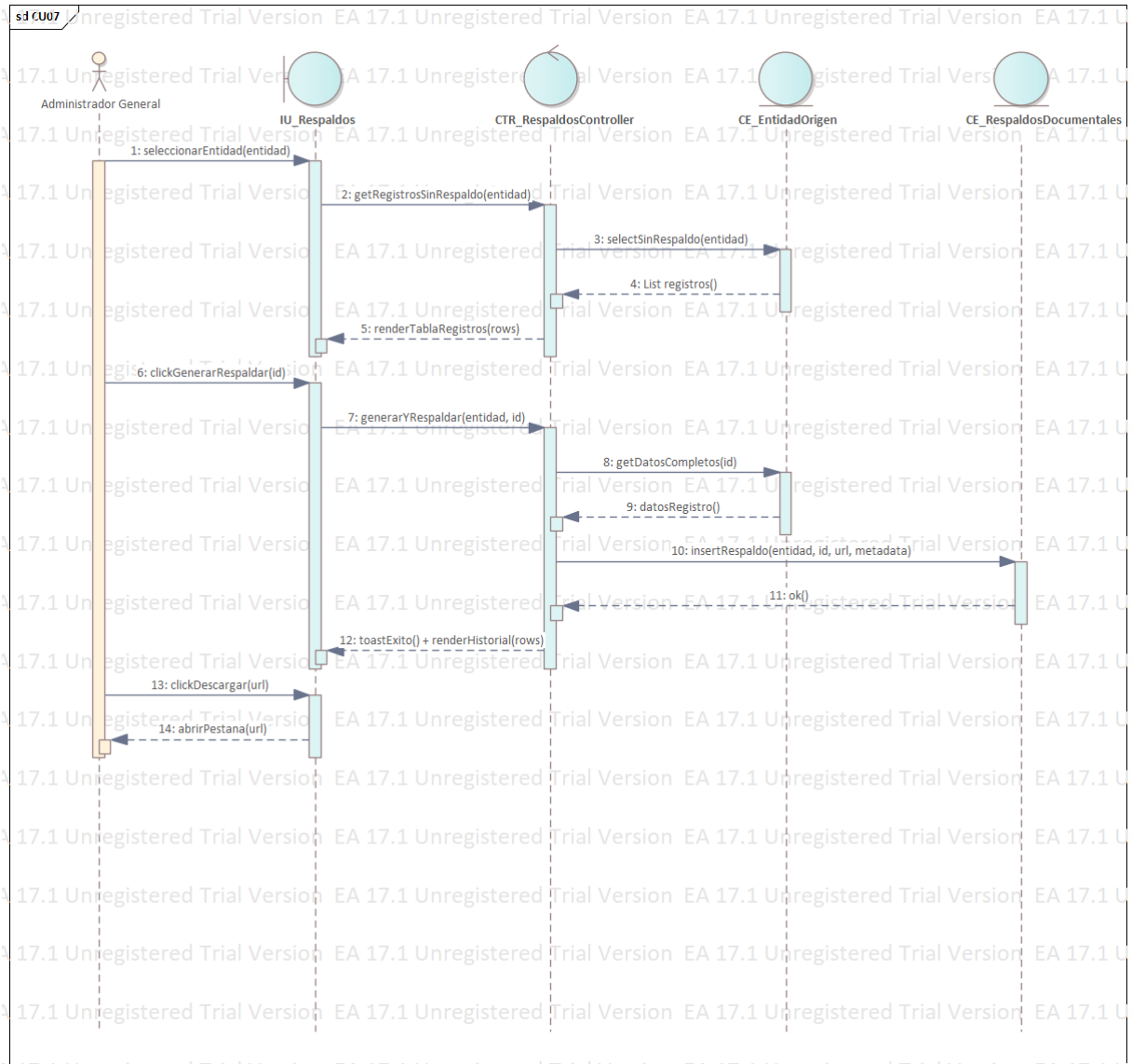
CU34

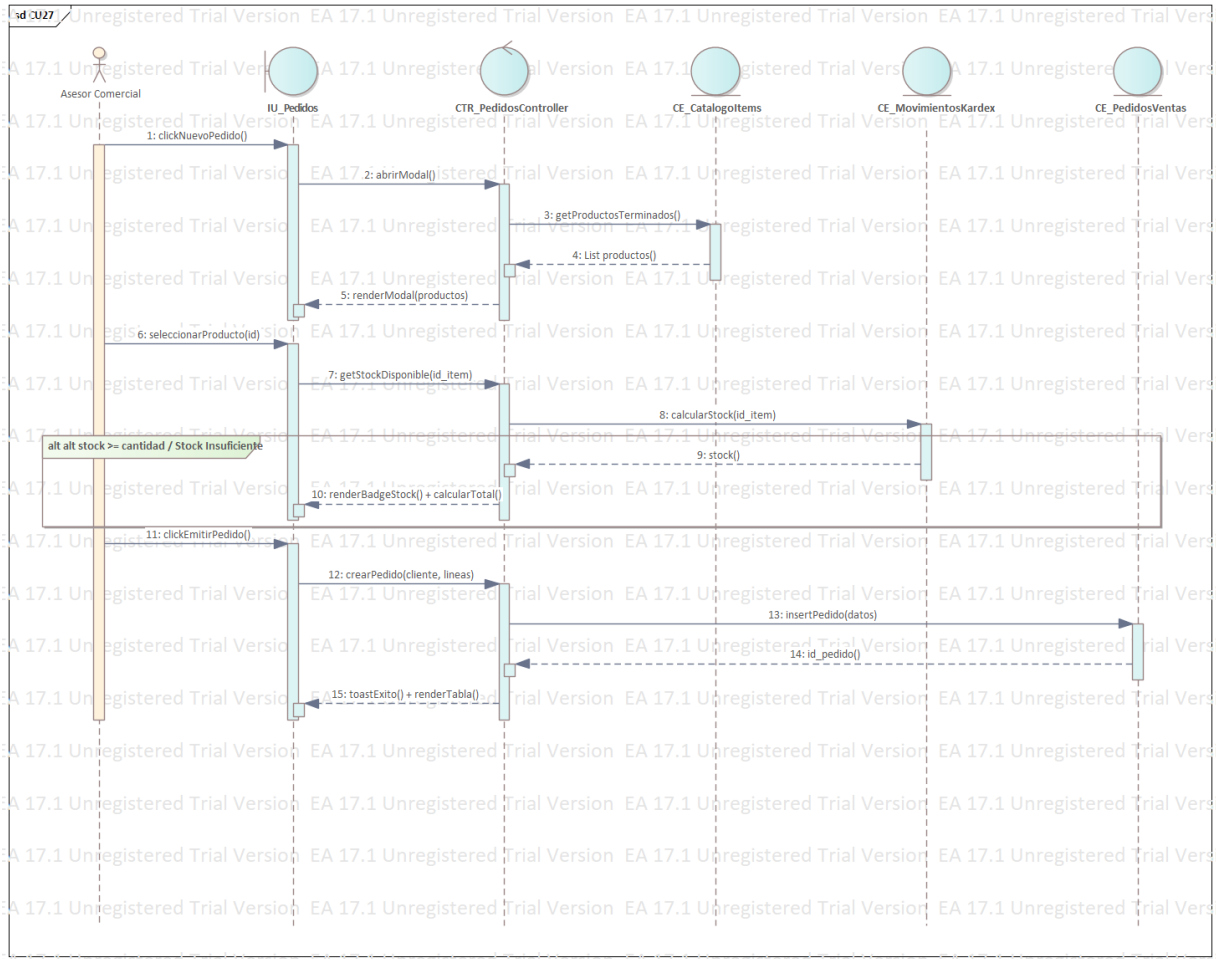


CU06

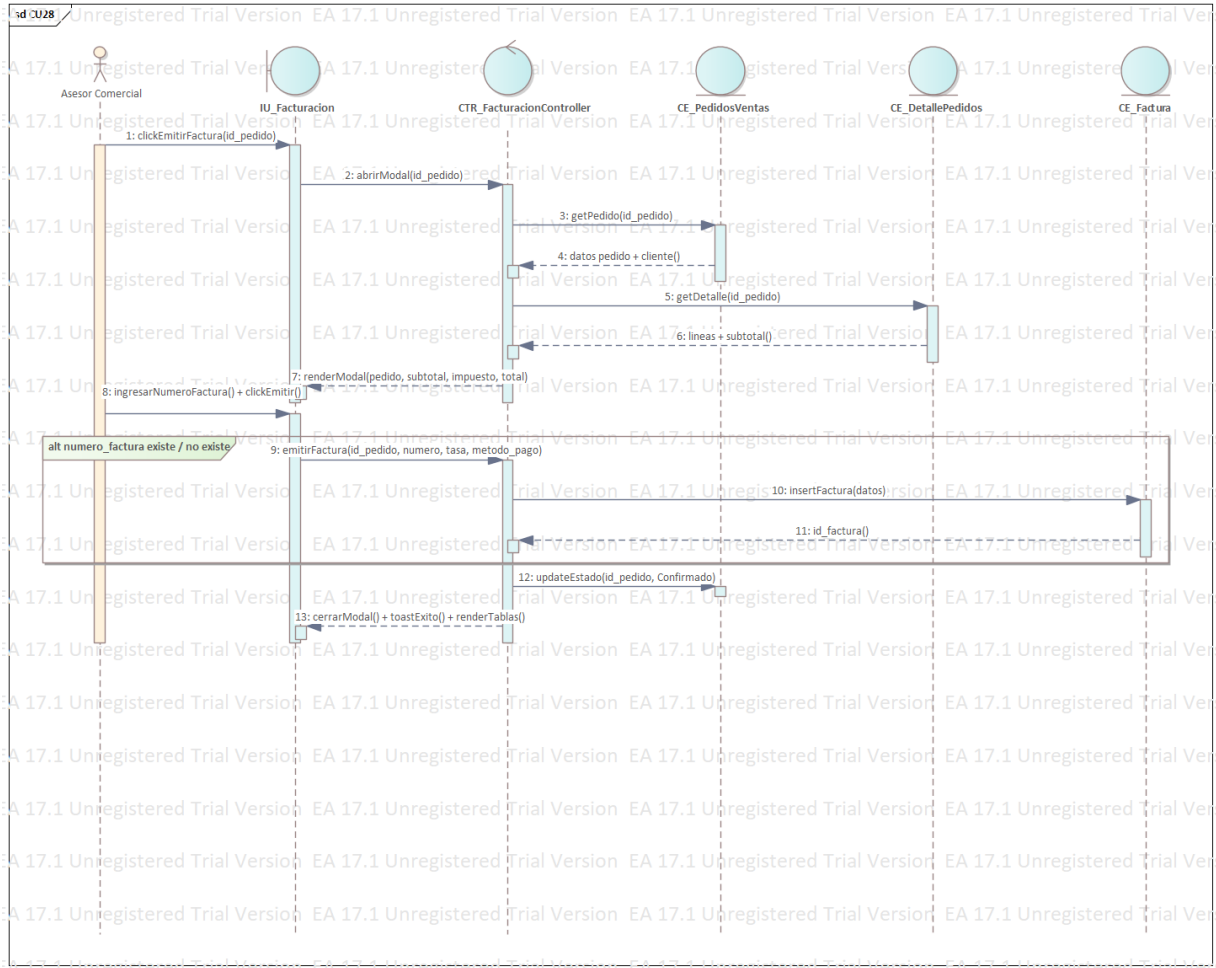


CU07

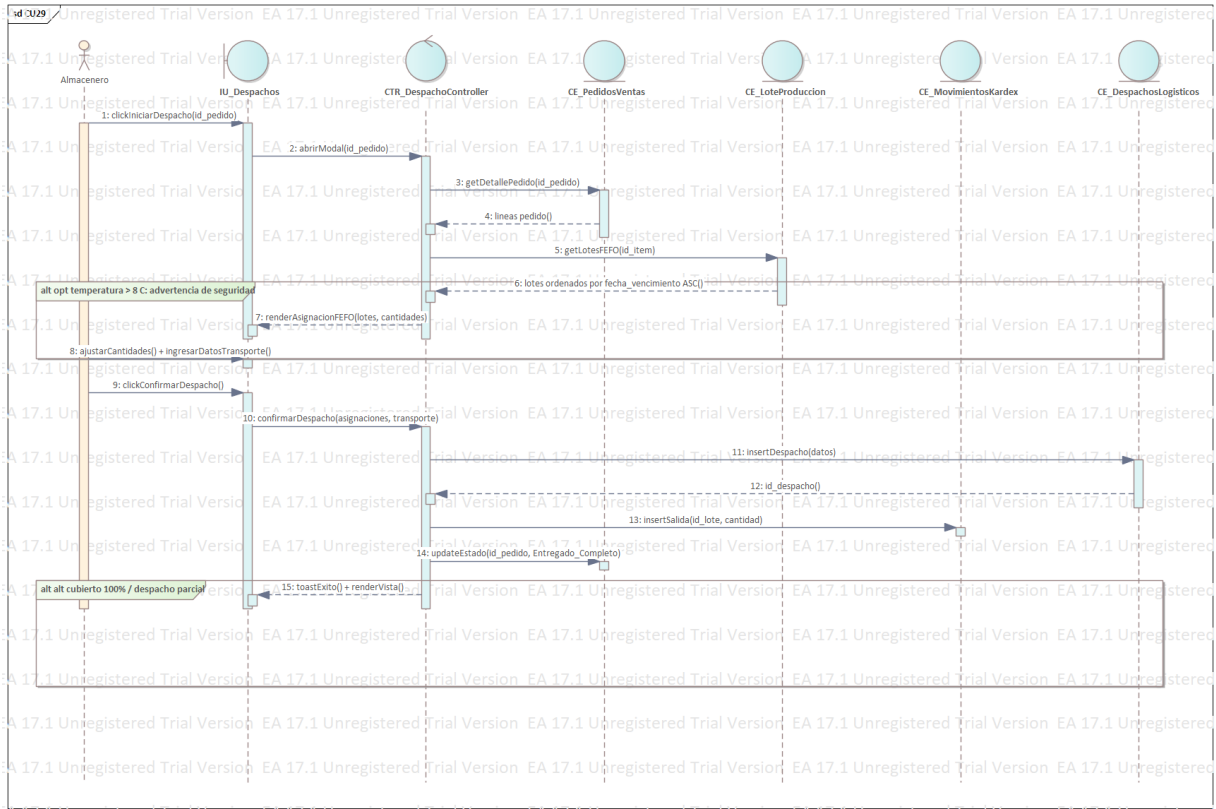




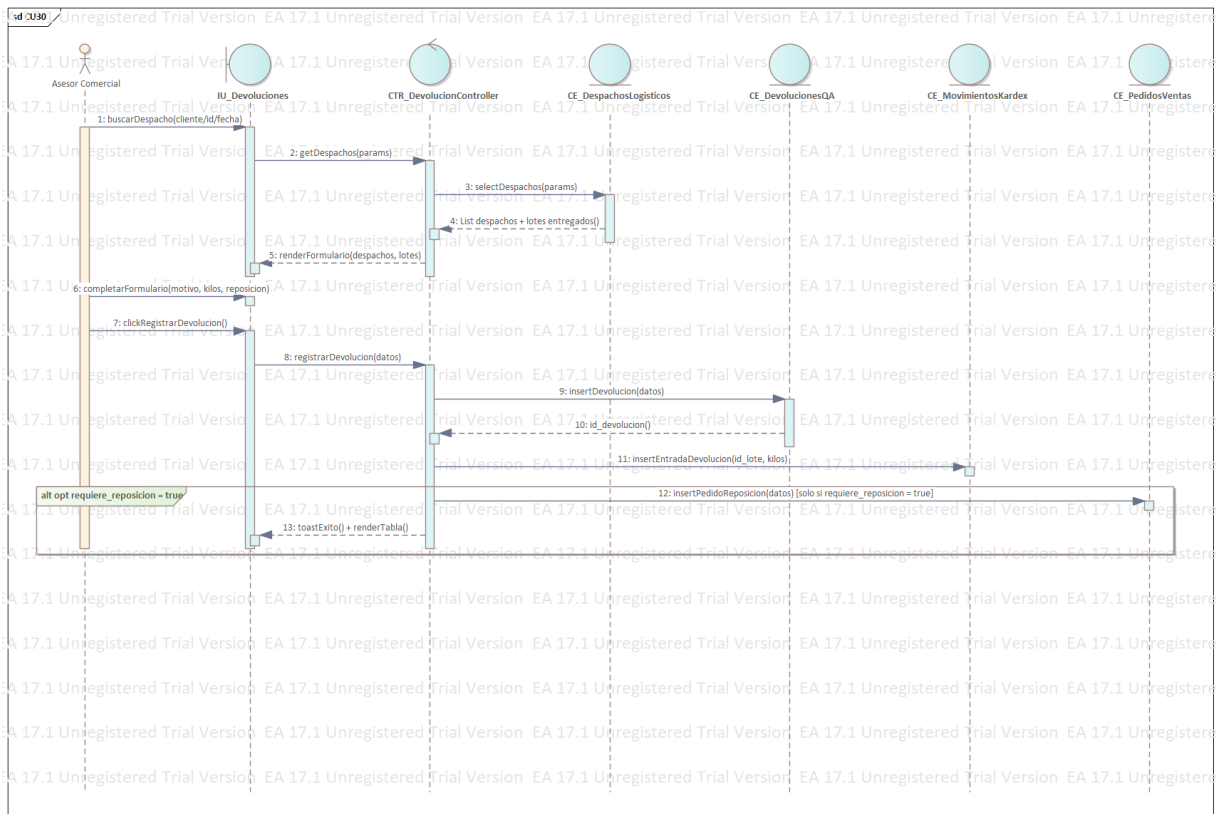
CU28

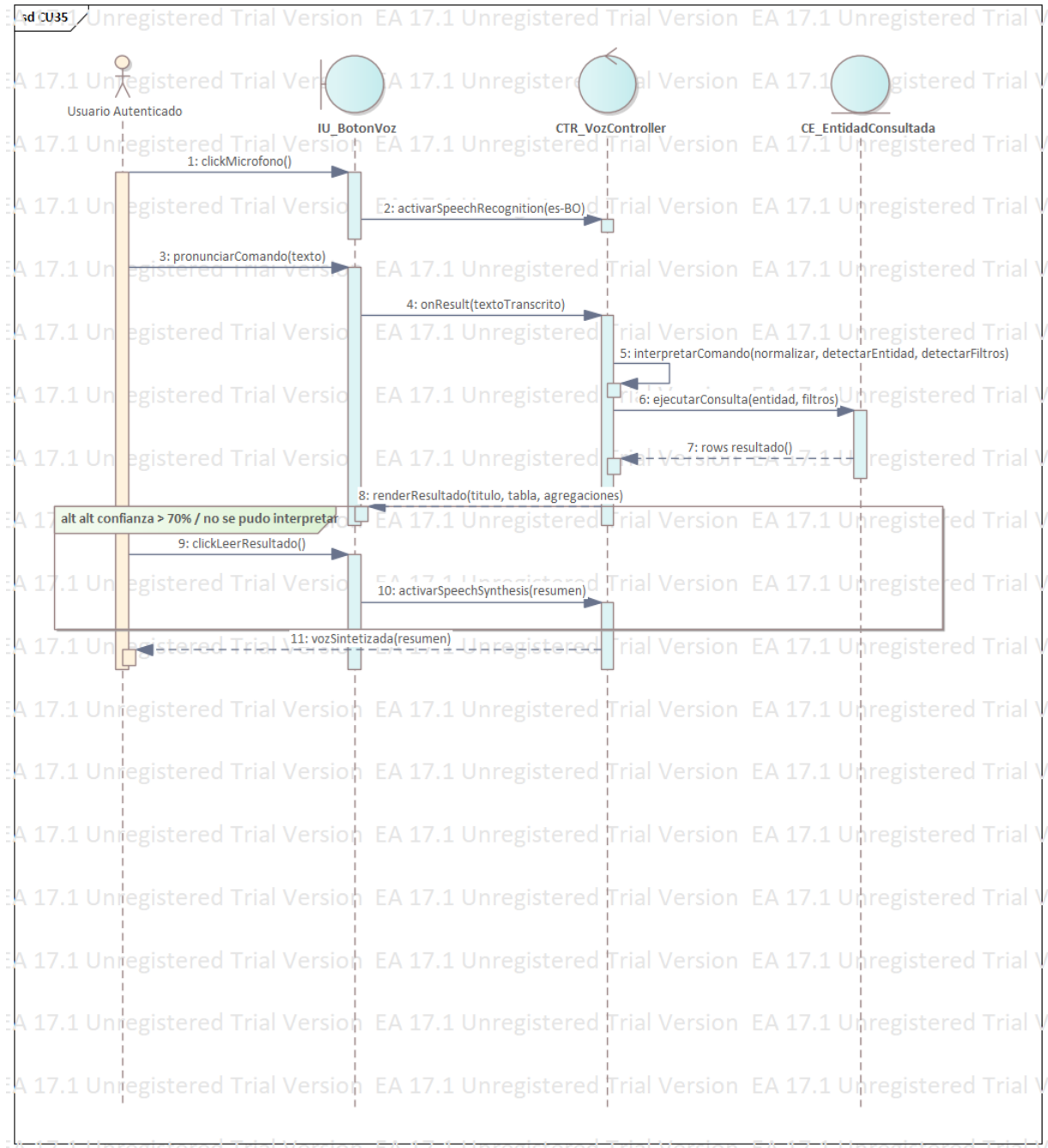


CU29



CU30





CAPÍTULO 5: FLUJO DE TRABAJO : IMPLEMENTACIÓN

El Flujo de Trabajo de la Implementación detalla la estructura física del proyecto de software, las herramientas del entorno de ingeniería de software utilizadas, el mapeo de la arquitectura física y los diagramas de componentes por subsistemas que gobiernan la lógica de negocio del ERP/CRM de GRULAC S.R.L.

5.1 Herramientas de Desarrollo de la Aplicación WEB

Para la construcción física del Sistema Web de GRULAC S.R.L., se seleccionaron e implementaron las siguientes tecnologías de desarrollo moderno, optimizadas para el patrón BCE y la robustez transaccional:

- **IDE y Workspace (Entorno de Trabajo Físico):** *Visual Studio Code v1.98* configurado como el entorno unificado de desarrollo. Con extensiones como *ESLint* para análisis estático, *Prettier* para formateo de código, e integración nativa de sintaxis *JSX/React* y *Next.js*. Bajo el enfoque de PUDS, permite la refactorización rápida y el mapeo ágil entre las clases de análisis lógico y sus componentes físicos.
- **Entorno de Ejecución Frontend y Backend (Next.js):** *Next.js 15 (App Router)* actuando como la infraestructura unificada de desarrollo. Es el encargado de implementar físicamente el enrutamiento a través del sistema de carpetas físicas, las políticas de protección de rutas y la mediación segura de Server Components. *React v19* gobierna las clases de frontera (Boundary), transformándolas en componentes web reactivos y encapsulados.
- **Estilizado UI (Boundary Styling):** *Tailwind CSS v4* con un diseño premium *Dark Mode* en tonos zinc-950 y emerald-600 para las acciones primarias. Esto garantiza que la interfaz de usuario sea altamente intuitiva y adaptada a la iluminación de la planta de producción y del laboratorio, implementando controles visuales de semáforos (verde/rojo) para la validación fisicoquímica en caliente.
- **Librerías de Componentes Reutilizables:** *Shadcn UI* (grillas editables, diálogos modales, tablas dinámicas y cards), *Lucide React* (iconografía técnica y comercial) y *Sonner* (notificaciones de eventos de stock, triage bioquímico y alertas del sistema).
- **Backend Serverless y Capa de Control:** *Supabase Client* (@supabase/ssr y @supabase/supabase-js) actuando como la infraestructura intermedia y controladora. Es la encargada de resolver las peticiones físicas del navegador e interactuar con la base de datos a través de peticiones HTTP parametrizadas bajo el enfoque de seguridad JWT (JSON Web Tokens).
- **Motor de Base de Datos y Persistencia (ACID Entities):** *PostgreSQL 15* físico alojado en la infraestructura cloud de AWS (RDS) gestionada por Supabase. Almacena físicamente el modelo relacional mapeado a partir del diagrama de clases de entidad de diseño. Garantiza la persistencia, integridad referencial y transaccionalidad ACID mediante constraints y la inmutabilidad de la bitácora mediante triggers implementados en funciones PL/pgSQL.
- **Gestión de Configuración de Software (SCM):** *Git v2.45* integrado con *GitHub* para el control riguroso de versiones, la trazabilidad de los cambios físicos (código) respecto a

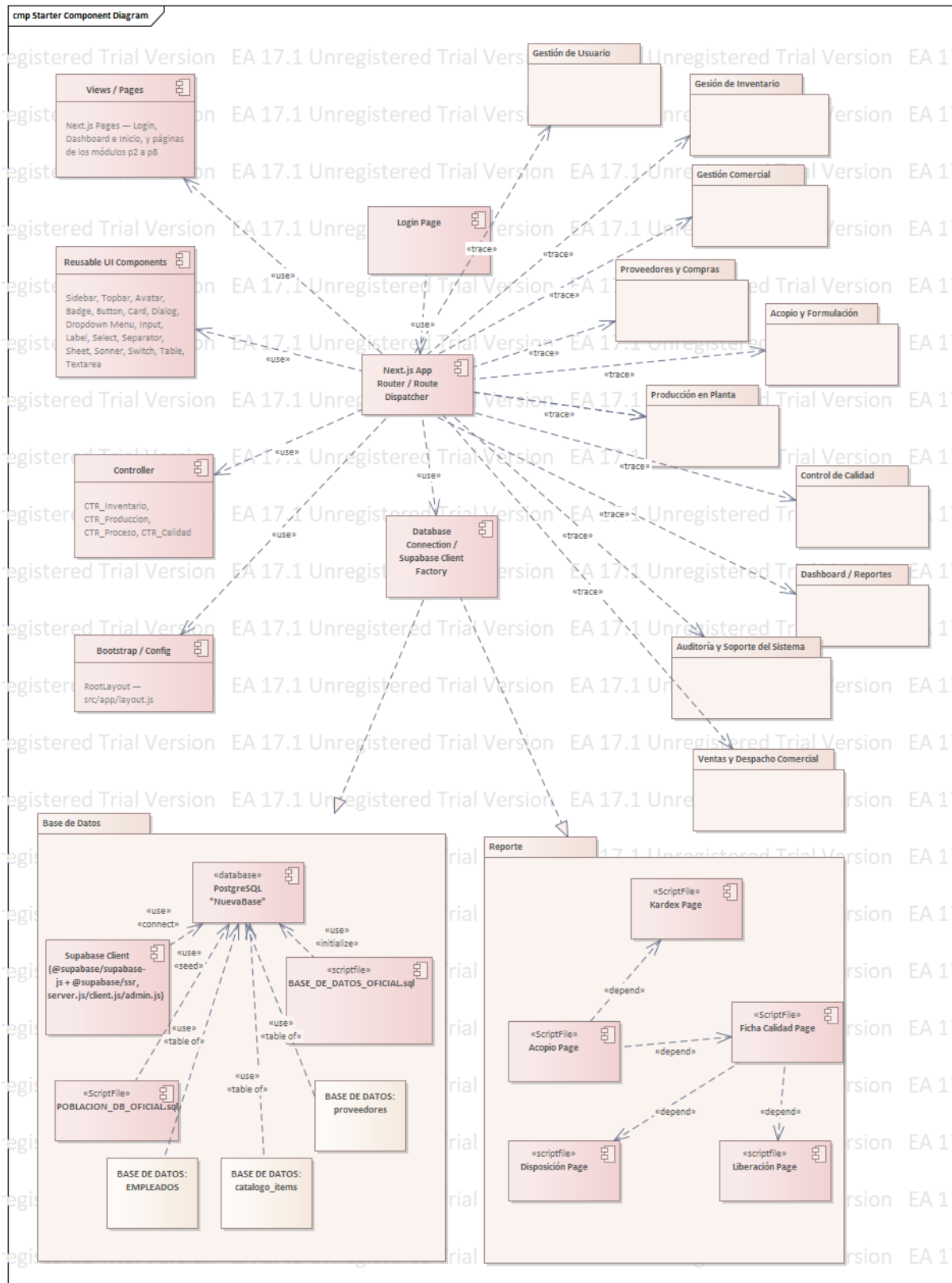
los requisitos funcionales de cada ciclo, y el establecimiento de líneas base (baselines) estables al finalizar cada iteración.

- **Entorno de Pruebas de APIs:** *Postman API* y la consola interactiva de Supabase para validar los endpoints de autenticación y los flujos DML relacionales antes de su ensamblado final en la interfaz de usuario Next.js.

5.2 Implementación de la Arquitectura del Sistema

La estructura física del software se organiza bajo una **Arquitectura en Capas** que distribuye físicamente los componentes de la aplicación de acuerdo con su responsabilidad de negocio. El siguiente diagrama de componentes ilustra la forma en que interactúan las capas físicas desde la interfaz de usuario en Next.js hasta la base de datos PostgreSQL:

5.2.1 Diagrama de componente principal del sistema



' Descripción dinámica de la arquitectura global:

- **React/Next.js SPA (Frontera):** Aloja los componentes web reactivos e interactivos de la planta y administración. Los formularios capturan parámetros físicos y semáforos dinámicos en base al estado del cliente React.
- **Next.js Controllers (Control):** Archivos JS modulares en src/lib/controllers/ que implementan las reglas del negocio específicas, validaciones de stock, fórmulas matemáticas de recetas lácteas y rendimientos atómicos de tinas.
- **Supabase Client (Bridge):** Conector físico que encapsula las credenciales y el túnel HTTPS de comunicación segura. Realiza consultas a la base de datos e inyecta el token de sesión del usuario para cumplir con las políticas RLS.
- **PostgreSQL 15 Tables (Entidades):** Mapeo estricto del modelo relacional físico del ERP. Los disparadores (Triggers) implementados a nivel BD garantizan que cualquier acción DML (insert o update) sobre lotes, Kardex y calidad genere automáticamente una traza inmutable en ce_bitacora_auditoria sin depender del servidor de aplicaciones.

5.3 Implementación de la Arquitectura de Subsistemas

- **Estructura de Directorios Física del Proyecto (Next.js App Router)**

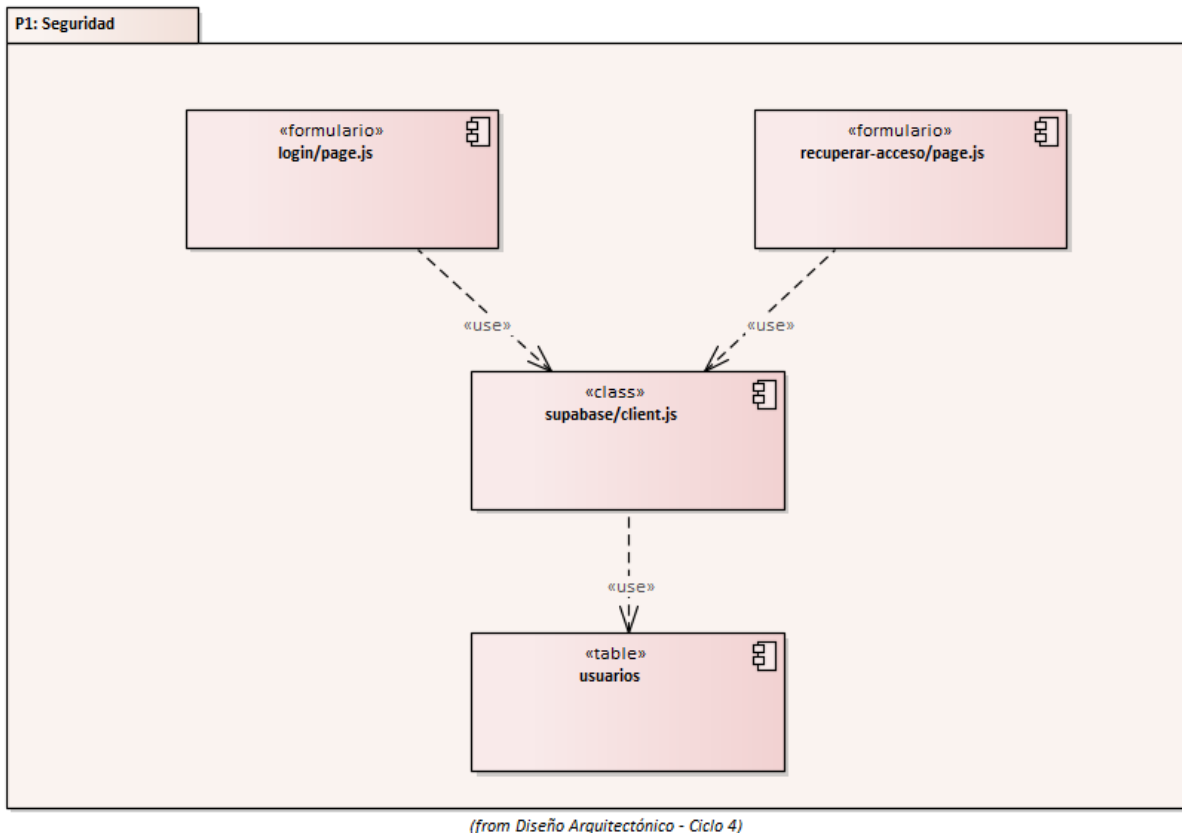
Para comprender la distribución de los componentes del software en el sistema de archivos real (PROTOTIPO-GRULAC-CRM), se detalla el árbol físico a continuación:

- **Diagramas de Componentes por Subsistema (Mapeo de Paquetes en PUDS)**

Siguiendo la metodología rigurosa de PUDS, a continuación se presentan los diagramas de componentes detallados que gobiernan físicamente cada subsistema y paquete de negocio del proyecto lácteo:

5.3.1 1 Paquete P1: Seguridad (Paquete_Seguridad)

Descripción del Flujo: Las interfaces de acceso (login/page.js y recuperar-acceso/page.js) delegan la lógica de verificación de sesión en el cliente de base de datos (supabase/client.js), el cual valida las credenciales directamente contra la tabla usuarios en el motor de persistencia.

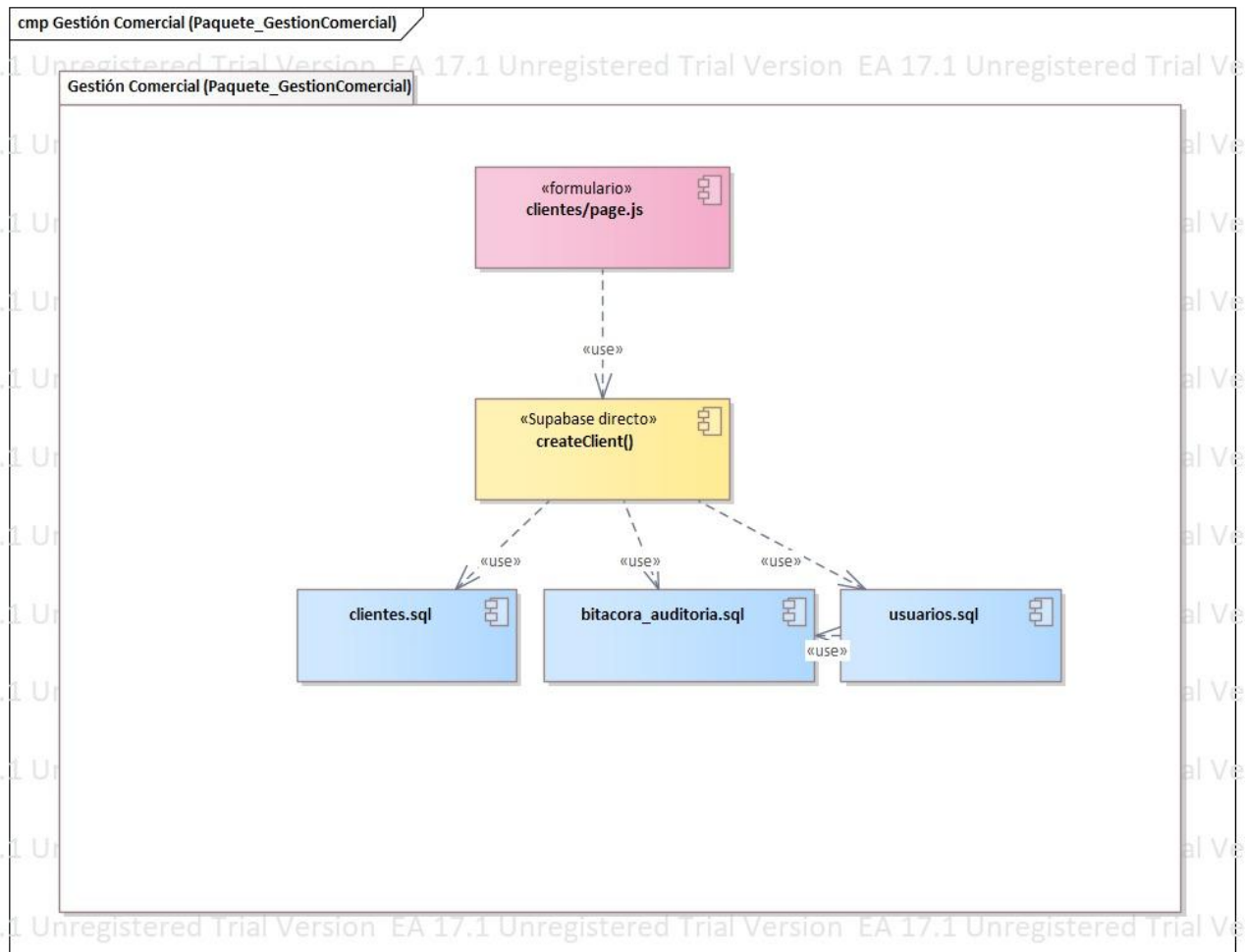


5.3.2 2. Paquete P2: Gestión de Usuario (Paquete_Usuario)

Descripción del Flujo: La página de administración de usuarios (usuarios/page.js) consume las funciones administrativas de supabase/admin.js para crear, actualizar o suspender cuentas, persistiendo los datos de manera directa sobre la tabla usuarios.

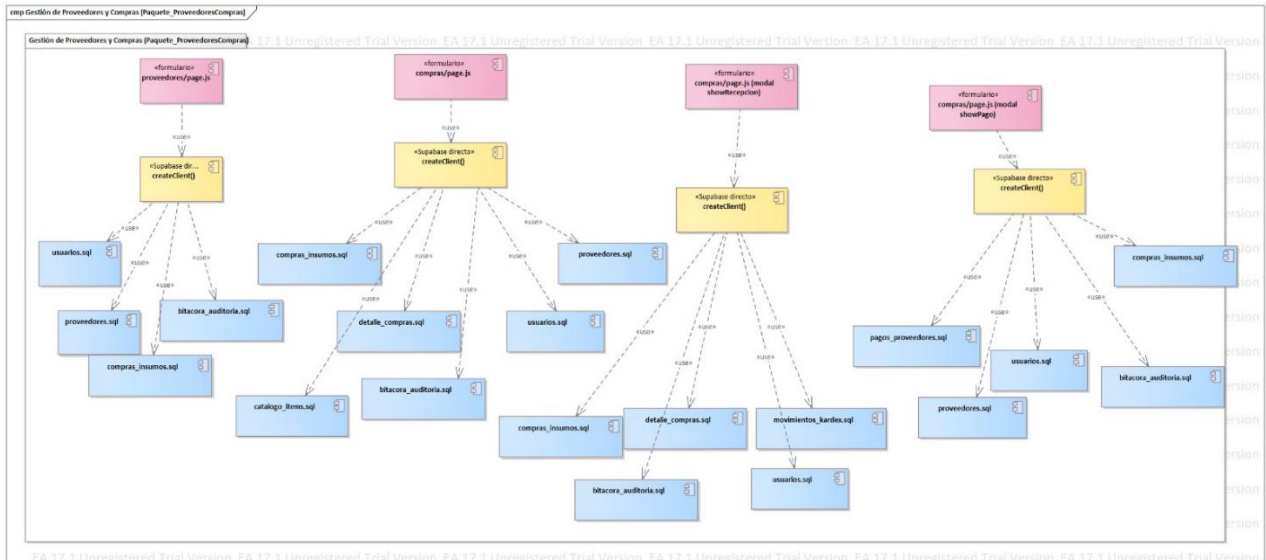
5.3.4 4. Paquete P4: Gestión Comercial (Paquete_Comercial)

Descripción del Flujo: Las interfaces de gestión de clientes y registro de pedidos interactúan con el controlador comercial CTR_Inventario.js para asegurar que las ventas y el flujo comercial se persistan y validen contra las tablas clientes y pedidos_ventas.



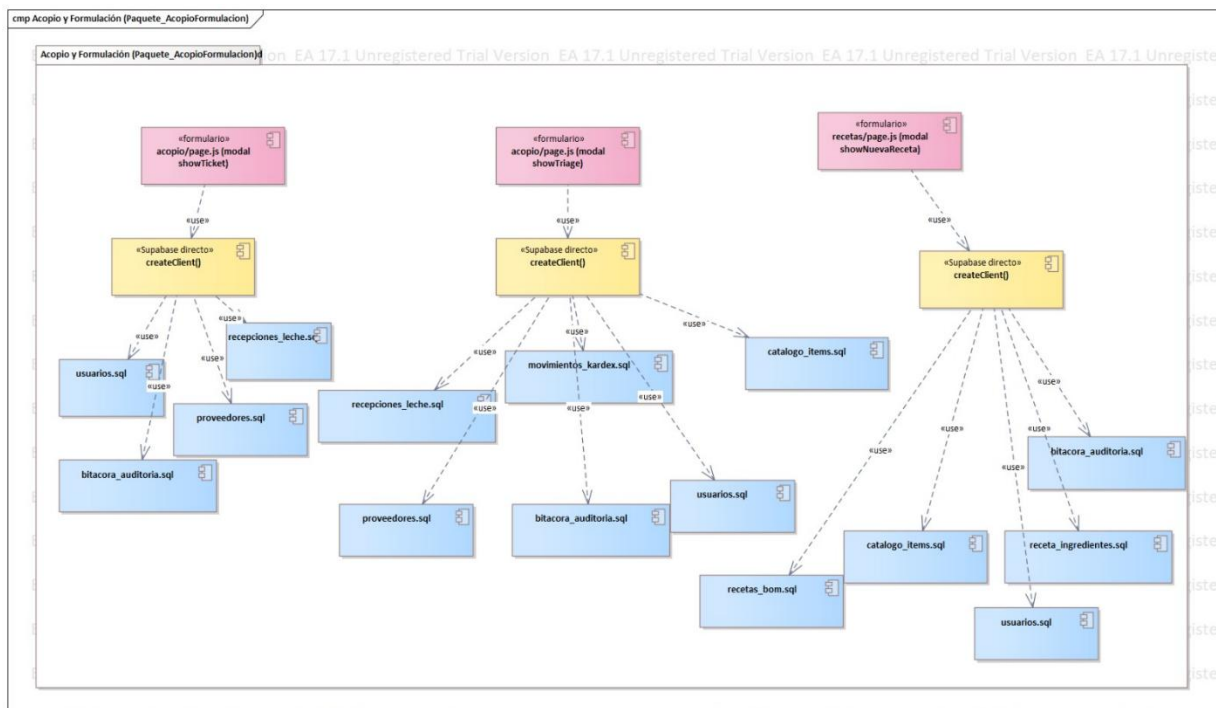
5.3.5 5. Paquete P5: Gestión de Proveedores y Compras (Paquete_Proveedores_Compras)

Descripción del Flujo: Las interfaces de proveedores y órdenes de compra envían las peticiones al controlador CTR_Inventario.js para gestionar los datos de abastecimiento de materias primas y persistir la información en las tablas proveedores y compras.



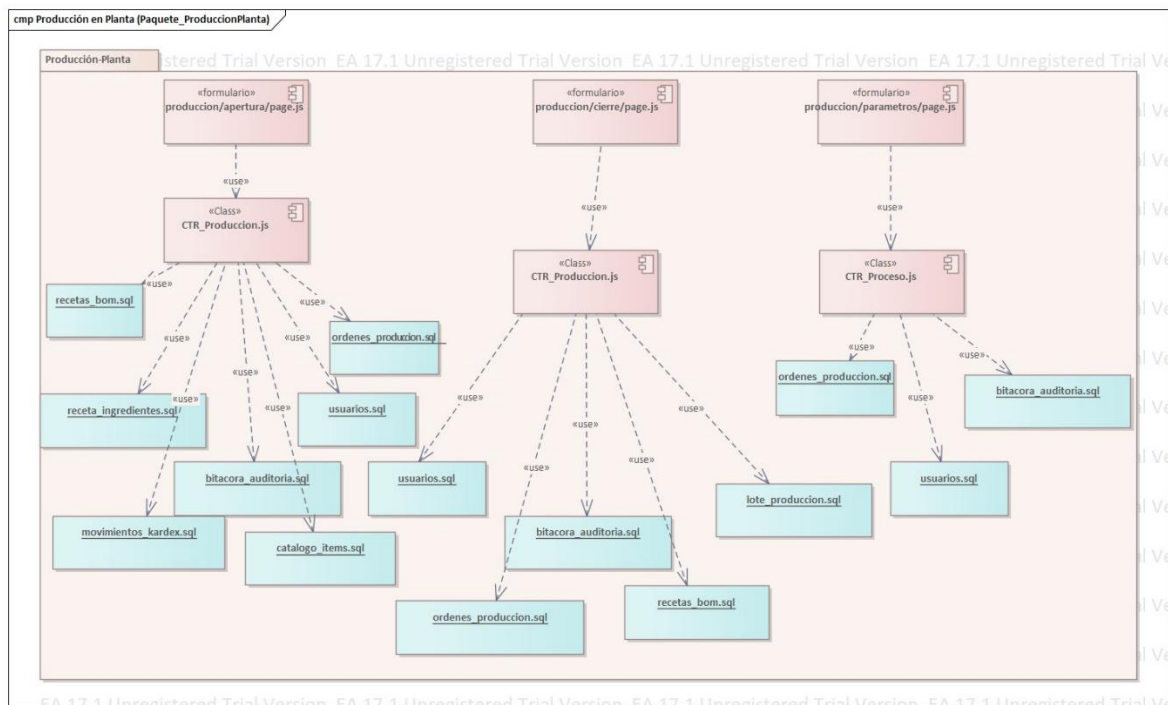
5.3.6 6. Paquete P6: Acopio y Formulación (Paquete_Acopio_Formulacion)

Descripción del Flujo: Las interfaces de control de acopio de leche cruda y el configurador de recetas lácteas interactúan con el controlador de producción CTR_Produccion.js para leer y procesar las recetas de la tabla ce_receta_bom y sus desgloses en ce_detalle_receta.



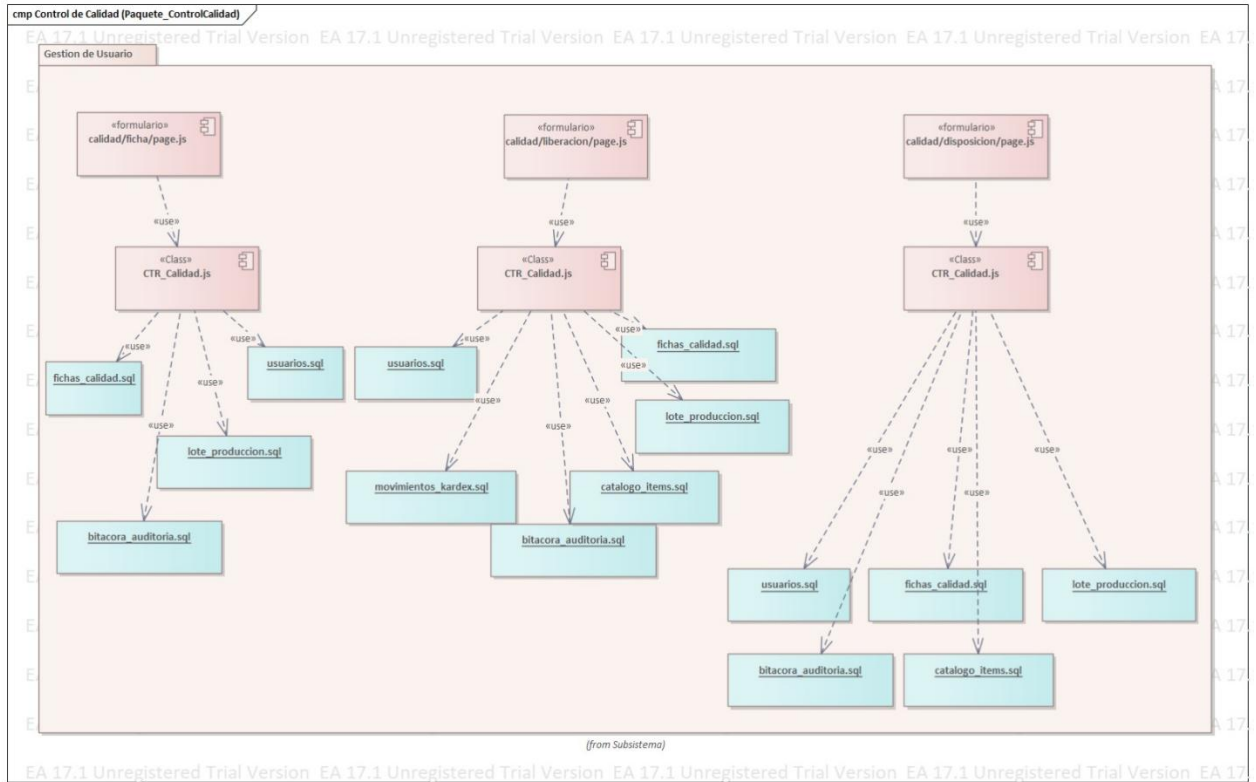
5.3.7 7.-Paquete P7: Producción en Planta (Paquete_Produccion)

Descripción del Flujo: La apertura del día, el registro de parámetros en tinas de hilado y el cierre de lotes en planta se comunican con los controladores CTR_Produccion.js (para lotificación y cierres) y CTR_Proceso.js (para parámetros físicos). Estos persisten los datos en las tablas de ce_orden_produccion, ce_lote_produccion, ce_presentaciones_lote y ce_parametros_proceso.



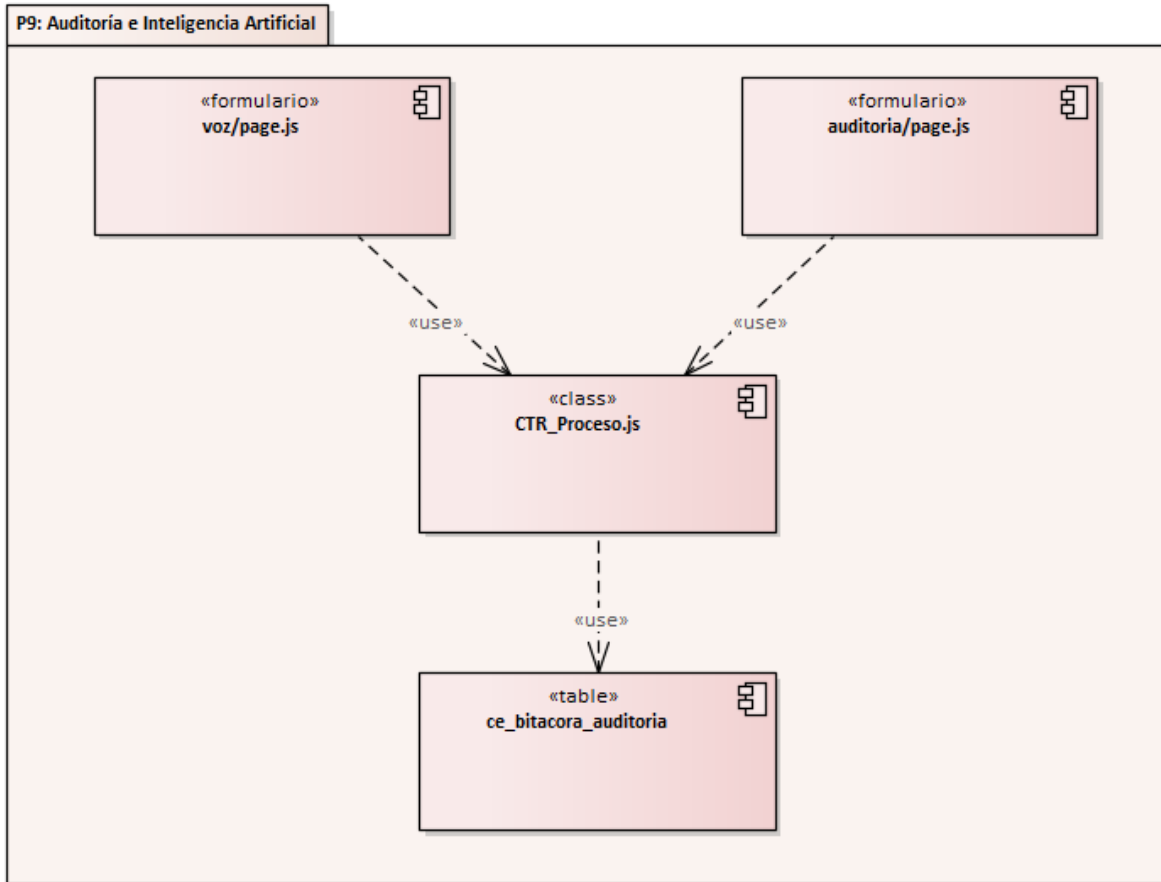
5.3.8 8. Paquete P8: Control de Calidad y Bioseguridad (Paquete_Calidad)

Descripción del Flujo: La captura de análisis de laboratorio (ficha-qa/page.js) y las decisiones de bioseguridad (disposicion-qa/page.js) se envían a CTR_Calidad.js, el cual registra los parámetros en ce_ficha_calidad y actualiza el estado de disponibilidad comercial en ce_lote_produccion.



5.3.9 9. Paquete P9: Auditoría e Inteligencia Artificial (Paquete_Auditoria_IA)

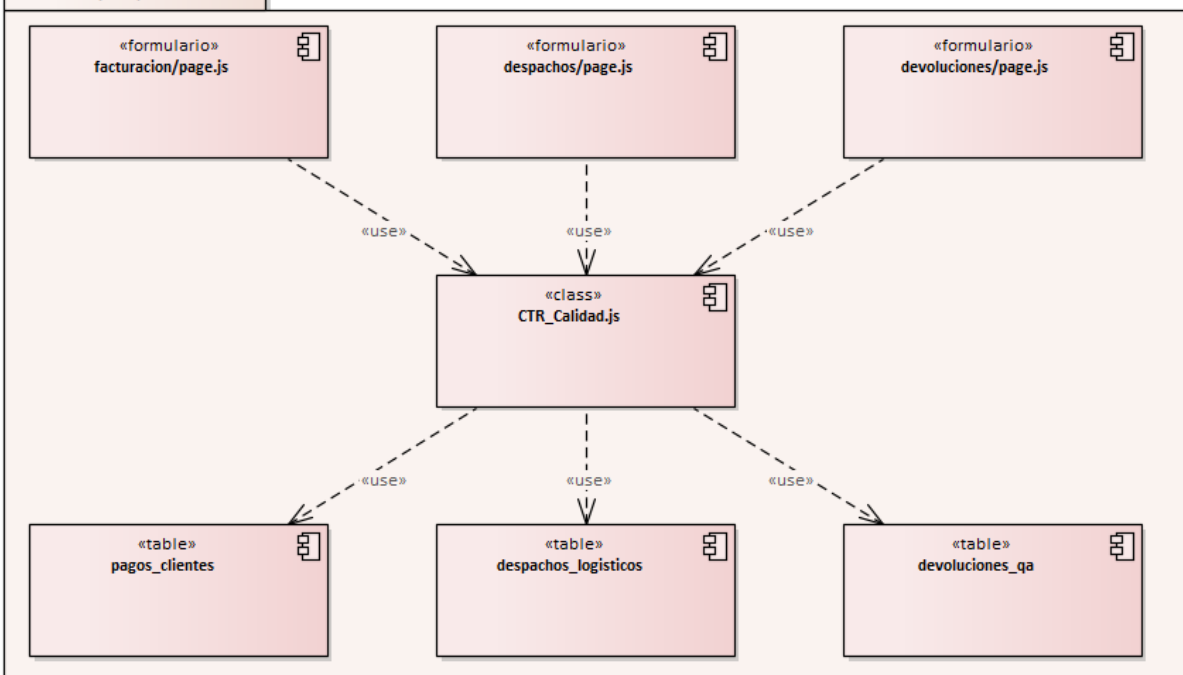
Descripción del Flujo: El módulo de comandos de voz por inteligencia artificial (voz/page.js) y el visor de registros forenses se conectan a CTR_Proceso.js, que procesa los textos mediante procesamiento de lenguaje natural y escribe las auditorías de forma inmutable en ce_bitacora_auditoria.



(from Diseño Arquitectónico - Ciclo 4)

5.3.10 10. Paquete P10: Ventas y Despacho Comercial (Paquete_Ventas_Despacho)

Descripción del Flujo: Los procesos de facturación, despacho de camiones (según lotes FEFO) y registro de devoluciones por clientes se conectan con el controlador `CTR_Calidad.js` (para validar la liberación sanitaria de los lotes) y persisten los datos financieros y logísticos en `pagos_clientes`, `despachos_logisticos` y `devoluciones_qa`.



CAPÍTULO 6: FLUJO DE TRABAJO:PRUEBAS

6.1 Planificar Pruebas

6.1.1 Objetivos de las Pruebas

- Verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales de inocuidad, inventario, ventas y trazabilidad.
- Validar la integración entre módulos (triage, producción, calidad, inventario, facturación y despachos).
- Garantizar la estabilidad y consistencia de las consultas de kárdex y alertas ante alta concurrencia.
- Asegurar la inmutabilidad de la bitácora de auditoría forense ante modificaciones.
- Confirmar la usabilidad del sistema para todos los roles de usuario (cajero, laboratorista, supervisor, administrador, encargado de despacho).

- Validar la correcta subida de archivos y resguardo de fichas de calidad en almacenamiento en la nube (Cloud Storage).
- Validar la integración y respuesta segura de la pasarela de pagos internacional (PayPal).
- Validar la precisión del análisis de comandos de voz (NLP) para la generación interactiva de reportes.

6.1.2 Estrategia de Pruebas

- **Pruebas Unitarias:** Validar la lógica individual de los controladores de negocio (CTR_Inventario.js, CTR_Produccion.js, CTR_Proceso.js, CTR_Calidad.js).
- **Pruebas de Integración:** Verificar la correcta deducción de insumos del kárdex al abrir una orden de producción, el ingreso automático de producto terminado al liberar un lote aprobado, la subida de documentos a Supabase Storage y la comunicación API de PayPal.
- **Pruebas de Sistema:** Validar el flujo completo de negocio end-to-end (de leche cruda a producto terminado despachado y facturado por pasarela).
- **Pruebas de Aceptación:** Validar con usuarios reales de la planta y administración (laboratorista, jefe de producción, encargado de calidad, vendedor, despachador).
- **Pruebas de Rendimiento:** Evaluar el tiempo de respuesta al cargar el kárdex con más de 1,500 registros y la latencia del reconocimiento de voz por NLP.
- **Pruebas de Seguridad:** Validar que las políticas RLS y el control RBAC impidan acciones no autorizadas en tablas sensibles (ce_bitacora_auditoria, usuarios, pagos_clientes).

6.2 Caso de Pruebas (Implementar pruebas)

A continuación, se describen los Casos de Prueba de Caja Negra implementados sobre el flujo de integración de GRULAC S.R.L.:

Caso de Prueba CP-001: Registrar Recepción de Leche Cruda y Triage Bioquímico

- **Entrada:**

- Volumen recibido: 1,500 L
- Análisis: pH: 6.6, Acidez Dornic: 16°D, Temperatura: 4°C, Presencia de Antibióticos: Negativo
- Productor: "Colonia Basilio - Ganadero Juan P."
- Laboratorista: usuario "lab01" con sesión activa
- **Resultado Esperado:**
 - Recepción registrada con estado "Aceptada"
 - Volumen de leche cruda ingresado y acumulado en stock de materia prima
 - Ticket de triage generado con código único y firmas correspondientes
- **Condiciones:**
 - Laboratorista autenticado con permisos de recepción
 - Cisterna autorizada en planta Basilio
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como laboratorista (lab01)
 - Acceder al módulo "Recepción y Triage Lácteo"
 - Ingresar volumen, productor y los parámetros de pH, acidez y antibióticos
 - Confirmar registro de recepción
 - Verificar generación automática de ticket imprimible
 - Confirmar actualización del stock en el kárdex de materia prima
- **Interfaz:** Formulario de triage de leche cruda y ticket de recepción

Caso de Prueba CP-002: Apertura de Orden de Producción con Insumos Insuficientes

- **Entrada:**
 - Receta: "Queso Mozzarella de Barra"

- Volumen de leche a procesar: 1,000 L
- Insumo "Cloruro de Calcio": stock actual en almacén de 300g (mínimo requerido para 1000L es 500g)
- Supervisor: usuario "prod01" con sesión activa
- **Resultado Esperado:**
 - El sistema bloquea la apertura de la orden de producción
 - Alerta visual ("Stock Insuficiente de Cloruro de Calcio") detallando el faltante
 - No se descuenta stock de ningún insumo ni se genera código de lote
- **Condiciones:**
 - Supervisor autenticado con permisos en planta
 - Existencia de la receta BOM activa para Queso Mozzarella
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como supervisor de producción
 - Acceder a "Nueva Orden de Producción"
 - Seleccionar la receta "Queso Mozzarella" e ingresar 1,000 L de leche
 - Intentar confirmar apertura
 - Verificar la aparición del mensaje de alerta y bloqueo de la acción
- **Interfaz:** Formulario de apertura de producción y alerta de stock insuficiente

Caso de Prueba CP-003: Registrar Ficha de Control de Calidad post-producción

- **Entrada:**
 - Lote: "20260621-MOZ01" (Queso Mozzarella)
 - Parámetros: pH: 5.2, Humedad: 45%, Textura: Conforme, Grados Brix (suero): 6.0
 - Dictamen: "Conforme"

- Ing. de Calidad: usuario "calidad01" con sesión activa
- **Resultado Esperado:**
 - Ficha de calidad guardada satisfactoriamente
 - Lote cambia de estado a "Pendiente de Liberación"
 - Bloqueo de comercialización activo hasta la confirmación de liberación
- **Condiciones:**
 - Lote de producción previamente cerrado y codificado
 - Ingeniero de calidad autenticado con permisos de laboratorio
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como ingeniero de calidad
 - Acceder a "Ficha de Calidad"
 - Seleccionar el lote "20260621-MOZ01" de la lista de pendientes
 - Registrar parámetros fisicoquímicos medidos
 - Seleccionar dictamen "Conforme" y confirmar registro
 - Verificar actualización del estado del lote en la base de datos
- **Interfaz:** Formulario de ficha de calidad fisicoquímica

Caso de Prueba CP-004: Liberación de Lote e Ingreso Automático a Almacén

- **Entrada:**
 - Lote: "20260621-MOZ01" (Estado: Pendiente de Liberación)
 - Desglose de presentaciones: Barra de 2 kg (50 unidades, 100 kg total)
 - Ing. de Calidad / Administrador con sesión activa
- **Resultado Esperado:**
 - Lote cambia de estado a "Liberado Comercial"

- Se registran automáticamente 50 unidades de Queso Mozzarella Barra en la cámara de frío
- Kárdex registra movimiento tipo 'IN' (Entrada por Producción) detallando el lote de origen
- **Condiciones:**
 - El lote debe contar con una ficha de calidad aprobada ("Conforme")
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Acceder al módulo "Liberación de Producto Terminado"
 - Seleccionar el lote "20260621-MOZ01"
 - Verificar el desglose de presentaciones ingresado en producción
 - Confirmar liberación del lote
 - Verificar actualización de stock en cámara de frío y el registro de entrada en Kárdex
- **Interfaz:** Formulario de liberación e inventario de producto terminado

Caso de Prueba CP-005: Generar Pedido de Venta y Reserva Preventiva de Stock

- **Entrada:**
 - Cliente: "Hot Burger S.A."
 - Producto: Queso Mozzarella Barra (Presentación 2 kg)
 - Cantidad solicitada: 30 unidades
 - Vendedor: usuario "ventas01" con sesión activa
- **Resultado Esperado:**
 - Pedido registrado con estado "Confirmado"
 - Se reservan preventivamente 30 unidades en el stock de cámara de frío, disminuyendo el "Stock Disponible Comercial" a fin de evitar sobreventa
 - Total de pedido calculado correctamente

- **Condiciones:**

- Cliente debidamente registrado en el directorio comercial
- Stock disponible suficiente en cámara de frío (mínimo 30 unidades)

- **Procedimiento de Prueba:**

- Iniciar sesión como vendedor (ventas01)
- Acceder al módulo "Pedidos de Venta" y seleccionar "Nuevo Pedido"
- Seleccionar cliente "Hot Burger S.A." y agregar 30 unidades de Queso Mozzarella Barra
- Confirmar pedido
- Verificar reducción de stock disponible para otros pedidos

- **Interfaz:** Formulario de registro de pedidos comerciales

Caso de Prueba CP-006: Despacho Físico de Producto Terminado por FEFO

- **Entrada:**

- Pedido confirmado: #PED-2026-001 (Cliente: Hot Burger S.A., 30 unidades de Mozzarella)
- Lote a expirar primero: "20260610-MOZ01" (vence 10/08/2026, stock: 40 unidades)
- Lote más nuevo: "20260621-MOZ01" (vence 21/08/2026, stock: 50 unidades)
- Despachador: usuario "despacho01" con sesión activa

- **Resultado Esperado:**

- El sistema sugiere y asigna el lote "20260610-MOZ01" por estrategia FEFO
- Despacho registrado con éxito
- Stock del lote "20260610-MOZ01" disminuye a 10 unidades
- Nota de despacho/entrega generada asociando el lote sugerido al cliente

- **Condiciones:**

- Pedido previamente confirmado y pendiente de entrega
- Existencia de múltiples lotes del producto con fechas de vencimiento diferentes

- **Procedimiento de Prueba:**

- Iniciar sesión como encargado de despacho
- Acceder a "Despachos y Salidas"
- Seleccionar pedido #PED-2026-001
- Verificar que el sistema sugiere despachar del lote "20260610-MOZ01"
- Confirmar despacho físico y generar nota de entrega
- Verificar actualización del stock por lote en el inventario

- **Interfaz:** Módulo de despachos y nota de entrega valorada

Caso de Prueba CP-007: Consultar Bitácora de Auditoría y Verificación de Inmutabilidad

- **Entrada:**

- Rango de fechas: "2026-06-01" a "2026-06-21"
- Filtrado de usuario: "lab01"
- Intento de manipulación: Ejecución de un comando SQL DELETE en ce_bitacora_auditoria por parte de un usuario con privilegios

- **Resultado Esperado:**

- El sistema despliega el visor de auditoría forense con las filas correspondientes de la tabla ce_bitacora_auditoria.
- La base de datos rechaza de forma absoluta cualquier acción DML (UPDATE, DELETE) sobre la tabla de auditoría mediante reglas/triggers a nivel del motor PostgreSQL, asegurando la inmutabilidad de la bitácora.

- **Condiciones:**

- Usuario con rol de Administrador o Auditor autenticado en el CRM.
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como Administrador.
 - Acceder al módulo "Seguridad y Auditoría Forense" -> "Bitácora de Eventos".
 - Seleccionar el rango de fechas y filtrar por el usuario lab01.
 - Verificar la visualización detallada del registro de triage insertado por lab01.
 - Intentar eliminar o modificar una entrada de la bitácora desde la consola o interfaz (debe ser bloqueado y arrojar error de base de datos).
- **Interfaz:** Visor de bitácora forense de auditoría.

Caso de Prueba CP-008: Respalidar Fichas de Calidad en Storage Externo

- **Entrada:**
 - Documento físico: "Ficha_Calidad_Lote_MOZ01.pdf" (peso: 1.2 MB)
 - Ingeniero de Calidad: usuario "calidad01" con sesión activa.
- **Resultado Esperado:**
 - El documento PDF se almacena exitosamente en el bucket fichas-calidad de Supabase Storage.
 - La URL pública y firmada de descarga se guarda en el campo url_documento de la tabla ce_ficha_calidad.
 - Visualización del enlace de descarga activo en el perfil del lote.
- **Condiciones:**
 - Ficha de control de calidad previamente completada y guardada.
 - Credenciales de acceso de Supabase Storage válidas y conexión de red activa.
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como Ingeniero de Calidad (calidad01).

- Acceder a "Fichas de Calidad" y buscar el lote "20260621-MOZ01".
 - Hacer clic en "Cargar Documento de Respaldo".
 - Seleccionar el archivo PDF local y confirmar la subida.
 - Verificar que el enlace "Ver Documento" aparece y descarga el archivo desde el storage.
- **Interfaz:** Formulario de carga de adjuntos de control de calidad.

Caso de Prueba CP-009: Emitir Factura y Procesar Pago con Pasarela PayPal Sandbox

- **Entrada:**
 - Pedido confirmado: #PED-2026-001 (Cliente: Hot Burger S.A.)
 - Tarjeta de Crédito de Pruebas de PayPal Sandbox.
 - Cajero/Vendedor: usuario "ventas01" con sesión activa.
- **Resultado Esperado:**
 - PayPal autoriza y captura la transacción con éxito, retornando paypal_capture_id.
 - El estado de pago en la tabla pagos_clientes cambia a "Aprobado".
 - Se emite automáticamente la factura comercial en formato PDF (ce_facturas) y se envía al cliente.
- **Condiciones:**
 - Pedido registrado y pendiente de cobro en el sistema.
 - Configuración del cliente de PayPal Sandbox (client_id) cargada correctamente.
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como Cajero.
 - Acceder a "Facturación y Cobros".
 - Seleccionar el pedido #PED-2026-001 de Hot Burger S.A.

- Seleccionar método de pago "PayPal" y pulsar "Procesar Pago".
- Completar el flujo de autenticación y confirmación en la ventana emergente de PayPal Sandbox.
- Verificar que la factura se genera y el estado del pedido pasa a "Facturado/Pagado".
- **Interfaz:** Pasarela de pagos externa (PayPal modal) y visor de facturación.

Caso de Prueba CP-010: Registrar Devolución de Queso por Control de Calidad

- **Entrada:**
 - Código de despacho: #DESP-001 (Lote de origen: "20260610-MOZ01").
 - Cantidad a devolver: 15 unidades (30 kg).
 - Motivo: "Pérdida de vacío en empaque (falla de sellado)".
 - Encargado de Calidad: usuario "calidad01" con sesión activa.
- **Resultado Esperado:**
 - Devolución registrada con éxito en la tabla devoluciones_qa.
 - La cantidad devuelta se ingresa a "Merma en Cuarentena" en el stock físico, sin retornar automáticamente al inventario de venta disponible a fin de resguardar la inocuidad.
 - Kárdex registra una entrada restringida tipo 'DEV_QA' detallando el lote.
- **Condiciones:**
 - El despacho #DESP-001 debe encontrarse en estado entregado.
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como Encargado de Calidad.
 - Acceder al módulo "Logística Inversa y Devoluciones".
 - Ingresar el código de despacho #DESP-001.

- Seleccionar los ítems a devolver, cantidad (15 unidades) y registrar el motivo de rechazo.
 - Confirmar registro.
 - Verificar que el Kárdex refleja la entrada a merma de calidad y el inventario disponible comercial no se ve afectado.
- **Interfaz:** Formulario de registro de devoluciones por calidad.

Caso de Prueba CP-011: Procesar Comando de Voz por Inteligencia Artificial

- **Entrada:**
 - Comando dictado por voz: "mostrarme los lotes liberados en la gestión 1-2026"
 - Conversor: Web Speech API del navegador.
 - Usuario: "prod01" con sesión activa.
- **Resultado Esperado:**
 - La Web Speech API captura el audio y transcribe la cadena exacta.
 - El controlador NLP interpreta la intención de búsqueda (action: 'query_lotes') y los filtros (estado: 'Liberado_Comercial').
 - El sistema redirige automáticamente al usuario al visor de lotes con los filtros aplicados en pantalla.
- **Condiciones:**
 - Navegador con permisos de micrófono concedidos al sitio web.
 - Conexión de voz activa en el dashboard del CRM.
- **Procedimiento de Prueba:**
 - Iniciar sesión como Supervisor de Producción.
 - Hacer clic en el botón de micrófono en la Topbar del sistema.

- Dictar claramente el comando: "mostrarme los lotes liberados en la gestión 1-2026".
- Soltar el botón de grabación.
- Verificar que el sistema transcribe el texto y realiza la transición de pantalla correspondiente.
- **Interfaz:** Control de micrófono y grilla dinámica de visualización filtrada.

Métricas de Calidad de Pruebas

- Cobertura de casos de uso principales: $\geq 97\%$ (flujo completo implementado en los 4 ciclos).
- Tasa de efectividad de los bloqueos de bioseguridad (triage con antibióticos, cuarentena de lotes): 100%.
- Tasa de éxito en la transcripción y parseo de comandos de voz (NLP/Speech): $\geq 90\%$.
- Tiempos de carga y subida en Supabase Storage (archivos $\leq 5\text{MB}$): ≤ 3.0 segundos.
- Tiempo de respuesta en consultas de Kárdex Dinámico: ≤ 2.0 segundos para 1,500+ registros.
- Pruebas de usabilidad en dispositivos portátiles de planta satisfactorias: $\geq 90\%$.
- Tasa de éxito en la primera ejecución de pruebas de integración: $\geq 90\%$.

Criterios de Aceptación

- Todas las pruebas de integración del flujo lácteo (triage, recetas, lotes, calidad, storage, pasarela y despacho) ejecutadas con éxito.
- Cero fugas de producto en "Cuarentena" o "Rechazado" al stock comercial de despacho.
- Trazabilidad completa bidireccional (de cisterna a cliente y de cliente a lote/ganadero) resuelta en pantalla en menos de 3 minutos.

- Integración segura de pagos PayPal Sandbox validada y registrada sin discrepancias financieras.
- Usuarios clave (laboratorista, jefe de producción e ingeniero de calidad) validan la usabilidad de la interfaz en planta Basilio.
- Aprobación formal del documento completo por la docente de la materia.

7. CONCLUSION

Conclusiones individuales

- **Condori Diaz Marilyn Esther**

A partir del análisis realizado en GRULAC S.R.L., se pudo comprender que la principal dificultad de la empresa no era únicamente el uso de formularios físicos, sino la falta de una fuente centralizada de información. El proyecto permitió relacionar las necesidades reales de inventario, producción, calidad y despacho con el objetivo general de digitalizar y optimizar los procesos operativos. Esta participación ayudó a establecer una base sólida para comprender el problema y justificar la propuesta del sistema.

- **Delgado Rojas Alberto Caleb**

Desde el enfoque de arquitectura y modelado de datos, el proyecto permitió ordenar los procesos de GRULAC S.R.L. en módulos relacionados entre sí. El diseño propuesto con PostgreSQL, junto con la documentación UML, aportó una estructura capaz de vincular lotes, insumos, controles de calidad, pedidos y despachos. Con ello se fortaleció la idea central del sistema: evitar información duplicada y asegurar trazabilidad entre las áreas de la empresa.

- **Franco Saavedra Leonardo**

Durante el desarrollo del sistema se evidenció que una plataforma web puede facilitar considerablemente el trabajo operativo y administrativo de la empresa. La organización de módulos como usuarios, inventario, producción, calidad, pedidos y despacho permitió representar digitalmente procesos que antes dependían de registros aislados. Aunque todavía se requieren

ajustes y validaciones reales, el avance demuestra que el sistema puede mejorar la consulta de información y reducir errores manuales.

- **Mujica Vallejos Andy Mauricio**

El trabajo realizado permitió identificar la importancia del control de inventario en una empresa de producción láctea. Un sistema que registre entradas, salidas, consumo de insumos y stock de producto terminado puede ayudar a prevenir desabastecimientos y retrasos en la producción. Las alertas de stock mínimo representan un aporte importante, pero su utilidad dependerá de que el personal registre los datos oportunamente y mantenga actualizada la información.

- **Soto Montaña Gabriel**

Como resultado del proceso de desarrollo, se reconoce que el sistema no debe finalizar únicamente con su implementación técnica, sino con pruebas, control de versiones y validación de uso. El repositorio y el despliegue web representan avances importantes, pero todavía es necesario probar el sistema con usuarios reales y escenarios propios de GRULAC S.R.L. Solo mediante esa validación se podrá asegurar que la solución sea estable, útil y sostenible.

Conclusión general

En conclusión, el proyecto del Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L. permitió responder a una necesidad real de la empresa: pasar de registros manuales y dispersos a una solución digital orientada a centralizar información, mejorar el control operativo y fortalecer la trazabilidad. El objetivo general se considera cumplido parcialmente, porque se logró analizar la problemática, diseñar la arquitectura, modelar la base de datos, documentar el sistema con UML y avanzar en la solución web; sin embargo, la implementación total, las pruebas con usuarios reales y algunas automatizaciones requieren continuidad.

El desarrollo del proyecto demostró que los objetivos relacionados con el levantamiento de información, análisis de procesos, diseño arquitectónico y modelado de datos fueron los más consolidados. Estos avances se sustentan en evidencias reales, como fichas de recepción de leche, registros de producción, controles de hilado, documentos de calidad y planillas utilizadas por la

empresa. Además, el uso del Proceso Unificado permitió organizar el trabajo por fases, mientras que UML ayudó a representar de forma clara los actores, procesos, clases, secuencias y componentes del sistema.

Aunque algunos objetivos quedaron parcialmente cumplidos, el proyecto representa un avance significativo para GRULAC S.R.L., ya que plantea una base tecnológica capaz de reducir la dependencia del papel, mejorar el control de inventario, relacionar producción con calidad y despacho, y facilitar decisiones basadas en información más confiable. Para alcanzar su funcionamiento definitivo será necesario continuar con la implementación, cargar datos reales, capacitar al personal y realizar pruebas integrales en el entorno operativo de la empresa.

Objetivos específicos

1. Recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Este objetivo se pudo cumplir, porque se revisaron formularios físicos, planillas, procesos productivos y necesidades operativas reales de GRULAC S.R.L. Esta información permitió identificar los problemas principales de la empresa y definir los módulos necesarios para el sistema.

2. Analizar los requisitos recolectados para identificar procesos críticos. Este objetivo también se pudo cumplir, ya que se identificaron procesos como recepción de leche, inventario de insumos, producción por lote, control de calidad, pedidos y despacho. Como resultado, se generó una base clara para comprender el funcionamiento de la empresa y orientar el diseño del sistema.

3. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL. Este objetivo se cumplió, porque se planteó una arquitectura web y una base de datos relacional capaz de conectar los módulos principales. Esto generó una estructura más ordenada para manejar inventario, producción, calidad, pedidos y despacho con trazabilidad e integridad de información.

4. Implementar el sistema utilizando Node.js con Express, Next.js y Supabase. Este objetivo se pudo cumplir de manera parcial, porque se avanzó en la estructura tecnológica y en la construcción de la solución web, pero todavía se requiere una etapa de validación completa,

ajustes finales y pruebas con usuarios reales antes de considerarlo totalmente consolidado en la empresa.

5. Implementar los módulos funcionales del sistema. Este objetivo se cumplió parcialmente, porque se definieron e integraron los módulos principales del sistema, pero algunos requieren mayor desarrollo, carga de datos reales, pruebas de integración y adaptación a los procesos definitivos de GRULAC S.R.L.

6. Integrar alertas automáticas de stock mínimo. Este objetivo no se pudo completar totalmente, debido a que las alertas dependen de una configuración final, datos actualizados y pruebas en producción. Sin embargo, su lógica fue considerada dentro de la propuesta, por lo que queda como una mejora prioritaria para evitar desabastecimientos de insumos o producto terminado.

7. Digitalizar y centralizar documentos, formularios de control y registros de producción. Este objetivo se pudo cumplir en la propuesta y documentación del sistema, porque se analizaron formularios físicos reales y se planteó su centralización digital. No obstante, su cumplimiento total dependerá de cargar todos los documentos históricos y operativos dentro del sistema.

8. Realizar pruebas funcionales, gestionar control de versiones y desplegar la solución. Este objetivo se cumplió parcialmente, porque el proyecto cuenta con repositorio y despliegue web, pero todavía necesita pruebas funcionales más profundas con usuarios reales, datos reales y escenarios completos de operación para verificar su funcionamiento integral.

8. Recomendaciones

Las recomendaciones se plantean para orientar el uso, continuidad y mantenimiento del sistema propuesto. Cada recomendación considera la acción a realizar, el motivo, la forma de aplicación y el impacto esperado en la gestión operativa de GRULAC S.R.L.

8.1 Recomendaciones para la implementación y funcionamiento del sistema

8.1.1 Implementación gradual por módulos

Se recomienda implementar el sistema de manera gradual, debido a que GRULAC S.R.L. maneja procesos productivos sensibles que no deben detenerse durante la transición digital. Para su aplicación, se debe iniciar con los módulos de inventario, producción por lote y control de calidad, y posteriormente integrar pedidos, despacho, reportes y alertas automáticas. Esta recomendación permitirá reducir riesgos operativos, capacitar progresivamente al personal y validar cada módulo antes de utilizarlo de forma definitiva.

8.1.2 Capacitación por roles de usuario

Se recomienda capacitar al personal operativo, administrativo y de control de calidad según las funciones que realizará dentro del sistema. El administrador debe conocer la gestión de usuarios y permisos; producción debe registrar lotes, recetas e insumos; calidad debe validar parámetros técnicos; despacho debe registrar salidas y clientes; y gerencia debe consultar reportes. Esta capacitación por roles evitará errores de uso, accesos indebidos y registros incompletos.

8.1.3 Registro oportuno de datos operativos

Se recomienda utilizar el sistema diariamente y registrar la información en el momento en que ocurre cada proceso. Las entradas de insumos, recepción de leche, consumo de materia prima, producción por lote, controles de calidad, pedidos y despachos deben ingresarse de forma oportuna. Si los datos se registran tarde o de forma incompleta, el sistema perderá precisión y las alertas de stock, reportes e indicadores gerenciales no reflejarán la situación real de la empresa.

8.1.4 Trazabilidad completa por lote

Se recomienda que todo producto elaborado sea registrado con un número de lote único desde el inicio del proceso productivo. Este lote debe vincularse con la leche recibida, los insumos utilizados, las fichas de producción, los controles de calidad, el producto terminado y el despacho al cliente. Esta práctica permitirá rastrear el recorrido completo del producto y responder con mayor rapidez ante reclamos, auditorías o revisiones internas.

8.1.5 Control de calidad antes del despacho

Se recomienda que ningún lote sea habilitado para venta o despacho si no cuenta con un control de calidad registrado y aprobado. El sistema debe manejar estados como pendiente, conforme, observado o rechazado, evitando que productos no verificados aparezcan como disponibles en inventario. Esta recomendación protege la inocuidad alimentaria, reduce riesgos comerciales y fortalece la confianza en la información del sistema.

8.1.6 Gestión segura de usuarios y permisos

Se recomienda configurar correctamente los roles y permisos dentro del sistema, diferenciando las responsabilidades de administrador, producción, calidad, inventario, despacho y gerencia. Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones necesarias para su trabajo. Esto permite proteger información sensible, evitar modificaciones indebidas y mantener un historial claro de quién registró o modificó cada dato.

8.1.7 Respaldo y mantenimiento de la información

Se recomienda realizar respaldos periódicos de la base de datos y de los documentos almacenados en la nube, especialmente los relacionados con lotes, controles de calidad, pedidos y despachos. Estos respaldos deben revisarse de manera programada para asegurar que puedan recuperarse ante errores humanos, fallas técnicas o pérdida accidental de información.

8.1.8 Pruebas con escenarios reales

Se recomienda realizar pruebas funcionales con datos reales o simulados antes de poner el sistema en operación definitiva. Las pruebas deben incluir casos como stock insuficiente, lote rechazado, pedido mayor al inventario disponible, usuario sin permisos y despacho de producto terminado. Esto permitirá detectar errores antes de que afecten el funcionamiento diario de GRULAC S.R.L.

8.1.9 Actualización permanente de la documentación UML

Se recomienda mantener actualizados los diagramas UML del sistema cuando se agreguen nuevos módulos o cambien procesos internos. Los diagramas de casos de uso, actividades, clases,

secuencia y despliegue deben reflejar la versión real del sistema. Esta práctica facilitará el mantenimiento, la comprensión del proyecto y la incorporación de futuros desarrolladores.

8.1.10 Uso continuo del Proceso Unificado

Se recomienda continuar utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software para futuras mejoras. Cada ampliación del sistema debe pasar por análisis, diseño, implementación, pruebas y transición. Esto permitirá controlar mejor los cambios, reducir errores y mantener una arquitectura ordenada y coherente con los objetivos de GRULAC S.R.L.

8.1.11 Recomendaciones técnicas sobre las tecnologías utilizadas

Tecnología	Función dentro del sistema	Parámetros que deben cuidarse
Next.js	Permite construir la interfaz web que usarán los administradores, operarios y responsables de calidad.	Mantener pantallas responsivas, formularios claros, validaciones visibles y navegación sencilla para que el sistema pueda usarse desde oficina o planta.
Node.js con Express	Procesa las solicitudes del sistema y organiza la lógica de negocio entre módulos.	Separar rutas, controladores y servicios por área funcional para facilitar mantenimiento y evitar mezclar reglas de inventario, producción, calidad y despacho.
PostgreSQL	Almacena la información estructurada del sistema mediante tablas relacionadas.	Cuidar llaves primarias, llaves foráneas, restricciones, transacciones y relaciones entre lotes, insumos, controles, pedidos y despachos.

Supabase	Gestiona autenticación, seguridad por roles, almacenamiento documental y conexión cloud.	Configurar políticas de acceso, buckets de documentos y permisos por rol para proteger información sensible y evitar accesos no autorizados.
GitHub	Permite controlar versiones, respaldar el código y documentar cambios.	Realizar commits claros, trabajar por ramas cuando se agreguen mejoras y revisar cambios antes de enviarlos a producción.
Vercel / cloud	Permite desplegar el sistema web para que sea accesible desde planta y oficina.	Verificar variables de entorno, conexión a base de datos, disponibilidad del servicio y seguridad antes de cada despliegue.
UML	Documenta actores, procesos, clases, secuencias, actividades y despliegue.	Actualizar diagramas cuando se modifiquen módulos para que la documentación técnica coincida con el sistema implementado.
PUDS	Ordena el desarrollo mediante fases iterativas e incrementales centradas en la arquitectura.	Planificar cada mejora por iteraciones, validando requisitos, diseño, implementación y pruebas antes de avanzar a otra etapa.

8.1.12 Parámetros operativos que deben tomarse en cuenta

Exactitud de datos: los registros deben ingresarse con cantidades, fechas, responsables y unidades de medida correctas.

Trazabilidad: cada lote debe conservar relación con recepción de leche, receta, producción, control de calidad, inventario y despacho.

Seguridad: cada usuario debe trabajar con su propio acceso para conservar responsabilidad sobre las acciones realizadas.

Disponibilidad: el sistema debe mantenerse accesible para planta y oficina, verificando conexión a internet y estado del despliegue.

Calidad: los controles técnicos deben registrarse antes de liberar producto terminado para venta o despacho.

Respaldo: la base de datos y los documentos deben copiarse periódicamente para evitar pérdida de información.

Mantenimiento: cualquier cambio en módulos, base de datos o reglas de negocio debe documentarse y probarse antes de usarse en producción.

9 Bibliografía

La bibliografía se presenta de manera documentada, con fuentes metodológicas, normativas y técnicas utilizadas para sustentar el desarrollo del sistema. Las referencias principales corresponden al Proceso Unificado de Desarrollo de Software, UML y la arquitectura tecnológica empleada en el proyecto.

- **Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh, J. (2000).** *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison Wesley.
- **Fowler, M. (2003).** *UML Destilado: Una guía breve para el lenguaje estándar de modelado de objetos*. Pearson Educación.
- **Larman, C. (2003).** *UML y Patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado*. Prentice Hall.
- **PostgreSQL Global Development Group (2025).** *PostgreSQL 15.0 Documentation*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- **Vercel Inc. (2026).** *Next.js Documentation and Guides*. Recuperado de <https://nextjs.org/docs>
- **Supabase Inc. (2026).** *Supabase Database and Authentication Service Documentation*. Recuperado de <https://supabase.com/docs>

Fuentes principales

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley. ISBN: 0-201-57169-2. Enlace de consulta: <https://books.google.com/books?isbn=0201571692>. Uso en el proyecto: Se utilizó como base para justificar el PUDS, sus fases y su carácter iterativo, incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.)*. Addison-Wesley Professional. ISBN: 0-321-26797-4. Enlace de consulta:

<https://books.google.com/books?isbn=0321267974>. Uso en el proyecto: Se utilizó para fundamentar el uso de UML como lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar el sistema.

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2004). The Unified Modeling Language Reference Manual (2nd ed.). Addison-Wesley Professional. ISBN: 0-321-24562-8. Enlace de consulta: <https://books.google.com/books?isbn=0321245628>. Uso en el proyecto: Se utilizó como referencia de notación y semántica UML para mantener consistencia en diagramas y documentación técnica.

Fuentes normativas y técnicas

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language, Version 2.5.1. OMG Formal Specification. Enlace: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>. Uso en el proyecto: Respalda el estándar formal UML 2.5.1 mencionado en el marco metodológico.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL Documentation. Enlace: <https://www.postgresql.org/docs/>. Uso en el proyecto: Respalda el diseño de base de datos relacional, integridad referencial y transacciones.

Supabase. (2026). Supabase Documentation. Enlace: <https://supabase.com/docs>. Uso en el proyecto: Respalda autenticación, políticas de seguridad, almacenamiento y servicios cloud utilizados en el sistema.

Next.js. (2026). Next.js Documentation. Enlace: <https://nextjs.org/docs>. Uso en el proyecto: Respalda el desarrollo de la interfaz web moderna y responsiva.

Node.js. (2026). Node.js Documentation. Enlace: <https://nodejs.org/docs>. Uso en el proyecto: Respalda el entorno de ejecución del backend y el manejo de solicitudes del sistema.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG. Normativa y lineamientos de inocuidad alimentaria aplicables al sector lácteo. Uso en el proyecto: Se considera como referencia contextual para trazabilidad, control de calidad e inocuidad alimentaria.

Relación de las fuentes con el proyecto

Fuente	Aporte	Aplicación en GRULAC S.R.L.
The Unified Software Development Process	Proceso iterativo, incremental y centrado en arquitectura.	Organiza el desarrollo en fases de inicio, elaboración, construcción y transición.
UML User Guide	Guía práctica para modelar sistemas con UML.	Sustenta casos de uso, actividades, clases, secuencias y despliegue.
UML Reference Manual	Referencia técnica de notación UML.	Ayuda a mantener consistencia formal en la documentación.
OMG UML 2.5.1	Especificación formal del lenguaje UML.	Da respaldo normativo a los diagramas usados en el proyecto.
Documentación técnica	Soporte para tecnologías implementadas.	Respalda Next.js, Node.js, PostgreSQL, Supabase y despliegue cloud.

10 Anexos

Los anexos presentan evidencias reales de los documentos físicos usados por GRULAC S.R.L. antes de la propuesta del sistema. Estas imágenes respaldan la necesidad de digitalizar formularios, centralizar información, mejorar trazabilidad y reducir el riesgo de pérdida o inconsistencia de datos.

Anexo A. Solicitud de producto

SOLICITUD DE PRODUCTO

GRULAC SRL N° de solicitud: 24

Fecha: 26/03/26

Datos del solicitante: Nelson Sott

Detalle del pedido

Ítem	Producto	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Presentacion
1	Q Genoso	200 Kg	201,6 Kg	100 vds
2	Q mozzarella Hot	40 kg	40,35 Kg	12 vds
3	Q cheddar untable	100 Kg	100,65 Kg	97 vds
4	DDL Repostero 1Kg		100 Kg	100 vds (1Kg)
5	DDL Repostero 25Kg		50 Kg	2 vds (25 Kg)

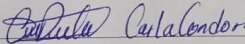
Entregado por  Carla Cendori	Recibido por:
--	---------------

Figura 1. Solicitud manual de producto utilizada por GRULAC S.R.L.

Evidencia el registro físico de pedidos y cantidades entregadas, lo cual respalda la necesidad de digitalizar el módulo de pedidos, despacho y control de producto terminado.

Anexo B. Ficha de producción de queso cheddar

Manual de Buenas Practicas de Manufactura		Fecha: 03/02/2026		
FICHA DE PRODUCCION QUESO CHEDDAR		Procedimientos Operativos		
Lote N°:	160326	Responsable:		
Fecha Inicio:	16/03/2026	Hora Inicio:		
Fecha Inicio:		Hr. Inicio:	Hr. Final	
Pesado Materia Prima, Insumos, Aditivos y Conservantes				
PARAMETROS	Med N°	INGREDIENTES 40 KG	Cantidad Real	Cantidad Pesad
Humedad Medida de Cuajada	1	Suero (Kg):	1.143	1.143
Ph Medido de cuajada	2	Agua (Kg):		6
pH medido de Mantequilla	3	Cuajada (Kg):		18
°D mantequilla	4	Sal ICL (Kg)	0.595	
Humedad Ideal cuajada	5	Mantequilla (Kg):	8.400	
Humedad Ideal de Mezcla	6	Gelatina sin Sabor (gr)	0.116	
pH ideal de Mezcla	7	Perfectamyl (Kg)	1.143	1.143
Bicarbonato neutralizacion °D	8	Acido Lactico 10% (Kg)		
Bicarbonato neutralizacion pH	9	Acido Fosforico 10% (gr)		
OBSERVACIONES:	10	Acido Citrico 10% (Kg)		
	11	Sorbato de Potasio (Kg)	0.052	0.52
	12	Sabor Cheddar (Kg)	0.216	0.216
	13	Color (Kg):	0.220	
	14	Aroma / Escencia (Kg):	0.025	
	15	Sal (Kg):	0.055	
PROCEDIMIENTO				Hr. Inicio :
Etapas	Insumos	Hr. Agregado	Temp. (°C)	Vel. (rpm)
1 ° Agregado	Suero + Agua			
2 ° Agregado	Cuajada /Sal ICL			
3 ° Agregado	Mantequilla			
4 ° Agregado	Gelatina sin Sabor			
5 ° Agregado	Perfectamyl			
6 ° Agregado	Acido Lactico 10%			
7 ° Agregado	Acido Fosforico 10%			
8 ° Agregado	Acido Citrico 10%			
9 ° Agregado	Sabor Cheddar			
10 ° Agregado	Color			
11 ° Agregado	Escencia/ Aroma			
12 ° Agregado	Sorbato de Potasio			
13 ° Agregado				
Control de Fluidez :		Control de Caida:		
OBSERVACIONES: Se puso 3 veces el volumen de citrico				
ENVASADO				
Temperatura (°C):	Ph:	Hr. Inicial	Hr. Final :	
CANTIDAD DE PRODUCCION				
N° de Lote:				
Cantidad Bolsas (Unid) :	35	Peso Total (Kg):	37.35	
OBSERVACIONES:				

Figura 2. Ficha de producción de queso cheddar con insumos, cantidades y observaciones.

Permite observar el control manual de materia prima, aditivos, procedimiento y cantidad producida; por ello justifica la implementación del módulo de producción por lote.

Anexo C. Producción de dulce de leche repostero



GRUPO LACTEO S.R.L. - GRULAC S.R.L.		Version: 02	
Manual de Buenas Practicas de Manufactura		Fecha: 03/02/2026	
PRODUCCION DE DULCE DE LECHE REPOSTERO		Procedimientos Operativos	
Productor:	Villa Mayo	Lote N°	200226 0900 FL
Fecha Inicio:	20/02/2026	Hora Inicio:	
Parametros Leche			
Acidez (° D):	14	pH (6.9 - 7.0):	6.82
Pesado Materia Prima, Insumos, Aditivos y Conservantes		Hr. In.	Hr. Fin:
Leche (Kg):	250	Bicarb. Sodio Neutralizacion (gr):	
Azucar (Kg):	432	Bicarb. Sodio Color (gr):	280 + 80 + 70
Almidon Perfectamil (gr):	2700	Bicarb. Sodio Total (gr):	430
Agar - Agar (gr):		Sorbato de Potasio (gr)	150
Glucosa (Kg):	4.8	Vainilla Concentrada (ml):	6
Antiespumante:			
Mezclado y Agitación en Frio		Hr. In.	Hr. Fin: 10:00
Purgado y Filtrado 1	☒	Purgado y Filtrado 3	☒
Purgado y Filtrado 2	☒	Purgado y Filtrado 4	☒
Acidez (° D):		pH (6.9 - 7.0):	
OBSERVACIONES: Se presentan partículas pequeñas en filtrado			
Cocción y Concentración		Hr. In.	Hr. Fin:
1° Control	2° Control	3° Control	4° Control
Hora: 11:35	Hora: 12:20	Hora: 12:40	Hora: 13:00
Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒
°Brix: 30 31	°Brix: 41.5 41.4	°Brix: 59 51	°Brix: 57 59
P. General (Bar): 3	P. General (Bar): 3	P. General (Bar): 3	P. General (Bar): 2.8
P. Entr. Paila (Bar): 2	P. Entr. Paila (Bar): 2.4	P. Entr. Paila (Bar): 2.5	P. Entr. Paila (Bar): 2
P. Paila (Bar): 1.8	P. Paila (Bar): 2.4	P. Paila (Bar): 2.2	P. Paila (Bar): 1.5
5° Control	6° Control	7° Control	8° Control
Hora: 13:15	Hora: 13:20	Hora:	Hora:
Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒
°Brix: 62 64	°Brix: 65 67	°Brix:	°Brix:
P. General (Bar): 2.8	P. General (Bar): 2.7	P. General (Bar):	P. General (Bar):
P. Entr. Paila (Bar): 1.8	P. Entr. Paila (Bar): 1.8	P. Entr. Paila (Bar):	P. Entr. Paila (Bar):
P. Paila (Bar): 1	P. Paila (Bar): 1	P. Paila (Bar):	P. Paila (Bar):
OBSERVACIONES: Al suando la leche suelta con 1400, necesito aumento de Bicarbonato, para obtener color característico			
ENVASADO			
Temperatura (°C):	Grados Brix: 65	Hr. Inicial: 13:20 Hr. Fin: 14:05	
Cantidad de Produccion			
Valde 5 Kg: 16	Unidades Kilogramos	Valdes 1 Kg: -	Unidades Kilogramos
80		Envase 250 gr	108 27
PESO TOTAL PRODUCTO		107 Kg	
OBSERVACIONES:			

menos 600g reprocess y +300g al total

Figura 3. Ficha operativa de producción de dulce de leche repostero.

Demuestra la existencia de controles de proceso, parámetros de cocción y datos de envasado que deben centralizarse para mejorar trazabilidad, consulta y reportes.

Anexo D. Control de cuajada y fermentado

Lote # 95
104 QP Queso Prensado.

FECHA:	<u>12/02/</u>
CODIGO DE LOTE	
RESPONSABLE	<u>Miguel Chord</u>

LLENADO DE TINA				FERMENTADO DE LECHE			
Volumen de leche (L)	PH inicial de leche/ temperatura	Hora inicial de llenado de tanque	Hora de agregado de fermento	Masa de fermento	Marca de fermento	PH de agregado de fermento	Temperatura de agregado
<u>2.300 Lt</u>		<u>08:12</u>	<u>09:32</u>	<u>1</u>	<u>Hansen</u>		<u>35,2</u>

AUMENTO DE CALCIO		CUAJADO DE LECHE							
Masa Cloruro de calcio	Hora de agregado de cloruro de calcio	Hora inicial de cuajo	Masa de cuajo	PH inicial	Temperatura	Hora corte de cuajada	Temperatura final	PH final	Hora de vaciado
<u>480gr</u>	<u>09:33</u>	<u>09:40</u>	<u>17,5 ± 30,5</u>		<u>36,4</u>	<u>10:35</u>	<u>40.2</u>		<u>10:53</u>

PRE PENSADO DE CUAJADA			
Hora inicial de PRE prensado	hora final de ingreso a cámara	PH final de cuajada al ingreso a cámara	Temperatura
<u>11:30</u>	<u>15:20</u>		<u>34,9 °C</u> <u>65,20</u>

Observaciones

→ Nuevo lote de Cuajo	<u>21,10</u>	<u>19,20</u>	<u>22,00</u>	<u>20,95</u>	Firma:
→ PH descompuesto	<u>6,5</u>	<u>21,05</u>	<u>21,55</u>	<u>21,45</u>	
→ Sal 7,5 Kgs	<u>21,35</u>	<u>21,95</u>	<u>21,35</u>	<u>21,55</u>	
	<u>21,40</u>	<u>7,55</u>	<u>21,30</u>	<u>21,55</u>	

Todo prensado

4:30 = 37,9

Figura 4. Registro manual de variables asociadas a cuajado, llenado y fermentado.

Sustenta la necesidad de vincular cada registro técnico al lote correspondiente para evitar pérdida de información y fortalecer el control de calidad.

Anexo E. Ficha de control de hilado

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	97,85	091225TH	5,51	950		4,98
Peso Por Molde (Kg)						
6,25	5,30	5,75	6,55	6,10	5,95 - 5,90	
5,05	6,65	6,55	6,20	4,90	6,90 - 6,45	
Peso Total (Kg): 84,5			Rendimiento: 86,36		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	101,75	091225TH	6,5	1000		5
Peso Por Molde (Kg)						
3,40	6,40	7,65	6,15	8,15	7,25 - 6	
6,3	6,8	7	8,05	6,90	4,75	
Peso Total (Kg): 84,8			Rendimiento: 83,3%		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	111,10	091225TH	5,39	1111,5		5,03
Peso Por Molde (Kg)						
7,45	7,85	7,95	7	7,95	7,40	
7,25	6,05	7,65	7,15	6,15		
Peso Total (Kg): 81,05			Rendimiento: 72,95		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
12/12/25	96,55	091225/101225	5,74	1000		
Peso Por Molde (Kg)						
5,90	6,40	6,25	6,35	5,15	6,30	
6,30	4,85	5,80	5,85	5,10	5,65 - 6,65	
Peso Total (Kg): 76,55			Rendimiento: 77,28		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
13/12/25	92,05	101225		1000		
Peso Por Molde (Kg)						
7,85	7,10	6,45	7,25	7,10	6,85	
6,60	5,95	6,75	6,35	6,35		
Peso Total (Kg): 74,6			Rendimiento: 81		N° Lote:	

13/12/25 ^{Peso cuajada} 98,40
 8,65 - 8,60 - 8,55 - 9,45 - 8,30 - 8,50 - 9,10 - 8,90 - 8,25
 9,35 - 9,25 - 5,6

Figura 5. Control de hilado con peso de cuajada, lote, pH, almidón, peso por molde y rendimiento.

Evidencia la repetición de registros en papel y la necesidad de centralizar datos de hilado para relacionarlos con producción, inventario y trazabilidad.

Anexo F. Control de calidad de recepción de leche cruda

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD - RECEPCION DE LECHE CRUDA					
Proveedor:					
Fecha Inicio:		03/03/26	Hora Inicio:		07:50
Volumen Leche (Litros):		2550			
CONTROL CUALITATIVO					
ALCOHOL		☒	TERMOESTABILIDAD		☐
CONTROL CUANTITATIVO					
Ph 6.4 - 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8) °C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q
6,85	17	1	3,59	7,81	27,4
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%
1377			8,76	46,3	3,60
CONTROL CUANTITATIVO					
Ph 6.4 - 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8) °C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q
	14		3,22	7,86	27,9
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%
			8,25	46,6	3,11
OBSERVACIONES					
Se saco del pasteurizador y la acidez salio mas bajo					
CONTROL EN LECHE DESCREMADA			CONTROL EN LLENADO FINAL DE TINA		
Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q
			3,43	8,58	32,5
%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%	%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%
			0,00	60,2	2,64
OBSERVACIONES					
No se descremo					

Figura 6. Ficha de control de calidad para recepción de leche cruda.

Respalda el módulo de recepción y control de calidad, ya que contiene parámetros críticos como pH, acidez, temperatura, grasa, densidad y observaciones.

Enlace del repositorio:

<https://github.com/Xx-Abel-xX/proyecto-si1-grulac>



Enlace del despliegue:

<https://grulac-oficial.vercel.app/>



USUARIO: betocalebd@gmail.com

CONTRASEÑA: ALBERTO34_c